BMKG

Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika

PEMUTAKHIRAN ZONA MUSIM INDONESIA

Periode 1991-2020



DISUSUN OLEH

TIM BIDANG ANALISIS VARIABILITAS IKLIM
PUSAT INFORMASI PERUBAHAN IKLIM
KEDEPUTIAN BIDANG KLIMATOLOGI
TAHUN 2022

avi@bmkg.go.id
www.bmkg.go.id

PEMUTAKHIRAN ZONA MUSIM INDONESIA

PERIODE 1991–2020

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

2022

SAMBUTAN
Plt. DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI

Pemutakhiran Zona Musim Indonesia periode 1991-2020 atau disebut ZOM9120 merupakan salah satu *milestone* yang telah dicapai oleh Kedeputian Bidang Klimatologi pada tahun 2022, khususnya oleh Bidang Analisis Variabilitas Iklim. Kegiatan ini dilakukan sebagai lanjutan rangkaian pembuatan normal hujan periode 1991-2020, yang hasilnya telah diterbitkan dalam buku berjudul "Peta Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Periode 1991-2020" pada tahun 2021.

Rangkaian kegiatan Pemutakhiran ZOM9120 ini dilaksanakan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak dua kali pada Maret dan Juni 2022. FGD dilakukan dengan melibatkan internal BMKG, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dan *forecaster* di 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Klimatologi dan Meteorologi selaku koordinator pembuatan informasi iklim. Selain itu, pihak eksternal BMKG, diantaranya para pengguna informasi prakiraan musim dan akademisi (ahli statistika) juga ikut dilibatkan dalam kegiatan ini.

Pemutakhiran ZOM9120 ini tidak lagi menggunakan istilah Non Zona Musim (NONZOM) karena setiap wilayah di Indonesia pada prinsipnya selalu ada musim meskipun daerah tersebut mengalami hujan sepanjang tahun atau pun sebaliknya. Oleh karena itu, pada pemutakhiran ZOM9120 telah berhasil disepakati sebanyak 699 ZOM dengan dua tipe umum, yaitu ZOM dengan satu musim (113 ZOM) dan ZOM dengan dua musim atau lebih (586 ZOM).

Rangkaian kegiatan pemutakhiran ZOM9120 sudah selesai dilakukan dan hasilnya telah digunakan perdana pada kegiatan Prakiraan Musim Hujan 2022/2023 yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus 2022 lalu. Apresiasi saya sampaikan kepada tim UPT Klimatologi dan Meteorologi selaku koordinator pembuat informasi iklim di tingkat Provinsi dan tim Pusat Informasi Perubahan Iklim, khususnya Bidang Analisis Variabilitas Iklim atas dedikasi serta kerja kerasnya selama proses pemutakhiran ZOM9120 ini. ZOM9120 wilayah Indonesia diharapkan dapat bermanfaat bagi operasional di BMKG sebagai informasi dan referensi baru bagi para pengguna informasi iklim, khususnya dalam memahami prakiraan musim di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2022

Dr. Ir. Dodo Gunawan, DEA

KATA PENGANTAR

Pemutakhiran Zona Musim Indonesia rutin dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini dilakukan setelah tersedia normal hujan periode terbaru, yaitu periode 1991-2020. Rangkaian kegiatan pemutakhiran Zona Musim periode 1991-2020 (ZOM9120) diawali diskusi terkait evaluasi pada ZOM periode 1981-2010 (ZOM8110), dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis di tingkat Pusat Informasi Perubahan Iklim (PUSPIPER) dan Kedeputian Klimatologi, hingga diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan para pengguna informasi prakiraan musim, yaitu Kementerian Pertanian (Balitbangtan Pertanian) dan akademisi (ahli statistika) dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) serta Institut Pertanian Bogor (IPB). Selain itu, *forecaster* dari Bidang Analisis Variabilitas Iklim dan 34 UPT Klimatologi dan Meteorologi selaku koordinator pembuatan informasi iklim di seluruh Indonesia juga dilibatkan untuk memutakhirkan ZOM9120. Hasil pemutakhiran ZOM9120 akan digunakan sebagai basis informasi iklim BMKG, khususnya terkait prakiraan musim hujan dan kemarau.

Buku pemutakhiran ZOM9120 ini diharapkan menambah khazanah baru terkait ragam pola hujan di Indonesia berdasarkan data curah hujan 30 tahun terakhir (1991-2020). Dalam buku ini, pembaca dapat menemukan keragaman karakteristik setiap ZOM yang dimutakhirkan, misalnya tipe ZOM (Monsunal, Ekuatorial atau Lokal), awal musim, panjang musim, bahkan puncak musim pada tiap ZOM. Selain itu, buku ini juga bisa digunakan sebagai pegangan dan pedoman untuk *forecaster* baik di Pusat ataupun UPT terkait tahapan, tata cara, metode serta proses pembuatan ZOM9120.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG baik dari Stasiun Klimatologi maupun Stasiun Meteorologi koordinator informasi iklim provinsi yang telah menyediakan data curah hujan yang digunakan dalam proses pengolahan ZOM9120. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim Pusat Data Base atas dukungannya dalam pengumpulan dan penyediaan data curah hujan yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran ZOM9120 ini.

Jakarta, Oktober 2022

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN BUKU

PEMUTAKHIRAN ZONA MUSIM INDONESIA

PERIODE 1991-2020

ISBN :

Pengarah : Dr. Ir. Dodo Gunawan, DEA
Dr. Ardhasena Sopaheluwakan
Dr. Urip Haryoko

Penanggung Jawab : Dr. Supari

Pimpinan Redaksi : Dr. Amsari Mudzakir Setiawan
Adi Ripaldi, M.Si

Redaktur : Robi Muharsyah, M.Si
Damiana Fitria Kussatiti, S.Si
Adyaksa Budi Raharja, SST
Fatchiyah, ST
Dian Nur Ratri, M.Sc
Tiar Maharani, M.Sc

Editor : Rosi Hanif Damayanti, S.Tr
Marlin Denata, S.Tr
Arda Yuswantoro, S.Kom
Niken Wahyuni, S.Si
Muhammad Agfi Isra R, S.Tr
Fathiya Nurrahmanita, S.Tr.Klim
Yohanes Agung Kristomo, S.Tr.Klim
Ridha Rahmat, S.Si
Diah Ariefianty, S.Kom
Dyah Ayu Kartika, S.Si
Hasalika Nurjannah, S.Tr
Mia Rosmiati, S.Si
Syahru Romadhon, M.Si
Suci Pratiwi, S.Tr

Penerbit : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Gedung B Lantai 2, Bidang Analisis Variabilitas Iklim
Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jalan Angkasa I No. 2, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
1) Perwilayahan tipe hujan Indonesia pada zaman Hindia-Belanda 2
2) Sejarah perwilayahan tipe hujan Indonesia di BMKG 4
3) Ragam tipe hujan yang dikenal di Indonesia 5
B. Tujuan 5
C. Ruang Lingkup 7

II. DATA 9
A. Data Curah Hujan 9
B. Data DEM 11

III. METODE 14
A. Tahapan Umum Pembuatan ZOM9120 14
1) Persiapan data 14
2) Proses klastering 14
3) Penentuan Zonasi Musim (ZOM) dari hasil klastering optimal. 18
4) Pembuatan delineasi poligon ZOM 21
B. Skema Pembagian Tugas Pembuatan ZOM9120 22
1) Tahapan 1 dan Tahapan 2 22
2) Tahapan 3 dan Tahapan 4 22

IV. HASIL 26
A. Klaster Optimal Perpulau 26
B. Hasil Zonasi Perpulau 29
1) Dua tipe umum ZOM di Indonesia berdasarkan jumlah musim pada pola curah hujan klimatologi 29
2) Rincian tipe ZOM berdasarkan jumlah musim pada pola curah hujan klimatologi 29
3) Tiga tipe umum ZOM di Indonesia berdasarkan bentuk pola curah hujan klimatologi 33
4) Ragam Tipe ZOM9120 Berdasarkan Bentuk Pola Curah Hujan Klimatologi 36
C. Statistik ZOM9120 40
D. Normal Musim pada ZOM9120 41
1) Normal Awal Musim Kemarau 42
2) Normal Awal Musim Hujan 44
3) Normal Panjang Musim Kemarau 47
4) Normal Panjang Musim Hujan 47
5) Normal Puncak Musim Kemarau 50
6) Normal Puncak Musim Hujan 50

V. REFERENSI 53

VI. LAMPIRAN 55

A. Istilah terkait ZOM9120 55
1) Dasarian 55
2) Satu periode musim 55
3) Zona Musim 56
4) ZOM satu musim 56
5) ZOM dua musim 56
6) ZOM empat musim 56
7) Kepadatan Luasan ZOM 56
8) Penentuan Awal Musim 56
9) Normal Awal Musim 57
10) Penentuan Puncak Musim 57
B. Pemetaan ZOM9120 tiap provinsi 58
C. Penamaan Wilayah ZOM9120 69
D. Atribut ZOM9120 95
E. Normal Hujan Dasarian tiap ZOM 107
F. Prosedur Klastering 119
1) Standarisasi Data (*Centering* dan *Scalling*) 119
2) *Principal Component Analysis* (PCA) 119
3) Metode Klastering *K-Means* dan *Ward-SC* 122
4) Metode Penentuan Klaster Optimum (*Elbow*) 124
5) Perhitungan nilai Rasio Sw/Sb 125
G. Working Group Pembuatan ZOM9120 126
H. Perwakilan Focal Point UPT untuk Pembuatan ZOM9120 126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (a) Halaman depan, (b) Halaman daftar isi, dan (c) Pola klimatologi curah hujan di Indonesia yang terdapat dalam buku karangan Boerema.....3
Gambar 2. Perkembangan jumlah pewilayahan tipe hujan Indonesia yang digunakan untuk Prakiraan Musim di BMKG.....6
Gambar 3. Beberapa contoh perwilayahan tipe umum pola hujan di Indonesia yang ditemukan di berbagai penelitian.....7
Gambar 4. Contoh grafik deret curah hujan dasarian pada grid nomor 1001.....10
Gambar 5. Contoh grafik normal 1991-2020, curah hujan dasarian pada grid nomor 1001.....10
Gambar 6. Contoh metadata dari setiap grid.....12
Gambar 7. Contoh tampilan normal curah hujan dasarian untuk grid Pulau Sumatera.....13
Gambar 8. Contoh grafik individual dan akumulasi variansi dari komponen utama normal curah hujan dasarian di pulau 01_SUMATERA.....15
Gambar 9. Grafik *Distortion Score* hasil klastering normal curah hujan dasarian di Pulau 01_SUMATERA menggunakan metode *K-Means* (atas) dan *Ward-SC* (bawah). Garis Hitam adalah titik belok untuk nilai *distortion score* yang menunjukkan jumlah klaster paling optimal yang diperoleh dengan metode *Elbow*.....16
Gambar 10. Grafik nilai *Sw/Sb* untuk klaster 2 hingga klaster 100, di Pulau 01_SUMATERA menggunakan metode *K-Means* (titik hitam) dan *Ward-SC* (titik abu-abu). Garis vertikal merah (biru) menunjukkan titik belok grafik kurva merah (biru) yang merupakan *fitting* polinomial dari titik abu-abu (hitam). Misal pada contoh ini diperkirakan untuk *K-Means*, titik belok berada pada jumlah klaster 27 (garis vertikal biru berhimpit dengan vertikal merah), yang kemudian dianggap sebagai klaster optimal berdasarkan Sw/Sb dari *K-Means*.....17
Gambar 11. Ilustrasi bentuk hasil klastering K-Means untuk klaster optimal 14 (kiri) dan 27 (kanan) di Pulau Sumatera.....19
Gambar 12. Ilustrasi memisahkan suatu klaster optimal menjadi dua ZOM karena berada pada dua provinsi yang berbeda, seperti C1 terbagi menjadi dua: C1_SUMSEL, C1_LAMPUNG, begitu juga untuk C2 terbagi menjadi dua: C2_SUMSEL, C2_LAMPUNG.....20
Gambar 13. Ilustrasi klaster yang sama tetapi tidak terhubung atau berbeda provinsi, maka dianggap sebagai dua atau lebih ZOM misalnya C10A, C10B, C10C, C10D.....20
Gambar 14. Ilustrasi suatu klaster dengan ketinggian daratan yang berbeda seperti C4, di bagian barat punya topografi yang lebih tinggi dibandingkan bagian timur C4.....21
Gambar 15. Skema tahapan pembuatan ZOM9120 dan pembagian tugas antara Tim Pusat dan Tim UPT.....24
Gambar 16. Peta ketinggian Indonesia berdasarkan *Digital Elevation Model* (DEM).....27
Gambar 17. Pola klaster optimal yang terpilih di Pulau a) Sumatera, b) Kalimantan, c) Sulawesi, d) Maluku, e) Jawa, f) Bali, g) NTT, h) NTB dan i) Papua.....28

Gambar 18. Sebaran ZOM dengan tipe satu musim (hijau) dan lebih dari satu musim (kuning) 30
Gambar 19. Sebaran ZOM dengan tipe satu musim (hijau), dua musim (kunig) dan empat musim (merah) 31
Gambar 20. Ilustrasi pola klimatologi curah hujan dasarian yang menunjukkan perbedaan tipe musim, a) satu musim: Hujan Sepanjang Tahun (HST), b) satu musim: Kemarau Sepanjang tahun (KST), c) dua musim :MH-MK, d) dua musim: MK- MH, e) empat musim: MH-MK-MH-MK, f) empat musim: MK-MH-MK-MH 32
Gambar 21. Contoh ZOM yang mempunyai pola klimatologi curah hujan dasarian yang menunjukan tipe a) satu musim: Hujan Sepanjang Tahun (HST) di ZOM KAMBAR_03, b) satu musim: Kemarau Sepanjang tahun (KST) di ZOM SULTENG_15, c) dua musim :MH-MK di ZOM JATIM_02, d) dua musim: MK- MH di ZOM MALUKU_10, e) empat musim: MH-MK-MH-MK di ZOM RIAU_06, f) empat musim: MK-MH-MK-MH di ZOM SULTENG_28 35
Gambar 22. Sebaran tiga tipe umum ZOM Indonesia, tipe ZOM Monsunal (Kuning), tipe ZOM Ekuatorial (Hijau) dan tipe ZOM Lokal (Merah) 36
Gambar 23. Sebaran sub-tipe ZOM Indonesia.....38
Gambar 24. Contoh ZOM yang mempunyai sub-tipe MONSUNAL-1 di ZOM JABAR_38 dan MONSUNAL_2 di ZOM JATIM_01.....39
Gambar 25. Contoh ZOM yang mempunyai sub-tipe EKUATORIAL-1 di ZOM KALBAR_04, EKUATORIAL-2 di ZOM RIAU_08 dan EKUATORIAL_4 di ZOM SULTENG_06 .39
Gambar 26. Contoh ZOM yang mempunyai sub-tipe LOKAL-1 di ZOM PAPUA_12, LOKAL-2 di ZOM SULSEL_13, LOKAL-5 di ZOM PAPBAR_05 dan LOKAL_5 di ZOM SULTENG_16.....40
Gambar 27. Sebaran jumlah sub-tipe ZOM pada tiap provinsi di masing-masing pulau besar yang diurutkan berdasarkan jumlah ZOM paling kecil hingga paling banyak. 42
Gambar 28. Perbandingan sebaran jumlah sub-tipe ZOM dan jumlah grid yang ada di tiap sub-tipe pada tiap provinsi dan di masing-masing pulau besar yang diurutkan berdasarkan jumlah ZOM paling kecil hingga paling banyak. 43
Gambar 29. Normal awal musim kemarau (AMK), a) Peta normal AMK pertama, b) Peta normal AMK kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal AMK 45
Gambar 30. Normal awal musim hujan (AMH), a) Peta normal AMH pertama, b) Peta normal AMH kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal AMH.....46
Gambar 31. Normal panjang musim kemarau(PjMK), a) Peta normal PjMK pertama, b) Peta normal PjMK kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PjMK 48
Gambar 32. Normal panjang musim hujan (PjMH), a) Peta normal PjMH pertama, b) Peta normal PjMH kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PjMH.....49

Gambar 33. Normal puncak musim kemarau (PcMK), a) Peta normal PcMK pertama, b) Peta normal PcMK kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PcMK.....51
Gambar 34. Normal puncak musim hujan (PcMH), a) Peta normal PcMH pertama, b) Peta normal PcMH kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PcMH.....52
Gambar 35. Contoh ZOM yang mempunyai satu periode musim kemarau (KALBAR_14) dan ZOM yang mempunyai satu periode musim hujan (SUMUT_19).....55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah grid pada setiap pulau 9
Tabel 2. Informasi yang terdapat pada metadata setiap grid 13
Tabel 3. Atribut ZOM9120 25
Tabel 4. Jumlah klaster optimal pada tiap pulau besar di Indonesia 27
Tabel 5. Rincian jumlah ZOM pada tiap pulau besar untuk tipe ZOM satu musim dan ZOM lebih dari satu musim 30
Tabel 6. Rincian jumlah ZOM pada tiap pulau besar untuk tipe ZOM satu musim, dua musim dan empat musim 31
Tabel 7. Rincian jumlah ZOM pada tiap pulau besar untuk tiga tipe umum ZOM9120 34
Tabel 8. Rincian jumlah sub-tipe ZOM pada tiap pulau besar untuk tiga tipe umum ZOM9120 37

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009, salah satu tugas dan wewenang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah memberikan informasi cuaca dan iklim. Berbagai kegiatan pada beberapa sektor sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim. Selain itu, akhir-akhir ini Indonesia sering mengalami bencana alam yang berhubungan dengan anomali cuaca dan iklim. Pada sektor hidrologi misalnya, pada musim kemarau dapat berupa kekurangan air baku hingga debit air irigasi dan sebaliknya yaitu berlimpahnya debit air ketika periode musim hujan yang menyebabkan bencana banjir. Mengintegrasikan informasi cuaca iklim dengan sektor-sektor penghidupan sangatlah penting sebagai upaya pengurangan kerugian jiwa maupun material.

BMKG bertekad memastikan prakiraan musim yang disampaikan kepada masyarakat akan semakin tepat dan akurat. Hal ini sangat penting karena informasi cuaca dan iklim BMKG menjadi rujukan dan pijakan banyak sektor. Sedikitnya ada 12 sektor yang membutuhkan data dan informasi cuaca dan iklim BMKG, antara lain sektor transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, pertahanan keamanan, sumber daya air, sumber daya energi dan pertambangan, industri, serta penanggulangan bencana. Layanan yang akurat serta dapat diperoleh dengan cepat dan mudah diharapkan dapat juga menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan prakiraan iklim yang semakin handal, BMKG telah memperbaharui data rata-rata klimatologis yang menjadi tolok ukur atau referensi kondisi iklim terkini. Pembaharuan data rata-rata klimatolgis yang dilakukan berupa pembaharuan dari Normal Curah Hujan periode 1981-2010 menjadi Normal Curah Hujan periode 1991-2020.

Informasi prakiraan musim di Indonesia umumnya disampaikan oleh BMKG berdasarkan Zona Musim (ZOM) dan Non-Zona Musim (Non ZOM). Zona Musim adalah wilayah yang mempunyai batas yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau, sementara Non-ZOM adalah wilayah yang tidak memiliki batas yang jelas antara musim hujan dan musim

kemarau. Batas wilayah ZOM tidak berdasarkan wilayah administrasi pemerintah. Satu ZOM dapat terdiri dari beberapa kecamatan/kabupaten atau sebaliknya, bahkan lintas provinsi. ZOM dibuat dengan tujuan mengelompokkan suatu objek (dalam hal ini karakteristik curah hujan) yang memiliki kesamaan sifat tanpa menghilangkan struktur alami objek sehingga kelompok yang dihasilkan memiliki makna, seperti pola atau klasifikasi.

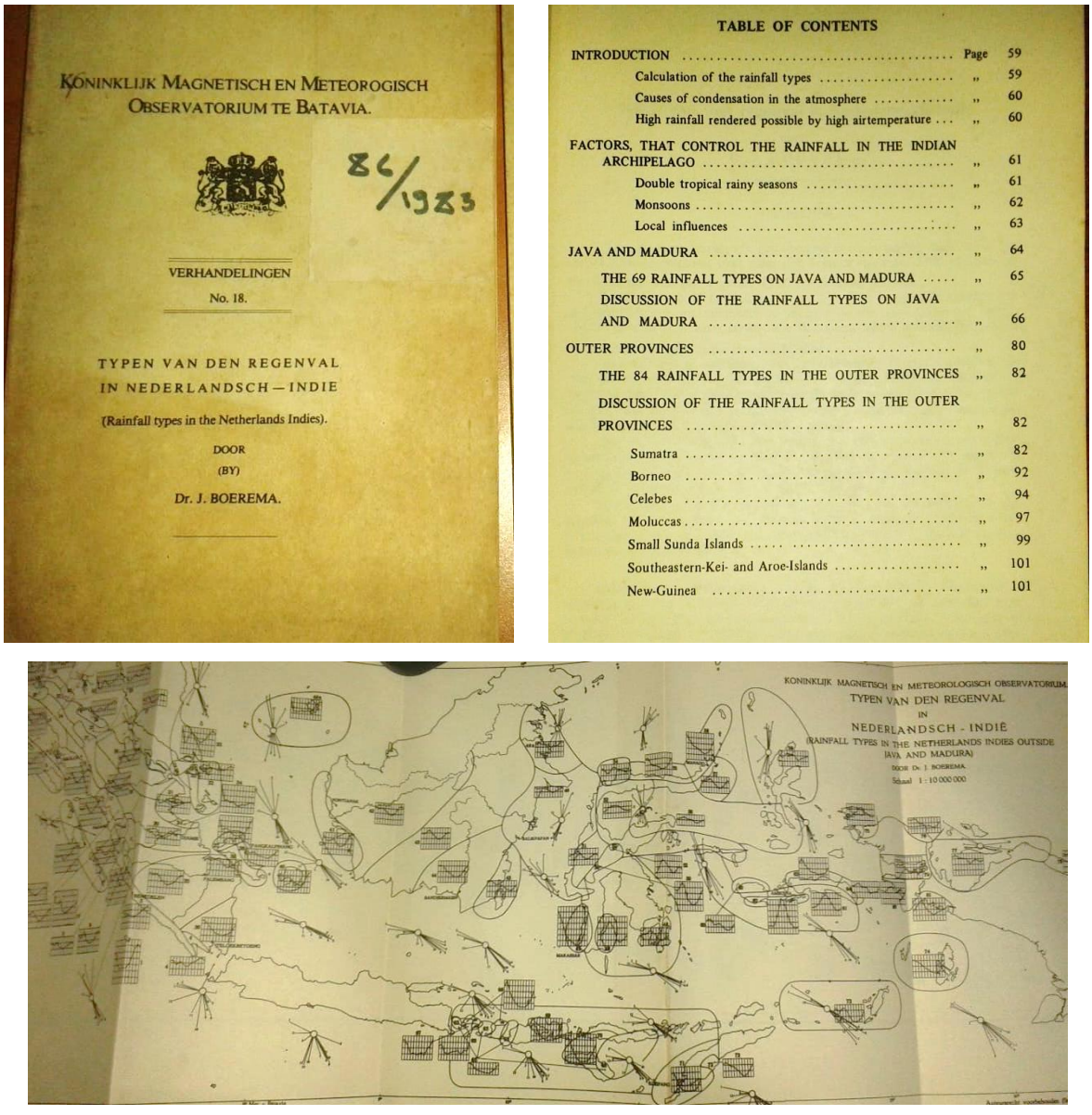
ZOM yang digunakan BMKG sebagai dasar pemberian informasi musim sebelumnya adalah ZOM 1981-2010 yang dihasilkan melalui pendekatan klastering menggunakan Normal Curah Hujan periode 1981-2010. Selaras dengan upaya menghasilkan informasi iklim yang lebih tepat dan akurat, BMKG melakukan *update* ZOM menggunakan hasil pemutakhiran Normal Curah Hujan periode 1991-2020 yang kemudian disebut ZOM9120.

Pemutakhiran ZOM ini mutlak perlu dilakukan mengingat ZOM ini digunakan sebagai referensi bagi produk informasi iklim terkini. ZOM tersebut juga akan dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan terkait program-program pemerintah, dasar bagi para analis iklim untuk pembuatan informasi analisis dan prakiraan musim, baik prakiraan musim hujan dan prakiraan musim kemarau. ZOM baru hasil pemutakhiran ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih menggambarkan karakteristik iklim terkini dan meningkatkan kualitas serta keakuratan informasi-informasi tersebut. Informasi iklim yang berkaitan dengan ZOM baru tersebut meliputi Analisis Perkembangan Musim, Prakiraan Awal Musim, Sifat Hujan selama periode musim berlangsung, Perbandingan Awal Musim dibandingkan dengan rata-ratanya, dan Puncak Musim.

1) Perwilayahan tipe hujan Indonesia pada zaman Hindia-Belanda

Pentingnya informasi iklim telah disadari sejak zaman kolonial Belanda. Pada awal tahun 1866, observasi mengenai iklim Pulau Jawa telah dilakukan. Pada masa itu, para pemerhati sains khususnya tumbuhan dan tanah telah menyadari bahwa perbedaan karakteristik tanah serta tumbuhan yang ada adalah faktor dari perbedaan cuaca dan iklim di wilayah-wilayah tersebut. Dutch East Indies (1911) menyampaikan bahwa kondisi curah hujan pada masa itu memiliki variabilitas yang tinggi di beberapa wilayah di Pulau Jawa, misalnya di Batavia, Bandung, Padalarang, Garut, Cimahi, Cianjur, dan Cibodas. Kepedulian akan cuaca dan iklim terbukti dengan diterbitkannya buku yang berjudul "*Typen van Den Regenval in Nederlandsh-Indie*" yang artinya adalah "Tipe Hujan di wilayah Hindia Belanda". Buku ini ditulis oleh Dr. J Boerema dari

Koninklik Magnetisch en Meteorogisch Observatorium the Batavia pada tahun 1983 (**Gambar 1 a dan b**). Buku ini menjelaskan beberapa hal yang cukup penting terkait pola hujan di Indonesia seperti tata cara perhitungan tipe hujan, penyebab terjadinya kondensasi di atmosfer, faktor-faktor yang memuat informasi mengenai perhitungan dalam perwilayahan curah hujan, serta tipe hujan di Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan beberapa wilayah lainnya. Pola klimatologi curah hujan di Indonesia yang terdapat dalam buku karangan Boerema tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1c.**



Gambar 1. (a) Halaman depan, (b) Halaman daftar isi, dan (c) Pola klimatologi curah hujan di Indonesia yang terdapat dalam buku karangan Boerema

2) Sejarah perwilayahan tipe hujan Indonesia di BMKG

Letak geografis Indonesia yang berada di dua benua dan dua samudera serta angin monsun yang datang dari utara atau selatan akibat kemiringan bumi mempengaruhi perbedaan tipe curah hujan Indonesia. Dengan berkembangnya pengetahuan dan kemajuan teknologi, dari tahun ke tahun metode perwilayahan hujan di Indonesia juga berkembang. Pada tahun 1970 perwilayahan musim disebut dengan istilah Daerah Prakiraan Musim (DPM). DPM merupakan daerah dengan tipe hujan yang memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan berdasarkan pola hujan bulanannya selama satu tahun dan ditentukan menurut hasil penelitian pemetaan tipe hujan di Indonesia. DPM diperoleh dari perhitungan rata-rata hujan bulanan atau dasarian dari seluruh pos hujan di Indonesia dengan menggunakan data periode 1961-1990 dengan menggunakan metode klaster. Pada saat itu, tidak seluruh daerah di Indonesia termasuk dalam DPM. BMKG yang pada saat itu masih bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menetapkan 101 DPM di Indonesia, terdiri atas 63 DPM di Pulau Jawa dan 38 DPM di luar Pulau Jawa. Luas suatu wilayah DPM tidak selalu sama dengan luas suatu daerah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, satu kabupaten bisa saja terdiri dari beberapa DPM, dan sebaliknya satu DPM bisa terdiri dari beberapa kabupaten.

Dalam perkembangan berikutnya, DPM ini kemudian diupdate dan dinamakan Zona Prakiraan Iklim (ZPI) pada periode tahun 1991 – 1995 sebelum akhirnya menjadi istilah Zona Musim (ZOM) di tahun 2001. Mulai tahun 2001 ini, ada dua istilah yang digunakan yaitu daerah ZOM dan Non ZOM. Non ZOM adalah wilayah yang tidak mempunyai batas yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau. ZOM pada mulanya didefinisikan berdasarkan hasil analisis curah hujan periode 1970 – 2000 dan menghasilkan sekitar 220 ZOM (94 ZOM di Jawa dan 126 ZOM di luar Jawa).

Pemutakhiran normal curah hujan periode 1981- 2010 berikutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran ZOM berikutnya. Hasilnya, terbentuk sekitar 342 Zona Musim yang terdiri dari 150 ZOM di Jawa dan 192 ZOM di luar Jawa.

ZOM yang didasarkan pada normal curah hujan periode 1981- 2010 ini kemudian dimutakhirkan kembali sesuai dengan standar resmi dari Badan Meteorologi Dunia (WMO) terkait *updating* normal curah hujan tiap sepuluh tahun. Standar normal yang selama ini digunakan adalah

periode 1981-2010 sehingga BMKG perlu mengupdate ZOM ini dengan normal baru 1991-2020. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk adaptasi terkait dengan perubahan iklim yang memiliki pengaruh juga terhadap pola curah hujan. Sejarah perkembangan wilayah prakiraan musim ini dapat dilihat pada **Gambar 2**.

3) Ragam tipe hujan yang dikenal di Indonesia

Kajian ragam tipe hujan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh para pakar iklim Indonesia, seperti Bayong Tjasyono (1999), Winarso (2002), Aldrian dan Susanto (2003), serta para ahli iklim BMKG. Secara umum, kajian dari Bayong Tjasyono (1999), Winarso (2002), Aldrian dan Susanto (2003) mengklasifikasikan curah hujan di Indonesia menjadi tiga tipe curah hujan; yaitu tipe monsun, tipe ekuatorial dan tipe lokal. Tipe monsun memiliki satu puncak curah hujan yang biasa terjadi diakhir atau awal tahun dan biasanya bersamaan dengan berlangsungnya monsun Asia, Tipe ekuatorial memiliki dua puncak curah hujan yang biasanya terjadi pada bulan Maret dan Oktober, sedangkan Tipe Lokal merupakan tipe yang berkebalikan dari Tipe Monsun. Daerah yang memiliki tipe hujan ekuatorial umumnya berada di bagian utara Indonesia seperti Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Kajian-kajian terkait analisis pola curah hujan Indonesia juga telah menjadi perhatian para pakar iklim lainnya, misalnya Sipayung et.al (2010) dan Mamenun et.al (2014).

Gambaran umum tipe hujan di Indonesia berdasarkan Analisis Buku Prakiraan Musim Hujan (PMH) 2011/2012 yang didasarkan pada data curah hujan 19810-2010, tipe hujan Indonesia dibagi ke dalam empat kategori yaitu monsun, ekuatorial, lokal, dan kebalikan monsun. Tipe hujan monsun terlihat di sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tipe hujan lokal terlihat di wilayah Sulawesi Tengah. Sedangkan tipe hujan kebalikan monsun terlihat di sebagian kecil Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagian kecil Papua.

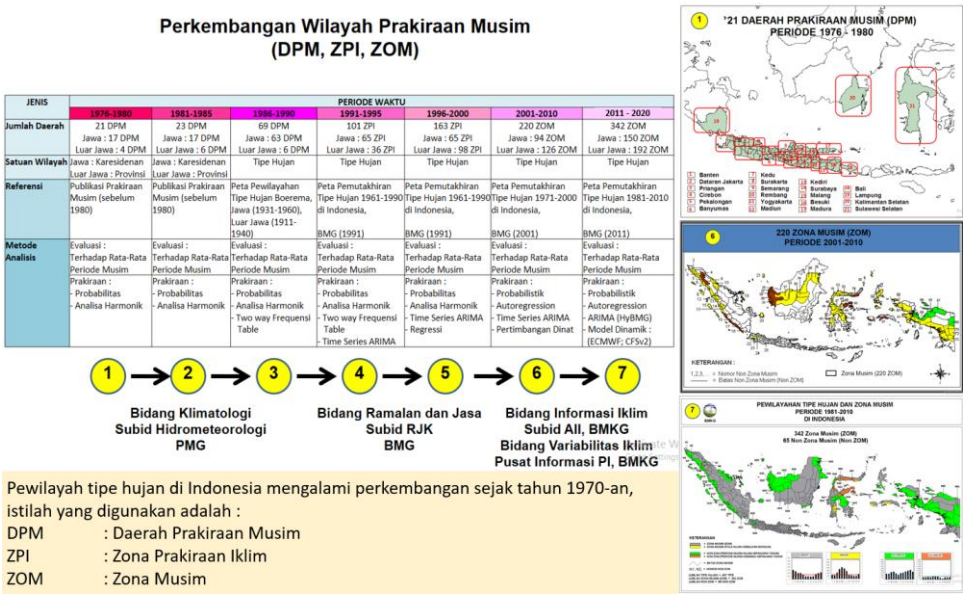
B. Tujuan

Pemutakhiran ZOM bertujuan membentuk tolok ukur atau referensi zonasi terhadap kondisi iklim setiap wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, pemutakhiran ZOM ini diharapkan dapat digunakan secara luas dan lebih mencerminkan kondisi iklim spesifik terkini di wilayah masing-

masing ZOM di seluruh Indonesia. ZOM periode 1991-2020 ini akan menjadi *baseline* informasi utama, khususnya yang berkaitan dengan analisis dan prakiraan musim hujan maupun musim kemarau, paling tidak selama 10 tahun mendatang.

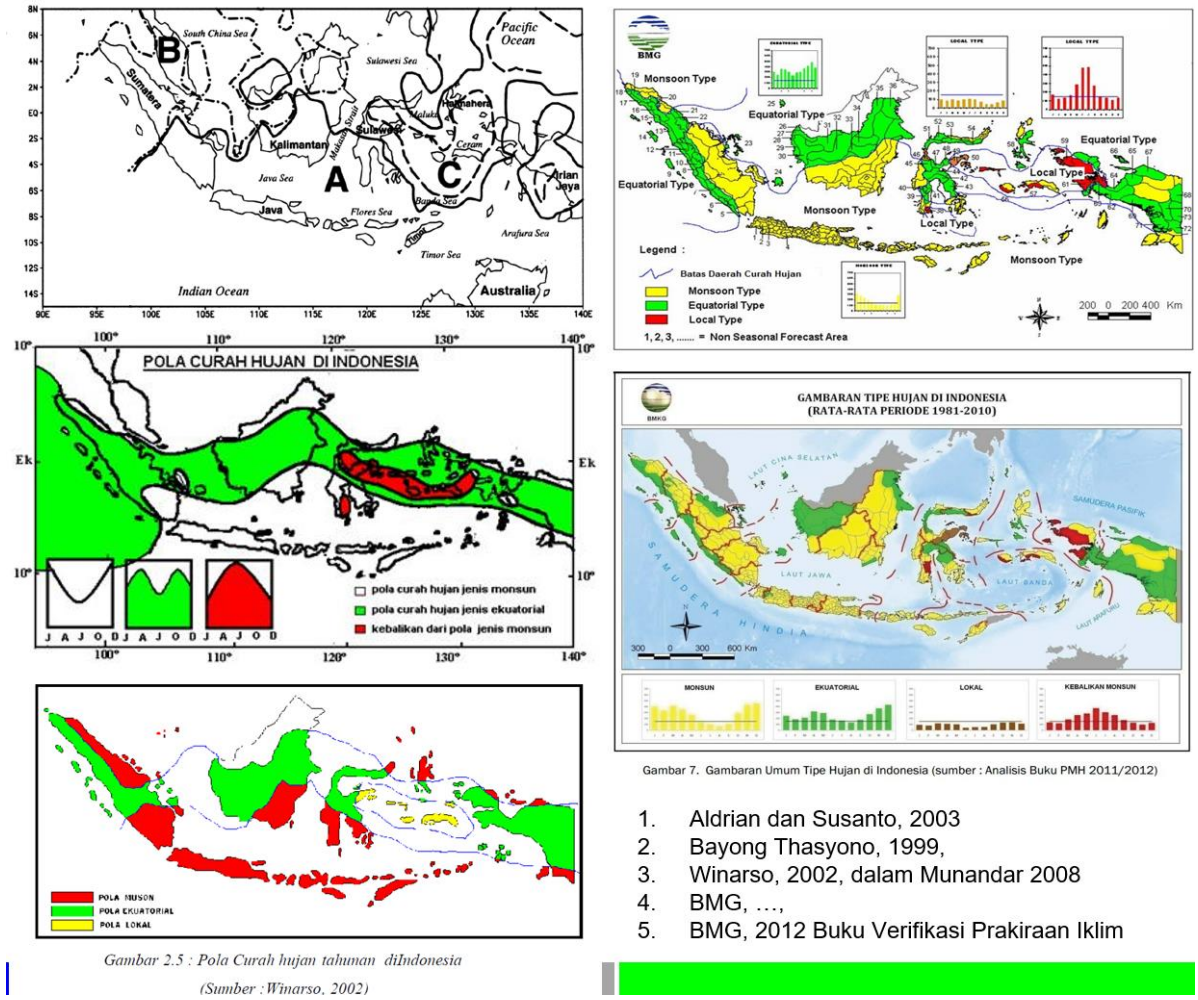
Proses pemutakhiran ZOM dilakukan dengan menggunakan tahapan, teknik analisis dan metode klastering yang lebih kompleks dibandingkan dengan penentuan ZOM sebelumnya. Selain menggunakan pendekatan klastering statistik terhadap normal hujan periode baru, para *forecaster* juga dapat mempertimbangkan beberapa parameter fisis dinamis lainnya dalam melakukan zonasi lanjutan dari hasil tahapan klastering sebelumnya. Dasar pertimbangan tersebut misalnya berupa kondisi topografi, karakteristik wilayah gunung-pantai, dataran dan perbukitan, serta pola klimatologi curah hujan tahunan (*annual cycle)*.

Proses pelaksanaan pemutakhiran ZOM yang telah dilakukan tersebut dijabarkan dan dijelaskan secara terperinci untuk setiap tahap demi tahap kegiatan penyusunan dalam petunjuk teknis pemutakhiran ZOM. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemutakhiran ZOM ini diharapkan dapat menjadi panduan dan dokumen tertulis tentang pemutakhiran ZOM yang dilakukan. Selain itu, petunjuk teknis ini akan sangat berguna untuk proses pembuatan informasi iklim selanjutnya, baik dalam proses pelaksanaan pembuatan prakiraan musim maupun *update* ZOM berikutnya dengan periode normal curah hujan terbaru.



Gambar 2. Perkembangan jumlah pewilayahan tipe hujan Indonesia yang digunakan untuk Prakiraan Musim di BMKG[1]

[1] Paparan tentang "Sejarah ZOM Indonesia" Oleh Nuryadi pada acara "FGD Pemutakhiran ZOM Indonesia" tahun 2018 di Jakarta



Gambar 2.5 : Pola Curah hujan tahunan diIndonesia
(Sumber : Winarso, 2002)

Gambar 7. Gambaran Umum Tipe Hujan di Indonesia (sumber : Analisis Buku PMH 2011/2012)

1. Aldrian dan Susanto, 2003
2. Bayong Thasyono, 1999,
3. Winarso, 2002, dalam Munandar 2008
4. BMG, …,
5. BMG, 2012 Buku Verifikasi Prakiraan Iklim

Gambar 3. Beberapa contoh perwilayahan tipe umum pola hujan di Indonesia yang ditemukan di berbagai penelitian

C. Ruang Lingkup

Dokumen Teknis Penyusunan ZOM periode 1991-2020 (selanjutnya disebut ZOM9120) di Indonesia, dibuat berdasarkan hasil rekomendasi dari *Forum Group Discussion* Pertama (FGD I) kegiatan Pemutakhiran ZOM9120 yang diadakan oleh Bidang Analisis Variabilitas Iklim (AVI), Pusat Informasi Perubahan Iklim pada tanggal 24-26 Maret 2022. Rekomendasi yang dimaksud, dirangkum dari berbagai masukan, saran dan hasil temuan yang telah dipaparkan oleh berbagai ahli iklim dan ahli statistik, baik dari internal BMKG (Puslitbang BMKG), STMKG, UPT Klimatologi dan UPT Meteorologi selaku koordinator pembuatan informasi iklim BMKG), eksternal BMKG (Akademisi dari Departemen Statistika perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor

(IPB) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)), serta pengguna informasi iklim BMKG (Balitbangtan, Kementerian Pertanian).

Dokumen teknis ini berisi penjelasan lengkap mengenai tahapan yang dilakukan dalam pembuatan ZOM9120. Tujuan dibuatnya dokumen ini agar langkah-langkah pembuatan ZOM9120 dapat dirujuk dan diikuti oleh semua UPT yang terlibat dalam proses pemutakhiran ZOM9120. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk mengarsipkan setiap prosedur teknis antara lain meliputi persiapan data, pengolahan data menggunakan metode-metode klastering hingga pembuatan delineasi poligon ZOM9120. Dokumen teknis ini disusun oleh Bidang AVI dan telah diketahui serta disepakati bersama dengan UPT Klimatologi BMKG se-Indonesia.

II. DATA

Data yang digunakan dalam pemutakhiran zona musim Indonesia kali ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Data utama berupa data curah hujan. Kemudian, data pendukung yang digunakan berupa data *Digital Elevation Model* (DEM).

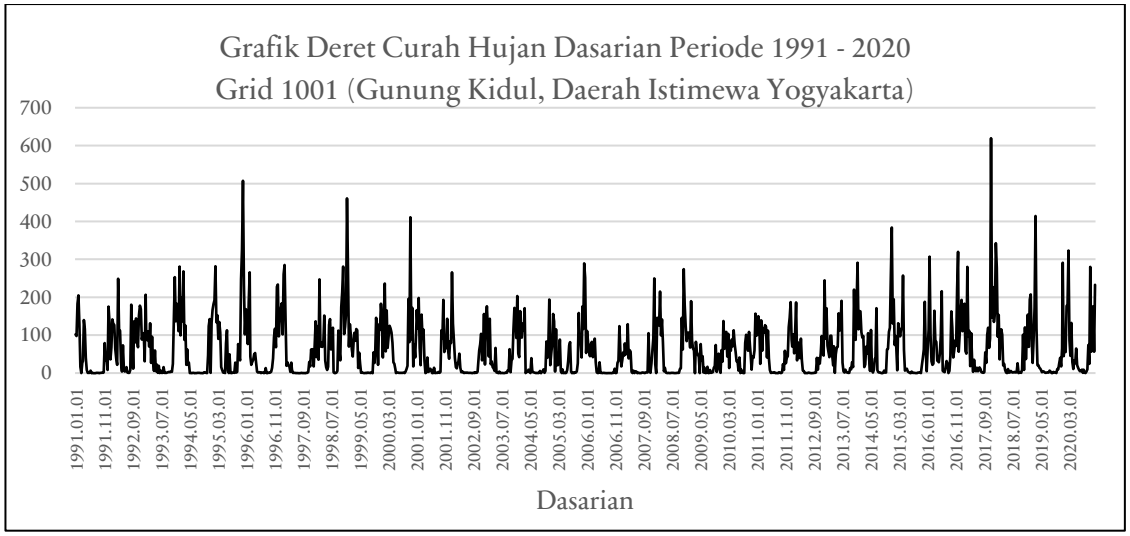
A. Data Curah Hujan

Data yang digunakan untuk pembuatan ZOM9120 merupakan data yang sama dengan data yang digunakan untuk pembuatan "Buku Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan periode 1991-2020" (BMKG, 2021). Data tersebut sudah disiapkan dalam bentuk spasial grid dengan resolusi ~ 5 km^2. Data grid ini dihasilkan dari proses teknik geo-statistik dengan menggabungkan data curah hujan dari pengamatan di darat (sekitar 3.100 lokasi pengamatan hujan dari gabungan pos hujan dan stasiun BMKG di Indonesia) dan pengindraan jauh dari Satelit *Climate Hazards Group InfraRed Precipitation* (CHIRP). Hasil penggabungan kedua data tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah "Data *Blending*".

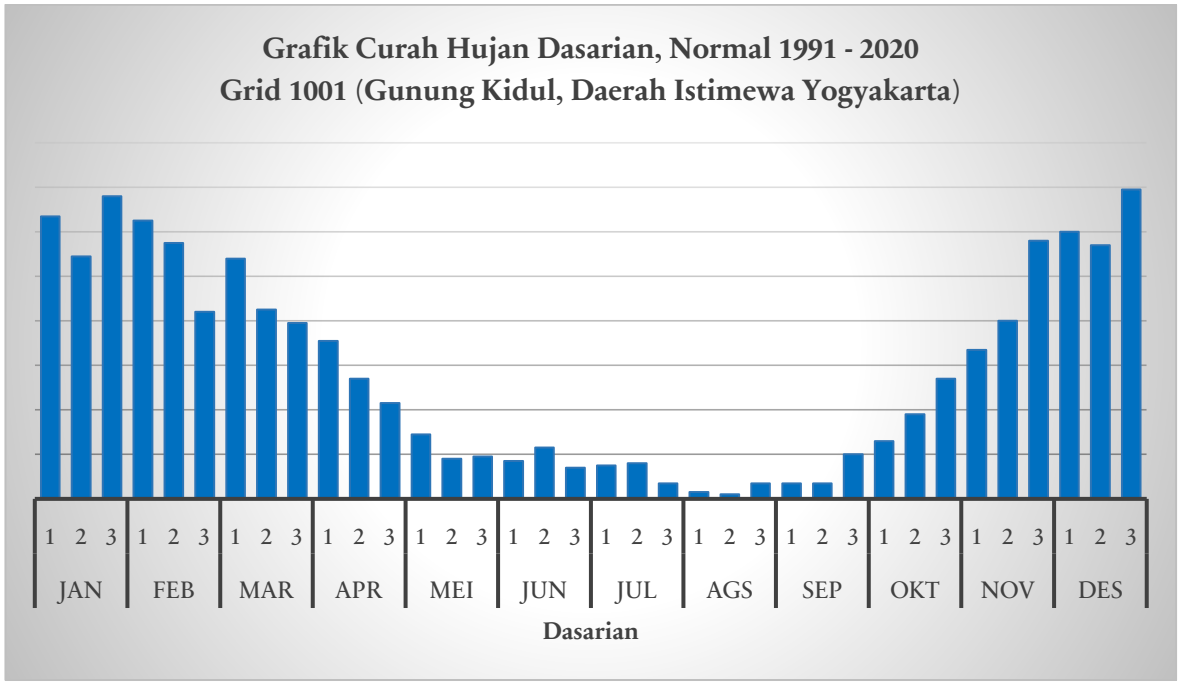
Secara spasial, data *Blending* mencakup seluruh daratan kepulauan Indonesia dengan total sekitar 62.177 grid. Berdasarkan batas administrasi provinsi, kabupaten dan kecamatan (BIG, 2021) Indonesia, berikut rincian jumlah grid pada tiap pulau besar, terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Tabel 1. Jumlah grid pada setiap pulau

NO	PULAU	JUMLAH GRID
1	SUMATERA	15.664
2	JAWA	4.384
3	BALI	188
4	NTB	655
5	NTT	1.548
6	KALIMANTAN	17.461
7	SULAWESI	6.140
8	MALUKU	2.599
9	PAPUA	13.536
JUMLAH		**62.175**



Gambar 4. Contoh grafik deret curah hujan dasarian pada grid nomor 1001



Gambar 5. Contoh grafik normal 1991-2020, curah hujan dasarian pada grid nomor 1001

Secara temporal, data *Blending* untuk Normal Hujan 1991-2020 dibuat pada satuan waktu per dasarian dari dasarian I Januari 1991 (Jan I 1991) hingga dasarian III Desember 2020, sehingga total deret waktu yang tersedia sebanyak 36 dasarian x 30 tahun atau sekitar 1.080 dasarian. **Gambar 4** dan **Gambar 5** adalah contoh deret dasarian 1991-2020 dan siklus tahunan dari normal curah hujan dasarian, secara berurutan.

B. Data DEM

Digital Elevation Model (DEM) merupakan salah satu model untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi sehingga dapat divisualisasikan ke dalam tampilan 3D. *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR atau IFSAR) merupakan salah satu algoritma pembuatan DEM yang menggunakan dua atau lebih gambar radar *aperture* sintetis untuk menghasilkan peta deformasi permukaan atau elevasi *digital*. Citra radar yang digunakan diperoleh dari wahana satelit atau pesawat SRTM (*Shuttle Radar Topographic Mission*) *National Aeronautics* and *Space Administration* (NASA) yang membuat data topografi (DEM) dengan menggunakan sistem radar dari wahana pesawat ulang alik antariksa. Data DEM produk dari SRTM sudah disediakan oleh *United States Geological Survey* (USGS) dengan cakupan lebih dari 80% dunia dengan resolusi spasial 3 *arc-seconds* (~ 90 meter) dan bahkan 1 *arc-second* (~ 30 meter) walau hanya tersedia lengkap (data tidak kosong) di beberapa wilayah saja. Umumnya data yang kosong berada pada topografi tinggi atau tertutup oleh bayangan awan/air dan dapat diisi (*data filling*) dengan menggunakan berbagai metode pengisian data kosong misalnya interpolasi atau metode pengambilan data dari grid sekitar.

Data DEM yang digunakan pada proses pembuatan ZOM9120 berasal dari data DEM SRTM 90 meter Versi 4.1 (dapat diunduh pada http://srtm.csi.cgiar.org) yang tersedia dalam format ARC GRID, ARC ASCII dan Geotiff, dalam derajat desimal dan datum WGS84. DEM yang digunakan merupakan turunan dari data SRTM USGS/NASA asli yang dapat diunduh secara gratis (https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-non). Jarvis *et al*. (2008) melalui CIAT (*International Center for Tropical Agriculture*) telah memproses data DEM sehingga memberikan topografi permukaan yang kontinyu dan *seamless*. Area dengan wilayah tanpa data dalam data SRTM asli telah diisi menggunakan data dari hasil metode interpolasi yang telah dijelaskan pada Reuter *et al*. (2007). Data DEM SRTM tersebut memiliki resolusi 90 meter di ekuator, dalam cakupan *near-global* (hingga 60 derajat LU/LS) dan disediakan dalam mosaik 5 derajat agar mudah diunduh dan digunakan.

Data DEM SRTM ini selanjutnya di interpolasi ke grid dengan resolusi ~ 5 Km persegi, sehingga idealnya setiap grid dari total 62.177 grid memiliki nilai DEM. Nilai DEM ini sekaligus menjadi metadata untuk setiap grid tersebut.

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
URUT	NO_GRID	LON	LAT	ZOM8110_A	ID_PULAU	ID_PROV	ID_PROV_INIT	ID_KABKOT	AMK	AMH	PCK_MK	PCK_MH	PJG_MK	PJG_MH	CH_THN	CH_MK	CH_MH	JENIS
1	147877	117.05	-9.1	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	34	21	15	1370.49	467.2945	903.1953	MONSUNAL
2	146870	116.9	-9.05	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	2	20	16	1463.103	416.5829	1046.52	MONSUNAL
3	147206	116.95	-9.05	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	3	20	16	1474.222	427.059	1047.163	MONSUNAL
4	147542	117	-9.05	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	33	22	34	21	15	1468.621	483.1641	985.4573	MONSUNAL
5	147878	117.05	-9.05	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	33	22	34	21	15	1458.511	483.7468	974.7639	MONSUNAL
6	148214	117.1	-9.05	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	34	21	15	1415.588	471.5354	944.0522	MONSUNAL
7	148550	117.15	-9.05	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	34	22	3	22	14	1358.823	501.4647	857.3578	MONSUNAL
8	145863	116.75	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	33	22	2	21	15	1395.711	421.5836	974.1276	MONSUNAL
9	146199	116.8	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	2	20	16	1455.128	394.7	1060.428	MONSUNAL
10	146535	116.85	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	2	20	16	1503.966	410.9934	1092.972	MONSUNAL
11	146871	116.9	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	2	20	16	1533.856	424.8049	1109.051	MONSUNAL
12	147207	116.95	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	2	20	16	1538.955	433.7989	1105.156	MONSUNAL
13	147543	117	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	34	20	16	1541.616	440.1501	1101.466	MONSUNAL
14	147879	117.05	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa Barat	11	32	22	34	20	16	1524.383	440.1651	1084.218	MONSUNAL
15	148215	117.1	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	3	21	15	1484.978	481.4134	1003.565	MONSUNAL
16	148551	117.15	-9	230	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	3	21	15	1433.222	462.833	970.3885	MONSUNAL
17	148887	117.2	-9	236	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	34	22	3	22	14	1384.636	492.7005	891.9359	MONSUNAL
18	149223	117.25	-9	236	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	34	22	3	22	14	1379.144	483.8778	895.2663	MONSUNAL
19	149559	117.3	-9	236	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	34	22	3	22	14	1411.653	488.5908	923.0625	MONSUNAL
20	149895	117.35	-9	236	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	3	21	15	1455.959	444.4989	1011.46	MONSUNAL
21	150231	117.4	-9	236	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	3	21	15	1485.039	444.0569	1040.982	MONSUNAL
22	150567	117.45	-9	236	NTB	Nusa Tenggara Barat	NTB	Sumbawa	11	33	22	3	21	15	1488.193	438.9012	1049.292	MONSUNAL

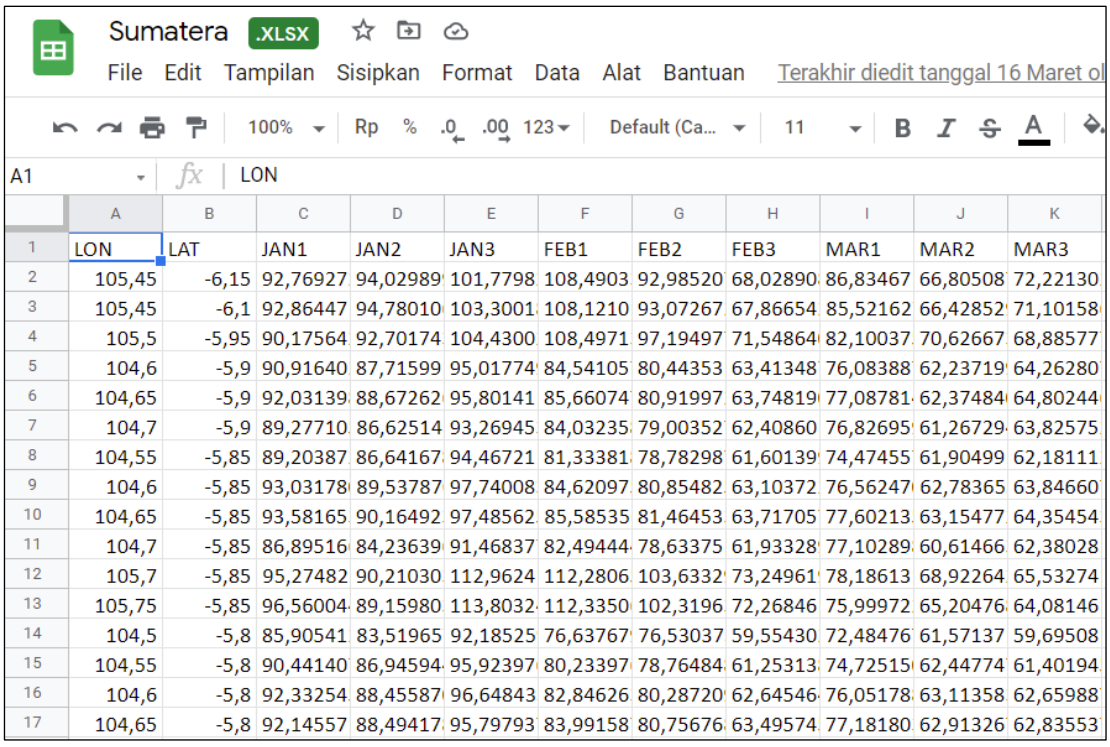
Gambar 6. Contoh metadata dari setiap grid

Ruang Lingkup Pembuatan ZOM9120:

1. Pembuatan ZOM9120 dilakukan menggunakan **data normal curah hujan dasarian** (lihat contoh **Gambar 5**). Sehingga, untuk satu grid terdapat 36 nilai yang merupakan data normal curah hujan dasarian untuk grid tersebut, seperti pada **Gambar 7**.
2. Setiap grid mempunyai **metadata** meliputi beberapa informasi: **Nogrid, Bujur, Lintang, NoZOM8110, ID_PULAU, ID_PROV, ID_KABKOT, AMK, AMH, PJG_MK, PJG_MH, PCK_MK, PCK_MH, CH_MK, CH_MH, CH_THN**, **DEM. Gambar 6** adalah contoh metadata grid yang dimaksud.
3. Pembuatan ZOM9120 dilakukan pada sembilan wilayah pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Artinya, semua tahapan pembuatan ZOM9120 dilakukan terpisah pada pulau-pulau tersebut. Hasilnya nanti digabung menjadi ZOM9120 se-Indonesia.
4. Tim teknis pembuatan ZOM9120 melibatkan Tim Pusat (Bidang AVI) dan Tim UPT (satu orang perwakilan per UPT dari 34 provinsi sebagai *focal point* selama pembuatan ZOM9120). Tim teknis pusat dan UPT dibagi menjadi sembilan *Working Group* (WG). Daftar perwakilan *focal point* untuk tiap UPT terlampir (Lampiran F)

Tabel 2. Informasi yang terdapat pada metadata setiap grid

Istilah	Keterangan	Satuan
ID_PULAU	Identitas nama pulau	-
ID_PROV	Identitas nama provinsi	-
ID_KABKOTA	Identitas nama kabupaten kota	-
AMK	Awal Musim Kemarau	Indeks Dasarian
AMH	Awal Musim Hujan	Indeks Dasarian
PJG_MK	Panjang Musim Kemarau	Dasarian
PJG_MH	Panjang Musim Hujan	Dasarian
PCK_MK	Puncak Musim Kemarau	Bulan
PCK_MH	Puncak Musim Hujan	Bulan
CH_MK	Total Curah Hujan di periode Musim Kemarau	Milimeter
CH_MH	Total Curah Hujan di periode Musim Hujan	Milimeter
CH_THN	Total Curah Hujan tahunan	Milimeter
DEM	*Digital Elevation Model*	Meter



Sumatera .XLSX

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan Terakhir diedit tanggal 16 Maret ol

100% Rp % .0 .00 123 Default (Ca... 11

A1 fx LON

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	LON	LAT	JAN1	JAN2	JAN3	FEB1	FEB2	FEB3	MAR1	MAR2	MAR3
2	105,45	-6,15	92,76927	94,02989	101,7798	108,4903	92,98520	68,02890	86,83467	66,80508	72,22130
3	105,45	-6,1	92,86447	94,78010	103,3001	108,1210	93,07267	67,86654	85,52162	66,42852	71,10158
4	105,5	-5,95	90,17564	92,70174	104,4300	108,4971	97,19497	71,54864	82,10037	70,62667	68,88577
5	104,6	-5,9	90,91640	87,71599	95,01774	84,54105	80,44353	63,41348	76,08388	62,23719	64,26280
6	104,65	-5,9	92,03139	88,67262	95,80141	85,66074	80,91997	63,74819	77,08781	62,37484	64,80244
7	104,7	-5,9	89,27710	86,62514	93,26945	84,03235	79,00352	62,40860	76,82695	61,26729	63,82575
8	104,55	-5,85	89,20387	86,64167	94,46721	81,33381	78,78298	61,60139	74,47455	61,90499	62,18111
9	104,6	-5,85	93,03178	89,53787	97,74008	84,62097	80,85482	63,10372	76,56247	62,78365	63,84660
10	104,65	-5,85	93,58165	90,16492	97,48562	85,58535	81,46453	63,71705	77,60213	63,15477	64,35454
11	104,7	-5,85	86,89516	84,23639	91,46837	82,49444	78,63375	61,93328	77,10289	60,61466	62,38028
12	105,7	-5,85	95,27482	90,21030	112,9624	112,2806	103,6332	73,24961	78,18613	68,92264	65,53274
13	105,75	-5,85	96,56004	89,15980	113,8032	112,3350	102,3196	72,26846	75,99972	65,20476	64,08146
14	104,5	-5,8	85,90541	83,51965	92,18525	76,63767	76,53037	59,55430	72,48476	61,57137	59,69508
15	104,55	-5,8	90,44140	86,94594	95,92397	80,23397	78,76484	61,25313	74,72515	62,44774	61,40194
16	104,6	-5,8	92,33254	88,45587	96,64843	82,84626	80,28720	62,64546	76,05178	63,11358	62,65988
17	104,65	-5,8	92,14557	88,49417	95,79793	83,99158	80,75676	63,49574	77,18180	62,91326	62,83553

Gambar 7. Contoh tampilan normal curah hujan dasarian untuk grid Pulau Sumatera

III. METODE

A. Tahapan Umum Pembuatan ZOM9120

1) Persiapan data

Tahapan ini bertujuan menyiapkan data input yang akan dipakai untuk pembuatan ZOM. Tahapan ini meliputi langkah berikut:

1. Menyiapkan metadata grid
2. Menyiapkan deret curah hujan dasarian dari Jan I 1991 sampai Des III 2020 (1.080 data)
3. Menghitung nilai klimatologi atau normal atau rata-rata curah hujan dasarian 1991-2020 dari poin 2 sehingga diperoleh 36 data untuk tiap grid
4. Memisahkan data normal curah hujan dasarian berdasarkan **ID_PULAU** yang terdapat pada metadata grid, menjadi sembilan kelompok pulau, dengan urutan sebagai berikut: 01_SUMATERA, 02_JAWA, 03_BALI, 04_NTB, 05_NTT, 06_KALIMANTAN, 07_SULAWESI, 08_MALUKU, dan 09_PAPUA. **Gambar 7** adalah contoh data *blending* untuk pulau **01_SUMATERA** yang selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk proses klastering

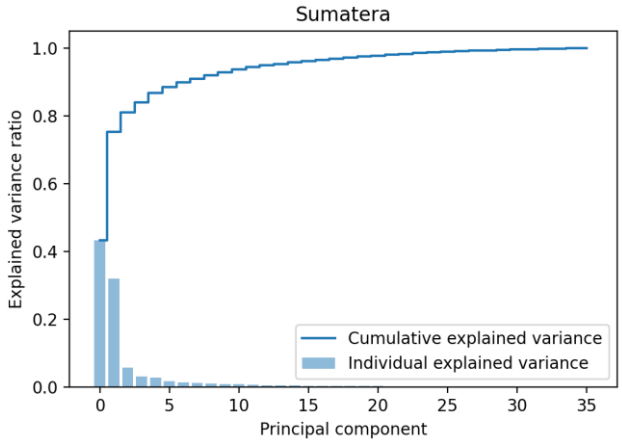
2) Proses klastering

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan proses klastering statistik menggunakan dua pilihan metode yaitu ***K-Means*** (**Non-Hirarki**) dan ***Ward-SC*** (**Hirarki**)**.** Penjelasan teori *K-Means* (Dubes dan Jain, 1988; Andrew, 2012) dan *Ward-SC* (Batagelj, 1988) disajikan pada **Lampiran**. Proses klastering pada tiap pulau mengikuti langkah berikut:

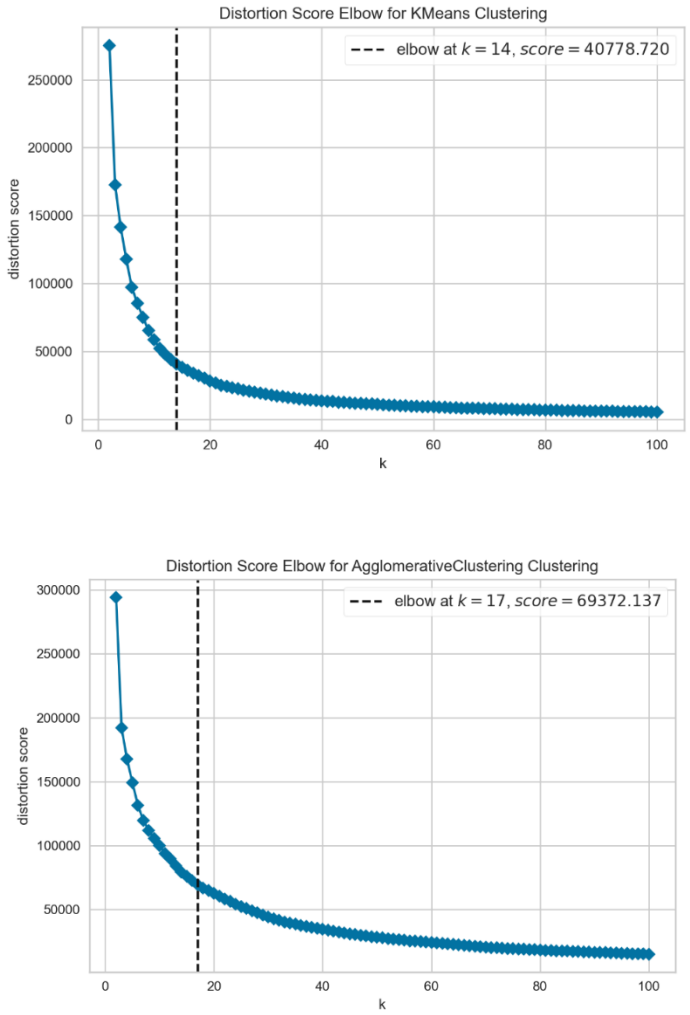
1. Melakukan *scaling* terhadap data normal curah hujan dasarian pada tiap grid di pulau yang di klaster, menggunakan metode Z-*score*. Lihat penjelasan tentang Z-*Score* pada bagian **Lampiran.**
2. Melakukan reduksi terhadap variasi data menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) (Maćkiewicz dkk, 1993) dari hasil yang diperoleh pada poin 1). Kemudian dipilih sebanyak M komponen utama, berdasarkan akumulasi variansi sekitar 70%. Sebagai contoh misalkan A adalah matriks curah hujan normal dasarian di pulau **01_SUMATERA**, kemudian dilakukan

PCA terhadap A sedemikian hingga diperoleh matriks B, dimana B mampu menjelaskan variansi sekitar 70% dari A. **Error! Reference source not found.** adalah contoh grafik a kumulasi variansi untuk 35 komponen hasil PCA di pulau Sumatera. Pada gambar tersebut dua komponen pertama menjelaskan sekitar 70% variansi pada matriks A.

3. Melakukan proses klastering terhadap komponen utama yang diperoleh dari poin 2) dengan metode ***K-Means*** **atau** ***Ward-SC***, dengan membuat 100 percobaan pemilihan jumlah klaster (nc), yaitu mulai dari nc = 2, nc = 3, hingga nc = 100.
4. Melakukan pemilihan jumlah klaster optimal dengan dua tahapan, sebagai berikut:
   - **i.** **Tahap pertama,** penentuan klaster optimal berdasarkan *Distortion score*, yang merupakan jarak kuadrat setiap grid terhadap grid pusat yang terpilih dalam suatu klaster. Penentuan jumlah klaster optimal pada tingkat pertama (**nc_op1**), dilakukan menggunakan metode *Elbow* untuk mencari titik belok dimana *distortion score* dianggap sudah melandai. Sebagai contoh, pada Error! Reference source not found. adalah contoh *distortion score* dari hasil K lastering menggunakan metode ***K-Means*** di Pulau Jawa. Berdasarkan percobaan nc = 2 hingga nc = 100, maka ditemukan **nc_op1 = 15** adalah yang optimal yang diperoleh berdasarkan metode *Elbow*. Nilai **nc_op1 = 15** ini selanjutnya digunakan sebagai patokan untuk mencari klaster optimal pada tingkat kedua.



Gambar 8. Contoh grafik individual dan akumulasi variansi dari komponen utama normal curah hujan dasarian di pulau 01_SUMATERA



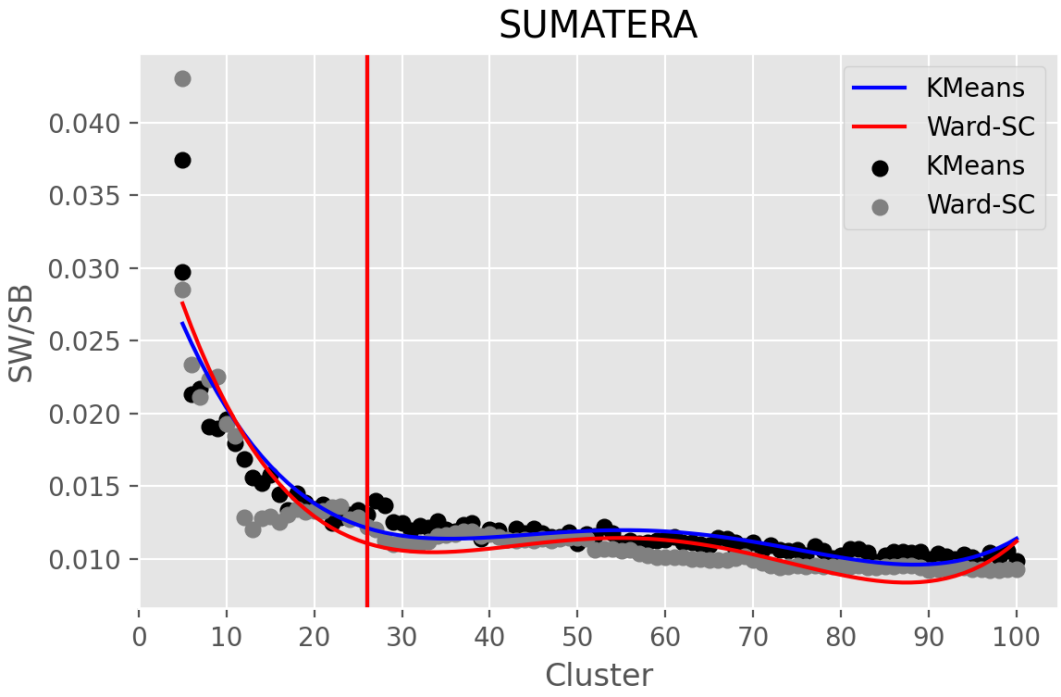
Gambar 9. Grafik *Distortion Score* hasil klastering normal curah hujan dasarian di Pulau 01_SUMATERA menggunakan metode *K-Means* (atas) dan *Ward-SC* (bawah). Garis Hitam adalah titik belok untuk nilai *distortion score* yang menunjukkan jumlah klaster paling optimal yang diperoleh dengan metode *Elbow*

ii. **Tahap kedua,** menentukan satu nilai klaster optimal menggunakan perbandingan nilai **Sw/Sb** dimana **Sw** adalah Simpangan Baku dalam klaster dan **Sb** Simpangan baku antar klaster. Idealnya, jumlah klaster disebut optimal jika ditemukan nilai Sw/Sb paling kecil**.** Rumus perhitungan Sw/Sb diberikan pada bagian **Lampiran.** Sebagai contoh, misalnya untuk kasus 01_SUMATERA dengan metode K-Means, pada Tahap 1 diperoleh sebanyak 15 klaster (nc_op1 = 15), sedangkan pada Tahap 2 diperoleh sebanyak 27 klaster (nc_op2 = 27). Berdasarkan dua nilai ini, disimpulkan bahwa klaster optimal (nc_op) berada pada rentang $15 \leq nc_op \leq 27$. Selanjutnya dengan mengecek secara visual bentuk spasial hasil

klaster antara 15 hingga 27, dipilih satu nilai nc_op yang ditetapkan sebagai klaster optimal yang selanjutnya akan diturunkan menjadi zonasi**.**

Contoh sebagai ilustrasi, dipilih nc_op = 27, dengan pola klaster seperti terlihat pada **Error! R eference source not found.**. Alasan pemilihan untuk kasus pulau Sumatera:

a. Karena pola klaster yang terbentuk paling mendekati dengan karakter curah hujan di Sumatera, misal adanya pola di sepanjang pesisir barat pulau Sumatera, adanya pola di pesisir timur di sekitar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
b. Jumlah klaster optimal mendekati setengah dari ZOM dan NONZOM 1981-2010 (78 pola). Dengan kata lain jika klaster optimal sebanyak 27 pola, maka setelah dilakukan zonasi per provinsi terdapat kemungkinan jumlah zonasi yang terbentuk kurang lebih sama dengan ZOM dan NONZOM 1981-2010.

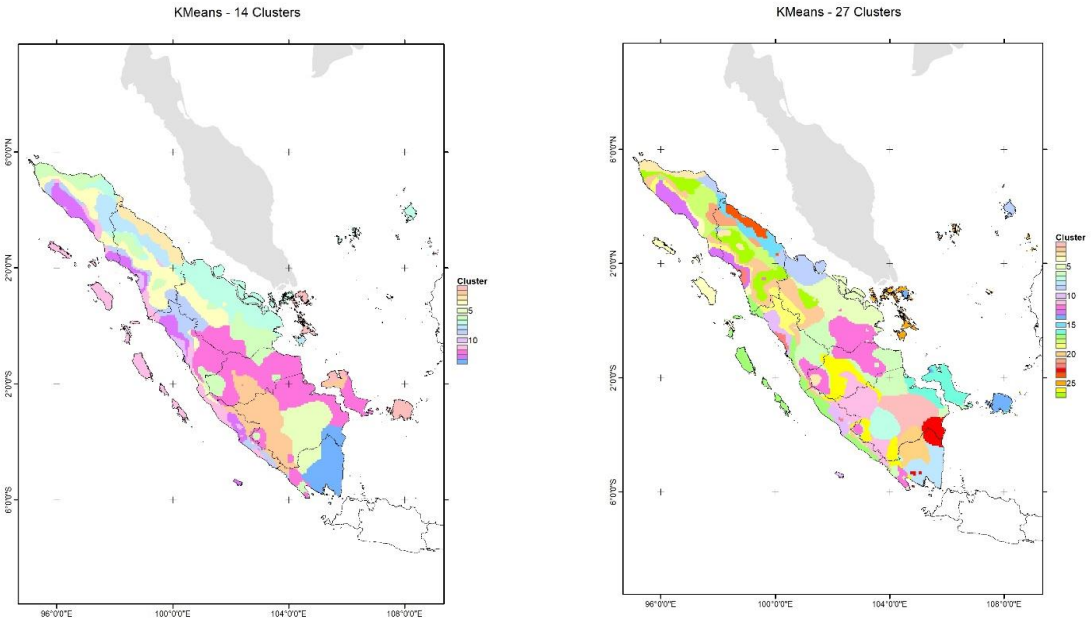


Gambar 10. Grafik nilai *Sw/Sb* untuk klaster 2 hingga klaster 100, di Pulau 01_SUMATERA menggunakan metode *K-Means* (titik hitam) dan *Ward-SC* (titik abu-abu). Garis vertikal merah (biru) menunjukkan titik belok grafik kurva merah (biru) yang merupakan *fitting* polinomial dari titik abu-abu (hitam). Misal pada contoh ini diperkirakan untuk *K-Means*, titik belok berada pada jumlah klaster 27 (garis vertikal biru berhimpit dengan vertikal merah), yang kemudian dianggap sebagai klaster optimal berdasarkan Sw/Sb dari *K-Means*

3) **Penentuan Zonasi Musim (ZOM) dari hasil klastering optimal.**

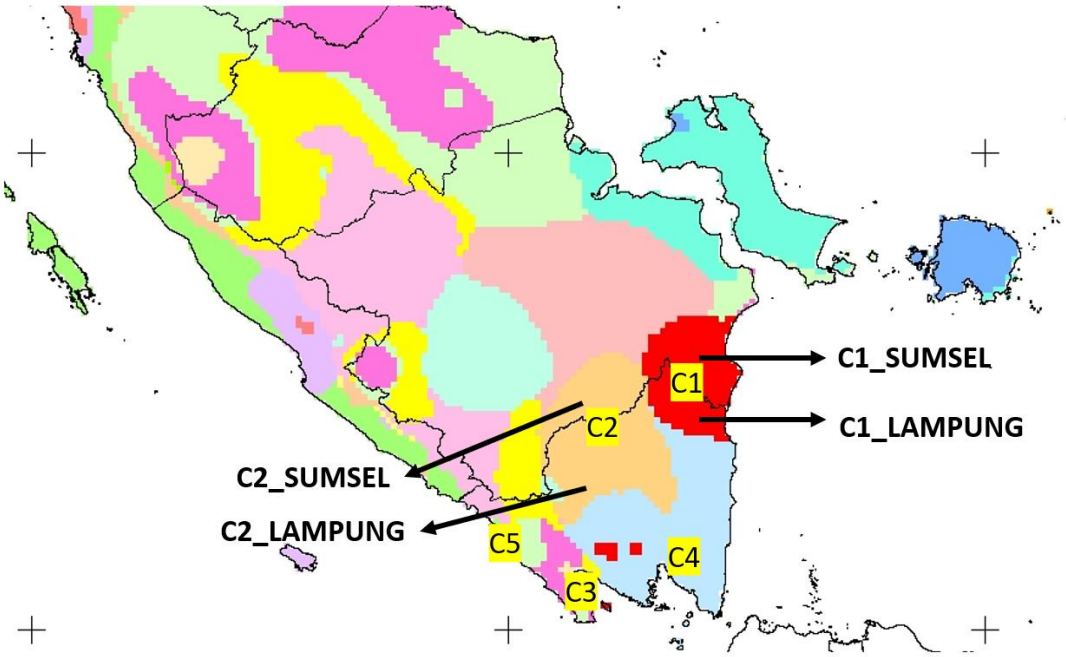
Zonasi Musim (ZOM) yang dimaksud adalah bagian lebih kecil atau sama luasnya dengan klaster optimal. Pembuatan ZOM dilakukan setelah diperoleh jumlah klaster optimal pada langkah sebelumnya. Pembuatan ZOM tersebut mengikuti aturan berikut ini:

1. ZOM dibuat terpisah berdasarkan batas provinsi, artinya jika ada suatu klaster berada pada dua atau lebih provinsi, maka dianggap sebagai ZOM yang berbeda. Sebagai ilustrasi lihat Error! Reference source not found..
2. Jika suatu klaster terpisah lokasinya (tidak terhubung), maka dihitung sebagai ZOM yang berbeda. Sebagai ilustrasi lihat Error! Reference source not found..
3. ZOM baru dapat dibuat dengan mempertimbangkan bentuk ZOM lama (ZOM8110), khususnya jika dianggap ZOM lama masih mewakili karakteristik musim yang lebih homogen.
4. ZOM dibuat dengan memperhatikan bentuk topografi yang berubah secara drastis, misal jika terdapat ZOM yang menyatukan wilayah pegunungan di dekat pantai, maka ZOM tersebut dipisahkan menjadi dua atau lebih ZOM yang berbeda. Sebagai ilustrasi lihat Error! Reference s ource not found..

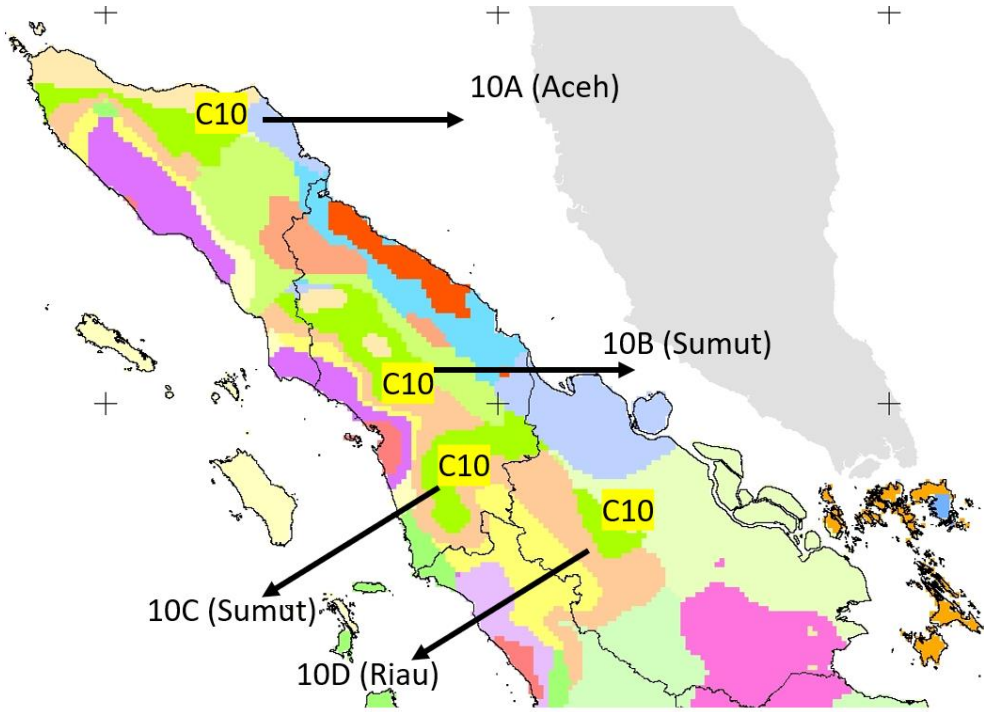


Gambar 11. Ilustrasi bentuk hasil klastering *K-Means* untuk klaster optimal 14 (kiri) dan 27 (kanan) di Pulau Sumatera

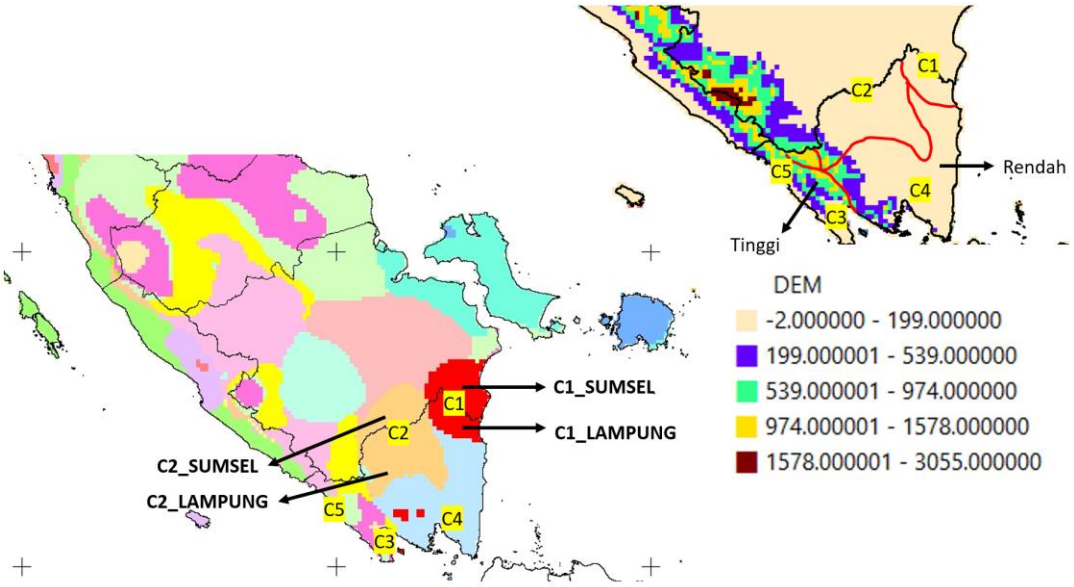
5. ZOM yang dibentuk setidaknya mencirikan **karakteristik musim lebih homogen** dibandingkan klaster optimal**, dengan memenuhi setidaknya salah satu kriteria berikut ini:**
   a) Nilai kesesuaian AMK atau AMH antar grid terhadap AMK atau AMH dari rata-rata dari seluruh grid didalam zonasi terpilih, setidaknya SAMA atau LEBIH TINGGI dari klaster awal
   b) Ada kemiripan pola siklus tahunan normal curah hujan dasarian, dinyatakan dengan rata-rata ukuran korelasi pola siklus tahunan curah hujan dasarian antar grid lebih dari 0,5 dan secara visual juga menunjukkan kemiripan pola misalnya:
      i. Semua grid dan rata-rata dari seluruh grid mempunyai **satu puncak musim hujan**
      ii. Semua grid dan rata-rata dari seluruh grid mempunyai **dua puncak musim hujan**
      iii. Semua grid dan rata-rata dari seluruh grid mempunyai nilai curah hujan kurang dari 50 mm/dasarian sepanjang tahun atau sebaliknya mempunyai nilai curah hujan lebih atau sama dengan 50 mm/dasarian sepanjang tahun
   c) Ada kemiripan karakteristik iklim akibat kondisi topografi antar grid, misalnya sama-sama berada di bagian *windward* atau *leeward*.
   d) Ada kemiripan jumlah curah hujan tahunan dan/atau jumlah curah hujan di periode MK dan/atau jumlah curah hujan di periode MH antar grid berada pada rentang ± 15% dari rata-rata seluruh grid.
   e) Ada kemiripan terjadinya puncak MK atau puncak MH antar grid terhadap rata-rata seluruh grid berada pada bulan yang sama.
   f) Ada kemiripan jumlah panjang MK atau panjang MH antar grid terhadap rata-rata seluruh grid berada pada rentang ± 1 dasarian.



Gambar 12. Ilustrasi memisahkan suatu klaster optimal menjadi dua ZOM karena berada pada dua provinsi yang berbeda, seperti C1 terbagi menjadi dua: C1_SUMSEL, C1_LAMPUNG, begitu juga untuk C2 terbagi menjadi dua: C2_SUMSEL, C2_LAMPUNG



Gambar 13. Ilustrasi klaster yang sama tetapi tidak terhubung atau berbeda provinsi, maka dianggap sebagai dua atau lebih ZOM misalnya C10A, C10B, C10C, C10D



Gambar 14. Ilustrasi suatu klaster dengan ketinggian daratan yang berbeda seperti C4, di bagian barat punya topografi yang lebih tinggi dibandingkan bagian timur C4

4) Pembuatan delineasi poligon ZOM

Tahapan ini adalah bagian akhir dari proses pembuatan ZOM9120. Setelah grid di setiap pulau sudah dikelompokkan menjadi ZOM dengan karakteristik yang dianggap paling homogen. Kemudian grid yang sudah terkelompok kedalam ZOM selanjutnya diubah menjadi poligon. Pada akhirnya, setiap poligon mempunyai informasi antara lain: NoZOM (Poligon), ID_pulau, ID_provinsi, Normal_AMK, Normal_AMH, PJG_MK, PJG_MH, PCK_MK, PCK_MH, CH_THN, CHMK, CHMH, Tipe ZOM*, Rata CH dasarian. Tipe ZOM yang dimaksud meliputi tipe hujan berikut:

1. Hujan sepanjang tahun
2. Kering Sepanjang tahun
3. Monsunal (satu puncak hujan)
4. Anti-Monsunal (satu puncak hujan berkebalikan)
5. Ekuatorial (dua puncak hujan)

Aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan delineasi ZOM antara lain ArcView, ArcGIS atau QGIS.

B. Skema Pembagian Tugas Pembuatan ZOM9120

Berdasarkan proses pengerjaan ada dua tahapan umum dalam pembuatan ZOM9120,

1) Tahapan 1 dan Tahapan 2

Pada tahapan pertama, tim pusat menyiapkan data grid normal atau rata-rata curah hujan dasarian 1991-2020 (data grid CH normal dasarian) untuk seluruh daratan Indonesia. Data grid tersebut telah dilengkapi dengan metadata yang berisi diantaranya informasi lokasi pulau-pulau besar (ID_PULAU). Setiap grid dipisahkan berdasarkan ID_PULAU, hingga akhirnya didapatkan data grid CH normal dasarian setiap pulau.

Selanjutnya pada tahapan kedua, tim pusat melakukan proses klastering, menggunakan metode *K-Means* dan *Ward-SC*. Sebelum masuk pada kedua metode ini data grid CH normal dasarian terlebih dahulu melewati proses *scaling* yang bertujuan untuk mengurangi variasi data. Proses selanjutnya adalah, *Principal Componen Analysis* (PCA) bertujuan untuk mencari variasi dominan dari seluruh grid sehingga ditemukan kelompok-kelompok grid yang mempunyai kecenderungan kemiripan pola CH normal dasarian. Setelah diterapkan metode *K-Means* dan *Ward-SC*, kedua metode ini menghasilkan 99 kemungkinan jumlah klaster sehingga diperlukan teknik *elbow* dan rasio Sw/Sb untuk menentukan jumlah optimal yang dipilih dari 2–100 klaster yang mungkin dipilih sebagai hasil akhir dari masing-masing metode. Hingga pada akhirnya, pada setiap pulau besar dihasilkan kisaran jumlah klaster optimal, antara nc1 hingga nc2.

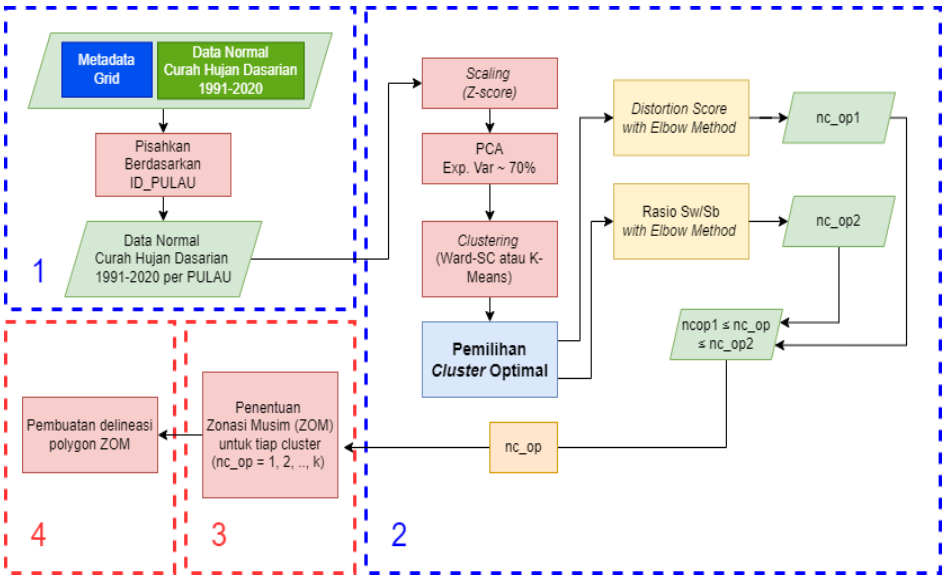
2) Tahapan 3 dan Tahapan 4

Setelah diperoleh kisaran jumlah klaster optimal dari tahapan 1 dan 2, selanjutnya dimulai tahapan 3 dan 4. Kedua tahapan ini dilakukan oleh UPT di setiap provinsi. Masing-masing UPT diwakili oleh satu orang *focal point* yang bertugas sebagai penyambung komunikasi di tingkat UPT dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tahapan pembuatan ZOM9120 di provinsi masing-masing. Daftar nama 35 *focal point* tersedia pada Lampiran Buku ini.

Pada tahapan 3, setiap UPT dimasing-masing pulau besar melakukan konsolidasi untuk mendapatkan kesepakatan metode klaster terpilih (*K-Means* atau *Ward-SC*) dan jumlah klaster optimal terpilih yang selanjutnya digunakan untuk proses pembuatan zonasi. Proses pemilihan

jumlah klaster optimal ini dilakukan melalui serangkaian *Working Group* (WG) secara *marathon* setiap minggu (minggu pertama hingga minggu ke-empat Juni 2022). Terdapat sembilan WG sebagai representasi sembilan pulau besar, dan setiap WG di supervisi oleh satu orang perwakilan dari tim pusat yang bertugas membantu serta mengawasi proses tahap 3 dan tahap 4. Daftar nama tim pusat sebagai supervisor tiap WG tersedia pada Lampiran Buku ini.

Setelah diperoleh metode klaster dan jumlah klaster optimal yang disepakati, maka dilanjutkan pada tahap 4. Pada tahap 4 ini, setiap *focal point* UPT melakukan zonasi dari pola klaster optimal yang terbentuk di setiap provinsi. Tahap 4 ini dilakukan terpisah untuk masing-masing provinsi bertujuan untuk kemudahan dalam pembuatan ZOM dan operasional penggunaan ZOM di waktu yang akan datang. Pada tahap 4, setiap UPT melakukan pembuatan zonasi dengan kata lain menurunkan klaster optimal menjadi sejumlah zonasi yang dianggap paling sesuai untuk wilayah masing-masing. Pembuatan zonasi pada beberapa UPT bisa saja mengikuti garis batas administrasi, misalnya kecamatan, dan bisa juga mengikuti tipe topografi di provinsi tersebut. Setelah diperoleh zonasi yang dianggap paling sesuai, maka bagian akhir dari tahap 4 ini adalah pembuatan delineasi ZOM, menggunakan bantuan aplikasi *ArcGIS*. Selanjutnya, hasil tahap 4 dari setiap UPT digabung sehingga diperoleh ZOM se-Indonesia yang disimpan dalam format *shapefile*. Pada tiap ZOM terdapat atribut yang mencirikan informasi tentang ZOM tersebut (**Error! R eference source not found.**).



Gambar 15. Skema tahapan pembuatan ZOM9120 dan pembagian tugas antara Tim Pusat dan Tim UPT

Tabel 3. Atribut ZOM9120

Atribut	Keterangan
Nomor ZOM Nasional	Nomor ZOM yang didefenisikan secara nasional dari ZOM_001 hingga ZOM_699
Nomor ZOM Provinsi	Nomor ZOM yang didefenisikan untuk tiap provinsi dari dengan penamaan NAMAPROV_XX, dengan XX adalah urutan nomor ZOM dari 01 hingga total ZOM di provinsi tersebut
Jumlah Grid	Jumlah grid yang ada pada tiap provinsi
Provinsi	Nama Provinsi
Pulau	Nama Pulau
Tipe ZOM	Tipe ZOM satu musim, dua musim atau empat musim
AMK1	Awal Musim Kemarau untuk periode kemarau pertama pada ZOM tersebut
AMK2	Awal Musim Kemarau untuk periode kemarau kedua pada ZOM tersebut (jika ada)
AMH1	Awal Musim Hujan untuk periode musim hujan pertama pada ZOM tersebut
AMH2	Awal Musim Hujan untuk periode musim hujan kedua pada ZOM tersebut (jika ada)
PjMK1	Panjang Musim Kemarau untuk periode musim kemarau pertama pada ZOM tersebut
PjMK2	Panjang Musim Kemarau untuk periode musim kemarau kedua pada ZOM tersebut (jika ada)
PjMH1	Panjang Musim Hujan untuk periode musim hujan pertama pada ZOM tersebut
PjMH2	Panjang Musim Hujan untuk periode musim hujan kedua pada ZOM tersebut (jika ada)
CHMK1	Jumlah Curah Hujan Musim Hujan untuk periode musim kemarau pertama pada ZOM tersebut
CHMK2	Jumlah Curah Hujan Musim Hujan untuk periode musim kemarau kedua pada ZOM tersebut (jika ada)
CHMH1	Jumlah Curah Hujan Musim Hujan untuk periode musim hujan pertama pada ZOM tersebut
CHMH2	Jumlah Curah Hujan Musim Hujan untuk periode musim hujan kedua pada ZOM tersebut (jika ada)
CHTHN	Jumlah Curah Hujan satu tahun

IV. HASIL

A. Klaster Optimal Perpulau

Terdapat dua metode klaster yang diterapkan pada setiap pulau besar, yaitu **K-Means** dan ***Ward-SC***. Secara spasial terdapat kemiripan hasil klaster pada kedua metode. Pada tahapan selanjutnya, perwakilan UPT pada masing masing pulau besar melakukan pemilihan pola klaster yang dianggap paling sesuai terhadap kondisi wilayah masing masing. Pertimbangan yang digunakan pada pemilihan metode klaster adalah:

1. Pola hujan tahunan di pulau tersebut
2. Topografi bedasarkan DEM di pulau tersebut

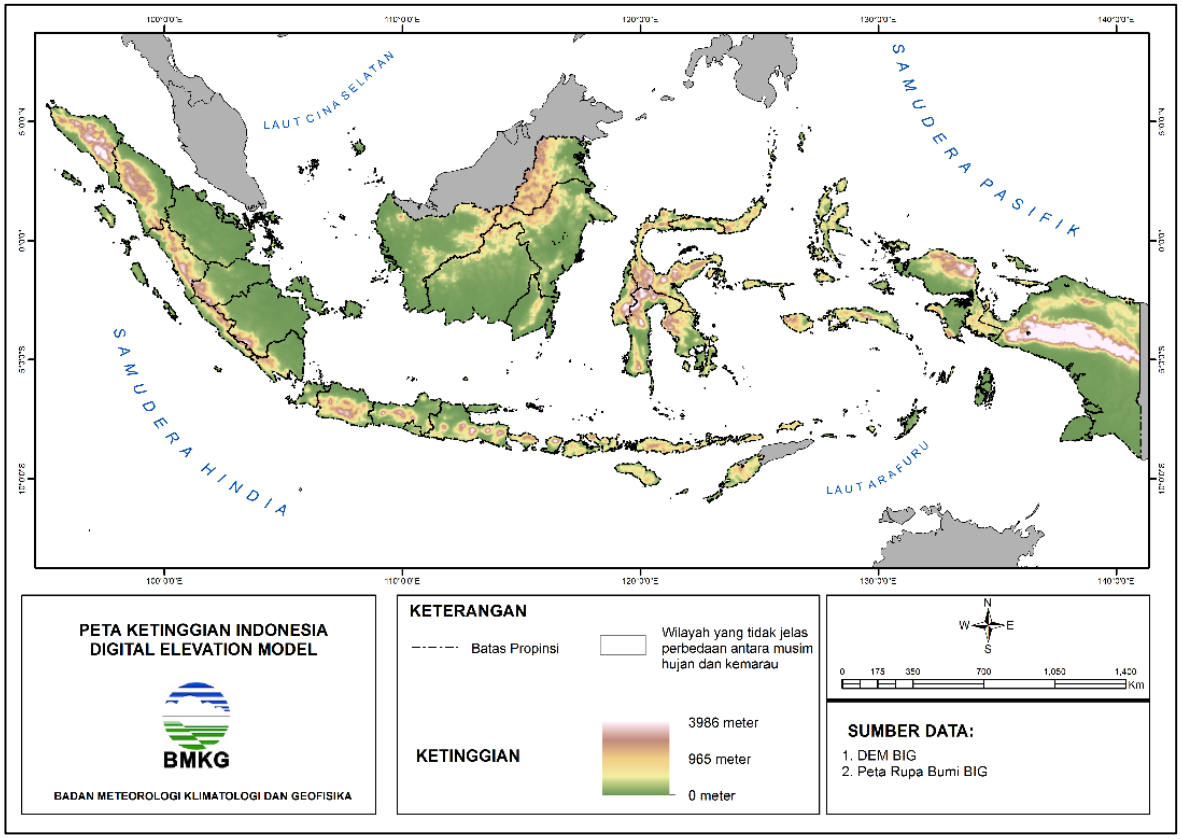
Hasilnya diperoleh, bahwa metode klaster *K-Means* dipilih pada pembuatan klister di Pulau Sumatera, NTT, Sulawesi, Maluku, sedangkan metode klaster *Ward-SC* dipilih untuk Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Papua. Jumlah klaster optimal pada tiap pulau besar bervariasi dari 14 hingga 27 klaster. Hasil kesepakatan metode klaster dan jumlah klaster optimal pada tiap pulau besar dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Sementara itu, pola spasial tiap klaster optimal terpilih diberikan pada **Gambar 17**. Secara umum, pola klaster optimal yang dihasilkan bersesuaian dengan pola topografi di setiap pulau. Mulai dari **Gambar 17 a**, klaster optimal pulau Sumatera mencirikan pola bukit barisan di sepanjang sisi barat pulau Sumatera. Pola seperti itu tergambar dari pola topografi yang ditunjukkan oleh **Gambar 16**. Selanjutnya Pulau Kalimantan, pola klaster optimal yang diperoleh juga menggambarkan pola ketinggian yang bergradasi dari bagian tengah Kalimantan dan bergeser secara diagonal ke arah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal serupa juga tergambar dari topografi di Pulau Kalimantan seperti yang terlihat di **Gambar 16**. Kemudian di Pulau Jawa, pola klaster optimal menunjukan pola yang jelas khususnya untuk Provinsi Banten, DKI dan Jawa Barat khususnya di pesisir pantai utara (pantura). Pola klaster tersebut juga terlihat dari sebaran topografi Pulau Jawa. Wilayah pantura Jawa mempunyai topografi cenderung lebih rendah dibandingkan bagian tengah dan selatan Jawa, sehingga wilayah pantura ini membentuk satu klaster. Sementara itu untuk Pulau Sulawesi, klaster optimal yang terpilih juga bersesuaian dengan pola topografi

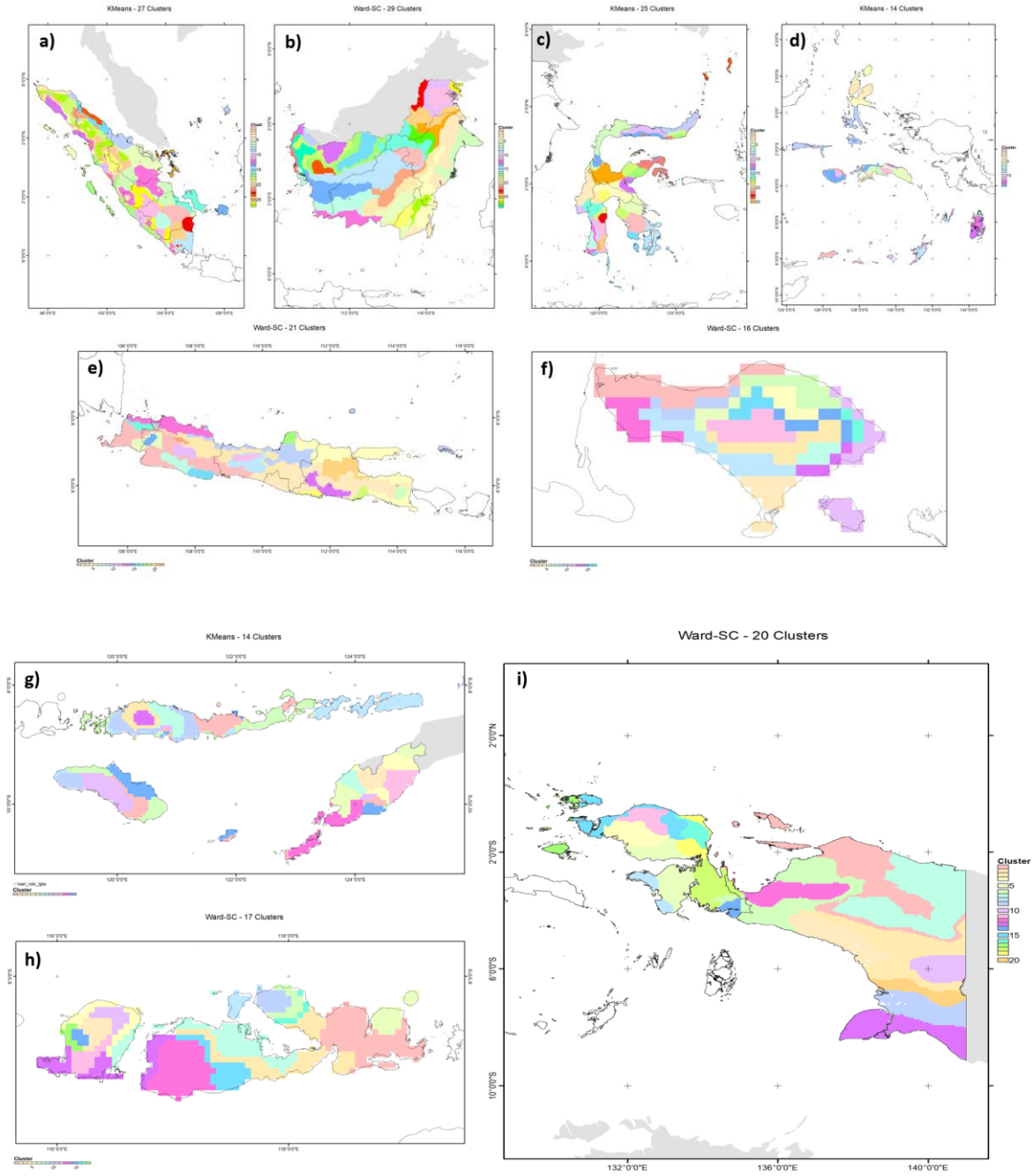
khususnya terlihat jelas di Sulawesi Selatan, yang terbagi menjadi dua bagian, sisi barat dan sisi timur karena dipisahkan oleh topografi yang relatif tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.

Tabel 4. Jumlah klaster optimal pada tiap pulau besar di Indonesia

No	WG	Metode	Klaster Optimal
1	SUMATERA	K-means	27
2	JAWA	Ward-SC	21
3	BALI	Ward-SC	16
4	NTB	Ward-SC	17
5	NTT	K-means	14
6	KALIMANTAN	Ward-SC	29
7	SULAWESI	K-means	25
8	MALUKU	K-means	14/22
9	PAPUA	Ward-SC	20



Gambar 16. Peta ketinggian Indonesia berdasarkan *Digital Elevation Model* (DEM)



Gambar 17. Pola klaster optimal yang terpilih di Pulau a) Sumatera, b) Kalimantan, c) Sulawesi, d) Maluku, e) Jawa, f) Bali, g) NTT, h) NTB dan i) Papua

Pola klaster optimal yang ditunjukkan oleh kepulauan di Provinsi NTB dan NTT (**Gambar 17 g** dan **Gambar 17 h**) juga mengikuti pola topografi seperti yang terlihat pada **Gambar 16**. Selain itu, pola klaster optimal di Pulau Papua juga mengikuti pola topografi, seperti terdapat klaster di bagian selatan Papua. Pola klaster tersebut terbentuk karena wilayah di sekitar Provinsi Merauke

cenderung tidak mempunyai topografi seperti pegunungan dan cenderung pada ketinggian yang relatif sama.

B. Hasil Zonasi Perpulau

1) Dua tipe umum ZOM di Indonesia berdasarkan jumlah musim pada pola curah hujan klimatologi

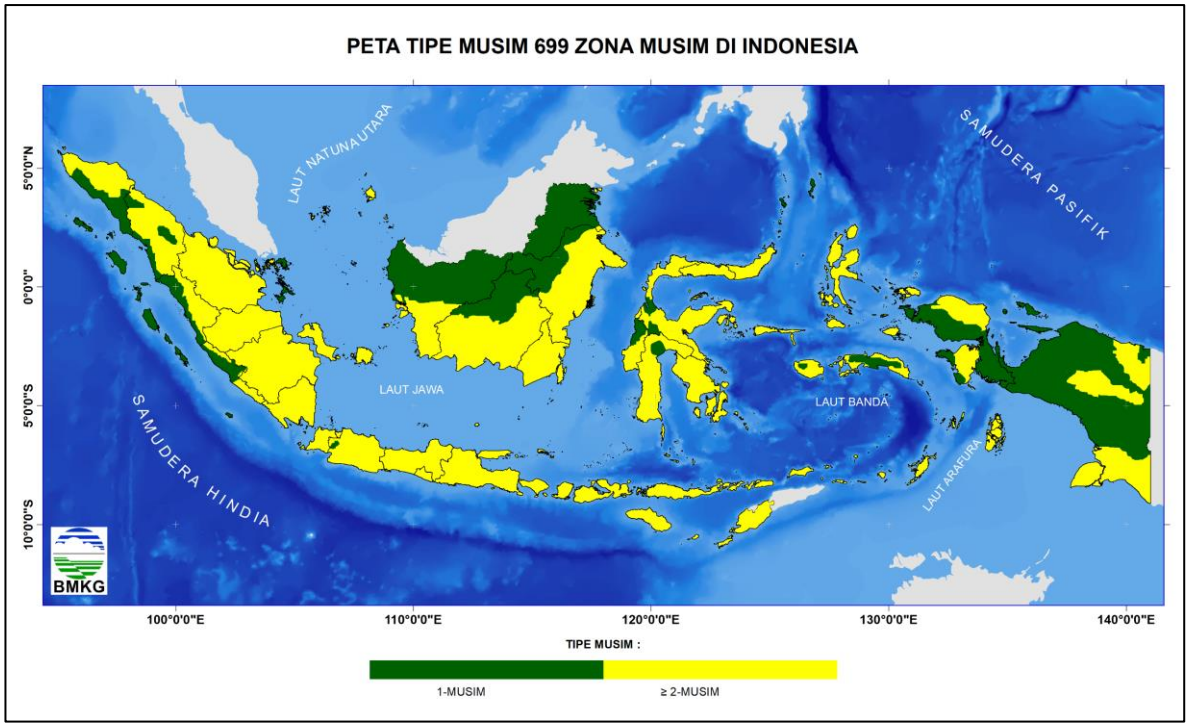
Berdasarkan jumlah musim dalam setahun, secara garis besar hasil pewilayahan tipe hujan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ZOM tipe satu musim dan ZOM tipe lebih dari satu musim. Pertama, ZOM tipe satu musim artinya secara klimatologi hanya ada satu musim di wilayah tersebut, musim hujan atau musim kemarau di sepanjang tahun. Tipe ini ada di Pulau Sumatera (31 ZOM), Jawa (1 ZOM), Kalimantan (23 ZOM), Sulawesi (6 ZOM), Maluku (9 ZOM) dan Papua (43 ZOM), seperti terlihat pada **Gambar 18**. Ada 113 ZOM tipe satu musim yang dihasilkan pada ZOM9120, atau 16% dari total 699 ZOM di Indonesia. Tipe kedua adalah ZOM tipe lebih dari satu musim. Lebih dari satu musim artinya secara klimatologi ada lebih dari satu musim (bisa dua atau empat musim) di wilayah tersebut. ZOM dengan tipe ini ditemukan di semua Pulau besar di Indonesia, paling banyak ditemukan di Pulau Jawa 192 ZOM dan paling sedikit di Pulau Papua 21 ZOM. Secara keseluruhan di Indonesia terdapat 586 ZOM atau sebanyak 86% dari total 699 ZOM. Rincian jumlah ZOM perpulau diberikan pada **Tabel 5**.

2) Rincian tipe ZOM berdasarkan jumlah musim pada pola curah hujan klimatologi

Berdasarkan jumlah musim dalam setahun, terdapat 3 tipe ZOM9120, terdiri dari:

1. Tipe ZOM satu musim
2. Tipe ZOM dua musim
3. Tipe ZOM empat musim

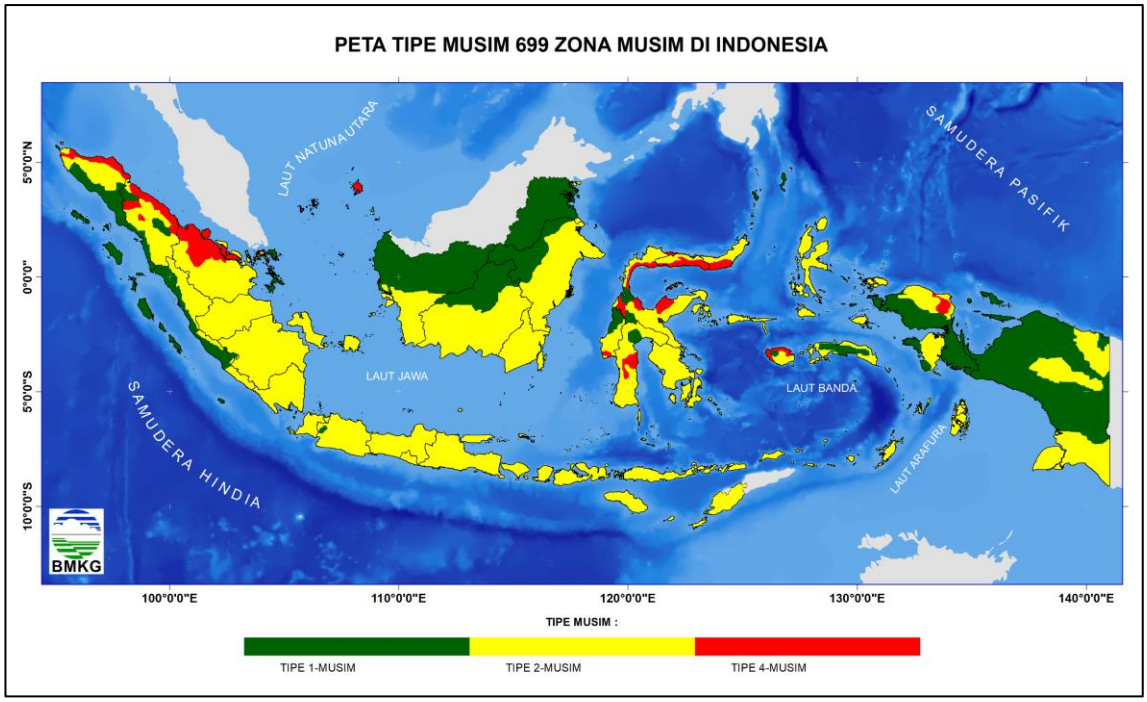
Ketiga tipe tersebut muncul di pulau besar, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, sedangkan Pulau Kalimantan hanya terdiri dari tipe satu dan dua musim, sedangkan Jawa, Bali, NTB dan NTT hanya memiliki tipe ZOM satu musim. Lebih jelas terkait sebaran ketiga tipe ZOM ini dapat dilihat pada **Gambar 19**.



Gambar 18. Sebaran ZOM dengan tipe satu musim (hijau) dan lebih dari satu musim (kuning)

Tabel 5. Rincian jumlah ZOM pada tiap pulau besar untuk tipe ZOM satu musim dan ZOM lebih dari satu musim

WILAYAH	DUA MUSIM atau LEBIH	SATU MUSIM	TOTAL TIPE
SUMATERA	125	31	156
JAWA	192	1	193
BALI	20	0	20
NTB	27	0	27
NTT	28	0	28
KALIMANTAN	44	23	67
SULAWESI	95	9	104
MALUKU	34	6	40
PAPUA	21	43	64
TOTAL	**586**	**113**	**699**
PERSENTASE	**84%**	**16%**	**100%**



Gambar 19. Sebaran ZOM dengan tipe satu musim (hijau), dua musim (kunig) dan empat musim (merah)

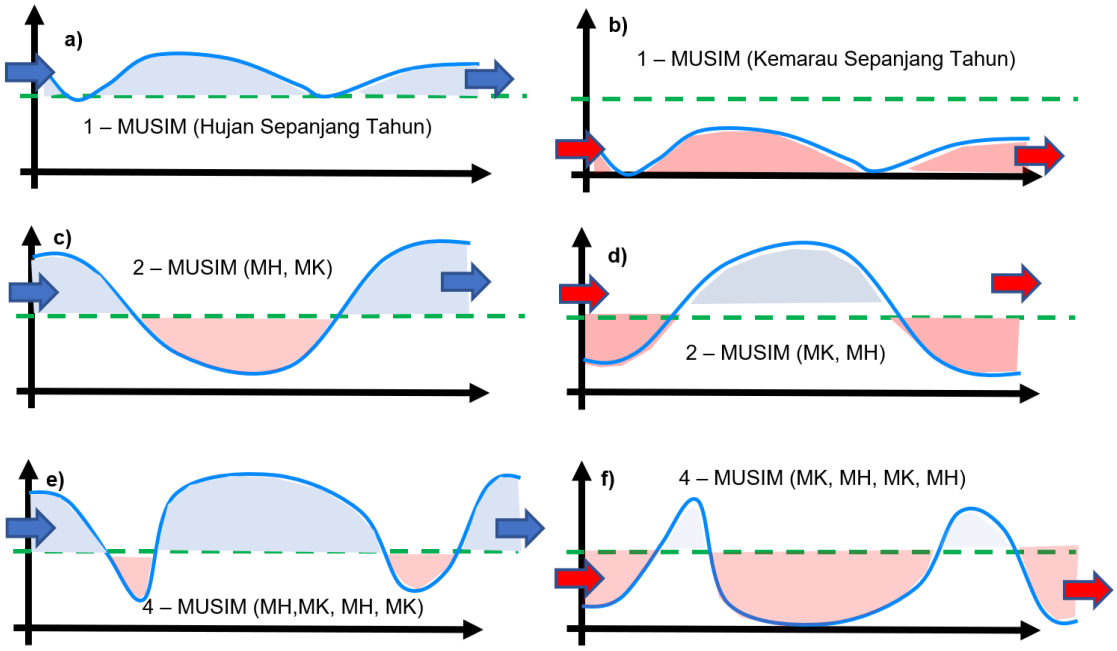
Tabel 6. Rincian jumlah ZOM pada tiap pulau besar untuk tipe ZOM satu musim, dua musim dan empat musim

PULAU	TIPE 1-MUSIM	TIPE 2-MUSIM	TIPE 4-MUSIM	TOTAL
SUMATERA	31	100	25	156
JAWA	1	192		193
BALI		20		20
NTB		27		27
NTT		28		28
KALIMANTAN	23	44		67
SULAWESI	9	74	21	104
MALUKU	6	32	2	40
PAPUA	43	20	1	64
TOTAL	**113**	**537**	**49**	**699**
PERSENTASE	**16%**	**77%**	**7%**	**100%**

Tipe ZOM satu musim adalah ZOM yang hanya mempunyai satu musim dalam satu tahun. Pola klimatologi hujan dasarian dalam satu tahun diilustrasikan oleh **Gambar 20**. **Gambar 20 a** adalah ilustrasi untuk Tipe ZOM satu musim dengan kondisi Hujan Sepanjang Tahun (HST). Pada HST, tidak ditemukan lebih dari dua dasarian berurutan dengan curah hujan kurang dari 50 milimeter atau total curah hujan tiga dasarian berurutan yang kurang dari 150 milimeter atau

dengan kata lain tidak ada ditemukan satu periode musim kemarau. ZOM dengan kondisi HST ini ditemukan di Pulau: Jawa (1 ZOM), Kalimantan (23 ZOM), Maluku (6 ZOM), Papua (43 ZOM), dan Sumatera (31 ZOM). Sebaliknya, **Gambar 20 b** adalah ilustrasi untuk Tipe ZOM satu musim dengan kondisi Kemarau Sepanjang Tahun (KST). Pada KST, tidak ditemukan lebih dari dua dasarian berurutan dengan curah hujan lebih atau sama dengan 50 milimeter atau total curah hujan tiga dasarian berurutan yang lebih atau sama dengan 150 milimeter atau dengan kata lain tidak ada ditemukan satu periode musim hujan. ZOM dengan kondisi KST ini ditemukan di Pulau Sulawesi (9 ZOM). Contoh ZOM yang mempunyai tipe satu musim ini adalah KALBAR_03 dan SULTENG_15.

Tipe ZOM dua musim adalah ZOM yang mempunyai satu musim kemarau dan satu musim hujan dalam satu tahun. Pola klimatologi hujan dasarian dalam satu tahun diilustrasikan oleh **Gambar 21** c dan d. Pada **Gambar 21** c, tipe dua musim yang di awal dan akhir tahun terjadi musim hujan dan musim kemarau di pertengahan tahun, sedangkan pada **Gambar 21** d, tipe dua musim yang di awal dan akhir tahun terjadi musim kemarau dan musim hujan di pertengahan tahun. Tipe ZOM dua musim ini ditemukan di setiap pulau di Indonesia, yaitu Bali (20 ZOM),



Gambar 20. Ilustrasi pola klimatologi curah hujan dasarian yang menunjukkan perbedaan tipe musim, a) satu musim: Hujan Sepanjang Tahun (HST), b) satu musim: Kemarau Sepanjang tahun (KST), c) dua musim :MH-MK, d) dua musim: MK- MH, e) empat musim: MH-MK-MH-MK, f) empat musim: MK-MH-MK-MH

Jawa (192 ZOM), Kalimantan (44 ZOM), Maluku (32 ZOM), NTB (27 ZOM), NTT (28 ZOM), Papua (20 ZOM), Sulawesi (74 ZOM), dan Sumatera (100 ZOM).

Tipe ZOM empat musim adalah ZOM yang mempunyai dua musim kemarau dan dua musim hujan dalam satu tahun. Pola klimatologi hujan dasarian dalam satu tahun diilustrasikan oleh **Gambar 21 e** dan **f**. Pada **Gambar 21 e**, tipe empat musim diawali dengan telah terjadinya musim hujan dari tahun sebelumnya, kemudian diikuti periode musim kemarau pertama (MK1), kemudian musim hujan pertama (MH1), kemudian diikuti kembali oleh musim kemarau kedua (MK2) dan terakhir musim hujan kedua (MH2). Sebaliknya, pada **Gambar 21 f**, tipe empat musim diawali dengan telah terjadinya musim kemarau dari tahun sebelumnya, kemudian diikuti periode musim hujan pertama (MH1), kemudian musim kemarau pertama (MK1), kemudian diikuti kembali oleh musim hujan kedua (MH2) dan terakhir musim kemarau kedua (MK2). Tipe ZOM empat musim adalah ditemukan sebanyak 49 ZOM di seluruh Indonesia yang tersebar di Pulau: Maluku (2 ZOM), Papua (1 ZOM), Sulawesi (21 ZOM), Sumatera (25 ZOM).

3) Tiga tipe umum ZOM di Indonesia berdasarkan bentuk pola curah hujan klimatologi

Berdasarkan bentuk pola klimatologi curah hujan, terdapat tiga tipe umum ZOM di Indonesia. Ketiga tipe ini sama seperti pola umum hujan yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu:

1. Tipe ZOM Monsunal,
2. Tipe ZOM Ekuatorial,
3. Tipe ZOM Lokal

Tipe ZOM Monsunal, adalah ZOM yang memiliki pola klimatologi curah hujan dengan satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. Hujan tertinggi terjadi pada periode berlangsungnya monsun Asia, biasanya terjadi di sekitar awal atau akhir tahun. Tipe ini ada di setiap pulau di Indonesia, terbanyak di Pulau Jawa (193 ZOM) dan paling sedikit di Pulau Maluku (12 ZOM).

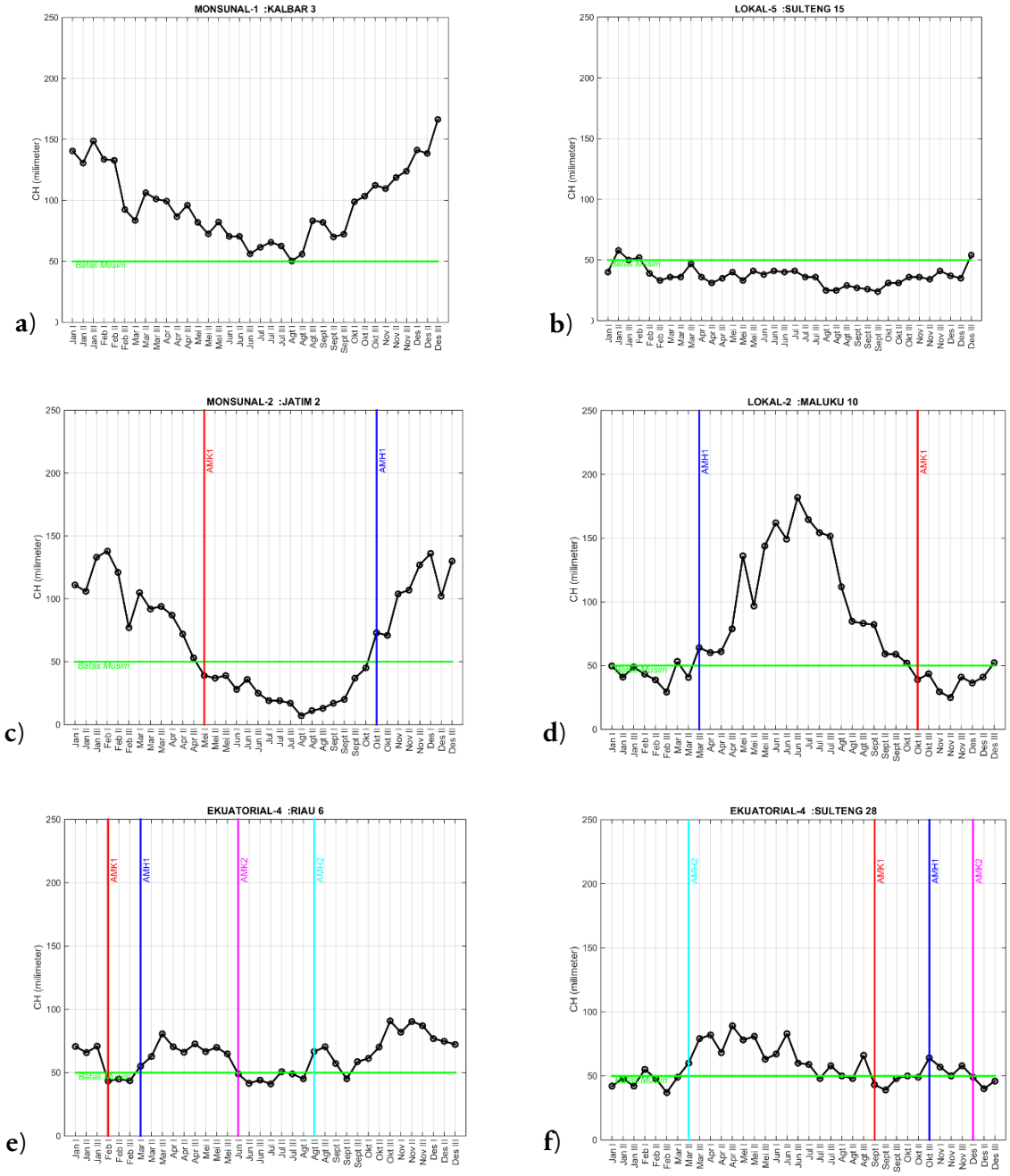
Tipe ZOM Ekuatorial, adalah ZOM yang memiliki pola klimatologi curah hujan dengan dua puncak hujan. Tipe ini ditemukan di sebagian pulau di Indonesia, kecuali Jawa, Bali, NTB dan NTT, terbanyak di Pulau Sumatera (103 ZOM) dan paling sedikit di Pulau Kalimantan (5 ZOM).

Tipe ZOM Lokal, adalah ZOM yang memiliki pola klimatologi curah hujan berbeda dengan tipe monsun dan juga berbeda dengan tipe ekuatorial. ZOM ini umumnya memiliki satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan rendah, namun hujan tertingginya tidak terjadi pada periode monsun Asia. Tipe ini ditemukan di bagian timur Indonesia, yaitu di Pulau Sulawesi (15 ZOM), Maluku (7 ZOM) dan Papua (12 ZOM).

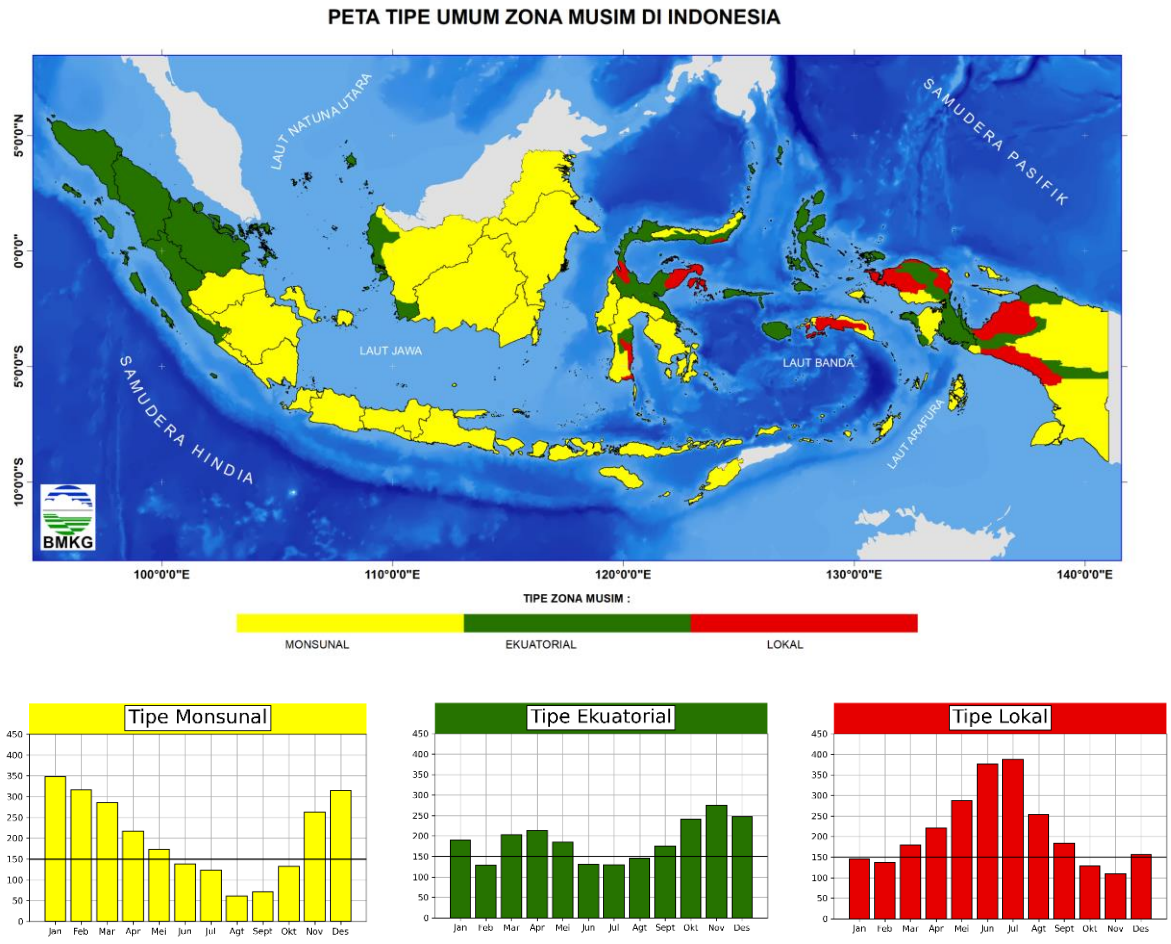
Pada **Gambar 22**, tipe ZOM monsunal sebagian besar terjadi di bagian selatan Indonesia, dan merupakan tipe ZOM paling luas diantara tiga tipe tersebut. Ada sebanyak 487 ZOM untuk tipe ZOM monsunal ini atau 70% dari total keseluruhan ZOM di Indonesia. Kemudian tipe ZOM ekuatorial, umumnya ditemukan di bagian utara dan tengah Pulau Sumatera, bagian pesisir barat Kalimantan, bagian tengah Sulawesi, Pulau Halmahera Maluku dan beberapa wilayah di Papua. Ada sebanyak 178 ZOM untuk Tipe ZOM ekuatorial ini atau sekitar 25% dari total keseluruhan ZOM di Indonesia. Tipe ketiga adalah tipe lokal, ini ditemukan di bagian timur Indonesia, yaitu di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, di sekitar Palu, di sekitar Banggai, di bagian tengah Pulau Seram dan beberapa wilayah di Pulau Papua. Ada sebanyak 34 ZOM untuk Tipe ZOM lokal ini atau sekitar 5% dari total keseluruhan ZOM di Indonesia.

Tabel 7. Rincian jumlah ZOM pada tiap pulau besar untuk tiga tipe umum ZOM9120

PULAU	MONSUNAL	EKUATORIAL	LOKAL	TOTAL
SUMATERA	53	103		**156**
JAWA	193			**193**
BALI	20			**20**
NTB	27			**27**
NTT	28			**28**
KALIMANTAN	62	5		**67**
SULAWESI	55	34	15	**104**
MALUKU	12	21	7	**40**
PAPUA	37	15	12	**64**
TOTAL	**487**	**178**	**34**	**699**
PERSENTASE	**70%**	**25%**	**5%**	**100%**



Gambar 21. Contoh ZOM yang mempunyai pola klimatologi curah hujan dasarian yang menunjukan tipe a) satu musim: Hujan Sepanjang Tahun (HST) di ZOM KAMBAR_03, b) satu musim: Kemarau Sepanjang tahun (KST) di ZOM SULTENG_15, c) dua musim :MH-MK di ZOM JATIM_02, d) dua musim: MK- MH di ZOM MALUKU_10, e) empat musim: MH-MK-MH-MK di ZOM RIAU_06, f) empat musim: MK-MH-MK-MH di ZOM SULTENG_28



Gambar 22. Sebaran tiga tipe umum ZOM Indonesia, tipe ZOM Monsunal (Kuning), tipe ZOM Ekuatorial (Hijau) dan tipe ZOM Lokal (Merah)

4) Ragam Tipe ZOM9120 Berdasarkan Bentuk Pola Curah Hujan Klimatologi

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat tiga tipe ZOM9120 berdasarkan jumlah musim dan tiga tipe ZOM9120 berdasarkan bentuk pola klimatologi curah hujan dalam setahun. Gabungan pola dan jumlah musim membentuk sub-tipe ZOM9120 yang lebih jelas perbedaanya. Sebaran masing-masing sub-tipe ZOM tersebut diberikan pada **Gambar 23** dan jumlah sub-tipe pada tiap pulau besar diberikan pada **Tabel 8**. Contoh ZOM dengan masing-masing sub-tipe ZOM dapat dilihat pada **Gambar 24**, **Gambar 25** dan **Gambar 26**. Penjelasan untuk tiap sub-tipe adalah sebagai berikut:

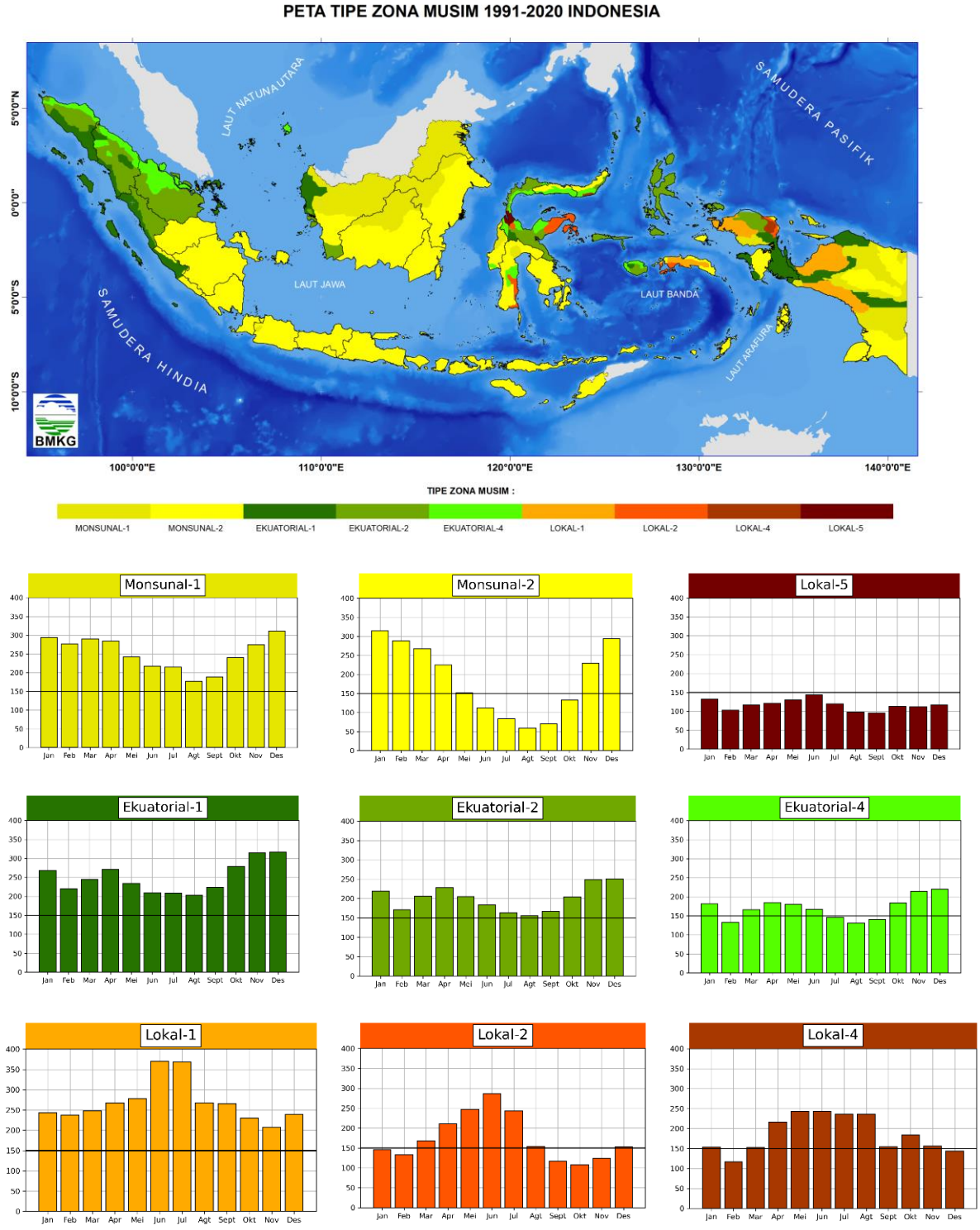
1. **Tipe ZOM Monsunal**. Tipe monsunal dibedakan menjadi dua sub-tipe, yaitu:
   a. **Tipe ZOM Monsunal-1**, berpola monsunal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu musim hujan sepanjang tahun (HST).

b. **Tipe ZOM Monsunal-2**, berpola monsunal dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

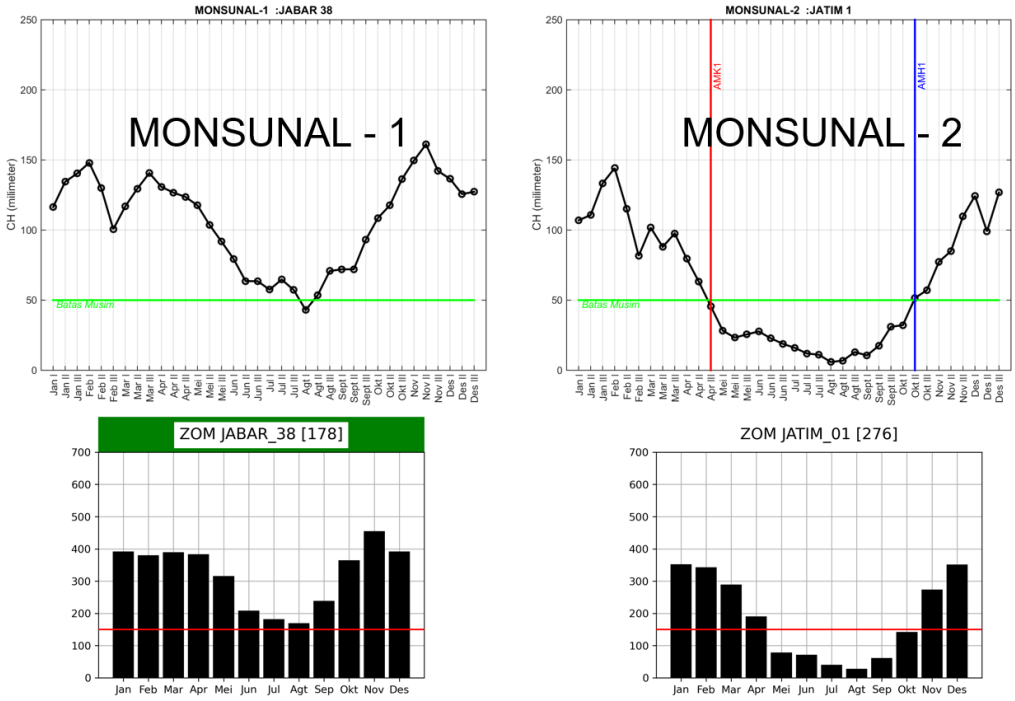
2. **Tipe ZOM Ekuatorial**, dibedakan menjadi tiga sub-tipe:
   a. **Tipe ZOM Ekuatorial-1**, berpola ekuatorial dan hanya mempunyai satu musim, yaitu musim hujan sepanjang tahun (HST).
   b. **Tipe ZOM Ekuatorial-2**, berpola ekuatorial, dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.
   c. **Tipe ZOM Ekuatorial-4**, berpola ekuatorial, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode musim kemarau dan dua periode musim hujan.
3. **Tipe ZOM Lokal**, dibedakan menjadi empat sub-tipe:
   a. **Tipe ZOM Lokal-1**, berpola lokal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu periode musim hujan sepanjang tahun (HST).
   b. **Tipe ZOM Lokal-2**, berpola lokal, dan mempunyai dua musim yaitu satu periode musim kemarau dan satu periode musim hujan.
   c. **Tipe ZOM Lokal-4**, berpola lokal, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode musim kemarau dan dua periode musim hujan.
   d. **Tipe ZOM Lokal-5**, berpola lokal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu periode kemarau sepanjang tahun (KST).

Tabel 8. Rincian jumlah sub-tipe ZOM pada tiap pulau besar untuk tiga tipe umum ZOM9120

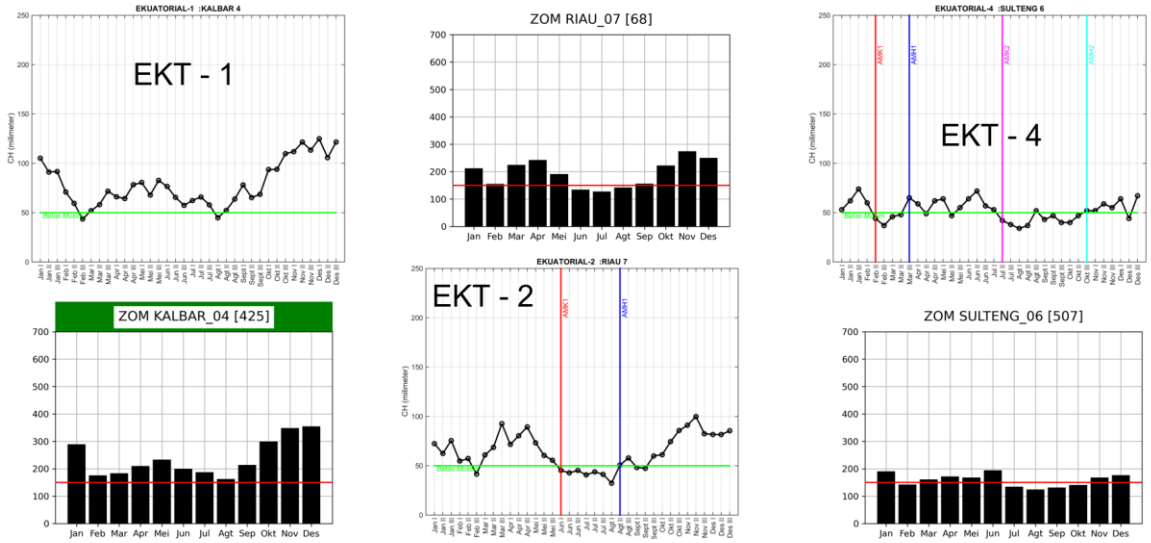
PULAU	MON1	MON2	EKT1	EKT2	EKT4	LK1	LK2	LK4	LK5	TOTAL
SUMATERA		53	31	46	26					**156**
JAWA	1	192								**193**
BALI		20								**20**
NTB		27								**27**
NTT		28								**28**
KALIMANTAN	20	42	3	2						**67**
SULAWESI	4	51	2	12	20		11	1	3	**104**
MALUKU	1	11	1	18	2	4	3			**40**
PAPUA	23	14	12	3		8	3	1		**64**
TOTAL	**49**	**438**	**49**	**81**	**48**	**12**	**17**	**2**	**3**	**699**
PERSENTASE	**7,01**	**62,66**	**7,01**	**11,73**	**6,72**	**1,72**	**2,43**	**0,29**	**0,43**	**100**



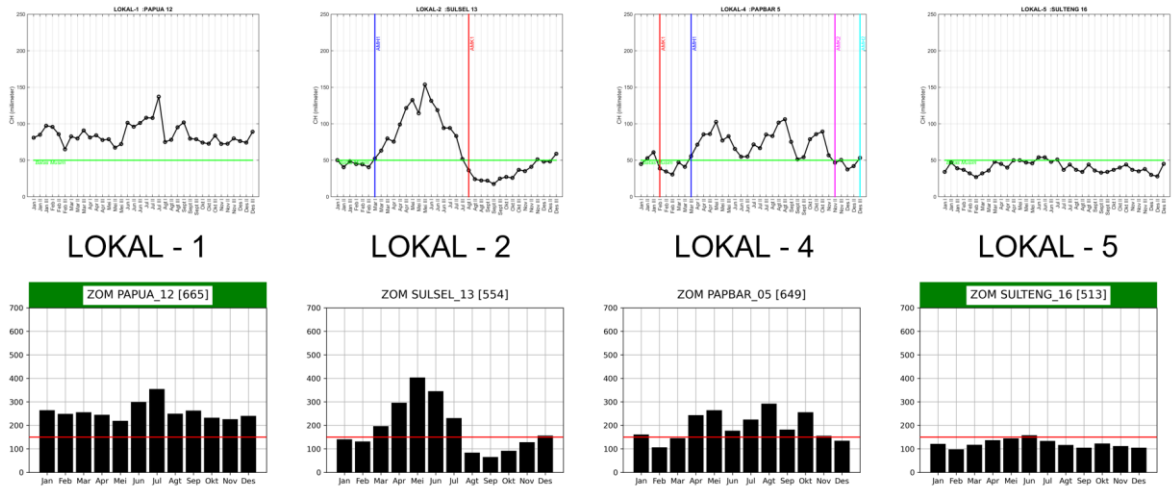
Gambar 23. Sebaran sub-tipe ZOM Indonesia



Gambar 24. Contoh ZOM yang mempunyai sub-tipe MONSUNAL-1 di ZOM JABAR_38 dan MONSUNAL_2 di ZOM JATIM_01



Gambar 25. Contoh ZOM yang mempunyai sub-tipe EKUATORIAL-1 di ZOM KALBAR_04, EKUATORIAL-2 di ZOM RIAU_08 dan EKUATORIAL_4 di ZOM SULTENG_06



Gambar 26. Contoh ZOM yang mempunyai sub-tipe LOKAL-1 di ZOM PAPUA_12, LOKAL-2 di ZOM SULSEL_13, LOKAL-5 di ZOM PAPBAR_05 dan LOKAL_5 di ZOM SULTENG_16

C. Statistik ZOM9120

Terdapat sebanyak 699 ZOM di 34 provinsi Indonesia berdasarkan pemutakhiran periode normal 1991-2020. Statistik dari 699 ZOM terhadap 34 provinsi di Indonesia atau sebaliknya diberikan pada **Gambar 27** dan **Gambar 28**. Berikut beberapa statistik yang dapat disimpulkan:

1) ZOM terluas adalah KALTARA_05 dengan jumlah 1.120 grid atau sekitar 34.500 Km^2
2) ZOM terkecil adalah JATENG_54 dan JATIM_73 sebanyak 3 grid atau sekitar 95 Km^2
3) Provinsi dengan jumlah ZOM terbanyak adalah Jawa Timur sebanyak 74 ZOM
4) Provinsi dengan jumlah ZOM paling sedikit adalah Bangka Belitung sebanyak 6 ZOM
5) Provinsi dengan kepadatan ZOM terbesar adalah Bali dengan rasio 118 grid berbanding 20 ZOM
6) Provinsi dengan kepadatan ZOM terkecil adalah Kalimantan Timur dengan rasio 4.987 grid berbanding 13 ZOM
7) Provinsi yang hanya terdiri dari satu jenis sub-tipe ZOM (MONSUNAL-2), yaitu Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Banten-DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
8) Provinsi yang hanya terdiri dari satu jenis sub-tipe ZOM (EKUATORIAL-2), yaitu Maluku Utara

9) Provinsi yang terdiri dari dua sub-tipe ZOM, yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Gorontalo

10) Provinsi yang terdiri dari tiga sub-tipe ZOM, yaitu Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Barat

11) Provinsi yang terdiri dari empat sub-tipe ZOM, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Papua

12) Provinsi yang terdiri dari lima sub-tipe ZOM, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah

13) Provinsi yang terdiri dari tujuh sub-tipe ZOM (terbanyak), yaitu Maluku dan Papua Barat. MALUKU terdiri dari tujuh sub-tipe: MONSUNAL-1, MONSUNAL-2, EKUATORIAL-1, EKUATORIAL-2, EKUATORIAL-4, LOKAL-1, LOKAL-2. Papua Barat terdiri dari tujuh sub-tipe: MONSUNAL-1, MONSUNAL-2, EKUATORIAL-1, EKUATORIAL-2, LOKAL-1, LOKAL-2, LOKAL-4

D. Normal Musim pada ZOM9120

Secara operasional, produk ZOM9120 digunakan untuk prakiraan musim hujan dan kemarau. Pada setiap pembuatan prakiraan musim, diperlukan informasi normal musim pada tiap ZOM. Oleh karena itu, berikut ini akan diberikan informasi normal musim pada 699 ZOM, terdiri dari:

a. Normal Awal Musim Kemarau
b. Normal Awal Musim Hujan
c. Normal Panjang Musim Kemarau
d. Normal Panjang Musim Hujan
e. Normal Puncak Musim Hujan
f. Normal Puncak Musim Kemarau



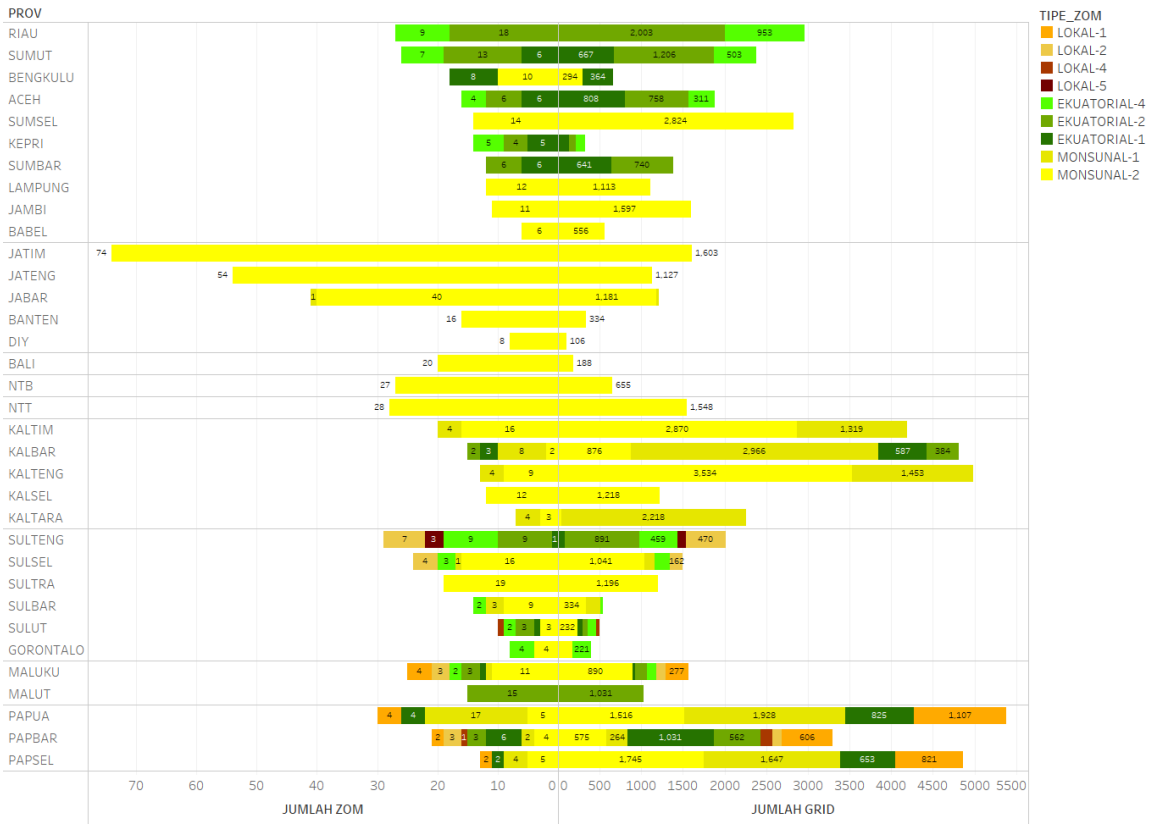
Gambar 27. Sebaran jumlah sub-tipe ZOM pada tiap provinsi di masing-masing pulau besar yang diurutkan berdasarkan jumlah ZOM paling kecil hingga paling banyak.

1) Normal Awal Musim Kemarau

Berdasarkan **Gambar 29 a**, secara spasial normal AMK di Indonesia terjadi dari Januari hingga Desember. Di bagian utara dan pesisir timur Pulau Sumatera, normal AMK umumnya terjadi pada Januari hingga Februari, sedangkan di bagian tengah hingga selatan, umumnya normal AMK terjadi dari Juni hingga Juli. Selanjutnya, di bagian barat hingga tengah Pulau Jawa, normal AMK terjadi pada Mei hingga Juli, sedangkan di bagian pantura Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah hingga seluruh Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, normal AMK datang lebih awal di sekitar April hingga Mei.

Pulau Kalimantan, mengalami normal AMK dari Juni hingga Agustus. Sementara itu, Pulau Sulawesi, mengalami normal AMK yang cukup bervariasi, misalnya di bagian selatan Pulau Sulawesi normal AMK terjadi dari April hingga Agustus, bahkan di beberapa ZOM mengalami normal AMK pada Februari. Variasi normal AMK seperti ini juga terjadi di wilayah lain di Pulau Sulawesi, seperti Sulawesi bagian tengah, tenggara dan utara. Selanjutnya, Kepulauan Maluku, umumnya mengalami normal AMK pada Agustus, kemudian di Papua, normal AMK terjadi diseitar Juni dan Juli, kecuali di Papua bagian barat dengan normal AMK di sekitar Februari.

Secara temporal, normal AMK paling awal yaitu JAN I (Januari dasarian pertama) terjadi di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Utara (2 ZOM) dan Sulawesi Utara (1 ZOM). Sementara itu normal AMK paling akhir terjadi pada DES I di Pulau Sulawesi tepatnya di ZOM SULTENG_26.



Gambar 28. Perbandingan sebaran jumlah sub-tipe ZOM dan jumlah grid yang ada di tiap sub-tipe pada tiap provinsi dan di masing-masing pulau besar yang diurutkan berdasarkan jumlah ZOM paling kecil hingga paling banyak.

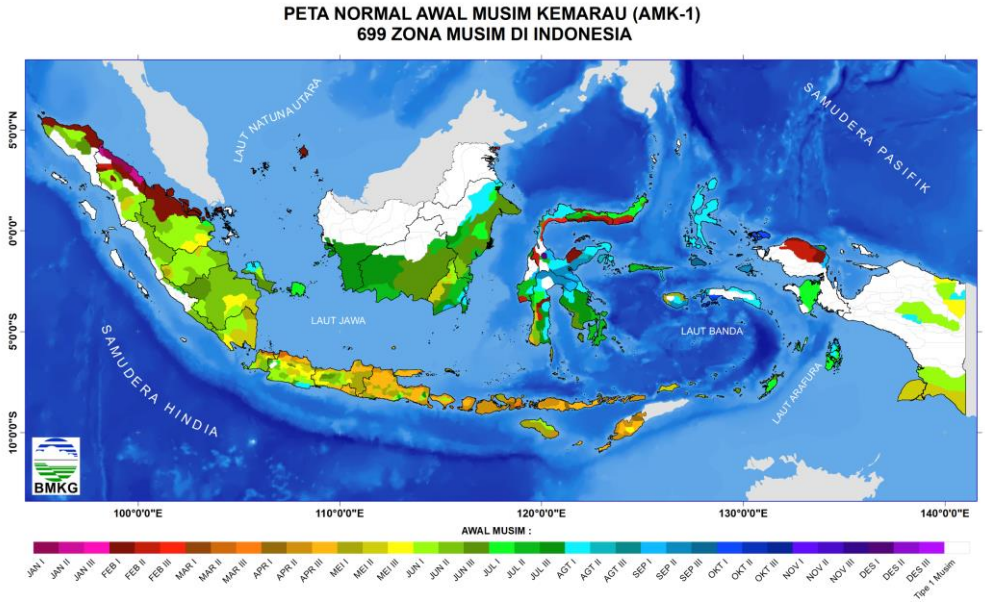
2) Normal Awal Musim Hujan

Berdasarkan **Gambar 30 a** secara spasial normal AMH di Indonesia terjadi dari Januari hingga Desember. Di bagian utara dan pesisir timur Pulau Sumatera, normal AMH umumnya terjadi pada Maret hingga Mei, sedangkan di bagian tengah hingga selatan, umumnya normal AMH terjadi dari Juli hingga November. Selanjutnya, di bagian barat hingga tengah pulau Jawa, normal AMH terjadi pada September hingga Oktober, sedangkan di bagian pantura Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah hingga seluruh Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, normal AMK datang lebih awal di sekitar November hingga Desember.

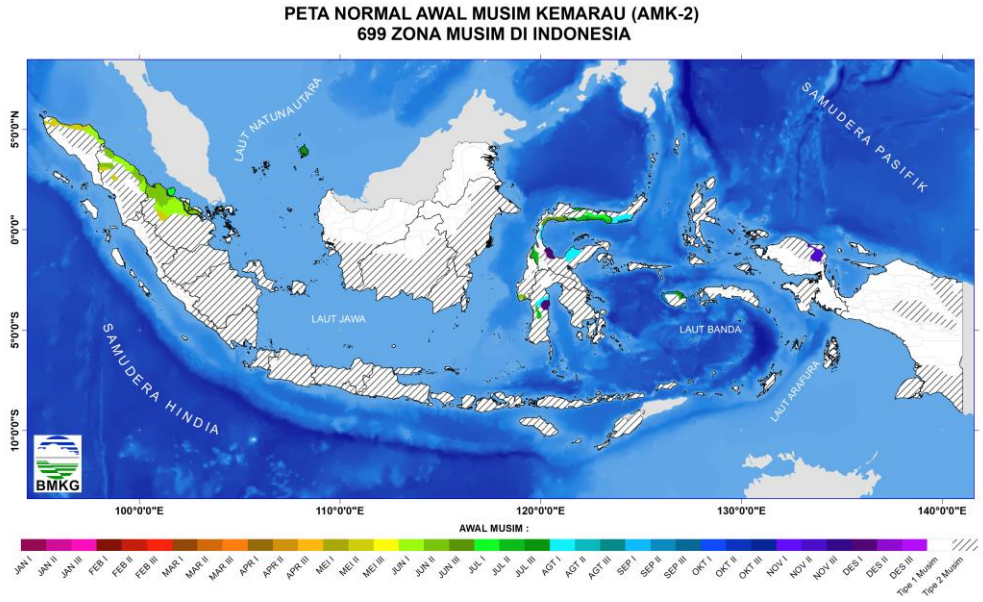
Pulau Kalimantan, mengalami normal AMH dari Agustus hingga November. Sementara itu, Pulau Sulawesi, mengalami normal AMH yang cukup bervariasi, misalnya di bagian selatan Pulau Sulawesi normal AMH terjadi pada Oktober hingga November, bahkan di beberapa ZOM mengalami normal AMH pada Maret. Variasi normal AMH seperti ini juga terjadi di wilayah lain di Pulau Sulawesi, seperti Sulawesi bagian tengah, tenggara dan utara. Selanjutnya, Kepulauan Maluku, umumnya mengalami normal AMH pada September dan Oktober, kemudian di Papua, umumnya normal AMH terjadi di sekitar September hingga November.

Secara temporal, normal AMH paling awal yaitu JAN III (Januari dasarian ke-tiga) terjadi di Maluku tepatnya di MALUKU_12. Sementara itu normal AMH paling akhir terjadi pada DES III di Kepulauan Maluku, tepatnya di MALUT_14, MALUKU_07, MALUKU_09 dan BANTENDKI_13.

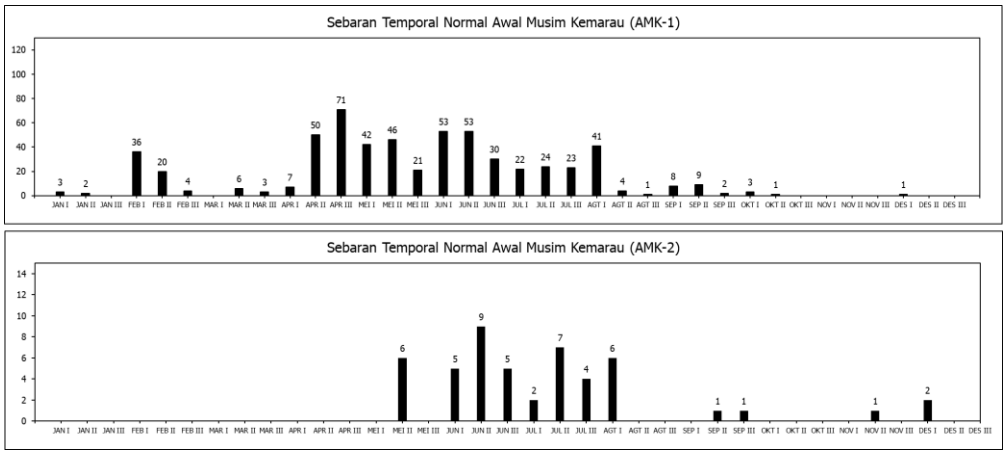
a)



b)

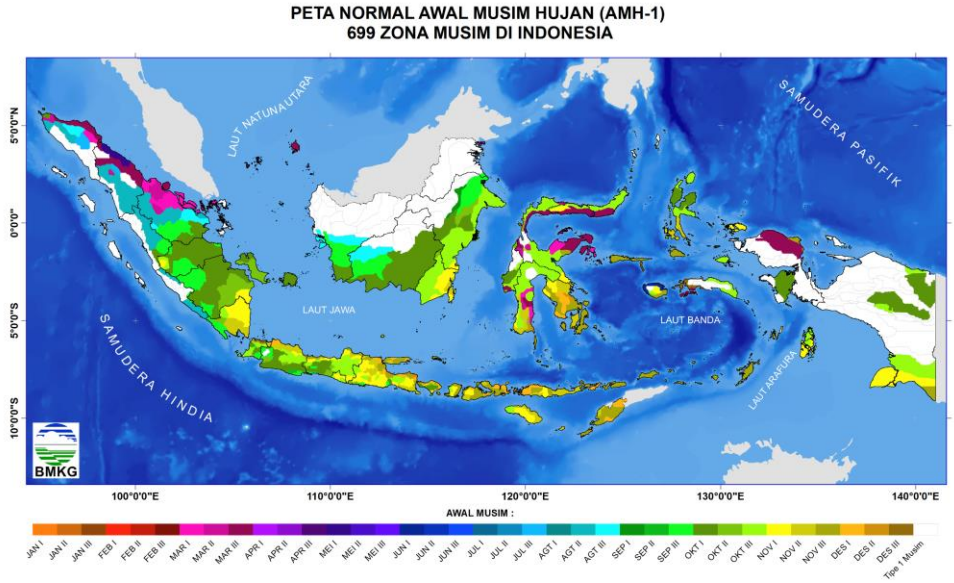


c)

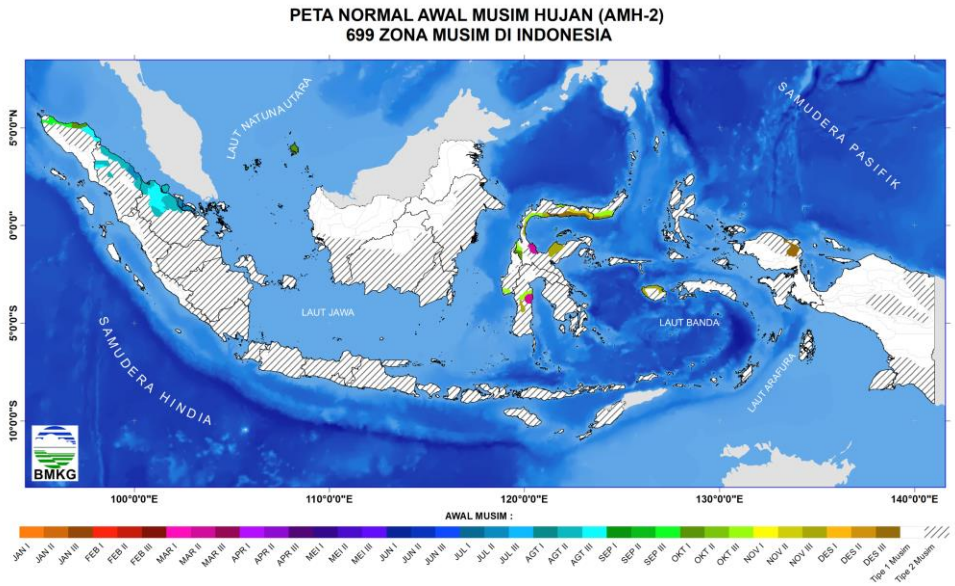


Gambar 29. Normal awal musim kemarau (AMK), a) Peta normal AMK pertama, b) Peta normal AMK kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal AMK

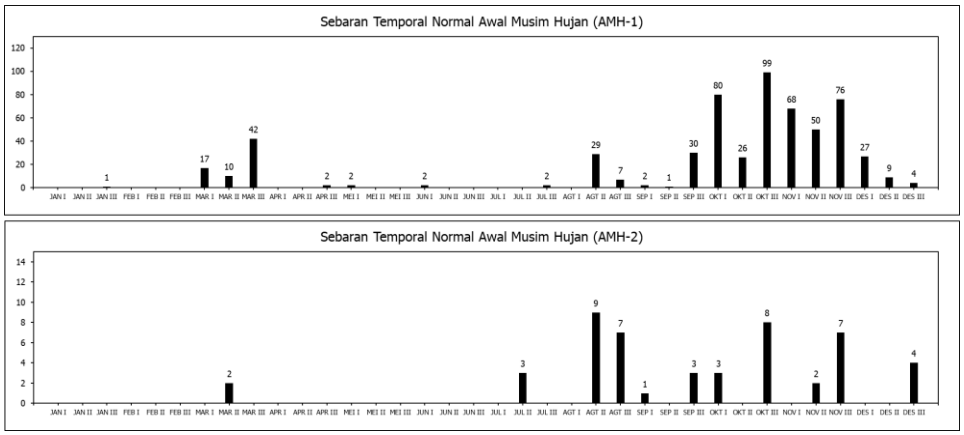
a)



b)



c)



Gambar 30. Normal awal musim hujan (AMH), a) Peta normal AMH pertama, b) Peta normal AMH kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal AMH

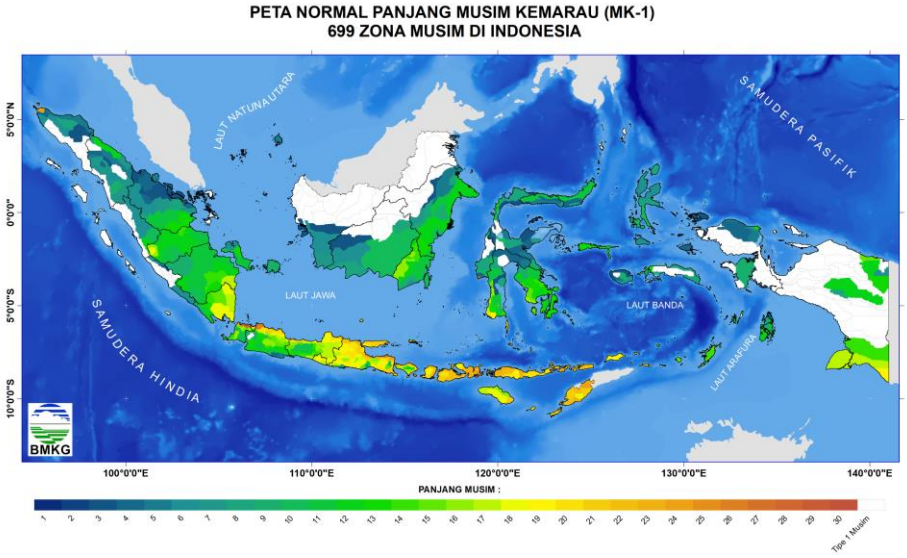
3) Normal Panjang Musim Kemarau

Berdasarkan G**ambar 31 a**, secara spasial normal panjang musim kemarau (PjMK) di Indonesia berkisar antara 3 hingga 28 dasarian. Sebagian besar Pulau Sumatera mengalami pjMK kurang dari 17 dasarian, sedangkan di ujung selatan Sumatera, pjMK sekitar 18 hingga 20 dasarian. Bagian tengah Pulau Jawa bagian barat hingga Jawa bagian tengah mengalami pjMK antara 10 hingga 15 dasarian, sedangkan bagian pantura Jawa bagian barat hingga ke Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT mengalami pjMK lebih dari 18 dasarian. Pulau Kalimantan mengalami pjMK relatif pendek, berkisar antara 3 hingga 16 dasarian. Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, mempunyai pjMK antara 3 hingga 20 dasarian, sedangkan Pulau Papua mempunyai pjMK antara 3 hingga 19 dasarian. Berdasarkan sebaran pjMK, dari 699 ZOM, 34 diantaranya mempunyai pjMK paling pendek, yaitu hanya 3 dasarian sedangkan pjMK terpanjang terjadi pada dua ZOM, tepatnya di ZOM BANTEN-DKI_13 dan SULBAR_14.

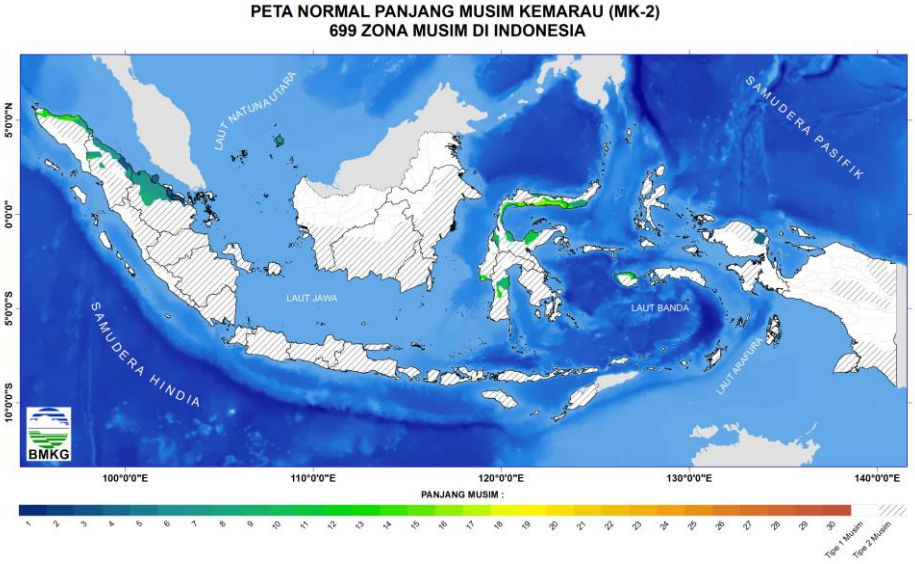
4) Normal Panjang Musim Hujan

Berdasarkan G**ambar 32 a**, secara spasial normal panjang musim hujan (PjMH) di Indonesia berkisar antara 3 hingga 33 dasarian. Pesisir timur dan utara Pulau Sumatera mengalami pjMH kurang dari 17 dasarian, sedangkan di bagian tengah hingga selatan Sumatera, pjMH lebih dari 20 dasarian. Bagian tengah Pulau Jawa bagian barat hingga Jawa bagian tengah mengalami pjMH antara 20 hingga 25 dasarian, sedangkan bagian pantura Jawa bagian barat hingga ke Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT mengalami pjMH kurang dari 18 dasarian. Pulau Kalimantan mengalami pjMH relatif panjang, berkisar antara 25 hingga 33 dasarian. Pulau Sulawesi mempunyai pjMH cukup bervariasi dibandingkan pulau lainnya, yaitu sebagian besar lebih dari 20 dasarian, namun juga terdapat beberapa ZOM dengan pjMH kurang dari 5 dasarian. Selanjutnya kepulauan Maluku, dan pulau Papua, umumnya mempunyai pjMH lebih dari 24 dasarian. Berdasarkan sebaran pjMH, dari 699 ZOM, satu ZOM diantaranya mempunyai pjMH paling pendek, yaitu hanya 3 dasarian sedangkan pjMH terpanjang terjadi pada 17 ZOM.

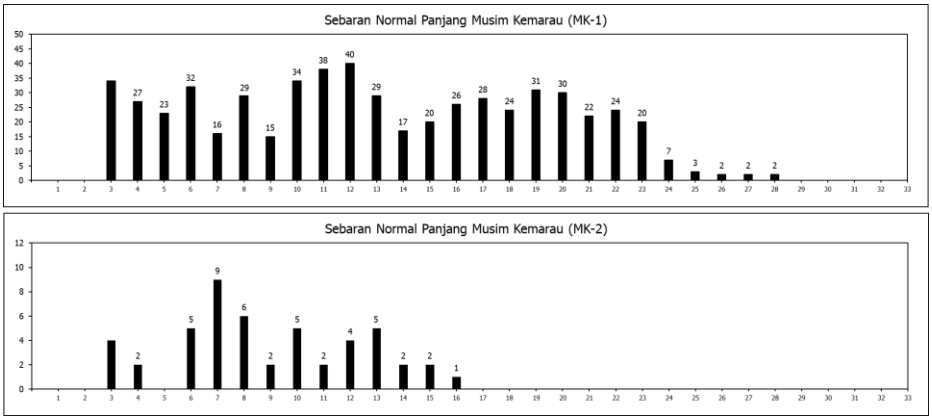
a)



b)

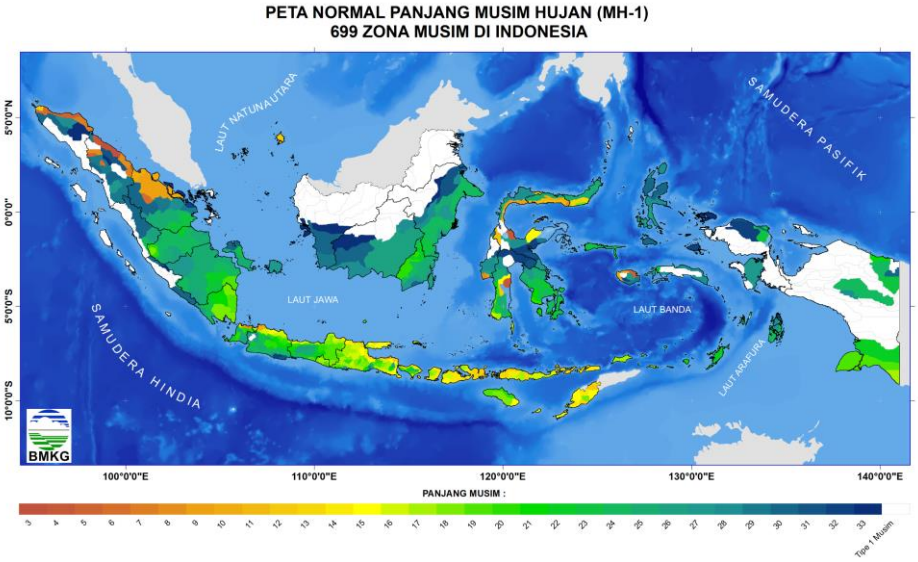


c)

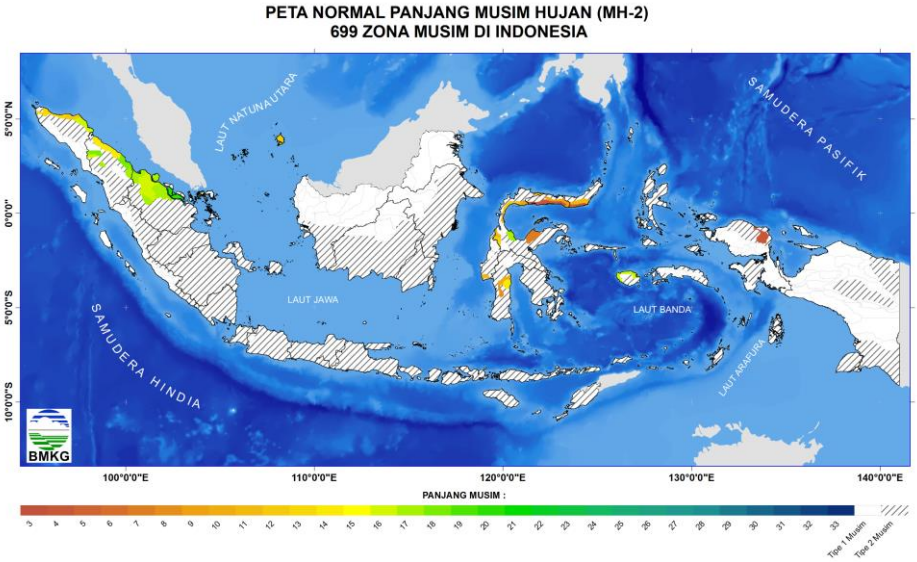


Gambar 31. Normal panjang musim kemarau(PjMK), a) Peta normal PjMK pertama, b) Peta normal PjMK kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PjMK

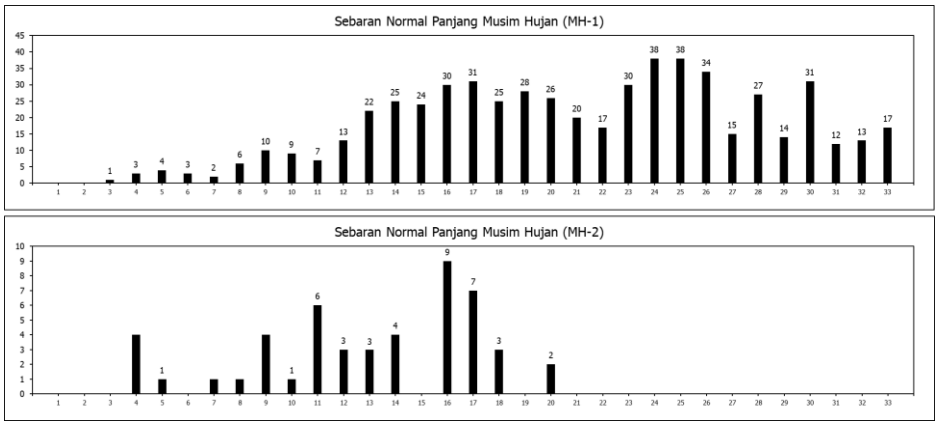
a)



b)



c)



Gambar 32. Normal panjang musim hujan (PjMH), a) Peta normal PjMH pertama, b) Peta normal PjMH kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PjMH

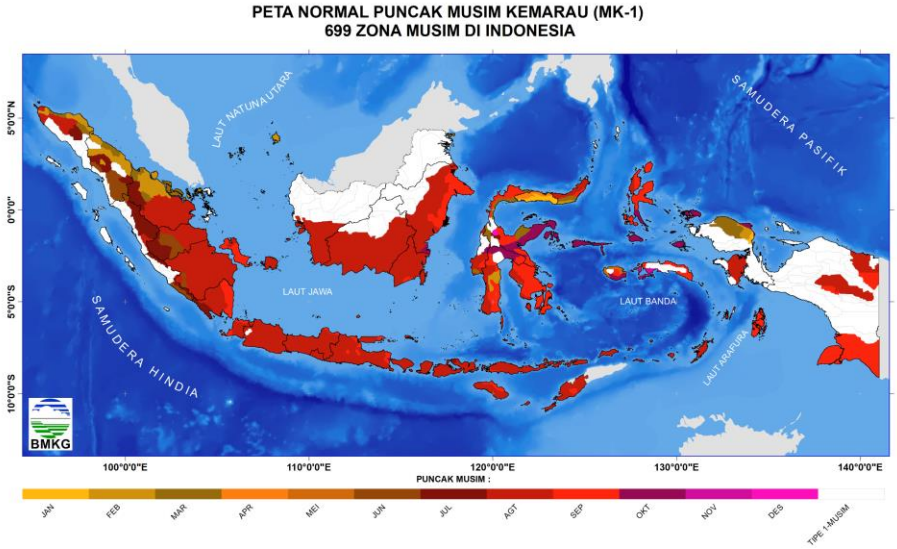
5) Normal Puncak Musim Kemarau

Berdasarkan **Gambar 33 a dan b**, umumnya normal puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Agustus. Sementara itu, wilayah di pesisir timur dan utara Pulau Sumatera yang mempunyai dua kali periode musim kemarau juga mengalami puncak kemarau pada Februari atau Maret. Secara temporal, **Gambar 33** c menunjukan variasi puncak kemarau di Indonesia tersebar dari Januari hingga Desember. Ada lima ZOM yang mengalami puncak kemarau di Januari, yaitu dan ada tiga ZOM dengan puncak kemarau di Desember

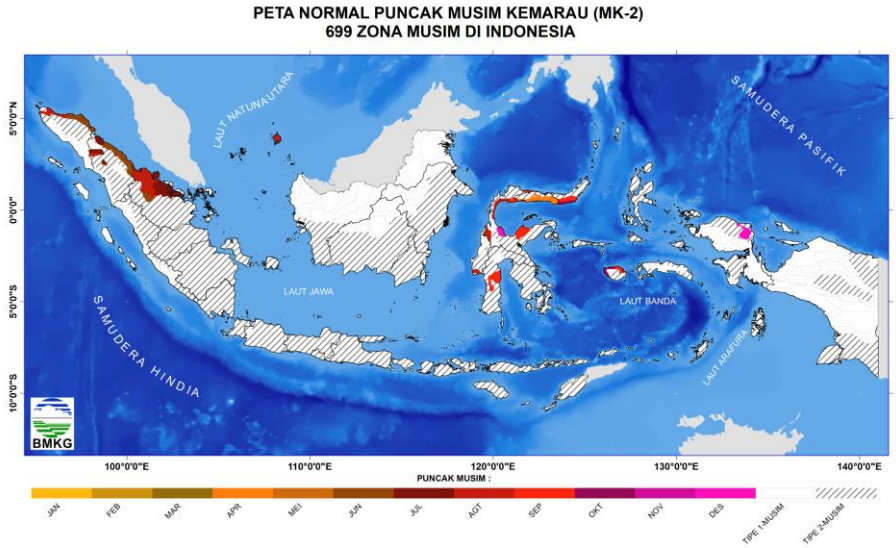
6) Normal Puncak Musim Hujan

Berdasarkan **Gambar 34 a dan b**, umumnya normal puncak musim hujan di Indonesia terbagi menjadi dua: pertama, seperti wilayah Sumatera, sebagian Provinsi Jawa Barat, dan sebagian Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, umumnya mengalami puncak musim hujan disekitar November dan Desember. Kedua, wilayah pantura Jawa hingga seluruh Jawa bagian timur, Provinsi Bali, NTB dan NTT, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, umumnya mengalami puncak musim hujan di sekitar januari dan Februari. Secara temporal, **Gambar 34** c menunjukan variasi puncak musim hujan di Indonesia tersebar dari Januari hingga Desember. Ada 166 ZOM yang mengalami puncak hujan di Januari (156 ZOM diantaranya merupakan puncak musim hujan pertama, dan 10 diantaranya merupakan puncak musim hujan kedua), kemudian ada 91 ZOM yang mengalami puncak musim hujan di Desember (80 diantaranya merupakan puncak musim hujan pertama, dan 11 ZOM diantaranya merupakan puncak musim hujan kedua).

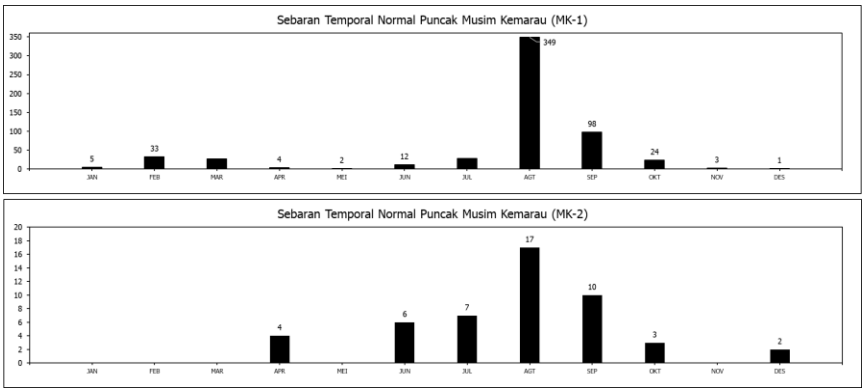
a)



b)

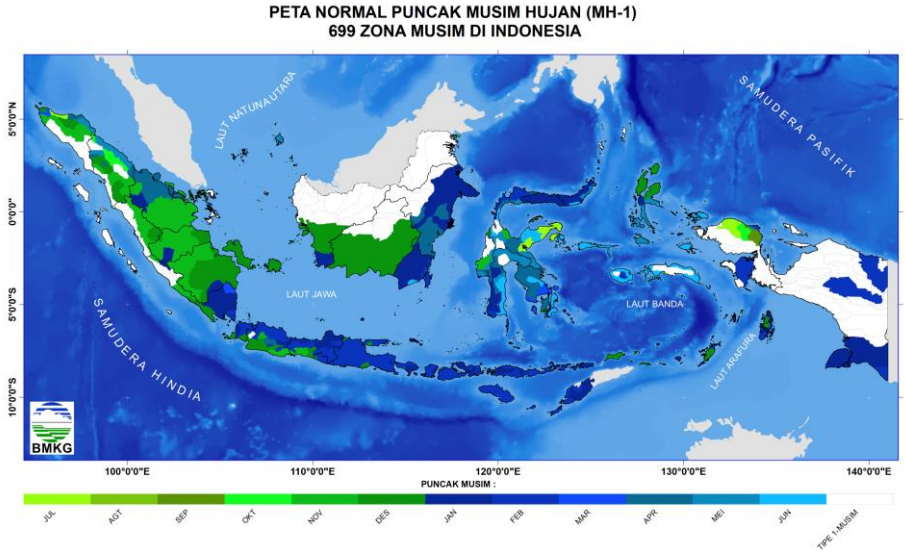


c)

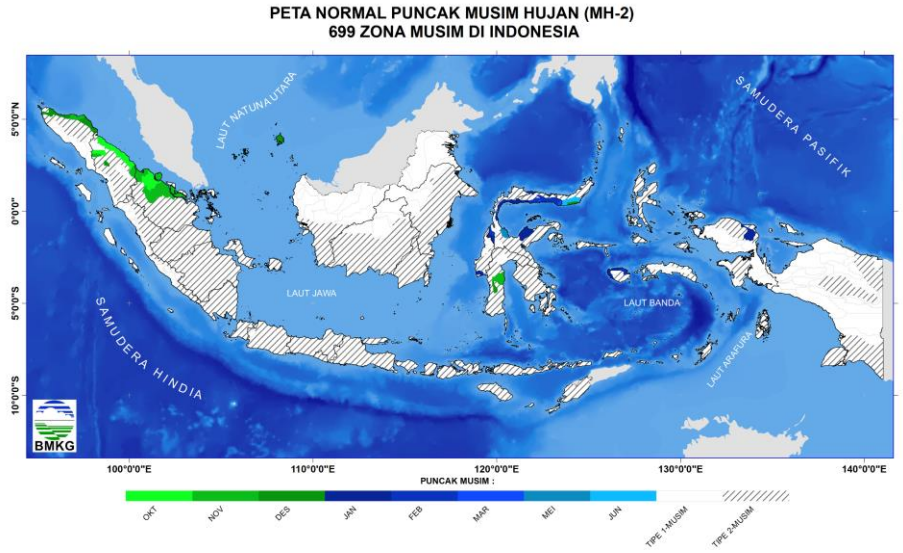


Gambar 33. Normal puncak musim kemarau (PcMK), a) Peta normal PcMK pertama, b) Peta normal PcMK kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PcMK

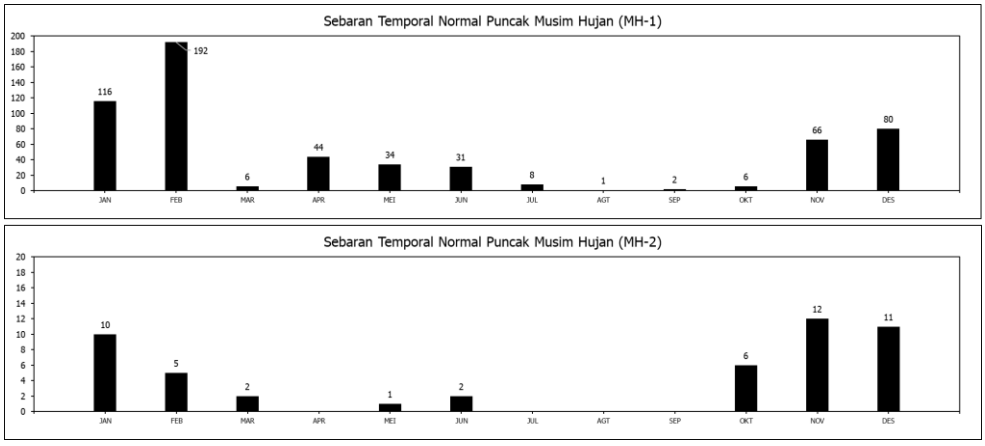
a)



b)



c)



Gambar 34. Normal puncak musim hujan (PcMH), a) Peta normal PcMH pertama, b) Peta normal PcMH kedua (untuk tipe ZOM dengan empat musim), dan c) Sebaran temporal PcMH

V. REFERENSI

JURNAL:

Aldrian, A., dan Susanto, R.D., 2003, Identification of Three Dominant Rainfall Regions within Indonesia and Their Relationship to Sea Surface Temperature, International Journal of Climatology, Vol 23, Pp 1435-1452.

Andrew Ng. 2012. Clustering with the K-Means Algorithm, Machine Learning

Batagelj, V. 1988, "Generalized Ward and Related Clustering Problems", in Classification and Related Methods of Data Analysis, ed. H.H. Bock, Amsterdam: North-Holland, pp. 67-74.

Badr, H. S., Zaitchik, B. F., Dezfuli, A. K. 2015. *A tool for hierarchical climate regionalization*. Earth Science Informatics 8: 949-958.

Dutch East Indies. 1911. Catalogue of the Netherlands East Indian Section of the International Rubber and Allied Trades Exhibition, London.

Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara. 2008. *Hole-filled seamless SRTM data V4, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT)*. available from http://srtm.csi.cgiar.org.

Maćkiewicz, Andrzej, and Waldemar Ratajczak. 1933. Principal components analysis (PCA). Computers & Geosciences 19.3. 303-342.

Mamenun, Mamenun, Hidayat Pawitan, and Ardhasena Sopaheluwakan. 2014. Validasi dan koreksi data satelit trmm pada tiga pola hujan di indonesia. Jurnal Meteorologi dan Geofisika 15.1

Reuter H.I, A. Nelson, A. Jarvis. 2007. An evaluation of void filling interpolation methods for SRTM data. International Journal of Geographic Information Science 21:9 983-1008.

R. C. Dubes and A. K. Jain. 1988 Algorithms for Clustering Data, Prentice Hall, 1988.

Sipayung, Sinta Berlian, Lely Qodrita Avia, and Bambang Dwi Dasanto. 2010. Analisis pola curah hujan indonesia berbasis luaran model sirkulasi global (GCM). Jurnal Sains Dirgantara 4.2

BUKU:

Tjasyono, Bayong. 1999. Klimatologi Umum. Bandung: ITB.

BMKG. 2012. Buku Verifikasi Prakiraan Iklim Indonesia. Pusat Agroklimat dan Iklim Maritim.

BMKG. 2021. Buku Peta Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan periode 1991-2020 Indonesia. ISBN: 978-623-96229-3-0. Pusat Informasi Perubahan Iklim.

BMKG. 2011. Buku Prakiraan Musim Hujan 2011/2012. Pusat Agroklimat dan Iklim Maritim

Boerema, J., 1933, Maps of Mean Monthly Rainfall In Celebes and In Sumatra. Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia, Verh. 24 III, IV.

Boerema, J., 1941, Rainfall Types of Indonesia, Koninklyk Magnetisch en 1941 Meteorologisch Observatorium, Verhandelingen, No 34, 105 p.

WEBSITE:

https://www.rumusstatistik.com/2015/03/analisis-komponen-utama-principal.html

https://www.scikit-yb.org/en/latest/

https://scikit-learn.org/stable/modules/Klastering.html

VI. LAMPIRAN

A. Istilah terkait ZOM9120

1) Dasarian

Dasarian adalah rentang waktu sekitar 10 (sepuluh) harian (8, 9, 10, atau 11 hari). Dalam satu bulan dibagi menjadi 3 (tiga) dasarian, yaitu :

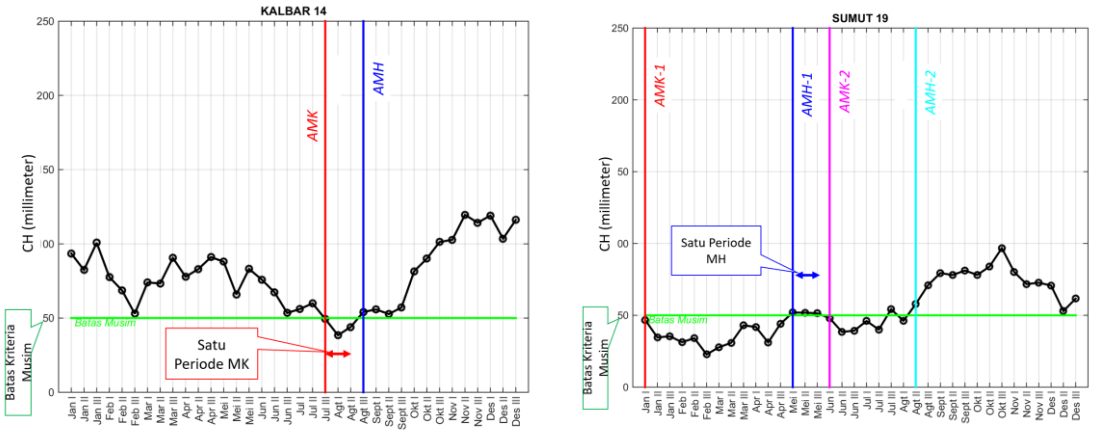
a. Dasarian I : tanggal 1 sampai dengan 10.

b. Dasarian II : tanggal 11 sampai dengan 20.

c. Dasarian III : tanggal 21 sampai dengan akhir bulan.

2) Satu periode musim

Satu periode musim kemarau adalah periode yang ditemukan dalam suatu deret curah hujan dsarian, dimana terdapat **minimal tiga** dasarian berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 50 milimeter per dasarian atau total ketiganya kurang dari 150 milimeter (syarat curah hujan dasarian pertama harus kurang dari 50 milimeter per dasarian). **Satu periode musim hujan** adalah periode yang ditemukan dalam suatu deret curah hujan dasarian, dimana terdapat **minimal tiga** dasarian berturut-turut dengan CH lebih atau sama dengan 50 mm per dasarian atau total ketiganya lebih atau sama dengan 150 milimeter (syarat curah hujan dasarian pertama harus lebih besar atau sama dengan 50 milimeter per dasarian). Lebih jelas lihat **Gambar 27.**



Gambar 35. Contoh ZOM yang mempunyai satu periode musim kemarau (KALBAR_14) dan ZOM yang mempunyai satu periode musim hujan (SUMUT_19)

3) Zona Musim

Zona Musim atau ZOM adalah daerah atau wilayah yang dibedakan berdasarkan pola klimatologi curah hujan atau rata-rata 30 tahun dan **setidaknya** memiliki satu musim, dalam hal ini bisa musim hujan sepanjang tahun atau sebaliknya musim kemarau sepanjang tahun.

4) ZOM satu musim

ZOM satu musim adalah ZOM yang hanya mempunyai satu musim, musim kemarau atau musim hujan berdasarkan pola klimatologi curah hujan dasarian periode 1991-2020.

5) ZOM dua musim

ZOM dua musim adalah ZOM yang mempunyai dua musim, satu musim kemarau dan satu musim hujan berdasarkan pola klimatologi curah hujan dasarian periode 1991-2020.

6) ZOM empat musim

ZOM empat musim adalah ZOM yang mempunyai empat musim, dua musim kemarau dan dua musim hujan berdasarkan pola klimatologi curah hujan dasarian periode 1991-2020.

7) Kepadatan Luasan ZOM

Perbandingan antara luas provinsi terhadap jumlah ZOM di provinsi tersebut. Dalam hal ini luas provinsi direpresentasikan oleh jumlah grid ($0{,}05^0$ x $0{,}05^0$) yang terdapat pada provinsi tersebut.

8) Penentuan Awal Musim

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Penyebaran Prakiraan Musim terdapat kententuan dalam penentuan awal musim, baik musim hujan maupun musim kemarau didasarkan pada jumlah curah hujan yang dihitung per dasarian, yaitu:

a. Awal Musim Hujan, ditetapkan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10 hari) sama atau lebih dari 50 milimeter dan diikuti oleh 2 (dua) dasarian berikutnya atau jumlah tiga dasarian berurutan lebih atau sama dengan 150 milimeter. Permulaan musim hujan, bisa terjadi lebih awal (maju), sama, atau lebih lambat (mundur) dari normal (Normal Curah Hujan 1991-2020).

b. Awal Musim Kemarau, ditetapkan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10 hari) kurang dari 50 milimeter dan diikuti oleh 2 (dua) dasarian berikutnya atau jumlah tiga dasarian berurutan kurang dari 150 milimeter. Permulaan musim kemarau, bisa terjadi lebih awal (maju), sama, atau lebih lambat (mundur) dari normal (Normal Curah Hujan 1991-2020).

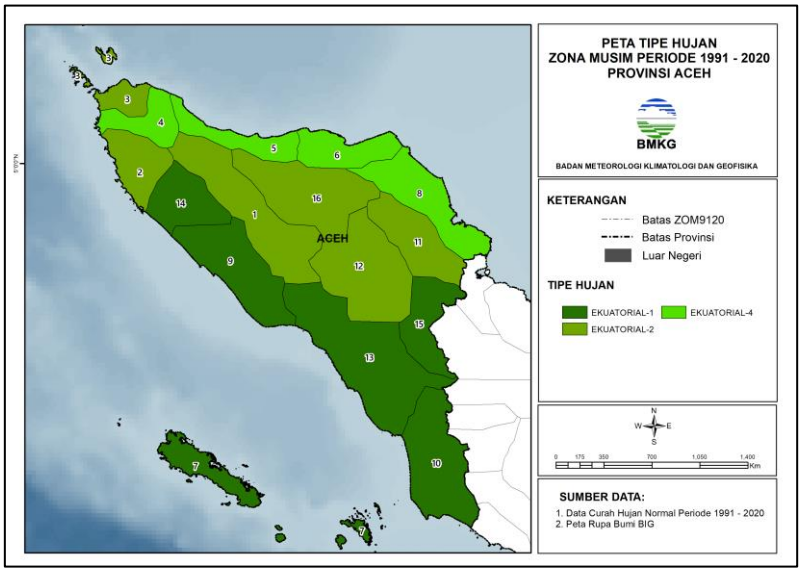
9) Normal Awal Musim

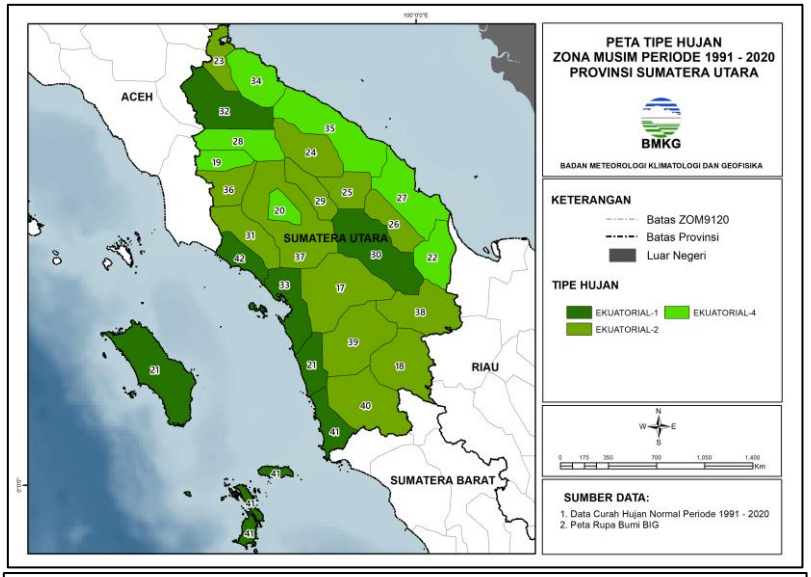
Awal musim yang dihitung dari nilai klimatologi atau rata-rata curah hujan dasarian selama periode 1991-2020.

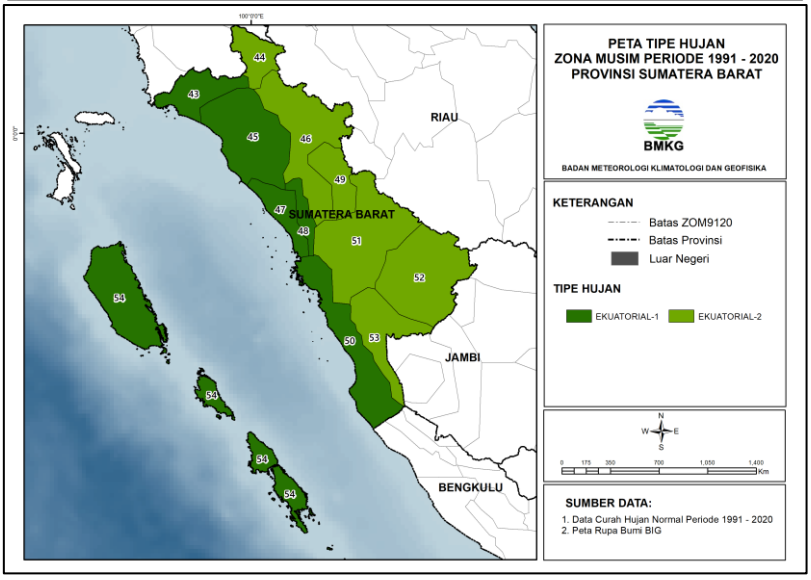
10) Penentuan Puncak Musim

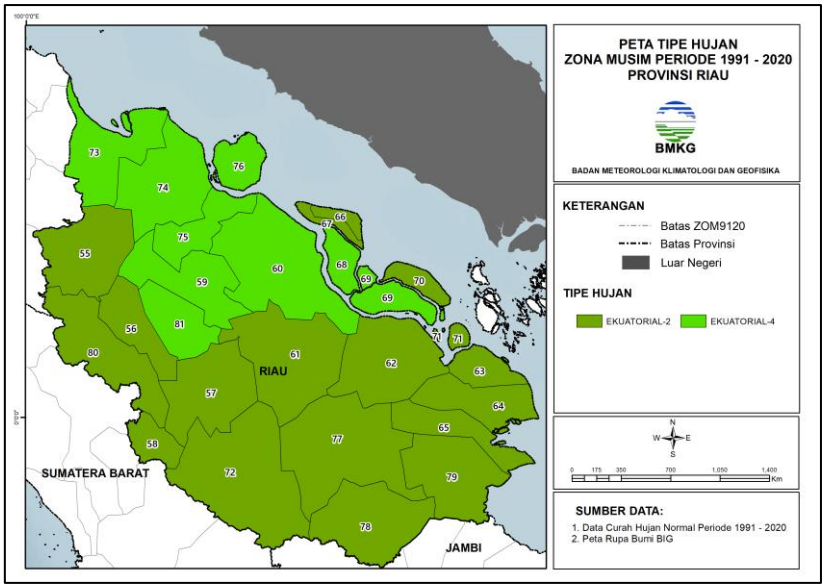
a. Puncak Musim Hujan, merupakan periode dimana terdapat jumlah curah hujan tertinggi selama tiga dasarian berturut-turut. Jika tiga dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim hujan adalah dimana dua dasarian tersebut berada.
b. Puncak Musim Kemarau, merupakan periode dimana terdapat jumlah curah hujan terendah selama tiga dasarian berturut-turut. Jika tiga dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim kemarau adalah dimana 2 (dua) dasarian tersebut berada. Jika terdapat minimal 3 (tiga) dasarian bernilai 0 milimeter, maka bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim kemarau diambil di tengah periode tersebut.

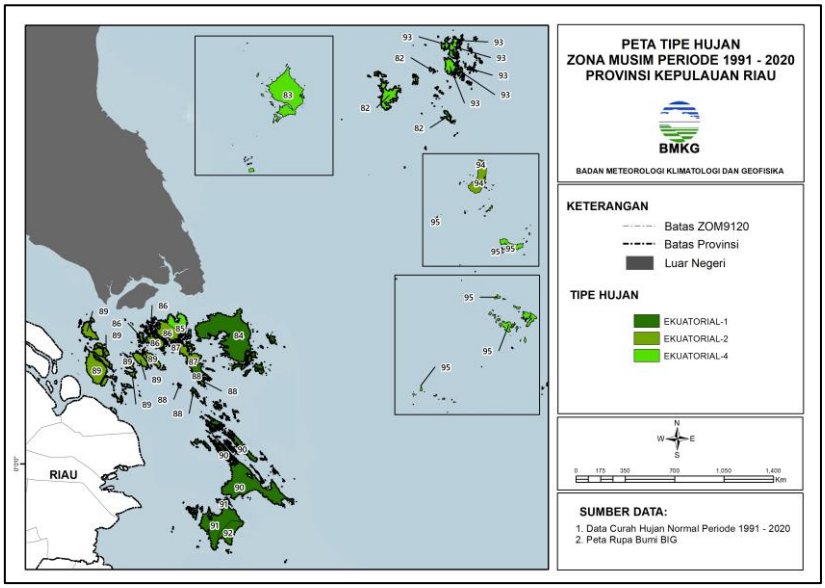
B. Pemetaan ZOM9120 tiap provinsi

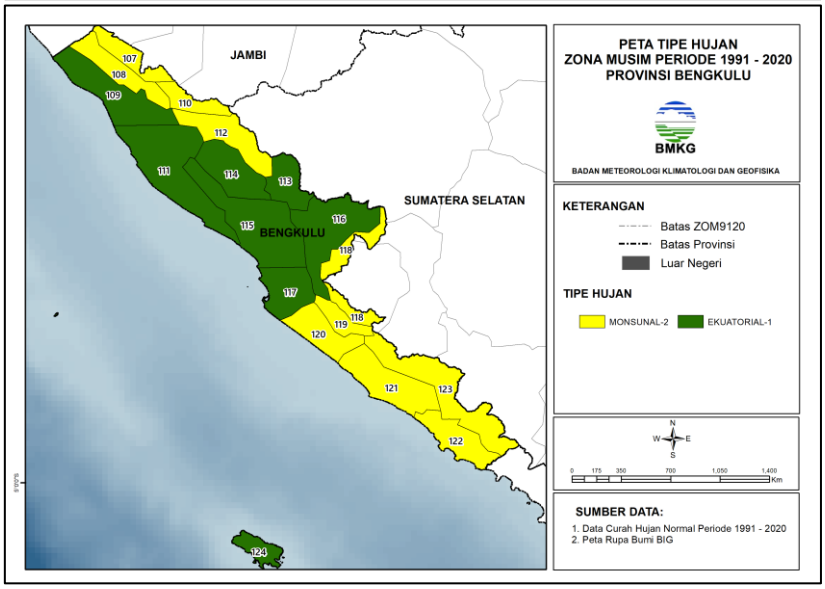


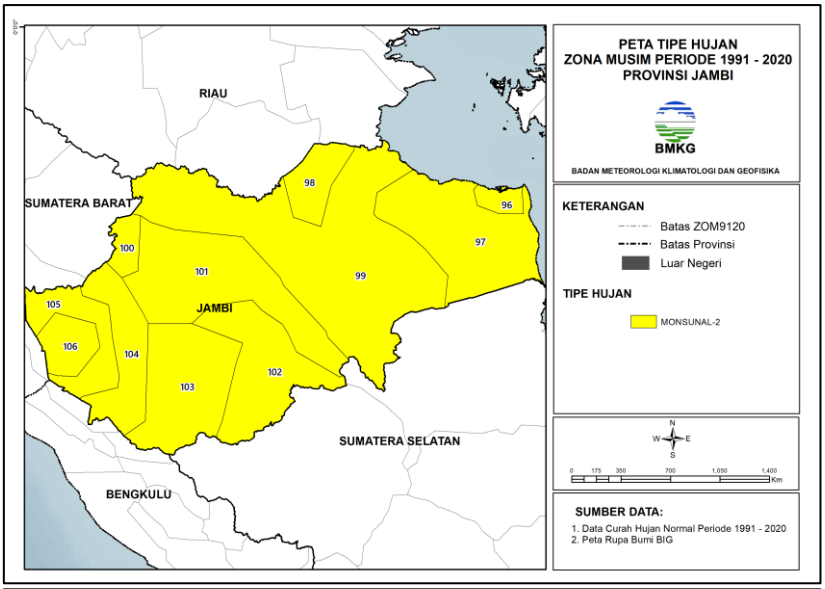


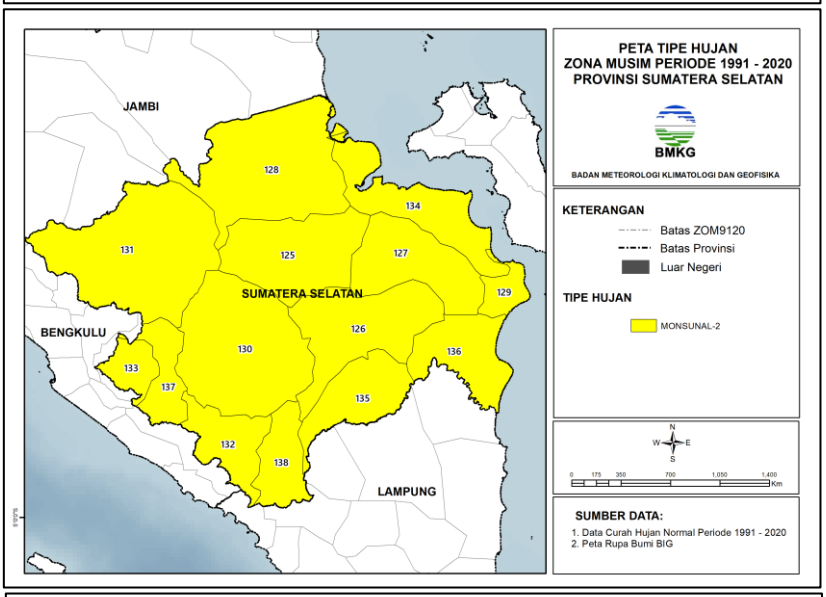


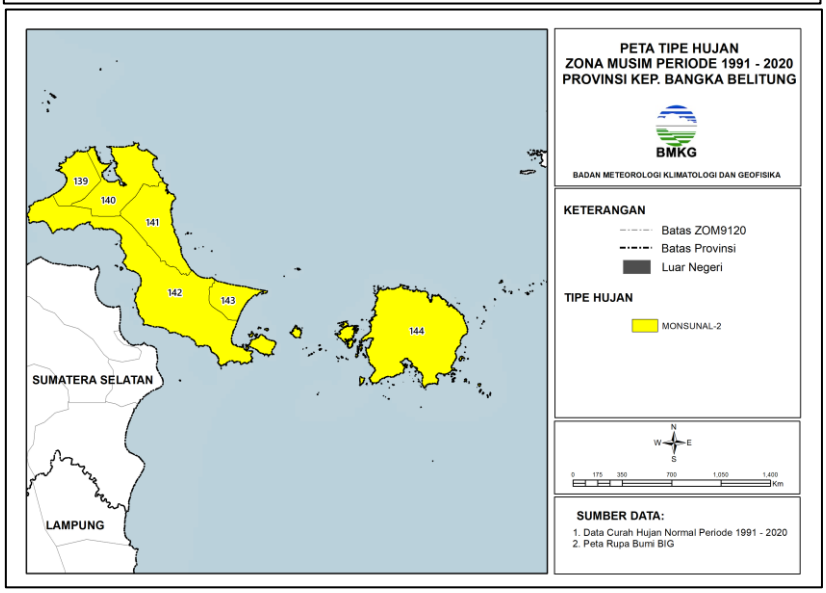

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI RIAU
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
EKUATORIAL-2
EKUATORIAL-4
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
RIAU
SUMATERA BARAT
JAMBI

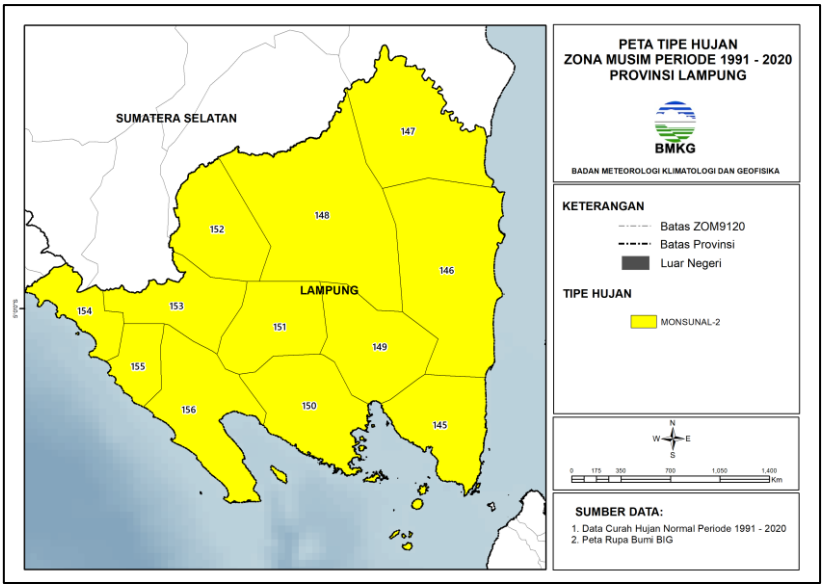

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
EKUATORIAL-1
EKUATORIAL-2
EKUATORIAL-4
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
RIAU

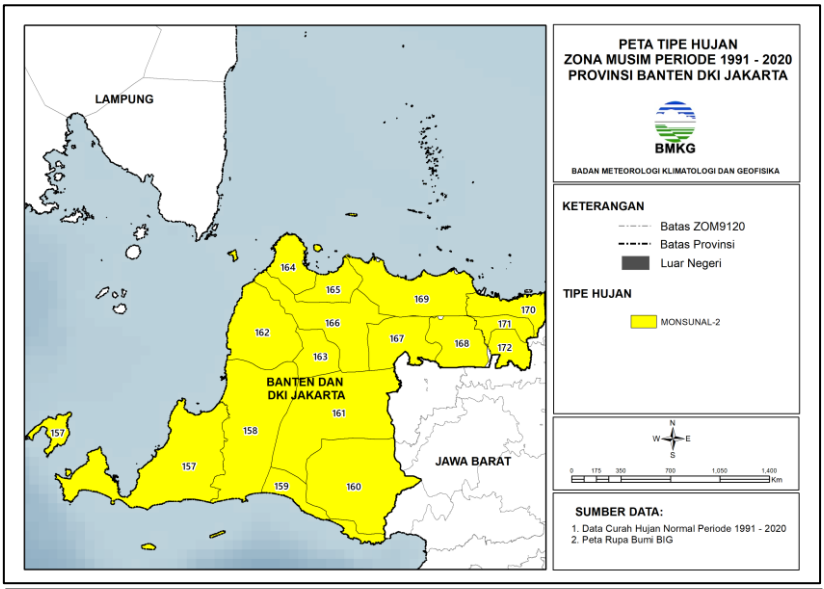

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI BENGKULU
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-1
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU

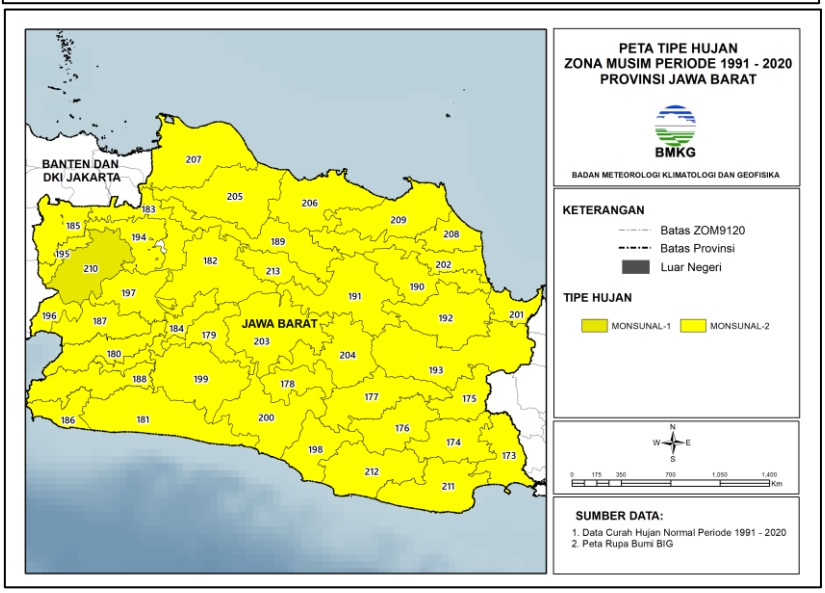

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI JAMBI
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
RIAU
SUMATERA BARAT
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

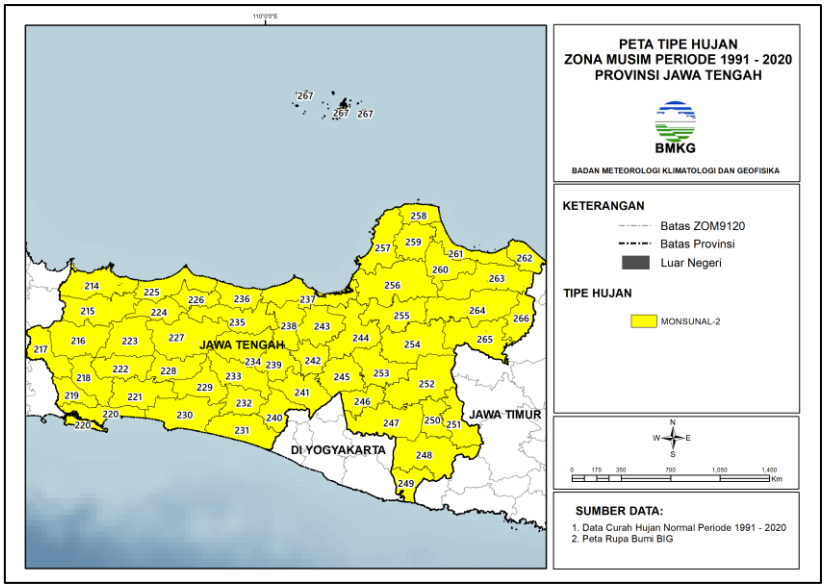

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

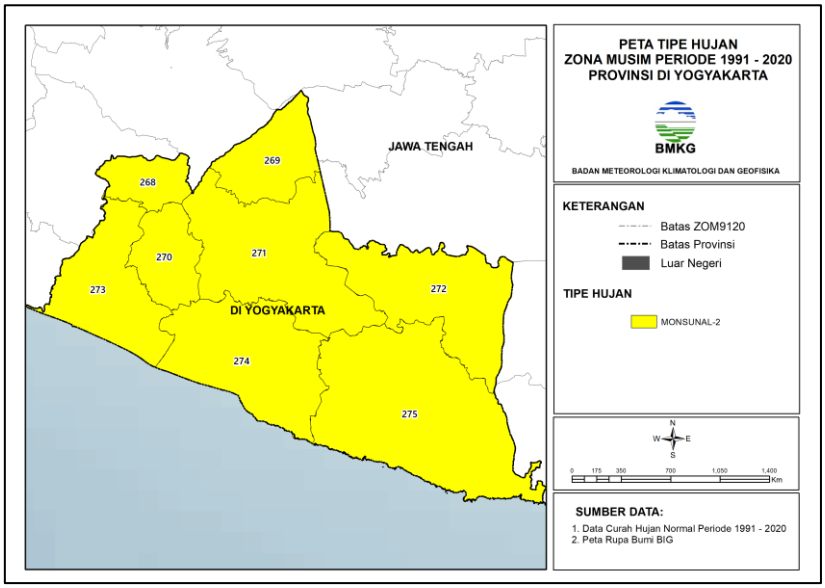

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
139
140
141
142
143
144

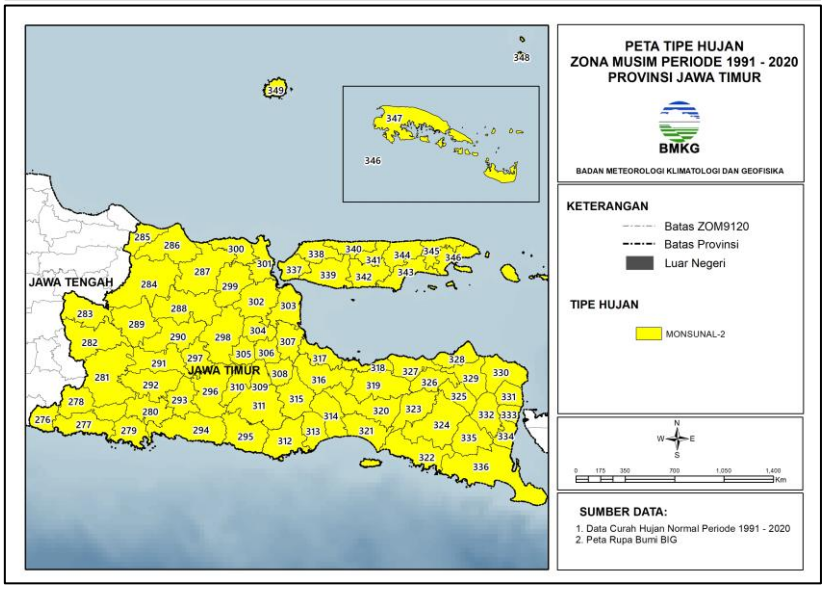

SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
147
148
152
146
154
153
151
149
155
156
150
145
PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI LAMPUNG
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
N
W
E
S
0 175 350 700 1,050 1,400
Km
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

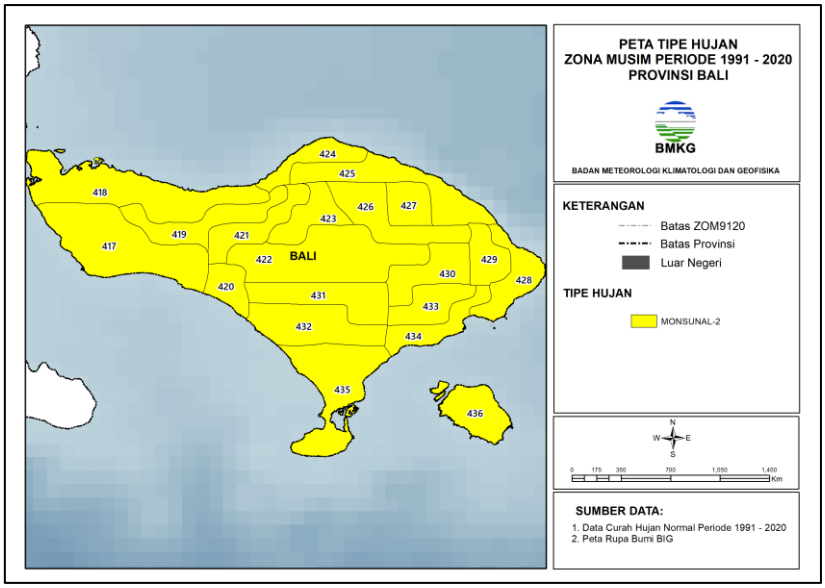

LAMPUNG
164
165
169
170
166
171
162
167
168
172
163
BANTEN DAN
DKI JAKARTA
161
157
158
JAWA BARAT
157
159
160
PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI BANTEN DKI JAKARTA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
N
W
E
S
0 175 350 700 1,050 1,400
Km
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

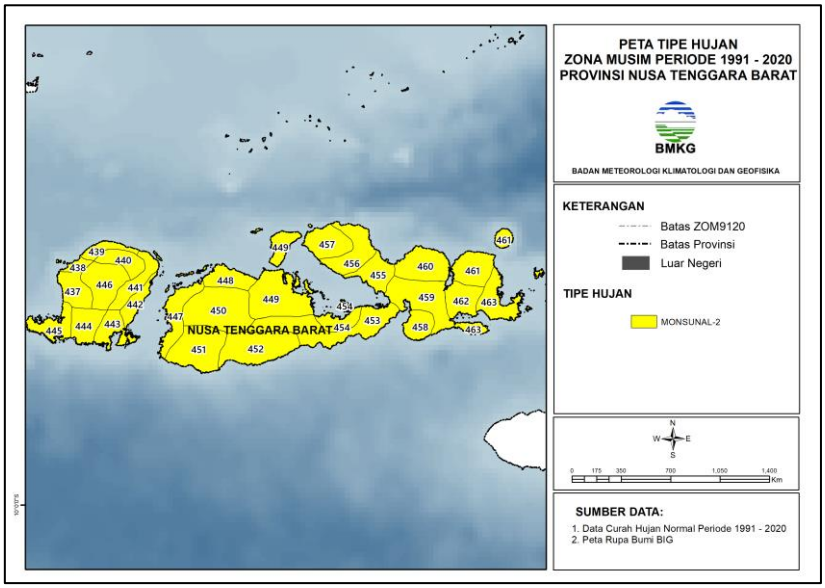

BANTEN DAN
DKI JAKARTA
207
205
206
183
209
185
208
194
189
195
182
202
210
213
190
197
191
196
187
192
201
JAWA BARAT
184
179
203
180
204
193
188
199
178
177
175
186
181
200
176
174
198
173
212
211
PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI JAWA BARAT
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
N
W
E
S
0 175 350 700 1,050 1,400
Km
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

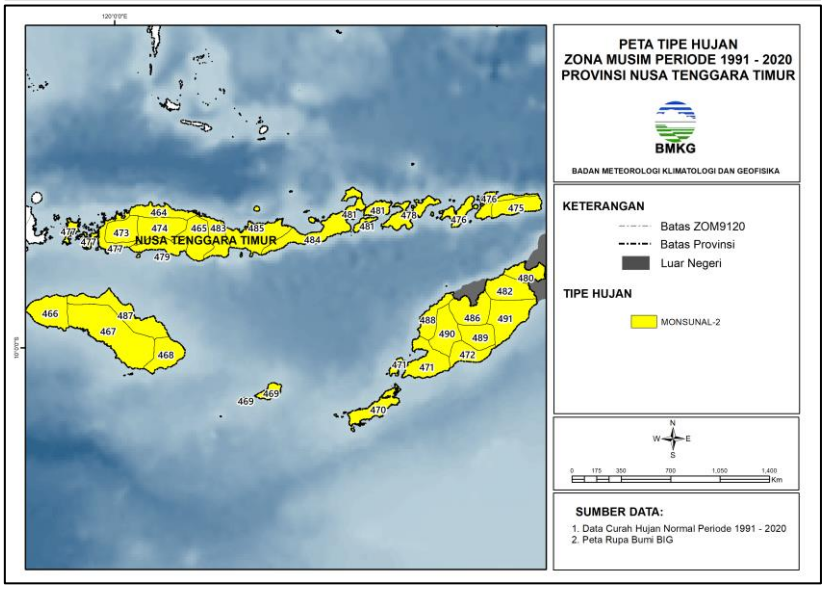

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI JAWA TENGAH
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
JAWA TENGAH
DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

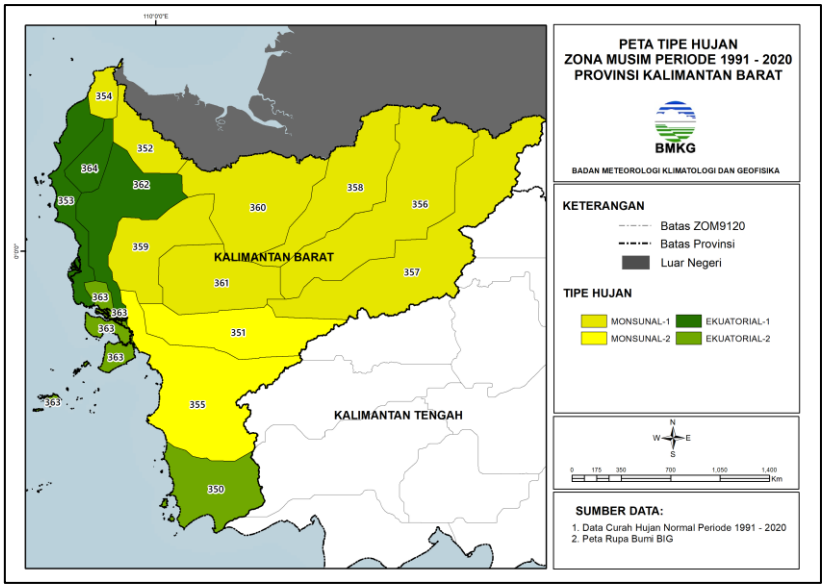

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI DI YOGYAKARTA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
JAWA TENGAH
DI YOGYAKARTA
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

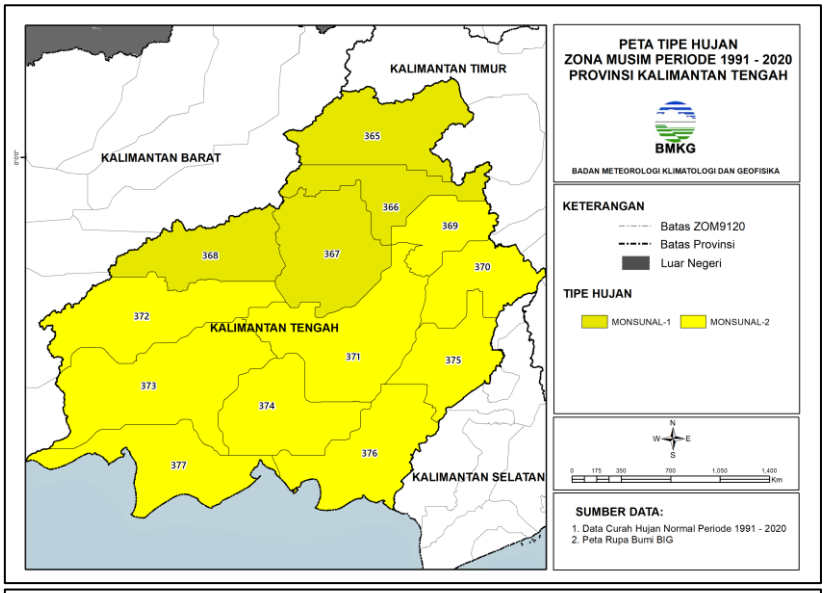

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI JAWA TIMUR
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

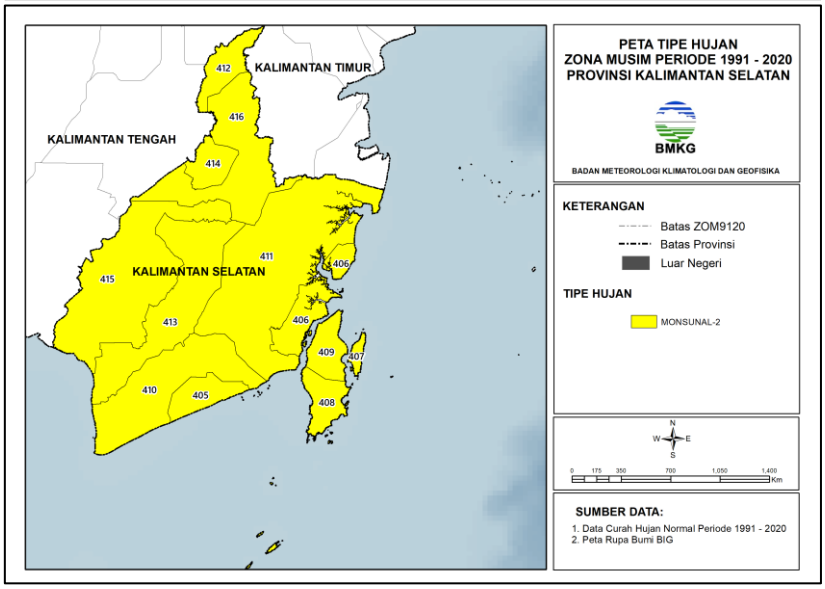

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI BALI
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
BALI
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

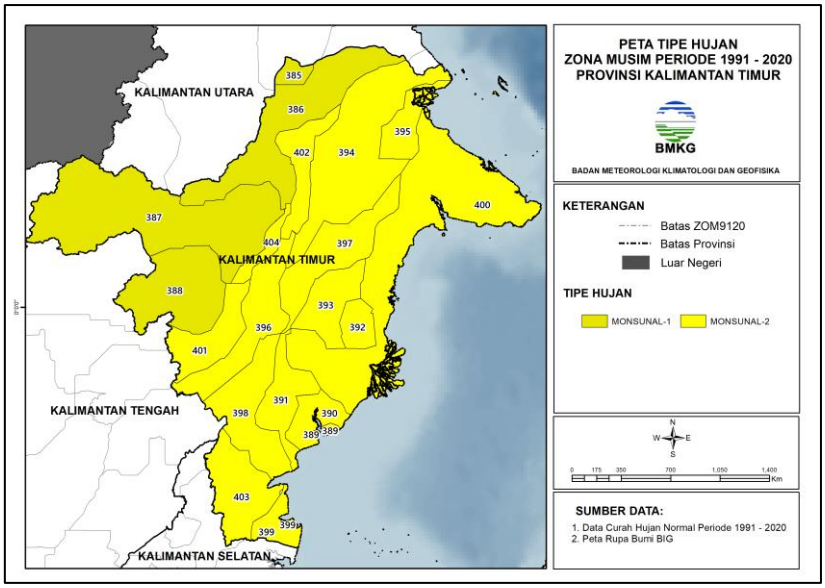

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
NUSA TENGGARA BARAT
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

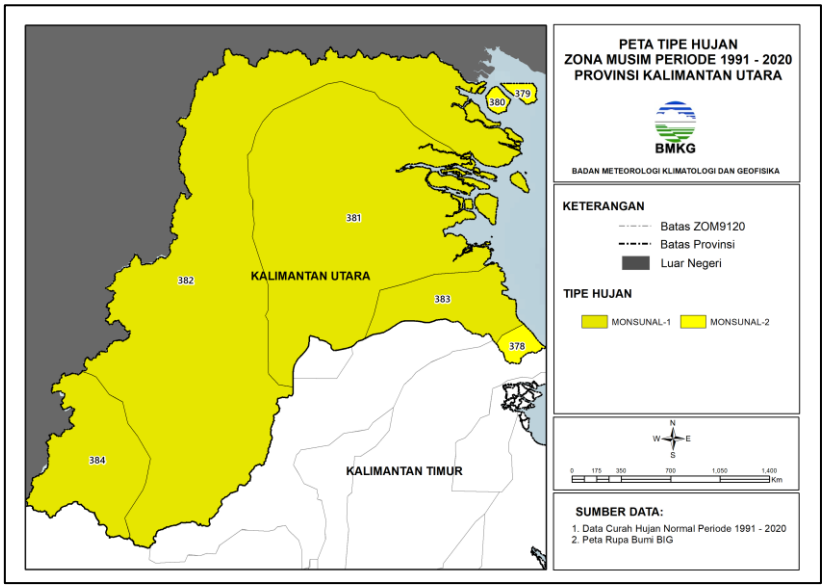

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

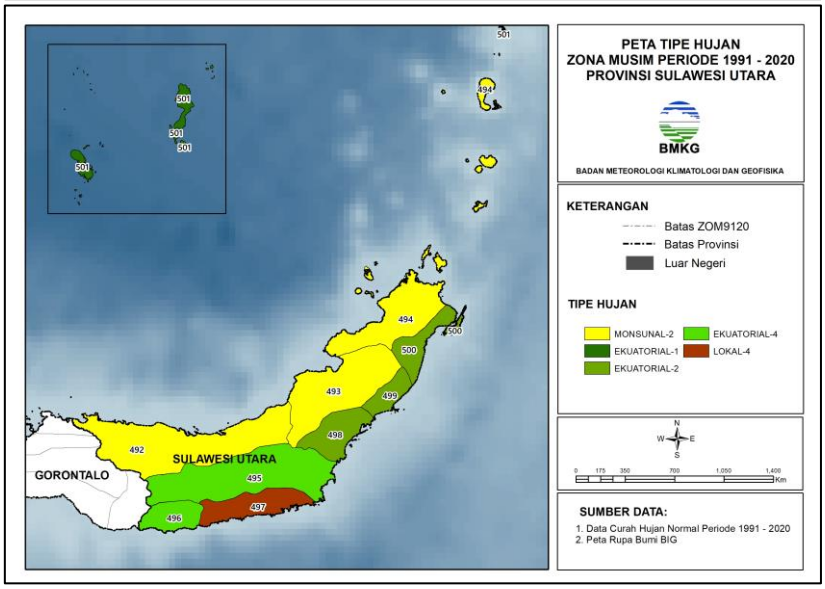

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-1
EKUATORIAL-2
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
354
352
364
362
353
360
358
356
359
357
361
363
363
363
363
351
355
350
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

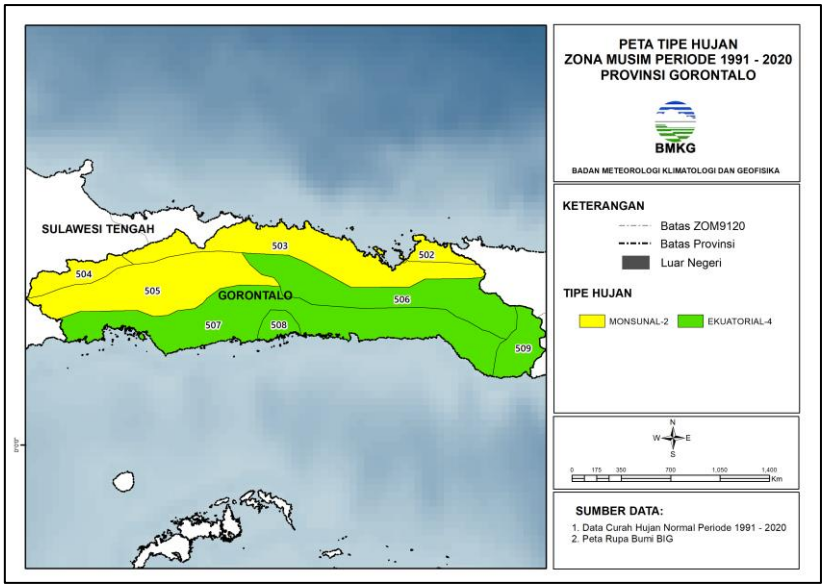

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
365
366
369
368
367
370
372
371
375
373
374
376
377
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

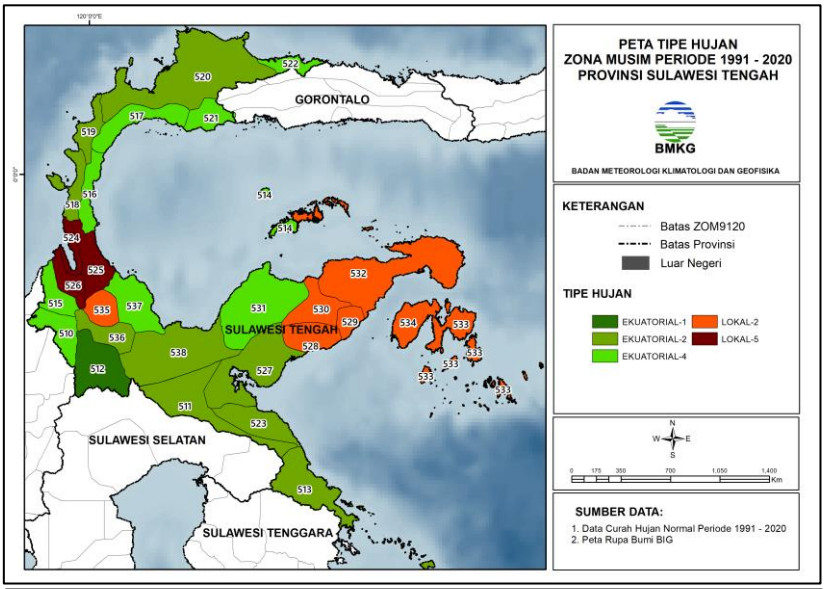

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
412
416
414
411
406
415
413
406
409
407
410
405
408
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

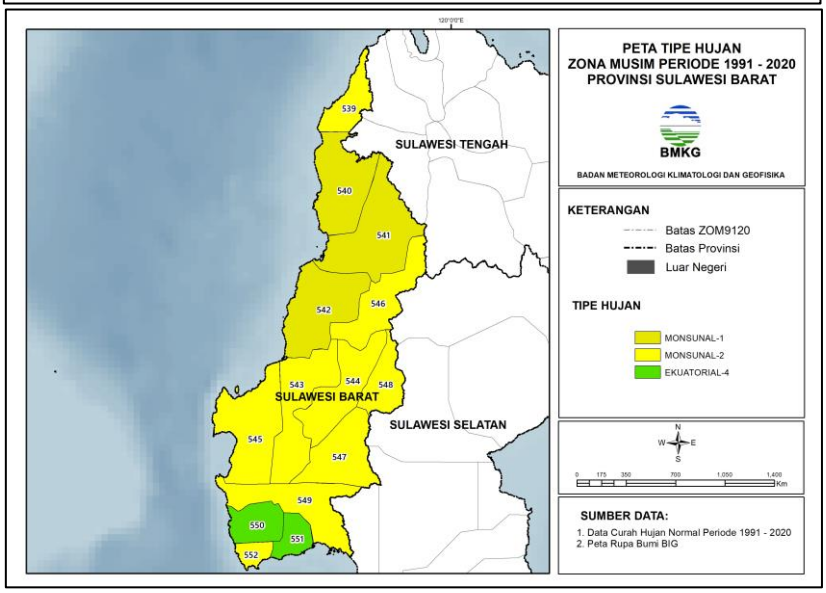

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
385
386
395
402
394
400
387
404
397
388
393
396
392
401
398
391
390
389
403
399

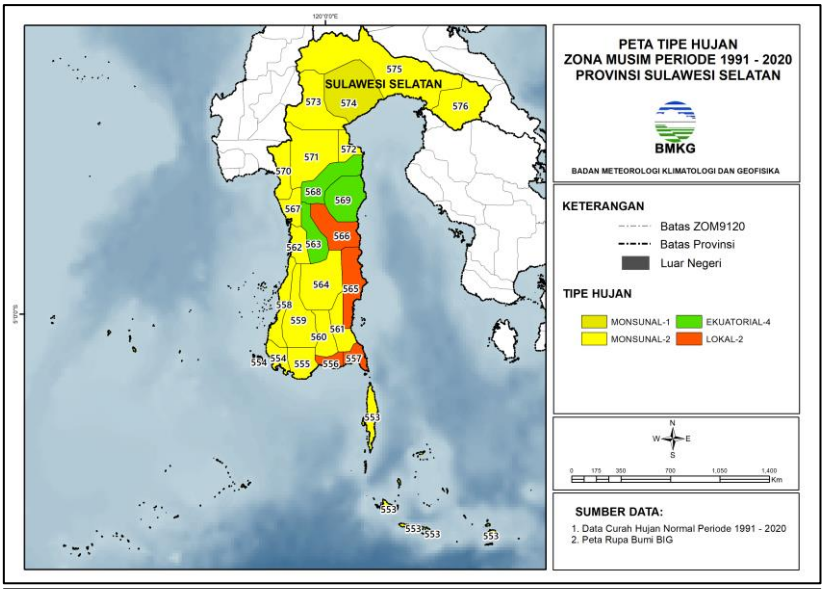

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
379
380
381
382
383
378
384

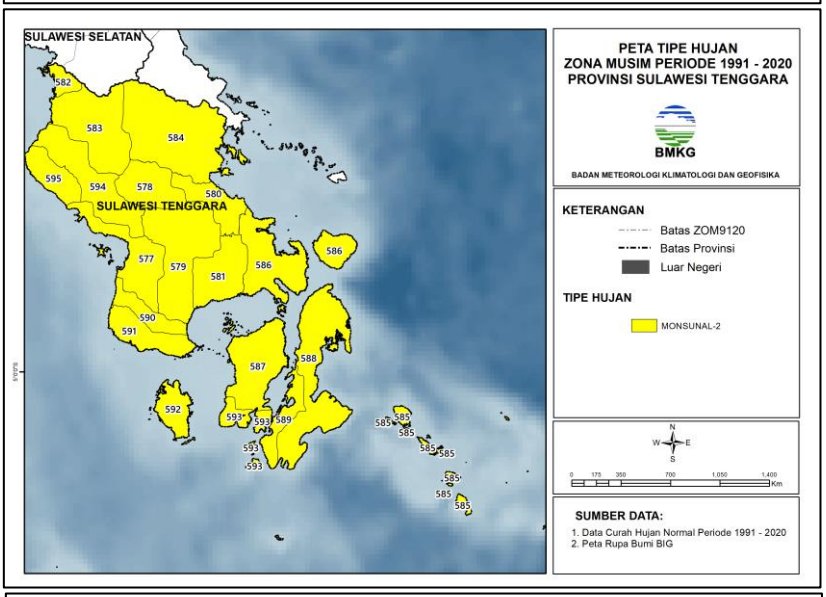

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI SULAWESI UTARA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-4
EKUATORIAL-1
LOKAL-4
EKUATORIAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
SULAWESI UTARA
GORONTALO
501
494
500
493
499
498
492
495
497
496

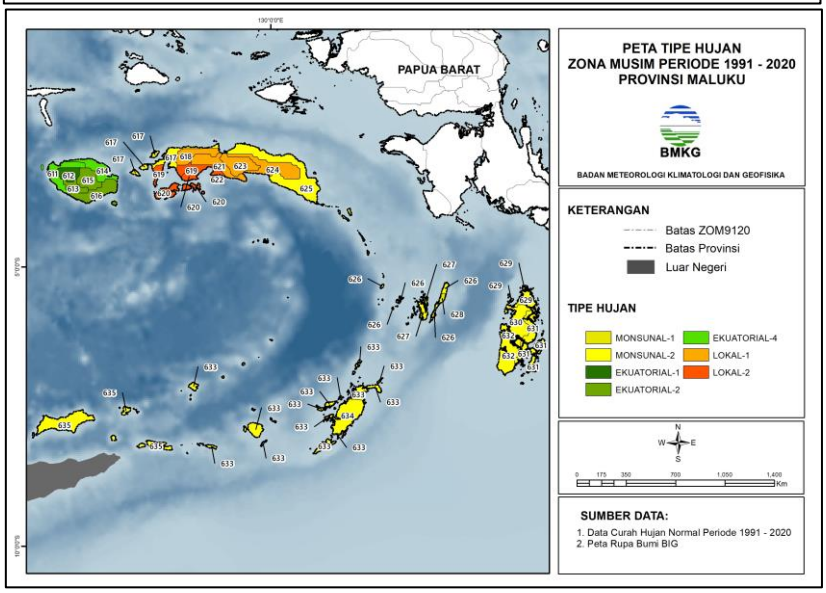

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI GORONTALO
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-4
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
SULAWESI TENGAH
GORONTALO
503
502
504
505
506
507
508
509

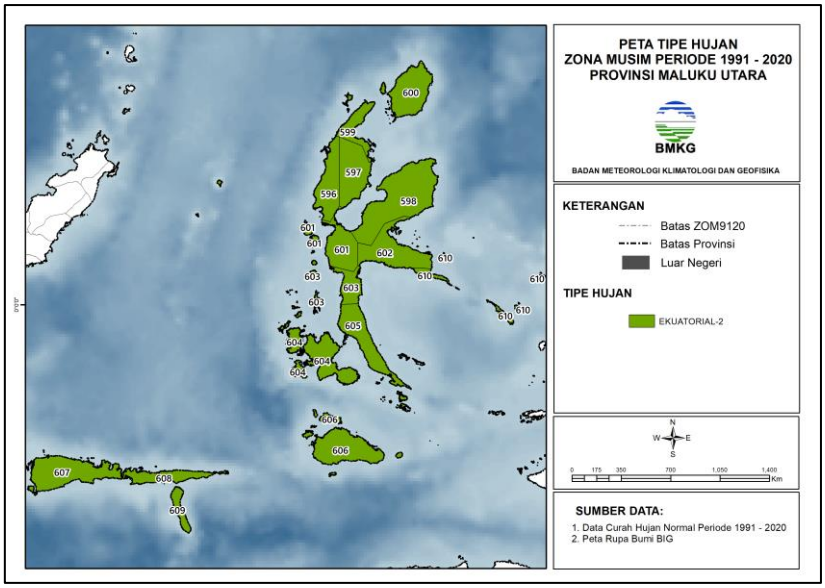

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI SULAWESI TENGAH
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
EKUATORIAL-1
EKUATORIAL-2
EKUATORIAL-4
LOKAL-2
LOKAL-5
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
GORONTALO
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA

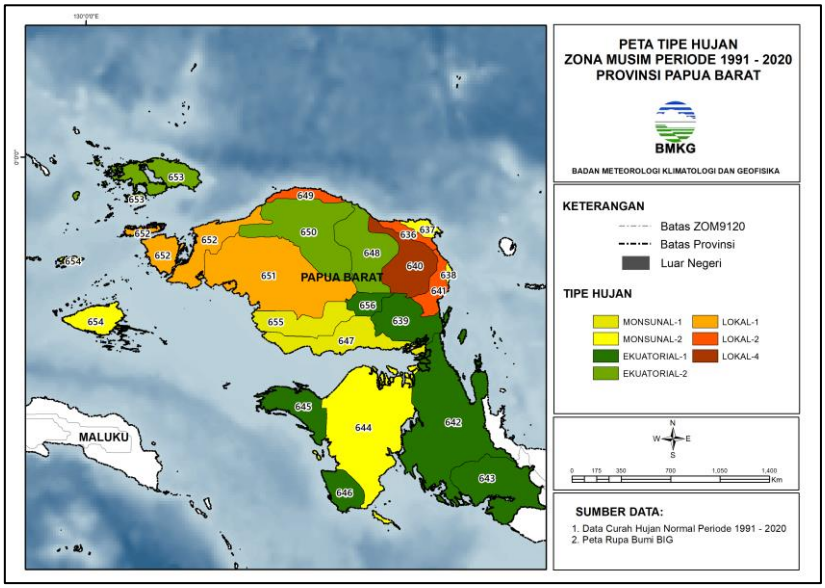

PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI SULAWESI BARAT
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-4
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG
SULAWESI TENGAH
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN

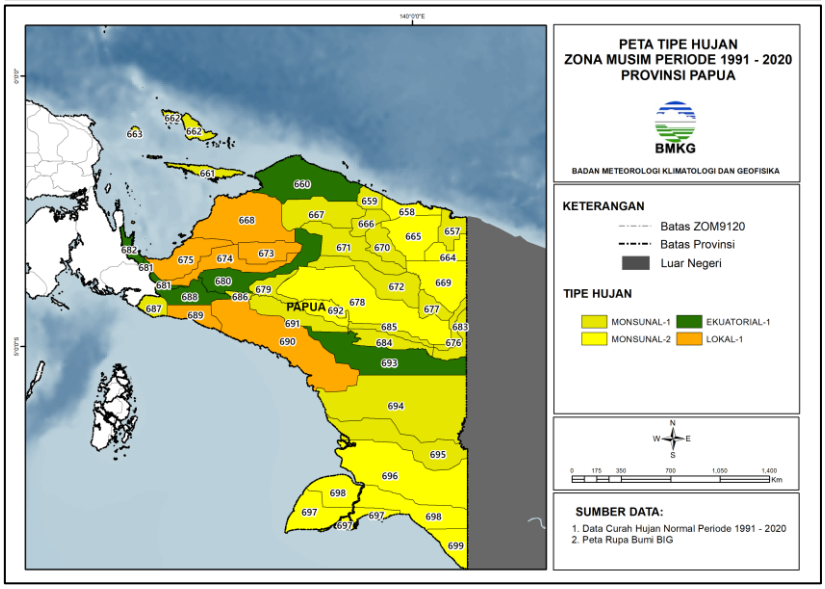

SULAWESI SELATAN
PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
EKUATORIAL-4
MONSUNAL-2
LOKAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG


SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG


PAPUA BARAT
PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI MALUKU
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
EKUATORIAL-4
MONSUNAL-2
LOKAL-1
EKUATORIAL-1
LOKAL-2
EKUATORIAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG


PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI MALUKU UTARA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
EKUATORIAL-2
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG


PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI PAPUA BARAT
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-1
EKUATORIAL-2
LOKAL-1
LOKAL-2
LOKAL-4
PAPUA BARAT
MALUKU
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG


PETA TIPE HUJAN
ZONA MUSIM PERIODE 1991 - 2020
PROVINSI PAPUA
BMKG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETERANGAN
Batas ZOM9120
Batas Provinsi
Luar Negeri
TIPE HUJAN
MONSUNAL-1
MONSUNAL-2
EKUATORIAL-1
LOKAL-1
PAPUA
SUMBER DATA:
1. Data Curah Hujan Normal Periode 1991 - 2020
2. Peta Rupa Bumi BIG

C. Penamaan Wilayah ZOM9120

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
1	ACEH_01	Aceh Besar bagian utara, Pidie bagian selatan, Pidie Jaya bagian barat, Aceh Barat bagian timur, Nagan Raya bagian timur, Aceh Tengah bagian barat dan Gayo Lues bagian barat
2	ACEH_02	Aceh Besar bagian selatan, Aceh Jaya bagian utara dan Pidie bagian barat
3	ACEH_03	Aceh Besar bagian utara, Kota Banda Aceh, Kota Sabang
4	ACEH_04	Aceh Besar bagian timur, Aceh Besar bagian selatan dan Pidie bagian barat
5	ACEH_05	Pidie bagian utara, Pidie Jaya bagian utara, Bireuen bagian utara
6	ACEH_06	Bireuen bagian timur, Aceh Utara bagian utara, Kota Lhokseumawe dan Aceh Timur bagian utara
7	ACEH_07	Aceh Singkil bagian barat dan Simeulue
8	ACEH_08	Aceh Utara bagian timur, Aceh Timur bagian utara, Kota Langsa dan Aceh Tamiang bagian utara
9	ACEH_09	Aceh Jaya bagian selatan, Aceh Barat bagian selatan, Nagan Raya bagian barat dan Aceh Barat Daya bagian barat
10	ACEH_10	Aceh Selatan bagian selatan, Aceh Singkil bagian timur, Kota Subulussalam dan Aceh Tenggara bagian selatan
11	ACEH_11	Aceh Tamiang bagian barat, Aceh Timur bagian timur, Gayo Lues bagian timur
12	ACEH_12	Aceh Tengah bagian timur, Aceh Timur bagian selatan, sebagian kecil Bener Meriah bagian tenggara, Gayo Lues bagian utara
13	ACEH_13	Nagan Raya bagian selatan, Aceh Barat Daya bagian timur, Aceh Selatan bagian utara, Aceh Tenggara bagian barat dan Gayo Lues bagian selatan
14	ACEH_14	Aceh Jaya bagian timur, Aceh Barat bagian utara dan Pidie bagian selatan
15	ACEH_15	Aceh Tamiang bagian selatan, Aceh Tenggara bagian timur dan Gayo Lues bagian timur
16	ACEH_16	Aceh Tengah bagian utara, Aceh Timur bagian barat, Aceh Utara bagian selatan, Bener Meriah, Bireuen bagian selatan, Pidie bagian timur dan Pidie Jaya bagian timur
17	SUMUT_01	Padang Lawas Utara bagian utara, Tapanuli Selatan bagian utara, Tapanuli Utara bagian tenggara, Toba Samosir bagian selatan
18	SUMUT_02	Padang Lawas, sebagian kecil Padang Lawas Utara
19	SUMUT_03	Dairi bagian utara, Karo bagian selatan
20	SUMUT_04	Samosir bagian tengah dan Pulau Samosir
21	SUMUT_05	Kota Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Mandailing Natal bagian barat, Tapanuli Selatan bagian selatan
22	SUMUT_06	Labuhanbatu Selatan bagian selatan
23	SUMUT_07	Langkat bagian barat laut
24	SUMUT_08	Deli Serdang bagian tenggara, Kota Pematangsiantar, Serdang Bedagai bagian barat daya, Simalungun bagian tengah
25	SUMUT_09	Asahan bagian tengah, Simalungun bagian tenggara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
26	SUMUT_10	Asahan bagian tenggara, sebagian kecil Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara bagian tengah
27	SUMUT_11	Asahan bagian timur, Kota Tanjung Balai, Labuhanbatu bagian hilir, Labuhanbatu Utara bagian hilir
28	SUMUT_12	Deli Serdang bagian hulu, Karo bagian utara, Langkat bagian pegunungan, sebagian kecil Simalungun
29	SUMUT_13	Asahan bagian barat daya, Simalungun atas, Toba bagian barat laut
30	SUMUT_14	Labuhanbatu bagian hulu, Labuhanbatu Selatan bagian barat laut, Labuhanbatu Utara bagian hulu, Padang Lawas Utara bagian timur laut, Toba bagian timur
31	SUMUT_15	Humbang Hasundutan bagian tengah, Pakpak Bharat bagian timur, sebagian kecil Samosir
32	SUMUT_16	Deli Serdang bagian tengah, Medan Tuntungan, Langkat bagian lereng
33	SUMUT_17	Kota Sibolga, Tapanuli Selatan bagian barat daya, Tapanuli Tengah bagian timur, Tapanuli Utara bagian barat daya
34	SUMUT_18	Deli Serdang bagian barat laut, Kota Binjai, sebagian besar Kota Medan, Langkat bagian timur laut
35	SUMUT_19	Asahan bagian barat laut, Batu Bara, Deli Serdang bagian timur, Kota Medan bagian tenggara, Kota Tebing Tinggi, sebagian besar Serdang Bedagai, Simalungun bawah
36	SUMUT_20	Dairi bagian tengah, Karo bagian tenggara, Pakpak Bharat bagian utara
37	SUMUT_21	Dairi tepi danau, Humbang Hasundutan tepi danau, Karo tepi danau, Pakpak Bharat bagian timur, Samosir bagian tengah, Simalungun tepi danau, Tapanuli Utara bagian utara, Toba Samosir tepi danau
38	SUMUT_22	Labuhanbatu Selatan bagian selatan, Padang Lawas Utara bagian timur
39	SUMUT_23	Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas bagian timur, Padang Lawas Utara bagian barat daya, Tapanuli Selatan bagian selatan
40	SUMUT_24	Mandailing Natal bagian tengah dan timur
41	SUMUT_25	Nias Selatan dan Mandailing Natal bagian selatan
42	SUMUT_26	Humbang Hasundutan bagian lereng barat, Tapanuli Tengah bagian timur
43	SUMBAR_01	Pasaman Barat bagian barat, sebagian kecil Pasaman bagian barat (II Koto)
44	SUMBAR_02	Pasaman bagian utara
45	SUMBAR_03	Pasaman Barat bagian timur, Pasaman bagian selatan, sebagian besar Agam, sebagian kecil Padang Pariaman bagian utara (IV Koto Aur Malintang)
46	SUMBAR_04	Pasaman bagian timur, sebagian besar Lima Puluh Kota, sebagian kecil Agam bagian timur, Kota Bukittinggi, Tanah Datar bagian tengah, sebagian kecil Solok bagian utara
47	SUMBAR_05	Sebagian besar Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang bagian barat
48	SUMBAR_06	Sebagian kecil Tanah Datar bagian barat, Kota Padang Panjang, sebagian kecil Padang Pariaman bagian timur, Kota Padang bagian timur
49	SUMBAR_07	Lima Puluh Kota bagian selatan, Kota Payakumbuh, Tanah Datar bagian timur, Kota Sawahlunto, sebagian kecil Sijunjung bagian barat
50	SUMBAR_08	Sebagian kecil Padang bagian selatan (Bungus Teluk Kabung), Pesisir Selatan bagian barat

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
51	SUMBAR_09	Sebagian besar Sijunjung, Kota Solok, sebagian besar Solok, sebagian kecil Pesisir Selatan bagian utara
52	SUMBAR_10	Dharmasraya, sebagian kecil Sijunjung bagian timur, Solok Selatan bagian timur, sebagian kecil Solok bagian timur
53	SUMBAR_11	Solok Selatan bagian barat, Pesisir Selatan bagian timur
54	SUMBAR_12	Kepulauan Mentawai
55	RIAU_01	Rokan Hilir (Pujud), Rokan Hulu (Kepenuhan Hulu, Kepenuhan bagian utara, Tambusai, Tambusai Utara, dan Rambah Hilir)
56	RIAU_02	Rokan Hulu (Kunto Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam), Kampar (Tapung Hulu bagian barat, Tapung bagian barat, Bangkinang, Bangkinang Kota bagian utara, Salo bagian utara, Kampar Utara, dan Kampar bagian utara)
57	RIAU_03	Pekanbaru (Tenayan, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Sukajadi, Pekanbaru Kota, Senapelan, Payung Sekaki, Tampan), Pelalawan (Bandar Sei Kijang bagian barat dan Langgam bagian barat Laut), dan Kampar (Siak Hulu, Perhentian Raja, Tambang, Kampa bagian selatan, Rumbio Jaya bagian selatan, Kampar bagian selatan, Bangkingan Kota bagian selatan, Salo bagian selatan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Kampar Kiri bagian bagian timur, XIII Koto Kampar bagian timur)
58	RIAU_04	Kampar (Kampar Kiri Hulu)
59	RIAU_05	Rokan Hulu (Bonai Darussalam), Bengkalis (Pinggir), dan Siak (Kandis dan Minas)
60	RIAU_06	Bengkalis (Bukit Batu, Siak Kecil, Pinggir bagian timur laut), dan Siak (Sungai Mandau, Siak Sri Indrapura, Bunga Raya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako, dan Mempura)
61	RIAU_07	Siak (Dayun, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Tualang, dan Kerinci Kanan), Pekanbaru (Rumbai Pesisir), Pelalawan (Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Bandar Sei Kijang bagian timur, Langgam bagian timur laut, Pangkalan Kuras bagian utara, Bunut, Bandar Petalang bagian utara)
62	RIAU_08	Pelalawan (Teluk Meranti dan Kuala Kampar bagian Pulau Sumatera) dan Siak (Sungai Apit bagian tenggara)
63	RIAU_09	Pelalawan (Kuala Kampar bagian Pesisir Pulau Sumatera), Indragiri Hilir (Pulau Burung, Teluk Belengkong bagian utara, dan Kateman bagian utara)
64	RIAU_10	Indragiri Hilir (Pelangiran, Kateman bagian selatan, dan Mandah)
65	RIAU_11	Indragiri Hilir (Gaung, Gaung Anak Serka bagian timur, Concong bagian timur, Kuala Indragiri bagian timur)
66	RIAU_12	Bengkalis (Bantan)
67	RIAU_13	Bengkalis (Bengkalis)
68	RIAU_14	Kepulauan Meranti (Tasik Putri Puyu, dan Merbau)
69	RIAU_15	Kepulauan Meranti (Pulau Merbau, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, dan Tebing Tinggi Timur)
70	RIAU_16	Kepulauan Meranti (Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir)
71	RIAU_17	Pelalawan (Kuala Kampar)

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
72	RIAU_18	Pelalawan (Langgam bagian barat daya, Pangkalan Kuras bagian barat, dan Ukui bagian barat), Kuantan Singingi (Seluruh Kecamatan), dan Indargiri Hulu (Peranap dan Batang Peranap)
73	RIAU_19	Rokan Hilir (Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, Bagan Sinembah, Pekaitan, Bangko, dan Sinaboi)
74	RIAU_20	Dumai (Sungai Sembilan), dan Rokan Hilir (Batu Hampar, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Tanah Putih Tanjung Melawan, dan Tanah Putih)
75	RIAU_21	Rokan Hilir (Rantau Kopar), Bengkalis (Mandau), Dumai (Bukit Kapur, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, dan Dumai Kota)
76	RIAU_22	Bengkalis (Rupat dan Rupat Utara)
77	RIAU_23	Pelalawan (Kerumutan, Bandar Petalang bagian selatan, Pangkalan Lesung, dan Ukui bagian timur), Indragiri Hulu (Kuala Cenaku, Rengat, Rengat Barat, Lirik, Pasir Penyu, Lubuk Batu Jaya, Sungai Lala, dan Rakit Kulim), dan Indragiri Hilir (Gaung bagian barat, dan Kempas)
78	RIAU_24	Indragiri Hulu (Siberida, Batang Gansal, dan Batang Cenaku), Indragiri Hilir (Keritang dan Kemuning)
79	RIAU_25	Indragiri Hilir (Gaung bagian utara, Gaung Anak Serka, Tempuling, Batang Tuaka, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Tanah Merah, Sungai Batang, Reteh, dan Kuala Indragiri bagian barat)
80	RIAU_26	Rokan Hulu (Bangun Purba, Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Tandung, Kabun, dan Pendalian IV Koto), Kampar (Koto Kampar Hulu, XII Koto Kampar, Kuok, dan Kampar Kiri bagian barat Laut)
81	RIAU_27	Kampar (Tapung Hilir, Tapung Hulu bagian timur laut, dan Tapung bagian timur) dan Pekanbaru (Rumbai)
82	KEPRI_01	Pulau Jemaja
83	KEPRI_02	Natuna bagian utara, Natuna bagian tengah, Natuna bagian selatan
84	KEPRI_03	Bintan, Kota Tanjung Pinang
85	KEPRI_04	Kota Batam bagian timur
86	KEPRI_05	Kota Batam bagian barat
87	KEPRI_06	Pulau Rempang
88	KEPRI_07	Pulau Galang
89	KEPRI_08	Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Sugi
90	KEPRI_09	Lingga
91	KEPRI_10	Singkep Barat
92	KEPRI_11	Singkep
93	KEPRI_12	Pulau Siantan dan Matak
94	KEPRI_13	Natuna bagian tenggara
95	KEPRI_14	Pulau Tambelan, Natuna bagian tenggara
96	JAMBI_01	Dendang, Muara Sabak, Nipah Panjang, Rantau Rasau, Sadu
97	JAMBI_02	Jambi Luar kota, Kumpeh, Maro sebo, Tungkal Ilir, Dendang, Mendahara, MUara Sabak, Nipah panjang, Rantau Rasau, Sadu
98	JAMBI_03	Pengabuan, Tungkal Ulu

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
99	JAMBI_04	Bathin XXIV, Mersam, Muara Bulian, Muara Tembesi, Pemayung, Jujuhan, Danau Teluk, Jambi Selatan, Jambi Timur,Jelutung, Kota Baru, Pasar Jambi, Pelayangan, Telanaipura, Jambi luar Kota, Kumpeh, Maro sebo, Mestong, Sekernan, Pauh, Pengabuan, Tungkal Ilir, Tungkal Ulu, Mendahara, Rimbo Bujang, Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu
100	JAMBI_05	Jujuhan, Tanah Sepenggal, Tanah tumbuh, Rimbo Bujang
101	JAMBI_06	Bathiin XXIV,Mersam, pamenang, Tabir, Limun, Pauh, Pelawan Singkut, Sarolangun, Tebo ilir
102	JAMBI_07	Pelepat Bangko, Jangkat, Muara Siau, Pamenang, Sungai Manau, Tabir, Batang Asai, Limun, Pauh, Sarolangun
103	JAMBI_08	Pelepat, Rantau pandan, Tanah Tumbuh, Danau Kerinci, Gunung Raya, Sungai Manau, Tabir
104	JAMBI_09	Pelepat, Rantau Pandan,Tanah Tumbuh,Danau Kerinci,Gunung Raya, Jangkat, Muara Siau, Tabir
105	JAMBI_10	Pelepat, Tanah Tumbuh, AIr Hangat, Danau Kerinci,Gunung Kerinci, Gunung Raya, Jangkat, Muara Siau, Sungai Manau Tabir
106	JAMBI_11	Air Hangat, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Gunung Raya, Sitinjau Laut, Sungai Penuh
107	BENGKULU_01	Muko Muko bagian timur
108	BENGKULU_02	Muko Muko bagian tengah
109	BENGKULU_03	Muko Muko bagian barat
110	BENGKULU_04	Bengkulu Utara bagian timur laut, Lebong bagian utara, Muko Muko bagian tenggara
111	BENGKULU_05	Bengkulu Utara bagian barat, Muko Muko bagian barat daya
112	BENGKULU_06	Bengkulu Utara bagian tengah Timur Laut, Lebong bagian tengah, Muko Muko bagian tenggara
113	BENGKULU_07	Lebong bagian selatan, Rejang Lebong bagian utara
114	BENGKULU_08	Bengkulu Utara bagian timur, Lebong bagian barat
115	BENGKULU_09	Bengkulu Tengah bagian utara, Bengkulu Utara bagian selatan, Kepahiang bagian barat Laut, Lebong bagian barat daya, Rejang Lebong bagian barat
116	BENGKULU_10	Bengkulu Tengah bagian tenggara, Kepahiang bagian barat Laut, Rejang Lebong bagian timur, Seluma bagian timur laut
117	BENGKULU_11	Bengkulu Tengah bagian selatan, Kota Bengkulu, Seluma bagian barat Laut
118	BENGKULU_12	Kepahiang bagian selatan, Rejang Lebong bagian selatan, Seluma bagian timur
119	BENGKULU_13	Seluma bagian tengah
120	BENGKULU_14	Seluma bagian barat
121	BENGKULU_15	Bengkulu Selatan bagian barat, Kaur bagian barat Laut, Seluma bagian barat daya
122	BENGKULU_16	Kaur bagian barat
123	BENGKULU_17	Bengkulu Selatan bagian Timur, Kaur bagian timur, Seluma bagian tenggara.
124	BENGKULU_18	Pulau Enggano Bengkulu Utara
125	SUMSEL_01	Kota Palembang bagian barat, Musi Banyuasin bagian selatan, Banyuasin bagian barat, PALI bagian timur, Muara Enim bagian utara, Ogan Ilir bagian utara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
126	SUMSEL_02	Muara Enim bagian timur, sebagian besar OKI, OKI bagian barat, Prabumulih bagian timur, sebagian kecil OKU bagian timur, sebagian kecil OKU Timur
127	SUMSEL_03	Banyuasin bagian timur, sebagian besar Kota Palembang, OKI bagian utara, sebagian kecil OKI bagian utara
128	SUMSEL_04	Sebagian besar Musi Banyuasin, Banyuasin bagian barat
129	SUMSEL_05	OKI bagian timur
130	SUMSEL_06	Kota Prabumulih bagian barat, sebagian besar Muara Enim, sebagian besar Lahat bagian timur, sebagian PALI bagian selatan hingga barat, sebagian kecil Musi Banyuasin bagian selatan, sebagian Musi Rawas bagian timur, sebagian Musi Rawas bagian timur
131	SUMSEL_07	Seluruh wilayah Musi Rawas Utara, seluruh wilayah Kota Lubuklinggau, sebagian besar wilayah Musi Rawas , sebagian Musi Banyuasin bagian barat
132	SUMSEL_08	OKU Selatan bagian barat, OKU bagian selatan, Muara Enim bagian selatan, Lahat bagian selatan
133	SUMSEL_09	Sebagian besar Empat Lawang, sebagian kecil Lahat bagian selatan
134	SUMSEL_10	Banyuasin bagian utara, OKI bagian utara
135	SUMSEL_11	OKI bagian barat, sebagain besar OKU Timur
136	SUMSEL_12	OKI bagian selatan, OKU bagian selatan
137	SUMSEL_13	Sebagian besar Kota Pagar Alam, sebagian Lahat bagian selatan dan barat, sebagian kecil Musi Rawas bagian selatan, sebagian kecil Empat Lawang bagian timur
138	SUMSEL_14	OKU bagian selatan, OKU Selatan bagian timur, sebagian kecil OKU Timur bagian selatan
139	BABEL_ 01	Bangka Barat bagian utara
140	BABEL_ 02	Bangka bagian utara, Bangka Barat bagian timur
141	BABEL_ 03	Bangka bagian selatan, Kota Pangkalpinang, Bangka Tengah bagian utara
142	BABEL_ 04	Bangka Barat bagian selatan, Bangka bagian barat daya, Bangka Tengah bagian barat, sebagian besar Bangka Selatan
143	BABEL_ 05	Bangka Tengah bagian tenggara, sebagian Bangka Selatan bagian timur
144	BABEL_ 06	Belitung, Belitung Timur
145	LAMPUNG_01	Lampung Selatan bagian selatan (Panengahan, Kalianda, Palas, Sidomulyo, Katibung, Tanjung Bintang bagian selatan) dan Lampung Timur bagian selatan (sebagian besar Jabung dan Labuhan Maringgai bagian tengah hingga selatan)
146	LAMPUNG_02	Lampung Tengah bagian timur (Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Seputih Banyak, Rumbia), Lampung Timur bagian tengah hingga utara (Raman Utara, Purbolinggo, sebagian besar Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai bagian tengah hingga utara) dan Tulang Bawang bagian selatan (Menggala bagian tengah hingga selatan)
147	LAMPUNG_03	Sebagian besar Mesuji dan Tulang Bawang bagian utara (Menggala bagian tengah hingga utara)
148	LAMPUNG_04	Lampung Tengah bagian tengah (Terbanggi Besar, Seputih Raman, Seputih Mataram bagian barat), sebagian kecil Lampung Timur bagian barat (Batanghari Nuban), Lampung Utara bagian tengah hingga timur (Kotabumi bagian tengah hingga utara, Abung Timur, Sungkai Selatan, Sungkai Utara bagian timur),

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
		sebagian kecil Mesuji bagian timur , sebagian kecil Tulang Bawang bagian timur Menggala bagian timur), seluruh Tulang Bawang Barat dan Way Kanan bagian tengah hingga timur (Bahuga bagian tengah hingga timur, Pakuan Ratu), Ogan Komering Ilir
149	LAMPUNG_05	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan bagian utara (Tanjung Bintang, Natar), Lampung Tengah bagian tengah (Trimurjo, Punggur, Gunung Sugih, Bangun Rejo bagian timur, Terbanggi besar bagian barat dan Padang Ratu bagian timur), Lampung Timur bagian timur (Metro Kibang, Batanghari, Bantul, Pekalongan, Sekampung, sebagian kecil Sukadana bagian barat), Lampung Utara (sebagian kecil Abung Selatan bagian selatan) dan Pesawaran (sebagian kecil Gedong Tataan bagian utara hingga timur)
150	LAMPUNG_06	Sebagian kecil Kota Bandar Lampung (Teluk Betung Barat), Lampung Tengah (Kalirejo bagian selatan), Tanggamus bagian tengah hingga selatan (Talang Padang, Pardasuka, Cukuh Balak), sebagian besar Pesawaran (Padang Cermin, Kedongdong, sebagian besar Gedong Tataan) dan Pringsewu (Gading Rejo, Pringsewu, Pagelaran, Sukoharjo)
151	LAMPUNG_07	Lampung Tengah bagian barat (sebagian besar Kaliorejo, Bangun Rejo bagian barat, Padang Ratu, Abung Selatan bagian selatan, Kotabumi bagian tengah hingga selatan, Abung Barat, Tanjung Raja, Lampung Utara, Pringsewu, Tanggamus (Pulau Panggung)
152	LAMPUNG_08	Lampung Utara (sebagian besar Sungkai Utara), Way Kanan (Bahuga bagian barat, Blambangan Umpu, Kasui, baradatu, sebagian besar Banjit)
153	LAMPUNG_09	Lampung Barat (Danau Ranau, Balik Bukit, Belalau, Sekincau, Sumber Jaya), Lampung Utara (Bukit Kemuning dan sebagian Tanjung Raja bagian barat), Tanggamus (sebagian kecil Pulau Panggung bagian utara), Way Kanan (sebagian besar Banjit), Ogan Komering Ulu Selatan
154	LAMPUNG_10	Lampung Barat (sebagian kecil Balik Bukit bagian barat), Pesisir Barat (Pesisir Utara dan Pesisir Tengah), Ogan Komering Ulu Selatan
155	LAMPUNG_11	Lampung Barat (sebagian Belalau bagian barat), Pesisir Barat (Pesisir Selatan bagian utara)
156	LAMPUNG_12	Lampung Barat (Belalau dan Sumber Jaya bagian barat), Pesisir Barat (Pesisir Selatan bagian tenggah hingga selatan), Tanggamus (Kota Agung, Wonosobo, Pulau Panggung bagian barat)
157	BANTENDKI_01	Pandeglang (Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Cimanggu, Panimbang, Sumur)
158	BANTENDKI_02	Lebak (Angsana, Cikedal, Cikeusik, Cisata, Pagelaran, Sukaresmi, Bojong, Carita, Cimanuk, Cipeucang bagian selatan, Jiput bagian selatan, Mekar Jaya, Menes, Munjul, Patia, Picung, Saketi), Pandeglang (Banjarsari bagian barat, Cikulur, Cileles bagian barat, Wanasalam)
159	BANTENDKI_03	Kec. Malingping, Bayah bagian selatan, Cihara bagian selatan, Cijaku bagian selatan, Cilograng bagian selatan, Panggarangan bagian selatan
160	BANTENDKI_04	Pandeglang (Sobang), dan Lebak (Cigemblong, Bayah bagian utara, Cihara bagian utara, Cilograng bagian utara, Cirinten bagian selatan, Lebak Gedong bagian selatan, Leuwidamar bagian selatan, Panggarangan bagian utara, Cijaku bagian timur)

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
161	BANTENDKI_05	Lebak (Gunung Kencana, Muncang, Rangkas Bitung, Curug Bitung, Cipanas, Bojongmanik, CIleles bagian timur, Banjarsari bagian timur, Cijaku bagian utara, Lebak Gedong bagian utara, Leuwidamar bagian utara, Cirinten bagian utara, Cikulur bagian selatan, Maja bagian selatan)
162	BANTENDKI_06	Pandeglang (Kaduhejo,Labuhan,Pulosari,Cadasari bagian barat, Cimanuk bagian utara, Cipeucang bagian utara,Cisata,Jiput bagian utara, Kaduhejo, Karang Tanjung bagian barat,Labuhan,Majasari,Mandalawangi,Menes,Pandeglang bagian barat,Pulosari,Saketi) dan Serang (Anyer bagian selatan, Cinangka, Ciomas, Gunungsari bagian barat, Mancak bagian selatan, Pabuaran bagian barat, Padarincang)
163	BANTENDKI_07	Pandeglang (Banjar, Cadasari bagian timur, Karang Tanjung bagian timur, Koroncong, Pandeglang bagian timur, Warung Gunung), Lebak (Cikulur bagian utara, Warung Gunung), Serang (Baros), Kota Serang (Baros).
164	BANTENDKI_08	Kota Cilegon (Cilegon, Citangkil, Ciwadan, Gerogol, Jombang, Pulomerak, Purwakarta, Pulomerak), Serang (Bojonegara, Kramatwatu, Puloampel, Waringinkurung bagian utara), Lebak (Cibeber)
165	BANTENDKI_09	Kota Serang (Kasemen, Pontang, Serang, Taktakan bagian utara), Serang (Ciruas, Kasemen, Pontang)
166	BANTENDKI_10	Kota Cilegon (Cilegon, Citangkil, Ciwadan), Kota Serang (Cipacokjaya, Pabuaran, Taktakan, Walantaka), Serang (Bandung, Binuang, Carenang, Cikande, Cikeusal, Gunungsari, Kibin, Kragilan, Mancak, Pabuaran, Pamarayan, Petir, Tenjung Teja, Waringinkurung), Lebak (Cibadak, Kalanganyar)
167	BANTENDKI_11	Lebak (Maja), Serang (Jawilan, Kopo), Tangerang (Balaraja, Cikupa, Cisoka, Jambe, Jayanti, Legok, Panongan, Sindangjaya bagian selatan, Solear, Tigaraksa)
168	BANTENDKI_12	Kota Tangerang (Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Pinang, Tangerang), Kota Tangerang Selatan (Ciputat, Pamulang, Pondok aren, Serpong, Serpong Utara, Setu), Tangerang (Cisauk, Curug, Pagedangan)
169	BANTENDKI_13	Kota Tangerang (Batuceper, Benda, Periuk), Serang (Carenang, Tanara, Tirtayasa), Tangerang (Gunung Kaler, Kemiri, Kosambi, Kresek, Kronjo, Mauk, Mekarbaru, Pakuhaji, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Sukasari, Sukamulya, Teluknaga)
170	BANTENDKI_14	Adm. Kepulauan Seribu (Kep. Seribu Utara, Kep. Seribu Selatan), Jakarta Barat (Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Tamansari, Tambora), Jakarta Pusat (Gambir, Kemayoran, Sawah Besar), Jakarta Timur (Cakung, Duren Sawit), Jakarta Utara (Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok)
171	BANTENDKI_15	Jakarta Barat (Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah), Jakarta Pusat (Cempaka Putih, Johar Baru, Menteng, Senen, Tanah Abang), Jakarta Timur (Jatinegara, Makasar, Pulogadung, Matraman), Jakarta Selatan (Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Setia Budi, Tebet)
172	BANTENDKI_16	Jakarta Selatan (Cilandak, Kebayoran Baru, Mampang prapatan, Pancoran, Jagakarsa, Pasar Minggu), Jakarta Timur (Cipayung, Kramat Jati, Ciracas, Pasar Rebo)
173	JABAR_ 01	Kota Banjar bagian timur, Ciamis bagian tenggara, Pangandaran bagian timur

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
174	JABAR_ 02	Ciamis bagian barat daya, Kota Banjar bagian barat, Pangandaran bagian barat laut, sebagian kecil Tasikmalaya bagian timur
175	JABAR_ 03	Ciamis bagian tengah, sebagian kecil Kuningan bagian selatan
176	JABAR_ 04	Sebagian kecil Ciamis bagian barat, Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya bagian tengah
177	JABAR_ 05	Sebagian kecil Ciamis bagian utara, Garut bagian timur, Tasikmalaya bagian utara
178	JABAR_ 06	Bandung bagian tenggara, sebagian kecil Garut bagian barat
179	JABAR_ 07	Sebagian kecil Bandung bagian barat, Bandung Barat bagian selatan, sebagian kecil Cianjur bagian tengah
180	JABAR_ 08	Sukabumi bagian tengah
181	JABAR_ 09	Cianjur bagian selatan, sebagian kecil Garut bagian barat daya, Sukabumi bagian tenggara
182	JABAR_ 10	Bandung Barat bagian barat laut, sebagian kecil Bogor bagian timur, Cianjur bagian utara, Karawang bagian barat daya, Purwakarta bagian barat
183	JABAR_ 11	Bekasi barat daya, sebagian Bogor bagian timur, sebagian kecil Cianjur bagian utara, sebagian kecil Karawang bagian barat daya, Kota Bekasi bagian selatan, sebagian besar Kota Depok
184	JABAR_ 12	Cianjur bagian tengah, sebagian kecil Sukabumi bagian tengah
185	JABAR_ 13	Bogor bagian barat laut
186	JABAR_ 14	Sukabumi bagian barat daya
187	JABAR_ 15	Kota Sukabumi, Sukabumi bagian utara
188	JABAR_ 16	Sukabumi bagian tengah
189	JABAR_ 17	Bekasi bagian selatan, sebagian kecil Karawang bagian selatan, Purwakarta bagian timur laut, Subang bagian tengah
190	JABAR_ 18	Cirebon bagian tengah, sebagian kecil Indramayu bagian selatan, Kota Cirebon bagian tengah, Majalengka bagian utara, sebagian kecil Sumedang bagian timur laut
191	JABAR_ 19	Sebagian kecil Bandung bagian utara, sebagian kecil Bandung Barat bagian timur laut, sebagian kecil Indramayu bagian barat daya, Subang bagian selatan, sebagian besar Sumedang
192	JABAR_ 20	Cirebon bagian selatan, Kuningan bagian barat, Majalengka bagian tengah, sebagian kecil Sumedang bagian timur
193	JABAR_ 21	Ciamis bagian utara, sebagian kecil Cirebon bagian tenggara, Garut bagian timur laut, sebagian besar Kuningan, Majalengka bagian selatan, Sumedang bagian tenggara, Tasikmalaya bagian utara
194	JABAR_ 22	Sebagian kecil Bogor bagian utara dan sebagian Bogor bagian timur, sebagian kecil Kota Depok bagian selatan
195	JABAR_ 23	Sebagian kecil Bogor bagian barat
196	JABAR_ 24	Sukabumi bagian barat laut
197	JABAR_ 25	Sebagian kecil Bogor bagian selatan, sebagian kecil Cianjur bagian barat laut, Sukabumi bagian timur laut
198	JABAR_ 26	Sebagian kecil Garut bagian selatan, sebagian kecil Tasikmalaya bagian barat
199	JABAR_ 27	Bandung bagian barat daya, sebagian kecil Bandung Barat bagian barat daya, Cianjur bagian tengah

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
200	JABAR_ 28	Sebagian kecil Bandung bagian selatan dan tenggara, Cianjur bagian tenggara, Garut bagian barat daya
201	JABAR_ 29	Cirebon bagian timur
202	JABAR_ 30	Cirebon bagian utara, Indramayu bagian selatan, sebagian kecil Majalengka bagian timur laut, sebagian kecil Subang bagian timur
203	JABAR_ 31	Bandung, Bandung Barat bagian timur, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian kecil Sumedang bagian barat daya
204	JABAR_ 32	Sebagian kecil Bandung bagian tengah dan timur, Garut bagian barat laut, sebagian kecil Sumedang bagian selatan
205	JABAR_ 33	Bekasi bagian tengah, Karawang bagian tengah, Kota Bekasi bagian tenggara, sebagian kecil Purwakarta bagian timur laut
206	JABAR_ 34	Indramayu bagian barat laut, sebagian kecil Karawang bagian timur, Subang bagian utara
207	JABAR_ 35	Bekasi bagian utara, Karawang bagian utara, Kota Bekasi bagian utara
208	JABAR_ 36	Sebagian kecil Cirebon bagian utara, Indramayu bagian tenggara
209	JABAR_ 37	Indramayu bagian tengah dan timur laut, sebagian kecil Subang bagian timur
210	JABAR_ 38	Bogor bagian barat daya dan tengah, sebagian besar Kota Bogor, sebagian kecil Sukabumi bagian utara
211	JABAR_ 39	Pangandaran bagian barat, Tasikmalaya bagian tenggara
212	JABAR_ 40	Garut bagian tenggara, Tasikmalaya bagian barat daya dan tengah
213	JABAR_ 41	Purwakarta bagian tengah dan tenggara, sebagian kecil Subang bagian selatan
214	JATENG_01	Brebes bagian utara, Kota Tegal, Tegal bagian utara
215	JATENG_02	Brebes bagian tengah, Tegal Tengah dan Barat Daya
216	JATENG_03	Brebes bagian selatan, Cilacap bagian utara
217	JATENG_04	Cilacap bagian barat Laut dan Barat
218	JATENG_05	Banyumas bagian barat daya, Cilacap bagian timur
219	JATENG_06	Cilacap bagian barat daya dan Barat
220	JATENG_07	Cilacap bagian selatan dan Pulau Nusakambangan
221	JATENG_08	Banjarnegara bagian barat daya, Banyumas bagian selatan, Cilacap bagian timur, Kebumen bagian barat
222	JATENG_09	Banyumas bagian tengah, Purbalingga bagian barat
223	JATENG_10	Banyumas bagian utara, Brebes bagian tenggara, Pemalang bagian barat daya, Purbalingga bagian barat Laut, Tegal bagian selatan
224	JATENG_11	Sebagian Kecil Pekalongan Barat, Pemalang bagian tengah, Tegal bagian timur
225	JATENG_12	Kota Pekalongan, Pekalongan bagian utara, Pemalang bagian utara, Tegal bagian timur laut
226	JATENG_13	Sebagian Kecil Batang Barat Daya, Pekalongan bagian tengah, Pemalang bagian timur laut
227	JATENG_14	Banjarnegara bagian barat Laut, Pekalongan bagian selatan, Pemalang bagian selatan, Purbalingga bagian utara
228	JATENG_15	Banjarnegara bagian barat, sebagian Kecil Banyumas bagian timur, Purbalingga bagian selatan

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
229	JATENG_16	Banjarnegara bagian selatan, Kebumen bagian utara, sebagian Kecil Wonosobo bagian barat Laut
230	JATENG_17	Sebagian Kecil Banyumas bagian tenggara, Cilacap bagian timur, sebagian Besar Wilayah Kebumen
231	JATENG_18	Purworejo bagian selatan, Kebumen bagian timur
232	JATENG_19	Sebagian kecil Kebumen bagian timur, Purworejo bagian barat laut, sebagian Wonosobo bagian barat daya
233	JATENG_20	Sebagian Banjarnegara bagian tenggara, sebagian kecil Kebumen bagian timur laut, sebagian Wonosobo bagian tengah
234	JATENG_21	Sebagian Banjarnegara bagian timur laut, sebagian Temanggung bagian barat, Wonosobo bagian utara
235	JATENG_22	Batang bagian selatan, Kendal bagian barat daya, sebagian Pekalongan bagian tengah, sebagian kecil Temanggung utara
236	JATENG_23	Sebagian besar Batang bagian utara
237	JATENG_24	Sebagian Batang bagian timur laut, sebagian Demak bagian barat, Kendal bagian utara, Kota Semarang bagian utara
238	JATENG_25	Sebagian Kendal bagian selatan, sebagian Temanggung bagian utara
239	JATENG_26	Sebagian Magelang bagian barat laut, Temanggung bagian barat daya, Wonosobo bagian timur
240	JATENG_27	Sebagian Magelang bagian barat daya, Purworejo bagian timur laut
241	JATENG_28	Kota Magelang, sebagian besar Magelang, sebagian kecil Wonosobo bagian tenggara
242	JATENG_29	Magelang bagian timur laut, Semarang sebagian kecil wilayah barat, Temanggung bagian tenggara
243	JATENG_30	Kendal bagian tenggara, Kota Semarang Bagian barat daya, Semarang bagian barat laut, Temanggung sebagian kecil timur laut
244	JATENG_31	Boyolali sebagian kecil barat laut, Demak bagian wilayah barat daya, Grobogan bagian wilayah timur, kota Salatiga bagian utara, kota Semarang bagian timur, Semarang bagian wilayah utara.
245	JATENG_32	Boyolali sebagian kecil wilayah barat, Magelang bagian timur, Kota Salatiga sebagian besar
246	JATENG_33	Boyolali bagian selatan, Klaten bagian utara
247	JATENG_34	Klaten sebagian besar wilayah, Sukoharjo sebagian besar, Wonogiri bagian barat laut
248	JATENG_35	Wonogiri Bagian tengah
249	JATENG_36	sebagian wilayah selatan Wonogiri
250	JATENG_37	sebagian wilayah utara Wonogiri, sebagian wilayah Karanganyar
251	JATENG_38	sebagian wilayah timurlaut Wonogiri, sebagian wilayah timur Karanganyar
252	JATENG_39	Kota Surakarta, sebagian besar Sragen, sebagian wilayah utara Sukoharjo, sebagian kecil wilayah tenggara Boyolali
253	JATENG_40	Sebagian wilayah barat daya Sragen, sebagian wilayah Boyolali, sebagian wilayah tenggara Semarang

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
254	JATENG_41	Sebagian wilayah utara Sragen, sebagian wilayah timur laut Boyolali, sebagian wilayah selatan Grobogan
255	JATENG_42	Sebagian wilayah barat Grobogan
256	JATENG_43	Sebagian besar Demak, Kudus bagian selatan, Sebagian Kecil Pati bagian barat daya
257	JATENG_44	Sebagian kecil Demak bagian barat daya, Jepara bagian barat
258	JATENG_45	Sebagian kecil Jepara dan Pati bagian utara
259	JATENG_46	Sebagian kecil Jepara bagian timur, Kudus bagian utara, dan Pati bagian barat Laut
260	JATENG_47	Pati bagian selatan, Sebagian kecil Rembang bagian barat
261	JATENG_48	Pati bagian timur, Rembang bagian barat Laut
262	JATENG_49	Rembang bagian timur laut
263	JATENG_50	Blora bagian utara, Rembang bagian selatan. Pati bagian selatan, sebagian kecil wilayah Grobogan bagian timur laut
264	JATENG_51	Blora bagian barat dan sebagian kecil wilayah Grobogan bagian timur laut
265	JATENG_52	Blora bagian selatan. Grobogan bagian Tenggara, sebagian kecil wilayah Sragen bagian timur laut
266	JATENG_53	Blora bagian timur
267	JATENG_54	Pulau Karimun Jawa
268	DIY_01	Kulon Progo bagian utara
269	DIY_02	Sleman bagian utara dan tengah
270	DIY_03	Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut
271	DIY_04	Sleman bagian barat, selatan dan timur, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara dan timur laut, Gunungkidul bagian barat laut
272	DIY_05	Gunungkidul bagian utara dan timur laut, Sleman bagian timur laut
273	DIY_06	Kulon Progo bagian barat dan selatan
274	DIY_07	Bantul bagian tengah, barat, timur dan selatan, Kulon Progo bagian tenggara, Gunungkidul bagian barat daya
275	DIY_08	Gunungkidul bagian tengah, timur, selatan dan barat
276	JATIM_01	Bagian barat Pacitan
277	JATIM_02	Bagian utara Pacitan, sebagian Ponorogo, dan sebagian Trenggalek
278	JATIM_03	Bagian tenggara Pacitan, sebagian Ponorogo, dan sebagian Trenggalek
279	JATIM_04	Bagian selatan Trenggalek
280	JATIM_05	Sebagian Trenggalek dan bagian barat Tulungagung
281	JATIM_06	Sebagian besar Ponorogo, bagian barat daya Kabupaten/Kota Madiun, dan bagian selatan Magetan
282	JATIM_07	Sebagian besar Magetan, sebagian Kabupaten/Kota Madiun, dan bagian selatan Ngawi
283	JATIM_08	Bagian barat Ngawi
284	JATIM_09	Bagian barat Bojonegoro dan selatan Tuban
285	JATIM_10	Bagian barat Tuban
286	JATIM_11	Bagian tengah Tuban
287	JATIM_12	Bagian barat Lamongan dan bagian timur Tuban-Bojonegoro

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
288	JATIM_13	Bagian tenggara Bojonegoro dan sebagian Jombang-Lamongan-Nganjuk
289	JATIM_14	Bagian utara Madiun dan sebagian Bojonegoro-Ngawi
290	JATIM_15	Sebagian besar Nganjuk dan sebagian Madiun
291	JATIM_16	Seluruh Kota Kediri, bagian barat Kediri, dan sebagian Nganjuk-Madiun-Ponorogo
292	JATIM_17	Bagian utara Trenggalek-Tulungagung, bagian timur Ponorogo, dan bagian barat Kediri
293	JATIM_18	Sebagian Blitar-Kediri-Tulungagung
294	JATIM_19	Bagian selatan Tulungagung dan bagian barat daya Blitar
295	JATIM_20	Bagian barat daya Malang dan sebagian Blitar
296	JATIM_21	Seluruh Kota Blitar, bagian utara Blitar, bagian timur Kediri, dan sebagian Malang
297	JATIM_22	Bagian utara Kediri dan sebagian Nganjuk
298	JATIM_23	Sebagian besar Jombang, sebagian Kediri, dan sebagian Kabupaten/Kota Mojokerto
299	JATIM_24	Bagian tenggara Lamongan
300	JATIM_25	Bagian utara Lamongan dan sebagian Gresik
301	JATIM_26	Bagian utara Gresik dan sebagian Lamongan
302	JATIM_27	Bagian selatan Gresik, bagian barat Kota Surabaya, dan sebagian Mojokerto
303	JATIM_28	Sebagian besar Kota Surabaya dan bagian utara Sidoarjo
304	JATIM_29	Sebagian Kota/Kabupaten Mojokerto dan sebagian Sidoarjo
305	JATIM_30	Bagian selatan Jombang dan Mojokerto
306	JATIM_31	Bagian selatan Mojokerto dan bagian barat Pasuruan
307	JATIM_32	Bagian selatan Sidoarjo dan sebagian Pasuruan
308	JATIM_33	Sebagian Malang dan sebagian Pasuruan
309	JATIM_34	Seluruh Kota Batu dan sebagian Malang
310	JATIM_35	Bagian barat Malang dan sebagian Blitar
311	JATIM_36	Seluruh Kota Malang, bagian tengah Malang, dan bagian timur laut Blitar
312	JATIM_37	Bagian selatan Malang
313	JATIM_38	Bagian tenggara Malang dan bagian barat daya Lumajang
314	JATIM_39	Bagian barat Lumajang
315	JATIM_40	Bagian timur Malang dan sebagian Pasuruan
316	JATIM_41	Bagian tenggara Pasuruan dan bagian barat daya Probolinggo
317	JATIM_42	Seluruh Kota Pasuruan, sebagian Pasuruan, dan sebagian Probolinggo
318	JATIM_43	Seluruh Kota Probolinggo dan bagian utara Probolinggo
319	JATIM_44	Bagian tenggara Probolinggo dan sebagian Lumajang
320	JATIM_45	Bagian barat laut Jember, bagian timur laut Lumajang, dan sebagian Probolinggo
321	JATIM_46	Bagian barat daya Jember dan bagian tenggara Lumajang
322	JATIM_47	Bagian tenggara Jember
323	JATIM_48	Bagian utara Jember dan sebagian Bondowoso
324	JATIM_49	Bagian timur laut Jember dan sebagian Bondowoso
325	JATIM_50	Bagian selatan Bondowoso

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
326	JATIM_51	Bagian barat Bondowoso dan sebagian Situbondo
327	JATIM_52	Bagian timur Probolinggo dan bagian barat Situbondo
328	JATIM_53	Bagian utara Situbondo
329	JATIM_54	Bagian utara Bondowoso dan sebagian Situbondo
330	JATIM_55	Bagian timur Situbondo
331	JATIM_56	Wilayah Wongsorejo, Banyuwangi
332	JATIM_57	Bagian timur Bondowoso dan sebagian Banyuwangi
333	JATIM_58	Wilayah Kalipuro, Banyuwangi
334	JATIM_59	Bagian timur Banyuwangi
335	JATIM_60	Bagian barat Banyuwangi
336	JATIM_61	Bagian selatan Banyuwangi
337	JATIM_62	Bagian barat Bangkalan
338	JATIM_63	Bagian utara Bangkalan
339	JATIM_64	Bagian tenggara Bangkalan dan bagian barat daya Sampang
340	JATIM_65	Bagian utara Sampang dan sebagian Bangkalan
341	JATIM_66	Bagian timur laut Sampang
342	JATIM_67	Bagian selatan Sampang dan bagian barat Pamekasan
343	JATIM_68	Bagian selatan Pamekasan dan Sumenep
344	JATIM_69	Bagian utara Pamekasan dan sebagian Sumenep
345	JATIM_70	Bagian tengah-utara Sumenep
346	JATIM_71	Bagian timur Sumenep
347	JATIM_72	Kepulauan Kangean, Sumenep
348	JATIM_73	Kepulauan Masalembu, Sumenep
349	JATIM_74	Kepulauan Bawean, Gresik
350	KALBAR_01	Ketapang bagian selatan
351	KALBAR_02	Ketapang bagian utara dan Melawi bagian selatan, Kayong Utara bagian timur
352	KALBAR_03	Bengkayang, Landak bagian tengah, Sambas bagian timur, Sanggau bagian barat
353	KALBAR_04	Bengkayang Pesisir, Kota Singkawang Pesisir, Kubu Raya Pesisir, Mempawah Pesisir, Sambas Pesisir selatan
354	KALBAR_05	Sambas bagian utara
355	KALBAR_06	Kayong Utara bagian barat, Ketapang bagian tengah, Kubu Raya bagian selatan, Melawi bagian barat
356	KALBAR_07	Kapuas Hulu bagian tengah, Melawi bagian utara, Sintang bagian tengah
357	KALBAR_08	Kapuas Hulu bagian timur, Melawi bagian barat, Sintang bagian barat
358	KALBAR_09	Sebagian kecil Sekadau, Sintang bagian tengah, Kapuas Hulu barat
359	KALBAR_10	Sebagian kecil Ketapang bagian utara, Kubu Raya bagian barat, Landak bagian selatan, Sanggau bagian barat
360	KALBAR_11	Sanggau bagian utara, Sekadau bagian utara, Sintang bagian utara, sebagian kecil Kapuas Hulu bagian barat
361	KALBAR_12	Sanggau bagian selatan, Sekadau bagian selatan, Sebagian kecil Sintang, Sebagian kecil Ketapang bagian utara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
362	KALBAR_13	Kota Pontianak, sebagian kecil Kubu Raya bagian selatan, Landak bagian tengah, Mempawah bagian timur, sebagian kecil Sanggau
363	KALBAR_14	Kayong Utara bagian barat, sebagian kecil Kubu Raya bagian selatan
364	KALBAR_15	Kota Singkawang bagian timur, Bengkayang, Sambas bagian timur, sebagian kecil Mempawah bagian utara
365	KALTENG_01	Sebagian besar Murung Raya bagian utara
366	KALTENG_02	Murung Raya bagian selatan, Sebagian kecil Barito Utara bagian utara dan sebagian kecil Gunung Mas bagian utara
367	KALTENG_03	Sebagian besar Gunung Mas, Kapuas bagian utara dan sebagian kecil Murung Raya bagian selatan
368	KALTENG_04	Sebagian besar Katingan bagian utara, sebagian kecil Seruyan bagian utara dan sebagian kecil Gunung Mas bagian barat
369	KALTENG_05	Sebagian kecil Murung Raya bagian tenggara dan sebagian Barito Utara bagian tengah hingga barat
370	KALTENG_06	Sebagian Barito Utara bagian selatan dan sebagian kecil Baruto Selatan bagian utara
371	KALTENG_07	Sebagian besar Kapuas bagian tengah, sebagian Pulang Pisau bagian utara, Seluruh Kota Palangka Raya, Katingan bagian tengah dan sebagian kecil Gunung Mas bagian selatan
372	KALTENG_08	Sebagian kecil Katingan bagian tengah, sebagian besar Kotawaringin Timur bagian utara, sebagian Seruyan bagian utara, sebagian besar Lamandau bagian tengah hingga Utara dan sebagian kecil Kotawaringin Barat bagian utara.
373	KALTENG_09	Sebagian besar Kotawaringin Timur bagian tengah, sebagian Seruyan bagian tengah, sebagian besar Lamandau bagian selatan, sebagian besar Kotawaringin Barat bagian tengah dan sebagian Besar Sukamara bagian tengah hingga Utara.
374	KALTENG_10	Sebagian besar Kotawaringin Timur bagian selatan, sebagian Katingan bagian selatan dan sebagian besar Pulang Pisau bagian barat Laut.
375	KALTENG_11	Seluruh Barito Timur, Barito Selatan bagian tengah hingga Selatan, sebagian kecil Barito Selatan bagian utara dan sebagian kecil Kapuas bagian tengah.
376	KALTENG_12	Sebagian besar Kapuas bagian selatan, sebagian besar Pulang Pisau bagian selatan dan sebagian kecil Katingan bagian selatan (Teluk Sebangau, Pantai Pagatan)
377	KALTENG_13	Sebagian Kecil Kotawaringin Timur bagian selatan (Teluk Sampit, Pantai Ujung Pandaran), sebagian besar Seruyan bagian selatan, sebagian besar Kotawaringin Barat bagian selatan (Teluk Kumai) dan sebagian besar Sukamara bagian selatan.
378	KALTARA_01	Bulungan bagian tenggara (Sebagian Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur)
379	KALTARA_02	Nunukan (Pulau Sebatik)
380	KALTARA_03	Nunukan (Pulau Nunukan)
381	KALTARA_04	Sebagian Bulungan bagian utara dan Barat daya, sebagian Malinau bagian tengah, dan Barat daya, sebagian Besar Tana Tidung, sebagian Nunukan Selatan dan Seluruh Kota Tarakan
382	KALTARA_05	Sebagian Nunukan bagian utara, Tengah, Barat dan Timur Laut, sebagian wilayah kecil Tana Tidung (Tana Lia), sebagian Kecil Bulungan (Pulau Bunyu) dan sebagian wilayah Malinau bagian barat, Selatan dan Barat daya

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
383	KALTARA_06	Sebagian wilayah Bulungan tengah, Barat dan Sebagian kecil wilayah timur
384	KALTARA_07	Sebagian wilayah Malinau bagian barat daya Ujung (wilayah Kayan hulu dan Kayan Selatan)
385	KALTIM_ 01	Berau bagian barat laut
386	KALTIM_ 02	Berau bagian barat, Kutai Timur bagian barat, Kutai Kartanegara bagian barat
387	KALTIM_ 03	Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara bagian barat, Kutai Timur bagian barat daya
388	KALTIM_ 04	Mahakam Ulu bagian selatan, Kutai Barat bagian utara
389	KALTIM_ 05	Kota Balikpapan bagian selatan, Penajam Paser Utara bagian timur
390	KALTIM_ 06	Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara bagian selatan
391	KALTIM_ 07	Kutai Kartanegara bagian selatan, Kutai Barat bagian timur, Paser bagian timur laut, Penajam Paser Utara bagian barat
392	KALTIM_ 08	Kutai Kartanegara bagian timur, Kota Samarinda bagian utara
393	KALTIM_ 09	Kutai Kartanegara bagian utara, Kutai Timur bagian selatan
394	KALTIM_ 10	Berau bagian tengah, Kutai Timur bagian tengah
395	KALTIM_ 11	Berau bagian timur, Kutai Timur bagian utara
396	KALTIM_ 12	Kutai Barat bagian tengah, Kutai Kartanegara bagian tengah, Kutai Timur bagian tengah
397	KALTIM_ 13	Kutai Kartanegara bagian tengah, Kutai Timur bagian tengah
398	KALTIM_ 14	Kutai Barat bagian selatan, Kutai Kartanegara bagian tengah, Paser bagian utara, Penajam Paser Utara bagian selatan
399	KALTIM_ 15	Paser bagian tenggara
400	KALTIM_ 16	Berau bagian timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara bagian timur, Kab Kutai Timur bagian timur, Penajam Paser Utara bagian utara
401	KALTIM_ 17	Kutai Barat bagian tengah, Kutai Kartanegara bagian tengah
402	KALTIM_ 18	Kutai Timur bagian barat, Berau bagian tengah
403	KALTIM_ 19	Paser
404	KALTIM_ 20	Kutai Kartanegara bagian tengah, Kutai Timur bagian tengah
405	KALSEL_01	Sebagian Tanah Laut bagian timur dan sebagian Tanah Bumbu bagian barat
406	KALSEL_02	Sebagian Tanah Bumbu bagian timur laut, sebagian Kotabaru Darat bagian tenggara
407	KALSEL_03	Kotabaru seluruh bagian Pulau Sebuku
408	KALSEL_04	Kotabaru wilayah Pulau Laut bagian selatan
409	KALSEL_05	Kotabaru wilayah Pulau Laut bagian utara
410	KALSEL_06	Sebagian Banjar bagian tenggara, sebagian besar Tanah Laut, sebagian Tanah Bumbu bagian timur
411	KALSEL_07	Sebagian kecil Banjar bagian timur, sebagian Tanah Bumbu bagian barat Laut, sebagian besar Kotabaru Darat, sebagian kecil Tapin bagian timur, sebagian kecil Hulu Sungai Selatan bagian timur, sebagian kecil Hulu Sungai Tengah bagian timur, sebagian kecil Balangan bagian timur
412	KALSEL_08	Sebagian besar Tabalong bagian utara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
413	KALSEL_09	Sebagian Tanah Laut bagian utara, sebagian besar Kota Banjarbaru, Sebagian besar Banjar bagian tengah hingga Utara, sebagian Tapin bagian timur, sebagian besar Hulu Sungai Selatan, sebagian Hulu Sungai Tengah bagian selatan
414	KALSEL_10	Sebagian kecil Hulu Sungai Utara bagian utara, sebagian Balangan bagian barat, sebagian Tabalong bagian selatan
415	KALSEL_11	Seluruh Barito Kuala, seluruh Kota Banjarmasin, sebagian kecil Kota Banjarbaru bagian barat, sebagian besar Banjar bagian barat, sebagian besar Tapin, sebagian Hulu Sungai Selatan bagian barat, sebagian Hulu Sungai Utara bagian selatan, sebagian Hulu Sungai Tengah bagian utara
416	KALSEL_12	Sebagian besar Balangan, sebagian besar Hulu Sungai Utara, sebagian Hulu Sungai Tengah bagian utara, sebagian besar Tabalong bagian tengah
417	BALI_01	Sebagian besar Jembrana
418	BALI_02	Jembrana bagian barat dan Buleleng bagian barat
419	BALI_03	Jembrana bagian utara dan Buleleng bagian tengah
420	BALI_04	Jembrana bagian timur dan Tabanan bagian barat
421	BALI_05	Buleleng bagian selatan
422	BALI_06	Tabanan bagian utara, Badung bagian utara, Gianyar bagian utara dan Bangli bagian tengah
423	BALI_07	Buleleng bagian tengah dan selatan, Tabanan bagian utara dan Badung bagian utara
424	BALI_08	Buleleng bagian utara
425	BALI_09	Buleleng bagian utara dan timur Karangasem bagian utara
426	BALI_10	Bangli bagian utara dan tengah, Karangasem bagian barat dan Buleleng bagian tenggara
427	BALI_11	Bangli bagian utara dan timur
428	BALI_12	Karangasem bagian timur
429	BALI_13	Karangasem bagian tengah
430	BALI_14	Karangasem bagian barat dan Bangli bagian selatan
431	BALI_15	Tabanan bagian tengah, Badung bagian tengah dan Gianyar bagian tengah
432	BALI_16	Tabanan bagian tengah, Gianyar bagian selatan dan Badung bagian tengah
433	BALI_17	Bangli bagian selatan, Karangasem bagian selatan dan Klungkung bagian utara
434	BALI_18	Gianyar bagian selatan, Klungkung bagian selatan dan Karangasem bagian selatan
435	BALI_19	Badung bagian selatan, Gianyar bagian selatan, Tabanan bagian selatan dan Kota Denpasar
436	BALI_20	Pulau Nusa Penida
437	NTB_01	Kota Mataram, Sebagian Lombok Barat bagian tengah, sebagian kecil Lombok Utara bagian selatan, sebagian kecil Lombok Tengah bagian tengah
438	NTB_02	Sebagian kecil Lombok Utara bagian tengah
439	NTB_03	Sebagian Lombok Utara bagian utara, sebagian kecil Lombok Timur bagian utara
440	NTB_04	Sebagian kecil Lombok Utara bagian tengah, sebagian kecil Lombok Timur bagian utara
441	NTB_05	Sebagian Lombok Timur bagian tengah dan Utara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
442	NTB_06	Sebagian Lombok Timur bagian timur
443	NTB_07	Sebagian kecil Lombok Tengah bagian selatan dan timur, sebagian kecil Lombok Timur bagian selatan
444	NTB_08	Sebagian kecil Lombok Barat bagian timur, dan sebagian Lombok Tengah bagian tengah dan selatan
445	NTB_09	Sebagian Lombok Barat bagian selatan, dan sebagian kecil Lombok Tengah bagian selatan
446	NTB_10	Sebagian kecil Lombok Barat bagian utara, sebagian Lombok Tengah bagian utara, sebagian kecil Lombok Timur bagian barat, sebagian kecil Lombok Utara bagian selatan
447	NTB_11	Sebagian kecil Sumbawa bagian barat, sebagian Sumbawa Barat bagian barat
448	NTB_12	Sebagian Sumbawa bagian utara
449	NTB_13	Sebagian Sumbawa bagian utara dan tengah
450	NTB_14	Sebagian Sumbawa bagian tengah, sebagian kecil Sumbawa Barat bagian timur dan Utara
451	NTB_15	Sebagian sumbawa Barat bagian selatan dan Timur, sebagian kecil Sumbawa bagian timur
452	NTB_16	Sebagian Sumbawa bagian selatan
453	NTB_17	Sebagian Sumbawa bagian tengah selatan dan Timur, sebagian kecil Dompu bagian selatan
454	NTB_18	Sebagian kecil sumbawa bagian utara dan Timur
455	NTB_19	Sebagian kecil Dompu bagian tengah, sebagian kecil Bima atas bagian selatan
456	NTB_20	Sebagian kecil Dompu bagian utara, sebagian Bima atas bagian tengah dan Utara
457	NTB_21	Sebagian kecil dompu bagian utara, sebagian Bima bagian utara
458	NTB_22	Sebagian kecil dompu bagian selatan, sebagian kecil Bima bawah bagian selatan
459	NTB_23	Sebagian Dompu bagian tengah dan Timur, sebagian Bima bawah bagian timur selatan dan tengah
460	NTB_24	Sebagian Dompu bagian utara, sebagian Bima bawah bagian utara
461	NTB_25	Kota Bima, sebagian Bima bagian utara
462	NTB_26	Sebagian kecil Kota Bima bagian selatan, sebagian Bima bagian tengah dan Selatan
463	NTB_27	Sebagian Bima bagian selatan dan Timur
464	NTT_01	Manggarai Barat bagian utara, Manggarai bagian utara, Manggarai Timur bagian utara dan Ngada bagian utara
465	NTT_02	Manggarai Timur bagian timur, Ngada dan Nagekeo bagian barat
466	NTT_03	Sumba Barat Daya dan Sumba Barat bagian barat
467	NTT_04	Sumba Barat bagian timur, Sumba Tengah bagian selatan dan Sumba Timur bagian tengah
468	NTT_05	Sumba Timur bagian tenggara
469	NTT_06	Sabu Raijua
470	NTT_07	Rote Ndao
471	NTT_08	Kota Kupang dan Kupang bagian barat
472	NTT_09	Kupang bagian tenggara dan Timor Tengah Selatan bagian selatan

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
473	NTT_10	Manggarai Barat bagian tengah
474	NTT_11	Manggarai Barat bagian timur, Manggarai bagian tengah dan Manggarai Timur bagian tengah
475	NTT_12	Alor bagian tengah dan Tenggara
476	NTT_13	Pantar, Alor bagian barat dan Utara
477	NTT_14	Kepulauan Padar, Komodo, Manggarai Barat bagian barat dan Selatan
478	NTT_15	Lembata
479	NTT_16	Manggarai Barat bagian tenggara, Manggarai bagian selatan, Manggarai Timur bagian selatan dan Ngada bagian barat daya
480	NTT_17	Timor Tengah Utara bagian timur laut dan Belu bagian utara
481	NTT_18	Flores Timur bagian utara, Adonara dan Solor
482	NTT_19	Timor Tengah Utara bagian timur, Belu bagian selatan dan Malaka bagian utara
483	NTT_20	Ngada bagian utara, Ngada bagian tenggara dan Nagekeo bagian barat
484	NTT_21	Ende bagian tenggara, Sikka dan Flores Timur bagian selatan
485	NTT_22	Nagekeo bagian timur laut, Ende dan Sikka bagian barat Laut
486	NTT_23	Kupang bagian timur laut, Timor Tengah Selatan bagian utara dan Timor Tengah Utara bagian barat
487	NTT_24	Sumba Tengah bagian utara dan Sumba Timur bagian utara
488	NTT_25	Kupang bagian utara
489	NTT_26	Timor Tengah Selatan bagian tengah
490	NTT_27	Kupang bagian tengah dan Timur serta Timor Tengah Selatan bagian barat
491	NTT_28	Timor Tengah Selatan bagian timur, Timor Tengah Utara bagian selatan dan Malaka bagian selatan
492	SULUT_ 01	Sebagian besar Bolaang Mongondow Utara, sebagian Bolaang Mongondow
493	SULUT_ 02	Sebagian Bolaang Mongondow bagian timur, sebagian besar Minahasa Selatan, sebagian Minahasa Tenggara, Minahasa bagian barat daya hingga Barat, sebagian Kota Tomohon
494	SULUT_ 03	Minahasa Selatan bagian utara, sebagian Kota Tomohon, Minahasa bagian utara, seluruh Kota Manado, sebagian besar Minahasa Utara, sebagian Kota Bitung, seluruh Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
495	SULUT_ 04	Sebagian kecil Bolaang Mongondow Utara bagian selatan, sebagian besar Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan bagian barat Laut dan sebagian kecil bagian timur laut, seluruh Kota Kotamobagu, sebagian Bolaang Mongondow Timur
496	SULUT_ 05	Sebagian kecil Bolaang Mongondow bagian barat daya, Bolaang Mongondow Selatan bagian barat
497	SULUT_ 06	Sebagian kecil Bolaang Mongondow bagian selatan, Sebagian besar Bolaang Mongondow Selatan
498	SULUT_ 07	Sebagian kecil Bolaang Mongondow bagian timur, sebagian Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan bagian selatan, Minahasa Tenggara bagian selatan hingga Barat Daya
499	SULUT_ 08	Minahasa Tenggara bagian timur hingga Tenggara, Minahasa bagian selatan

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
500	SULUT_ 09	Minahasa bagian timur hingga Tenggara, Minahasa Utara bagian selatan, sebagian besar Kota Bitung
501	SULUT_ 10	Seluruh Kepulauan Sangihe, Seluruh Kepulauan Talaud
502	GORONTALO_01	Gorontalo Utara bagian timur
503	GORONTALO_02	Sebagian Gorontalo Utara bagian utara, sebagian kecil Pohuwato bagian utara
504	GORONTALO_03	Sebagian kecil Pohuwato bagian barat Laut
505	GORONTALO_04	Sebagian Pohuwato bagian tengah, sebagian kecil Boalemo bagian barat Laut
506	GORONTALO_05	Sebagian Bone Bolango bagian utara, sebagian Gorontalo bagian tengah, sebagian kecil Boalemo bagian barat Laut
507	GORONTALO_06	Sebagian Bone Bolango bagian barat daya, sebagian kecil Boalemo, sebagian Gorontalo bagian selatan, seluruh Kota Gorontalo, sebagian Pohuwato bagian selatan
508	GORONTALO_07	Sebagian kecil Boalemo bagian selatan (Tilamuta dan Dulupi)
509	GORONTALO_08	Sebagian Bone Bolango bagian tenggara
510	SULTENG_01	Donggala Pantai Barat bagian barat (Riopakava), sebagian Sigi (Kulawi)
511	SULTENG_02	Poso bagian selatan (Tomoni Selatan, Tomoni Tenggara), sebagian Morowali Utara (Mori Utara), sebagian Morowali (Utara Bungku Tengah)
512	SULTENG_03	Sigi (Pipikoro, Kulawi Selatan), sebagian Poso (Lore Barat, Lore Selatan)
513	SULTENG_04	Morowali (Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, Menui Kepulauan)
514	SULTENG_05	Tojo Una-Una (Una-Una)
515	SULTENG_06	Donggala Pantai Barat bagian barat (Banawa Selatan, Pinembani, Dolo Selatan)
516	SULTENG_07	Parigi Moutong (Tinombo Selatan, Kasimbar, Toribulu, Ampibabo)
517	SULTENG_08	Parigi Moutong (Sidoan, Tinombo, Palasa, Tomini, Mepanga, Ongka Malino)
518	SULTENG_09	Donggala Pantai Timur (Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Kamonji)
519	SULTENG_10	Donggala Pantai Timur (Dampelas, Sojol)
520	SULTENG_11	Buol, Donggala, Parigi Moutong, Toli Toli
521	SULTENG_12	Toli-Toli (Baolan, Basidondo, Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Galang, Toli-Toli Utara, Dako Pamean, Ogodeide, Lampasio), Buol (Tiloan, Lakea, Biau, Karamat, Momunu, Bukal, Bokat, Bunobogu), sebagian Parigi Moutong, sebagian Donggala
522	SULTENG_13	Buol (Paleleh, Paleleh Barat, Gadung)
523	SULTENG_14	Sebagian Morowali (Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, Witaponda), sebagian Morowali Utara (Lembo, Petasia Timur)
524	SULTENG_15	Palu, Donggala (Banawa)
525	SULTENG_16	Sebagian Palu, Donggala (Sindue, Labuan, Tanantovea), Parigi Moutong (Siniu, Parigi Utara, Parigi Tengah, Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan)
526	SULTENG_17	Sebagian Palu, Donggala (Banawa Tengah), Sigi (Marawola Barat, Marawola, Dolo, Dolo Barat, Biromaru, Tanambulava)
527	SULTENG_18	Morowali Utara (Bungku Utara, Petasia, Petasia Timur)
528	SULTENG_19	Banggai (Toili Barat), Morowali Utara (Mamosalato)

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
529	SULTENG_20	Banggai (Moilong, Batui Selatan)
530	SULTENG_21	Banggai (Nuhon, Toili), sebagian barat Tojo Una-Una , sebagian Morowali Utara
531	SULTENG_22	Sebagian Morowali Utara, Tojo Una-Una (Tojo Barat, Ulubongka, Ampana Kota, Ampana Tete)
532	SULTENG_23	Tojo Una-Una (Togean, Walea Besar, Walea Kepulauan), Banggai (Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, Bualemo, Lobu, Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Mantoh, Masama, Kintom, Lamala, Nambo, Pagimana, Bunta, Simpangraya, Batui)
533	SULTENG_24	Banggai Kepulauan (Peling Tengah, Totikum Selatan, Totikum, Tinakung Utara, Tinakung Selatan, Tinakung, Liang), Banggai Laut (Banggai, Banggai Selatan, Banggai Tengah, Banggai Utara, Bangkurung, Bokan Kepulauan, Bulagi Selatan, Labobo)
534	SULTENG_25	Banggai Kepulauan (Buko, Buko Selatan, Bulagi, Bulagi selatan, Bulagi Utara)
535	SULTENG_26	Sigi (Nokilalaki, Palolo, Gumbasa), sebagian Poso
536	SULTENG_27	Poso (Lore Piore, Lore Utara, Lore TImur), Sigi (Lindu)
537	SULTENG_28	Parigi Moutong (Torue, Balinggi, Sausu), Poso (Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir), Sebagian Sigi
538	SULTENG_29	Poso (Poso Pesisir Selatan, Pamona Puselemba, Pamona Utara, Lage, Poso Kota), sebagian timur Tojo Una-Una
539	SULBAR_01	Mamuju Utara bagian utara
540	SULBAR_02	Sebagian besar wilayah Mamuju Utara bagian selatan
541	SULBAR_03	Mamuju Utara bagian selatan, Mamuju Tengah bagian utara
542	SULBAR_04	Mamuju Tengah bagian selatan, Mamuju bagian barat
543	SULBAR_05	Mamuju bagian timur, Mamasa bagian barat
544	SULBAR_06	Sebagian kecil Mamuju bagian timur (Kalumpang bagian timur), Mamasa bagian timur
545	SULBAR_07	Mamuju bagian barat, Mamasa bagian barat (sebagian kecil Mambi), Majene bagian utara
546	SULBAR_08	Mamuju bagian timur, sebagian kecil Kab Mamuju Tengah bagian selatan
547	SULBAR_09	Sebagian besar Mamasa bagian timur, sebagian kecil Polewali Mandar bagian utara
548	SULBAR_10	Sebagian kecil Mamuju bagian timur (sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalumpang)
549	SULBAR_11	Sebagian besar Polewali Mandar, Majene bagian barat, sebagian kecil Mamasa bagian selatan
550	SULBAR_12	Majene bagian tengah, Polewali Mandar bagian barat
551	SULBAR_13	Majene bagian timur, Polewali Mandar bagian tengah
552	SULBAR_14	Majene bagian selatan, Polewali Mandar bagian barat
553	SULSEL_01	Seluruh Kecamatan di Kepulauan Selayar
554	SULSEL_02	Pesisir Barat Takalar, sebagian Jeneponto bagian barat dan sebagian Gowa bagian barat
555	SULSEL_03	Sebagian kecil Takalar bagian timur, sebagian besar Jeneponto, Gowa bagian selatan dan sebagian kecil Bantaeng bagian barat

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
556	SULSEL_04	Sebagian kecil Jenenponto bagian timur, sebagian besar Bantaeng dan sebagian kecil Bulukumba bagian barat
557	SULSEL_05	Sebagian besar Bulukumba bagian timur dan Selatan
558	SULSEL_06	Sebagian Barru bagian barat, sebagian besar Pangkep, sebagian Maros bagian barat, sebagian besar Makassar, sebagian Gowa bagian barat dan sebagian Takalar bagian barat
559	SULSEL_07	Barru bagian selatan, Pangkep bagian timur, sebagian besar Maros dan sebagian besar Gowa, sebagian kecil Bone bagian barat dan sebagian kecil Takalar bagian utara
560	SULSEL_08	Sebagian kecil Bone Selatan, Sinjai bagian barat, sebagian kecil Gowa, sebagian kecil Bulukumba bagian barat dan Bantaeng bagian utara
561	SULSEL_09	Sebagian kecil Bone Selatan, sebagian besar Sinjai dan Bulukumba bagian utara
562	SULSEL_10	Barru bagian utara, Pare2 bagian selatan, Sebagian kecil Sidrap bagian selatan, Soppeng bagian barat
563	SULSEL_11	Sebagian kecil Pinrang bagian selatan, Sidrap bagian barat, sebagian besar Soppeng dan sebagian kecil Wajo bagian selatan
564	SULSEL_12	Soppeng bagian selatan, Barru bagian selatan, Bone bagian barat, sebagian kecil Pangkep dan Gowa bagian utara
565	SULSEL_13	Bone bagian timur dan sebagian kecil Sinjai
566	SULSEL_14	Sebagian kecil Enrekang bagian selatan, Sidrap bagian tengah, Wajo bagian selatan, sebagian kecil Bone bagian utara dan sebagian kecil Soppeng bagian utara
567	SULSEL_15	Pinrang bagian selatan, sebagian besar Pare2 dan sebagian kecil Sidrap bagian barat
568	SULSEL_16	Enrekang bagian selatan, sebagian kecil Sidrap bagian utara dan sebagian Luwu bagian selatan
569	SULSEL_17	Sidrap bagian timur, Wajo bagian utara dan sebagian Luwu bagian selatan
570	SULSEL_18	Sebagian besar Pinrang dan sebagian Tana Toraja bagian barat
571	SULSEL_19	Sebagian besar Tana Toraja, sebagian Toraja Utara bagian selatan, Enrekang bagian utara, sebagian Pinrang bagian timur dan Luwu bagian barat
572	SULSEL_20	Sebagian Luwu bagian utara dan Palopo bagian selatan
573	SULSEL_21	Sebagian kecil Tana Toraja bagian utara, sebagian besar Toraja Utara, Palopo bagian utara, sebagian Luwu Utara dan sebagian kecil Luwu Utara
574	SULSEL_22	Luwu Utara bagian selatan dan sebagian Luwu bagian utara
575	SULSEL_23	Luwu Utara bagian utara dan sebagian besar Luwu Timur
576	SULSEL_24	Luwu Timur bagian timur
577	SULTRA_01	Sebagian kecil Bombana, sebagian besar Kolaka, sebagian Kolaka Timur
578	SULTRA_02	Sebagian kecil Kolaka Timur, sebagian Konawe, sebagian kecil Konawe Utara
579	SULTRA_03	Sebagian Bombana, sebagian besar Kolaka Timur, sebagian Konawe, Konawe Selatan bagian barat
580	SULTRA_04	Sebagian Konawe, Konawe Utara bagian selatan
581	SULTRA_05	Sebagian kecil Bombana, Konawe Selatan bagian tengah
582	SULTRA_06	Kolaka Utara bagian utara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
583	SULTRA_07	Sebagian Kolaka Timur, sebagian Kolaka Utara, sebagian Konawe, sebagian kecil Konawe Utara
584	SULTRA_08	Sebagian Konawe, sebagian besar Konawe Utara
585	SULTRA_09	Wakatobi
586	SULTRA_10	Sebagian kecil Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan bagian timur, Kota Kendari
587	SULTRA_11	Buton Tengah bagian utara, Sebagian besar Muna, Muna Barat
588	SULTRA_12	Buton bagian timur, Buton Selatan bagian timur, sebagian besar Buton Utara, Kota Bau Bau bagian timur, sebagian Muna
589	SULTRA_13	Buton bagian barat, Buton Selatan bagian barat, sebagian kecil Buton Utara, Kota Bau Bau bagian barat, sebagian kecil Muna
590	SULTRA_14	Bombana bagian tengah, sebagian Kolaka
591	SULTRA_15	Bombana bagian selatan, sebagian kecil Kolaka
592	SULTRA_16	Bombana dan Buton Tengah di Pulau Kabaena dan Sekitarnya
593	SULTRA_17	Sebagian Buton, Buton Tengah bagian selatan
594	SULTRA_18	Sebagian Kolaka, sebagian Kolaka Timur, sebagian Kolaka Utara
595	SULTRA_19	Sebagian kecil Kolaka, sebagian kecil Kolaka Timur, Kolaka Utara bagian selatan
596	MALUT_ 01	Sebagian besar Halmahera Barat, sebagian kecil Halmahera Utara
597	MALUT_ 02	Sebagian kecil Halmahera Barat, sebagian besar Halmahera Utara
598	MALUT_ 03	Halmahera Timur
599	MALUT_ 04	Sebagian kecil Halmahera Barat, sebagian besar Halmahera Utara
600	MALUT_ 05	Pulau Morotai
601	MALUT_ 06	Sebagian kecil Halmahera Barat, sebagian kecil Halmahera Tengah, sebagian kecil Halmahera Timur, sebagian kecil Halmahera Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan
602	MALUT_ 07	Sebagian besar Halmahera Tengah, sebagian kecil Halmahera Timur
603	MALUT_ 08	Sebagian Halmahera Selatan, sebagian Halmahera Tengah, sebagian Kota Tidore Kepulauan
604	MALUT_ 09	Halmahera Selatan
605	MALUT_ 10	Halmahera Selatan
606	MALUT_ 11	Halmahera Selatan
607	MALUT_ 12	Pulau Taliabu
608	MALUT_ 13	Kepulauan Sula
609	MALUT_ 14	Kepulauan Sula
610	MALUT_ 15	Halmahera Tengah
611	MALUKU_01	Buru bagian barat, Buru Selatan bagian barat
612	MALUKU_02	Buru bagian barat, Buru Selatan bagian barat
613	MALUKU_03	Buru bagian barat daya, Buru Selatan bagian tengah
614	MALUKU_04	Buru bagian pesisir utara
615	MALUKU_05	Buru bagian tengah, Buru Selatan bagian utara
616	MALUKU_06	Buru bagian tenggara, Buru Selatan bagian tenggara
617	MALUKU_07	Seram bagian barat bagian barat laut, Maluku Tengah bagian pesisir utara

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
618	MALUKU_08	Seram bagian barat bagian tengah, Maluku Tengah bagian pesisir utara
619	MALUKU_09	Seram bagian barat bagian barat daya dan tengah, Maluku Tengah bagian barat daya
620	MALUKU_10	Kota Ambon, Maluku Tengah bagian barat daya (pulau ambon dan sekitarnya), Seram bagian barat bagian selatan
621	MALUKU_11	Maluku Tengah bagian tengah barat, Seram bagian barat bagian tengah timur
622	MALUKU_12	Maluku Tengah bagian barat daya
623	MALUKU_13	Maluku Tengah bagian tengah
624	MALUKU_14	Maluku Tengah bagian tengah timur, Seram bagian timur bagian tengah
625	MALUKU_15	Maluku Tengah bagian pesisir utara, Seram bagian timur bagian pesisi utara dan pesisir selatan
626	MALUKU_16	Maluku Tenggara bagian utara dan selatan, Kota Tual bagian barat
627	MALUKU_17	Kota Tual, Maluku Tenggara barat
628	MALUKU_18	Maluku Tenggara bagian tengah
629	MALUKU_19	Kepulauan Aru bagian utara
630	MALUKU_20	Kepulauan Aru bagian tengah barat
631	MALUKU_21	Kepulauan Aru bagian timur
632	MALUKU_22	Kepulauan Aru bagian barat daya
633	MALUKU_23	Kepulauan Tanimbar bagian utara, selatan dan pesisir barat, Maluku Barat Daya bagian timur
634	MALUKU_24	Kepulauan Tanimbar bagian tengah
635	MALUKU_25	Maluku Barat Daya bagian barat
636	PAPBAR_01	Manokwari: sebagian besar Masni, Warmare dan Prafi
637	PAPBAR_02	Manokwari: Manokwari Utara, Manokwari Barat, Manokwari Timur
638	PAPBAR_03	Manokwari Selatan: sebagian Oransbari bagian timur
639	PAPBAR_04	Teluk Bintuni: sebagian Teluk Bintuni bagian tenggara, sebagian Kecil Teluk Wondama bagian utara
640	PAPBAR_05	Pegunungan Arfak: Sebagian Besar Pegunungan Arfak bagian timur, Manokwari: sebagian besar Sidey bagian timur laut, sebagian Prafi bagian barat daya, bagian selatan Warmare, bagian barat Tanah Rubuh, Manokwari Selatan: Bagian kecil Barat Laut Dataran Isim, Teluk Bintuni: sebagian kecil Dataran Beimes bagian utara
641	PAPBAR_06	Manokwari: bagian timur Tanah Rubuh, Manokwari Selatan: Ransiki, Momiwaren, Nenei, Oransbari bagian barat, Pegunungan Arfak: Anggi Gida bagian timur
642	PAPBAR_07	Kaimana: sebagian Kaimana bagian utara, Teluk Wondama: sebagian Besar Teluk Wondama, Teluk Bintuni: sebagian Teluk Bintuni bagian selatan,
643	PAPBAR_08	Kaimana: sebagian Kaimana Bagian timur
644	PAPBAR_09	Fakfak: sebagian Fakfak bagian timur, Kaimana: sebagian Kaimana bagian selatan, Teluk Bintuni: sebagian Teluk Bintuni bagian selatan,
645	PAPBAR_10	Fakfak: sebagian Fakfak bagian barat

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
646	PAPBAR_11	Fakfak: sebagian Fakfak bagian selatan, Kaimana: sebagian Kecil Kaimana bagian barat
647	PAPBAR_12	Sorong Selatan: sebagian Sorong Selatan bagian selatan, Teluk Bintuni: sebagian Teluk Bintuni bagian selatan
648	PAPBAR_13	Manokwari: Sidey bagian barat. Pegunungan Arfak: Testega bagian barat. Teluk Bintuni: Moskona Timur, Masyeta, sebagian Biscoop bagian utara. Tambrauw: Kebar Timur
649	PAPBAR_14	Tambrauw: Tambrauw pesisir utara
650	PAPBAR_15	Sorong: sebagian kecil Sayosa bagian utara, Tambrauw: sebagian besar Tambrauw, Teluk Bintuni: sebagian kecil Moskona Utara,
651	PAPBAR_16	Maybrat: sebagian besar Maybrat, Sorong: sebagian besar Sayosa, Klamono, Salawati bagian timur, Segun, Klabot dan Beraur
652	PAPBAR_17	Kota Sorong, Sorong: Sorong Timur, Sorong Utara, Sorong Barat, Aimas, Mayamuk, Makbon, Raja Ampat: Salawati
653	PAPBAR_18	Raja Ampat: Kota Waisai dan Seluruh Kepulauan Waigeo
654	PAPBAR_19	Raja Ampat: Kepulauan Misool
655	PAPBAR_20	Sorong Selatan: Sorong Selatan bagian tengah, Teluk Bintuni: sebagian Teluk Bintuni bagian barat
656	PAPBAR_21	Teluk Bintuni: Teluk Bintuni bagian tengah, Merdey, Moskona Selatan
657	PAPUA_ 01	Kota Jayapura, Keerom bagian utara, Jayapura bagian timur
658	PAPUA_ 02	Jayapura bagian utara, Sarmi bagian timur
659	PAPUA_ 03	Sarmi bagian timur laut
660	PAPUA_ 04	Mamberamo Raya bagian utara, Sarmi bagian barat
661	PAPUA_ 05	Kepulauan Yapen
662	PAPUA_ 06	Biak Numfor, Supiori
663	PAPUA_ 07	Biak Numfor
664	PAPUA_ 08	Keerom bagian tengah
665	PAPUA_ 09	Sebagian Jayapura, Keerom bagian barat laut
666	PAPUA_ 10	Jayapura bagian barat laut, Sarmi bagian tengah, Mamberamo Raya bagian tenggara
667	PAPUA_ 11	Mamberamo Raya bagian tengah, Sarmi bagian tengah
668	PAPUA_ 12	Sebagian besar Waropen, Mamberamo Raya bagian barat, Puncak Jaya bagian utara, Nabire bagian timur laut
669	PAPUA_ 13	Keerom bagian selatan, Jayapura bagian tenggara, Pegunungan Bintang bagian utara, Yahukimo bagian utara, Yalimo bagian utara
670	PAPUA_ 14	Jayapura bagian barat, Sarmi bagian selatan, Mamberamo Raya bagian timur
671	PAPUA_ 15	Jayapura bagian barat daya, Sarmi bagian selatan, Yalimo bagian utara, Mamberamo Tengah bagian utara, Tolikara bagian timur laut, Sebagian Mamberamo Raya
672	PAPUA_ 16	Mamberamo tengah bagian tengah, sebagian besar Yalimo, Tolikara, bagian tengah, Yahukimo bagian utara
673	PAPUA_ 17	Intan Jaya bagian timur laut, Mamberamo Raya bagian barat daya, Puncak Jaya bagian utara, Puncak bagian utara, Waropen bagian barat daya

No. ZOM	No. ZOM Per Provinsi	Daerah/Kabupaten
674	PAPUA_ 18	Sebagian Intan Jaya, Nabire bagian timur, Paniai bagian utara, Puncak bagian utara, Puncak Jaya bagian tengah, Waropen bagian barat daya
675	PAPUA_ 19	Sebagian besar Nabire, Intan Jaya bagian utara, Waropen bagian barat daya
676	PAPUA_20	Pegunungan Bintang bagian timur laut dan tengah
677	PAPUA_21	Pegunungan Bintang bagian barat, Yahukimo bagian timur
678	PAPUA_22	Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah bagian selatan, Yalimo bagian barat daya, Tolikara bagian selatan, Yahukimo bagian tengah, Puncak bagian timur, Puncak Jaya bagian selatan, Pegunungan Tengah bagian tengah dan barat, Yalimo bagian barat
679	PAPUA_23	Puncak bagian selatan, Intan Jaya bagian selatan, Paniai bagian timur, Puncak Jaya bagian tengah
680	PAPUA_ 24	Intan Jaya bagian selatan, Sebagian Paniai, Mamberamo Raya bagian selatan, Nabire bagian selatan, Puncak bagian tengah, Puncak Jaya bagian tengah, Tolikara bagian utara
681	PAPUA_ 25	Nabire bagian barat
682	PAPUA_ 26	Nabire bagian barat laut
683	PAPUA_ 27	Pegunungan Bintang bagian timur dan selatan
684	PAPUA_ 28	Pegunungan Bintang bagian selatan, Yahukimo bagian selatan
685	PAPUA_ 29	Pegunungan Bintang bagian selatan, Yahukimo bagian tengah
686	PAPUA_ 30	Paniai bagian selatan
687	PAPSEL_01	Dogiyai bagian utara, Mimika bagian barat
688	PAPSEL_02	Deiyai bagian utara dan tengah, Dogiyai bagian barat dan tengah
689	PAPSEL_03	Deiyai bagian barat, Dogiyai bagian selatan, Mimika bagian pesisir
690	PAPSEL_04	Asmat bagian timur, Deiyai bagian selatan, sebagian kecil Mappi bagian utara dan tengah, Mimika bagian timur dan tengah
691	PAPSEL_05	Nduga bagian selatan, Asmat bagian utara, Mimika Bagian utara
692	PAPSEL_06	Nduga bagian selatan, Mimika bagian utara
693	PAPSEL_07	Asmat bagian utara, Boven Digoel bagian utara
694	PAPSEL_08	Boven Digoel Tengah, Mappi Utara, Asmat Selatan
695	PAPSEL_09	Mappi bagian tengah, Mappi bagian barat dan timur, Merauke bagian utara
696	PAPSEL_10	Merauke bagian utara, Mappi bagian selatan
697	PAPSEL_11	Merauke bagian barat daya
698	PAPSEL_12	Merauke bagian barat, Merauke bagian tengah, Merauke bagian timur, Merauke bagian selatan
699	PAPSEL_13	Merauke bagian tenggara

D. Atribut ZOM9120

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
1	ACEH_01	182	ACEH	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	268	0	2541	0	2809
2	ACEH_02	76	ACEH	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	230	0	2253	0	2483
3	ACEH_03	49	ACEH	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	28	0	24	0	12	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	868	0	833	0	1701
4	ACEH_04	54	ACEH	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	14	8	27	4	13	6	13	FEB	AGT	MAR	DES	288	609	513	1068	2478
5	ACEH_05	64	ACEH	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	14	9	27	5	13	5	13	MAR	AGT	JUL	DES	342	612	416	1041	2411
6	ACEH_06	72	ACEH	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	14	9	28	5	14	5	12	FEB	JUN	APR	NOV	328	712	483	1232	2755
7	ACEH_07	80	ACEH	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2385
8	ACEH_08	121	ACEH	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	16	9	24	5	8	7	16	FEB	JUN	MEI	DES	360	393	479	1365	2597
9	ACEH_09	150	ACEH	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2779
10	ACEH_10	142	ACEH	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2555
11	ACEH_11	106	ACEH	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	236	0	2750	0	2986
12	ACEH_12	180	ACEH	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	18	0	21	0	3	0	33	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	152	0	2742	0	2894
13	ACEH_13	263	ACEH	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2894
14	ACEH_14	89	ACEH	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3273
15	ACEH_15	84	ACEH	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3409
16	ACEH_16	165	ACEH	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	24	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	405	0	2454	0	2859
17	SUMUT_01	157	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	428	0	3341	0	3769
18	SUMUT_02	109	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	23	0	7	0	29	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	332	0	1689	0	2021
19	SUMUT_03	44	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	14	9	24	5	10	5	16	FEB	AGT	APR	NOV	147	472	212	1096	1927
20	SUMUT_04	27	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	14	8	23	4	9	6	17	FEB	JUL	APR	DES	227	361	475	1308	2371
21	SUMUT_05	185	SUMUT	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2289
22	SUMUT_06	65	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	16	9	23	5	7	7	17	FEB	JUN	APR	NOV	267	291	480	1362	2400
23	SUMUT_07	46	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	2	0	9	0	7	0	29	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	OKT	TIPE 2-MUSIM	452	0	1924	0	2376
24	SUMUT_08	85	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	9	0	5	0	31	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	OKT	TIPE 2-MUSIM	295	0	2269	0	2564
25	SUMUT_09	49	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	9	0	5	0	31	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	OKT	TIPE 2-MUSIM	355	0	2555	0	2910
26	SUMUT_10	58	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	9	0	5	0	31	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	OKT	TIPE 2-MUSIM	427	0	2833	0	3260
27	SUMUT_11	91	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	2	17	9	20	7	3	8	18	FEB	JUN	MEI	OKT	988	54	586	1164	2792
28	SUMUT_12	66	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	17	9	23	4	6	8	18	FEB	JUL	MEI	OKT	471	60	475	1225	2231
29	SUMUT_13	47	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	18	0	21	0	3	0	33	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	OKT	TIPE 2-MUSIM	25	0	1740	0	1765
30	SUMUT_14	135	SUMUT	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2069
31	SUMUT_15	72	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	57	0	2087	0	2144
32	SUMUT_16	118	SUMUT	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2100
33	SUMUT_17	78	SUMUT	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1907
34	SUMUT_18	72	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	1	17	13	23	12	6	4	14	FEB	JUL	MEI	OKT	1353	67	147	873	2440
35	SUMUT_19	138	SUMUT	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	1	16	13	23	12	7	3	14	MAR	JUN	MEI	OKT	1356	239	193	1038	2826
36	SUMUT_20	52	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	23	0	7	0	29	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	190	0	2332	0	2522
37	SUMUT_21	178	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	23	0	7	0	29	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	244	0	2622	0	2866
38	SUMUT_22	98	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	23	0	7	0	29	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	294	0	3076	0	3370
39	SUMUT_23	128	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	14	0	23	0	9	0	27	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	391	0	2287	0	2678
40	SUMUT_24	127	SUMUT	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	23	0	7	0	29	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	249	0	2632	0	2881
41	SUMUT_25	98	SUMUT	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2630
42	SUMUT_26	53	SUMUT	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1653
43	SUMBAR_01	67	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2265
44	SUMBAR_02	49	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	232	0	2548	0	2780
45	SUMBAR_03	161	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2767
46	SUMBAR_04	166	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	262	0	2475	0	2737
47	SUMBAR_05	51	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2259
48	SUMBAR_06	25	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2498
49	SUMBAR_07	56	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	189	0	2320	0	2509
50	SUMBAR_08	132	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1958
51	SUMBAR_09	197	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	240	0	2296	0	2536
52	SUMBAR_10	180	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	27	0	10	0	26	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	370	0	2133	0	2503
53	SUMBAR_11	92	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	723	0	2077	0	2800
54	SUMBAR_12	205	SUMBAR	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2688
55	RIAU_01	135	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	306	0	2049	0	2355
56	RIAU_02	79	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	230	0	2153	0	2383
57	RIAU_03	143	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	253	0	2006	0	2259
58	RIAU_04	40	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	24	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	369	0	1779	0	2148
59	RIAU_05	116	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	16	7	24	3	8	9	16	FEB	AGT	APR	NOV	127	366	568	1134	2195
60	RIAU_06	234	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	16	7	23	3	7	9	17	FEB	JUL	APR	NOV	105	362	535	1136	2138

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
61	RIAU_07	195	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	23	0	7	0	29	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	270	0	1993	0	2263
62	RIAU_08	162	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	24	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	296	0	1934	0	2230
63	RIAU_09	52	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	19	0	23	0	4	0	32	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	139	0	1858	0	1997
64	RIAU_10	89	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	24	0	7	0	29	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	318	0	2632	0	2950
65	RIAU_11	77	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	581	0	1731	0	2312
66	RIAU_12	16	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	219	0	2824	0	3043
67	RIAU_13	16	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	182	0	2646	0	2828
68	RIAU_14	39	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	17	7	20	3	3	10	20	MAR	JUL	APR	NOV	232	163	950	2033	3378
69	RIAU_15	58	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	17	7	20	3	3	10	20	MAR	JUL	APR	NOV	217	139	884	1779	3019
70	RIAU_16	31	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	276	0	3703	0	3979
71	RIAU_17	15	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	242	0	3234	0	3476
72	RIAU_18	264	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	27	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	534	0	2065	0	2599
73	RIAU_19	133	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	17	7	23	3	6	10	17	MAR	AGT	APR	NOV	206	300	728	1496	2730
74	RIAU_20	162	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	17	8	24	4	7	9	16	FEB	AGT	APR	OKT	268	303	682	1254	2507
75	RIAU_21	75	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	17	8	24	4	7	9	16	FEB	AGT	APR	OKT	292	277	656	1229	2454
76	RIAU_22	53	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	19	9	23	5	4	10	17	FEB	JUL	APR	NOV	310	133	590	1122	2155
77	RIAU_23	243	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	16	0	27	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	701	0	2212	0	2913
78	RIAU_24	151	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	494	0	2003	0	2497
79	RIAU_25	145	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	426	0	1993	0	2419
80	RIAU_26	150	RIAU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	217	0	2221	0	2438
81	RIAU_27	83	RIAU	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	14	8	23	4	9	6	17	MAR	JUN	APR	NOV	295	420	514	1204	2433
82	KEPRI_01	16	KEPRI	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	20	9	27	4	7	11	14	FEB	AGT	MEI	DES	313	163	544	898	1918
83	KEPRI_02	64	KEPRI	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	21	9	28	5	7	12	12	FEB	AGT	MEI	DES	547	182	686	1003	2418
84	KEPRI_03	45	KEPRI	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2111
85	KEPRI_04	6	KEPRI	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	18	7	24	3	6	11	16	FEB	AGT	MEI	DES	257	183	624	952	2016
86	KEPRI_05	17	KEPRI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	274	0	1793	0	2067
87	KEPRI_06	13	KEPRI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	7	0	3	0	33	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	300	0	2247	0	2547
88	KEPRI_07	7	KEPRI	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2505
89	KEPRI_08	37	KEPRI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	4	0	9	0	5	0	31	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	407	0	2289	0	2696
90	KEPRI_09	54	KEPRI	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2442
91	KEPRI_10	21	KEPRI	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2251
92	KEPRI_11	10	KEPRI	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2670
93	KEPRI_12	18	KEPRI	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	18	9	25	4	7	9	16	FEB	AGT	MEI	DES	246	310	612	1385	2553
94	KEPRI_13	5	KEPRI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	5	0	9	0	4	0	32	0	FEB	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	283	0	2359	0	2642
95	KEPRI_14	13	KEPRI	SUMATERA	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	6	21	9	24	3	3	12	18	FEB	AGT	MEI	DES	232	121	781	1526	2660
96	JAMBI_01	22	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	27	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	516	0	2040	0	2556
97	JAMBI_02	211	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	646	0	1994	0	2640
98	JAMBI_03	54	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	28	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	824	0	1520	0	2344
99	JAMBI_04	498	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	719	0	1871	0	2590
100	JAMBI_05	27	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	27	0	11	0	25	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	690	0	1800	0	2490
101	JAMBI_06	229	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	789	0	1709	0	2498
102	JAMBI_07	157	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	484	0	1842	0	2326
103	JAMBI_08	167	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	27	0	11	0	25	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	574	0	1821	0	2395
104	JAMBI_09	107	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	608	0	1783	0	2391
105	JAMBI_10	77	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	502	0	1500	0	2002
106	JAMBI_11	48	JAMBI	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	582	0	1554	0	2136
107	BENGKULU_01	19	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	260	0	2510	0	2770
108	BENGKULU_02	24	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	312	0	3066	0	3378
109	BENGKULU_03	52	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2404
110	BENGKULU_04	17	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	254	0	2087	0	2341
111	BENGKULU_05	77	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2086
112	BENGKULU_06	33	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	23	0	3	0	33	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	106	0	2154	0	2260
113	BENGKULU_07	22	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2495
114	BENGKULU_08	36	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2519
115	BENGKULU_09	74	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2796
116	BENGKULU_10	58	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2554
117	BENGKULU_11	31	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2276
118	BENGKULU_12	22	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	27	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	399	0	1589	0	1988
119	BENGKULU_13	15	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	177	0	1581	0	1758
120	BENGKULU_14	27	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	284	0	1890	0	2174

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
121	BENGKULU_15	47	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	307	0	1797	0	2104
122	BENGKULU_16	28	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	363	0	2454	0	2817
123	BENGKULU_17	62	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	23	0	6	0	30	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	310	0	1922	0	2232
124	BENGKULU_18	14	BENGKULU	SUMATERA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2338
125	SUMSEL_01	252	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	438	0	1506	0	1944
126	SUMSEL_02	253	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	29	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	656	0	1356	0	2012
127	SUMSEL_03	200	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	29	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	874	0	2096	0	2970
128	SUMSEL_04	386	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	634	0	1600	0	2234
129	SUMSEL_05	49	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	29	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	792	0	1479	0	2271
130	SUMSEL_06	375	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	767	0	1660	0	2427
131	SUMSEL_07	439	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	27	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	692	0	1965	0	2657
132	SUMSEL_08	118	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	680	0	1774	0	2454
133	SUMSEL_09	59	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	779	0	1500	0	2279
134	SUMSEL_10	206	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	638	0	1769	0	2407
135	SUMSEL_11	143	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	882	0	1723	0	2605
136	SUMSEL_12	151	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	1239	0	1481	0	2720
137	SUMSEL_13	88	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	JUN	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	701	0	2228	0	2929
138	SUMSEL_14	105	SUMSEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	889	0	2083	0	2972
139	BABEL_01	35	BABEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	28	0	6	0	30	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	383	0	2834	0	3217
140	BABEL_02	69	BABEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	28	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	264	0	2209	0	2473
141	BABEL_03	64	BABEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	688	0	2006	0	2694
142	BABEL_04	198	BABEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	29	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	673	0	2214	0	2887
143	BABEL_05	25	BABEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	29	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	713	0	2207	0	2920
144	BABEL_06	165	BABEL	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	28	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	492	0	2225	0	2717
145	LAMPUNG_01	77	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	32	0	18	0	18	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1035	0	1233	0	2268
146	LAMPUNG_02	164	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	976	0	1298	0	2274
147	LAMPUNG_03	118	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MAR	TIPE 2-MUSIM	966	0	1351	0	2317
148	LAMPUNG_04	201	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	31	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	758	0	1492	0	2250
149	LAMPUNG_05	83	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	32	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1039	0	1277	0	2316
150	LAMPUNG_06	90	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	889	0	1357	0	2246
151	LAMPUNG_07	69	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	32	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	925	0	1241	0	2166
152	LAMPUNG_08	80	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	788	0	1436	0	2224
153	LAMPUNG_09	63	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	725	0	1522	0	2247
154	LAMPUNG_10	42	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	551	0	1736	0	2287
155	LAMPUNG_11	31	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	535	0	1764	0	2299
156	LAMPUNG_12	95	LAMPUNG	SUMATERA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	27	0	12	0	24	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	680	0	1620	0	2300
157	BANTENDKI_01	51	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	485	0	1942	0	2427
158	BANTENDKI_02	39	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	680	0	2068	0	2748
159	BANTENDKI_03	8	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	29	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	322	0	2417	0	2739
160	BANTENDKI_04	37	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	352	0	2709	0	3061
161	BANTENDKI_05	44	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	308	0	2453	0	2761
162	BANTENDKI_06	22	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	209	0	2287	0	2496
163	BANTENDKI_07	9	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	275	0	2280	0	2555
164	BANTENDKI_08	10	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1050	0	1634	0	2684
165	BANTENDKI_09	9	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	8	0	35	0	27	0	9	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1877	0	958	0	2835
166	BANTENDKI_10	25	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	568	0	1998	0	2566
167	BANTENDKI_11	16	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	556	0	2156	0	2712
168	BANTENDKI_12	16	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	582	0	2058	0	2640
169	BANTENDKI_13	23	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	8	0	36	0	28	0	8	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1895	0	821	0	2716
170	BANTENDKI_14	13	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1498	0	1844	0	3342
171	BANTENDKI_15	5	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	32	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	789	0	1915	0	2704
172	BANTENDKI_16	7	BANTEN	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	549	0	2570	0	3119
173	JABAR_01	21	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	230	0	2190	0	2420
174	JABAR_02	28	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	161	0	2336	0	2497
175	JABAR_03	19	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	262	0	2325	0	2587
176	JABAR_04	25	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	183	0	2697	0	2880
177	JABAR_05	35	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	228	0	2470	0	2698
178	JABAR_06	15	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	29	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	746	0	2678	0	3424
179	JABAR_07	22	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	591	0	2747	0	3338
180	JABAR_08	21	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	557	0	2912	0	3469

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
181	JABAR_09	51	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	479	0	2878	0	3357
182	JABAR_10	46	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	532	0	2975	0	3507
183	JABAR_11	25	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	442	0	2884	0	3326
184	JABAR_12	20	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	305	0	2835	0	3140
185	JABAR_13	20	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	27	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	81	0	1870	0	1951
186	JABAR_14	14	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	112	0	1765	0	1877
187	JABAR_15	25	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	264	0	1674	0	1938
188	JABAR_16	27	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	184	0	1829	0	2013
189	JABAR_17	34	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	244	0	1343	0	1587
190	JABAR_18	28	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	212	0	1190	0	1402
191	JABAR_19	44	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	204	0	1298	0	1502
192	JABAR_20	37	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	226	0	1274	0	1500
193	JABAR_21	59	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	173	0	1276	0	1449
194	JABAR_22	21	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	27	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	492	0	3359	0	3851
195	JABAR_23	8	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	27	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	343	0	2896	0	3239
196	JABAR_24	10	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	500	0	2884	0	3384
197	JABAR_25	24	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	302	0	3209	0	3511
198	JABAR_26	23	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	98	0	1792	0	1890
199	JABAR_27	39	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	177	0	2515	0	2692
200	JABAR_28	41	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	264	0	2689	0	2953
201	JABAR_29	12	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	32	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	683	0	1813	0	2496
202	JABAR_30	28	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	32	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	849	0	1879	0	2728
203	JABAR_31	49	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	511	0	1813	0	2324
204	JABAR_32	34	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	759	0	2180	0	2939
205	JABAR_33	45	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	959	0	1896	0	2855
206	JABAR_34	39	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	32	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1381	0	2311	0	3692
207	JABAR_35	49	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	8	0	34	0	26	0	10	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	2256	0	2023	0	4279
208	JABAR_36	15	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	728	0	2198	0	2926
209	JABAR_37	39	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	440	0	1487	0	1927
210	JABAR_38	33	JABAR	JAWA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2466
211	JABAR_39	35	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	27	0	5	0	31	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	123	0	4523	0	4646
212	JABAR_40	35	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	26	0	4	0	32	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	66	0	3381	0	3447
213	JABAR_41	19	JABAR	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	204	0	3229	0	3433
214	JATENG_01	25	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	33	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	976	0	1756	0	2732
215	JATENG_02	29	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	31	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	393	0	1935	0	2328
216	JATENG_03	25	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	425	0	2960	0	3385
217	JATENG_04	20	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	29	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	518	0	3163	0	3681
218	JATENG_05	18	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	402	0	3242	0	3644
219	JATENG_06	11	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	468	0	3551	0	4019
220	JATENG_07	19	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	27	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	155	0	2358	0	2513
221	JATENG_08	20	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	245	0	1790	0	2035
222	JATENG_09	20	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	27	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	183	0	2442	0	2625
223	JATENG_10	26	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	187	0	2790	0	2977
224	JATENG_11	13	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	280	0	2575	0	2855
225	JATENG_12	21	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	833	0	1993	0	2826
226	JATENG_13	11	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	437	0	1824	0	2261
227	JATENG_14	36	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	171	0	2495	0	2666
228	JATENG_15	18	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	177	0	2028	0	2205
229	JATENG_16	18	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	177	0	2578	0	2755
230	JATENG_17	29	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	28	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	217	0	2031	0	2248
231	JATENG_18	25	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	29	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	297	0	1679	0	1976
232	JATENG_19	15	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	138	0	1873	0	2011
233	JATENG_20	21	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	104	0	1757	0	1861
234	JATENG_21	22	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	130	0	2239	0	2369
235	JATENG_22	25	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	28	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	148	0	2403	0	2551
236	JATENG_23	12	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	355	0	1847	0	2202
237	JATENG_24	24	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	499	0	1845	0	2344
238	JATENG_25	17	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	265	0	1848	0	2113
239	JATENG_26	13	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	29	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	205	0	1743	0	1948
240	JATENG_27	14	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	29	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	207	0	1834	0	2041

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
241	JATENG_28	21	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	139	0	2307	0	2446
242	JATENG_29	13	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	318	0	2086	0	2404
243	JATENG_30	22	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	332	0	2400	0	2732
244	JATENG_31	26	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	230	0	1360	0	1590
245	JATENG_32	19	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	196	0	1293	0	1489
246	JATENG_33	13	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	260	0	1091	0	1351
247	JATENG_34	30	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	262	0	1422	0	1684
248	JATENG_35	32	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	383	0	1546	0	1929
249	JATENG_36	14	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	467	0	1634	0	2101
250	JATENG_37	15	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	272	0	1398	0	1670
251	JATENG_38	19	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	434	0	1564	0	1998
252	JATENG_39	33	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	356	0	1848	0	2204
253	JATENG_40	22	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	482	0	1966	0	2448
254	JATENG_41	35	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	321	0	1870	0	2191
255	JATENG_42	23	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	779	0	1889	0	2668
256	JATENG_43	39	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	30	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	374	0	1409	0	1783
257	JATENG_44	23	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	292	0	1384	0	1676
258	JATENG_45	9	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	33	0	20	0	16	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	510	0	1621	0	2131
259	JATENG_46	18	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	378	0	1571	0	1949
260	JATENG_47	20	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	366	0	1318	0	1684
261	JATENG_48	15	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	454	0	982	0	1436
262	JATENG_49	12	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	424	0	1051	0	1475
263	JATENG_50	29	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	322	0	1286	0	1608
264	JATENG_51	35	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	245	0	1637	0	1882
265	JATENG_52	24	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	227	0	1748	0	1975
266	JATENG_53	16	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	218	0	1559	0	1777
267	JATENG_54	3	JATENG	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	31	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	436	0	1731	0	2167
268	DIY_01	8	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	29	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	262	0	1172	0	1434
269	DIY_02	18	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	533	0	1467	0	2000
270	DIY_03	16	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	732	0	1283	0	2015
271	DIY_04	24	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	711	0	1279	0	1990
272	DIY_05	17	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	371	0	1099	0	1470
273	DIY_06	12	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	30	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	381	0	1320	0	1701
274	DIY_07	6	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	623	0	1422	0	2045
275	DIY_08	5	DIY	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	631	0	1771	0	2402
276	JATIM_01	12	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	29	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	424	0	1981	0	2405
277	JATIM_02	25	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	29	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	206	0	1460	0	1666
278	JATIM_03	29	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	307	0	1298	0	1605
279	JATIM_04	17	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	27	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	79	0	1807	0	1886
280	JATIM_05	23	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	416	0	1754	0	2170
281	JATIM_06	46	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	275	0	1471	0	1746
282	JATIM_07	39	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	194	0	1562	0	1756
283	JATIM_08	22	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	30	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	254	0	1367	0	1621
284	JATIM_09	45	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	309	0	1166	0	1475
285	JATIM_10	12	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	32	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	361	0	1067	0	1428
286	JATIM_11	32	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	408	0	1301	0	1709
287	JATIM_12	43	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	333	0	1501	0	1834
288	JATIM_13	35	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	221	0	1489	0	1710
289	JATIM_14	27	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	331	0	1905	0	2236
290	JATIM_15	30	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	463	0	2164	0	2627
291	JATIM_16	26	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	211	0	1544	0	1755
292	JATIM_17	26	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	267	0	2051	0	2318
293	JATIM_18	17	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	399	0	1705	0	2104
294	JATIM_19	31	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	499	0	2274	0	2773
295	JATIM_20	27	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	411	0	1863	0	2274
296	JATIM_21	32	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	603	0	1613	0	2216
297	JATIM_22	15	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1207	0	1508	0	2715
298	JATIM_23	39	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	911	0	1636	0	2547
299	JATIM_24	25	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	510	0	1695	0	2205
300	JATIM_25	14	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	493	0	1383	0	1876

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
301	JATIM_26	16	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	299	0	965	0	1264
302	JATIM_27	23	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	204	0	1011	0	1215
303	JATIM_28	21	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	33	0	20	0	16	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	522	0	1940	0	2462
304	JATIM_29	14	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	707	0	1750	0	2457
305	JATIM_30	9	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	263	0	1359	0	1622
306	JATIM_31	13	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	32	0	18	0	18	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	271	0	1381	0	1652
307	JATIM_32	14	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	34	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	619	0	1699	0	2318
308	JATIM_33	12	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	331	0	1845	0	2176
309	JATIM_34	9	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	440	0	1701	0	2141
310	JATIM_35	12	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	149	0	1690	0	1839
311	JATIM_36	34	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	136	0	1393	0	1529
312	JATIM_37	29	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	31	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	45	0	1094	0	1139
313	JATIM_38	16	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	27	0	7	0	29	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	26	0	1525	0	1551
314	JATIM_39	18	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	64	0	1225	0	1289
315	JATIM_40	24	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	219	0	1602	0	1821
316	JATIM_41	27	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	945	0	1610	0	2555
317	JATIM_42	12	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	35	0	24	0	12	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	738	0	1172	0	1910
318	JATIM_43	11	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	35	0	25	0	11	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	760	0	852	0	1612
319	JATIM_44	31	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	595	0	1853	0	2448
320	JATIM_45	31	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	311	0	1237	0	1548
321	JATIM_46	22	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	416	0	1259	0	1675
322	JATIM_47	28	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	428	0	1163	0	1591
323	JATIM_48	22	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	30	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	317	0	1315	0	1632
324	JATIM_49	38	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	260	0	1066	0	1326
325	JATIM_50	15	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	275	0	1135	0	1410
326	JATIM_51	15	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	307	0	1167	0	1474
327	JATIM_52	18	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	409	0	930	0	1339
328	JATIM_53	14	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	8	0	35	0	27	0	9	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	797	0	758	0	1555
329	JATIM_54	18	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	299	0	1060	0	1359
330	JATIM_55	23	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	35	0	24	0	12	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	414	0	755	0	1169
331	JATIM_56	11	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	34	0	21	0	15	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	546	0	1186	0	1732
332	JATIM_57	18	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	31	0	10	0	26	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	233	0	1779	0	2012
333	JATIM_58	6	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	33	0	19	0	17	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	552	0	1759	0	2311
334	JATIM_59	10	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	698	0	1232	0	1930
335	JATIM_60	26	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	31	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	150	0	1189	0	1339
336	JATIM_61	57	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	32	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	525	0	1421	0	1946
337	JATIM_62	12	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	33	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	756	0	1587	0	2343
338	JATIM_63	15	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	696	0	1765	0	2461
339	JATIM_64	24	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	765	0	2029	0	2794
340	JATIM_65	13	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1012	0	1898	0	2910
341	JATIM_66	9	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	214	0	1174	0	1388
342	JATIM_67	21	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	281	0	1427	0	1708
343	JATIM_68	16	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	462	0	1849	0	2311
344	JATIM_69	17	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	261	0	1559	0	1820
345	JATIM_70	11	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	408	0	1068	0	1476
346	JATIM_71	24	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	690	0	1331	0	2021
347	JATIM_72	24	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	33	0	20	0	16	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	896	0	1890	0	2786
348	JATIM_73	3	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	640	0	1923	0	2563
349	JATIM_74	8	JATIM	JAWA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	32	0	18	0	18	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	600	0	1606	0	2206
350	KALBAR_01	266	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	21	0	28	0	7	0	29	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	266	0	2107	0	2373
351	KALBAR_02	320	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	24	0	3	0	33	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	113	0	2101	0	2214
352	KALBAR_03	145	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2111
353	KALBAR_04	191	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2297
354	KALBAR_05	58	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2556
355	KALBAR_06	556	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	27	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	209	0	2123	0	2332
356	KALBAR_07	636	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2487
357	KALBAR_08	709	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2407
358	KALBAR_09	370	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2250
359	KALBAR_10	288	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2317
360	KALBAR_11	452	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2230

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
361	KALBAR_12	308	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2454
362	KALBAR_13	310	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2260
363	KALBAR_14	118	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	21	0	24	0	3	0	33	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	225	0	2211	0	2436
364	KALBAR_15	86	KALBAR	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3142
365	KALTENG_01	416	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3654
366	KALTENG_02	268	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2621
367	KALTENG_03	430	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2375
368	KALTENG_04	339	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2359
369	KALTENG_05	194	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	28	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	338	0	2048	0	2386
370	KALTENG_06	259	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	398	0	1921	0	2319
371	KALTENG_07	551	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	478	0	1955	0	2433
372	KALTENG_08	470	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	24	0	3	0	33	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	132	0	2131	0	2263
373	KALTENG_09	627	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	27	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	240	0	2455	0	2695
374	KALTENG_10	363	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	417	0	1978	0	2395
375	KALTENG_11	273	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	389	0	2012	0	2401
376	KALTENG_12	409	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	28	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	386	0	1913	0	2299
377	KALTENG_13	388	KALTENG	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	28	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	305	0	1786	0	2091
378	KALTARA_01	18	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	27	0	5	0	31	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	184	0	2598	0	2782
379	KALTARA_02	10	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	5	0	9	0	4	0	32	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	AGT	TIPE 2-MUSIM	364	0	2228	0	2592
380	KALTARA_03	8	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	5	0	9	0	4	0	32	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	376	0	2143	0	2519
381	KALTARA_04	780	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2604
382	KALTARA_05	1120	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3076
383	KALTARA_06	115	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2856
384	KALTARA_07	203	KALTARA	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3259
385	KALTIM_01	30	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3070
386	KALTIM_02	370	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2711
387	KALTIM_03	647	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2254
388	KALTIM_04	272	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2952
389	KALTIM_05	8	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	26	0	29	0	3	0	33	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	89	0	1779	0	1868
390	KALTIM_06	84	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	30	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	276	0	1519	0	1795
391	KALTIM_07	124	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	30	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	466	0	1434	0	1900
392	KALTIM_08	60	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	28	0	9	0	27	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	296	0	1485	0	1781
393	KALTIM_09	131	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	28	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	244	0	1477	0	1721
394	KALTIM_10	457	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	27	0	5	0	31	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	125	0	1452	0	1577
395	KALTIM_11	98	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	27	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	310	0	1327	0	1637
396	KALTIM_12	206	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	28	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	283	0	1504	0	1787
397	KALTIM_13	211	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	29	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	540	0	1723	0	2263
398	KALTIM_14	213	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	30	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	643	0	1849	0	2492
399	KALTIM_15	62	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	31	0	11	0	25	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	598	0	1934	0	2532
400	KALTIM_16	733	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	30	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	664	0	2109	0	2773
401	KALTIM_17	139	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	28	0	7	0	29	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	313	0	2390	0	2703
402	KALTIM_18	117	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	25	0	3	0	33	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	124	0	2592	0	2716
403	KALTIM_19	186	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	30	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	699	0	1971	0	2670
404	KALTIM_20	41	KALTIM	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	25	0	3	0	33	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	150	0	2485	0	2635
405	KALSEL_01	36	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	25	0	31	0	6	0	30	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	451	0	2372	0	2823
406	KALSEL_02	60	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	32	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	722	0	2115	0	2837
407	KALSEL_03	9	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	31	0	9	0	27	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	725	0	2485	0	3210
408	KALSEL_04	39	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	31	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	715	0	2648	0	3363
409	KALSEL_05	36	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	32	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	681	0	2531	0	3212
410	KALSEL_06	146	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	30	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	542	0	2699	0	3241
411	KALSEL_07	301	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	31	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	748	0	2471	0	3219
412	KALSEL_08	35	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	29	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	588	0	2385	0	2973
413	KALSEL_09	159	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	30	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	519	0	2178	0	2697
414	KALSEL_10	31	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	868	0	2100	0	2968
415	KALSEL_11	226	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1024	0	2038	0	3062
416	KALSEL_12	140	KALSEL	KALIMANTAN	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	782	0	2070	0	2852
417	BALI_01	20	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	28	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	649	0	1716	0	2365
418	BALI_02	22	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	35	0	24	0	12	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	874	0	917	0	1791
419	BALI_03	8	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	371	0	1546	0	1917
420	BALI_04	4	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	28	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	208	0	1227	0	1435

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
421	BALI_05	6	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	29	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	241	0	1611	0	1852
422	BALI_06	20	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	93	0	1532	0	1625
423	BALI_07	6	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	29	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	160	0	1418	0	1578
424	BALI_08	5	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	479	0	1330	0	1809
425	BALI_09	10	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	420	0	1125	0	1545
426	BALI_10	10	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	207	0	1074	0	1281
427	BALI_11	4	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	359	0	1044	0	1403
428	BALI_12	10	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	9	0	34	0	25	0	11	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	684	0	912	0	1596
429	BALI_13	5	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	32	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	296	0	1140	0	1436
430	BALI_14	7	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	129	0	1905	0	2034
431	BALI_15	9	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	28	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	218	0	1159	0	1377
432	BALI_16	11	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	28	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	160	0	1183	0	1343
433	BALI_17	6	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	28	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	151	0	1297	0	1448
434	BALI_18	5	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	9	0	31	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	467	0	1119	0	1586
435	BALI_19	12	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	31	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	378	0	1145	0	1523
436	BALI_20	8	BALI	BALI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	8	0	33	0	25	0	11	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	623	0	896	0	1519
437	NTB_01	18	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	30	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	204	0	1238	0	1442
438	NTB_02	6	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	213	0	1119	0	1332
439	NTB_03	7	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	369	0	1071	0	1440
440	NTB_04	16	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	493	0	1432	0	1925
441	NTB_05	19	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	588	0	1728	0	2316
442	NTB_06	13	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	335	0	971	0	1306
443	NTB_07	17	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	299	0	949	0	1248
444	NTB_08	18	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	31	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	244	0	1047	0	1291
445	NTB_09	17	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	359	0	1059	0	1418
446	NTB_10	25	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	178	0	1061	0	1239
447	NTB_11	20	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	277	0	823	0	1100
448	NTB_12	18	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	487	0	953	0	1440
449	NTB_13	58	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	606	0	1329	0	1935
450	NTB_14	47	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	31	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	579	0	1983	0	2562
451	NTB_15	37	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	32	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	527	0	1629	0	2156
452	NTB_16	40	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	495	0	1134	0	1629
453	NTB_17	49	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	498	0	1452	0	1950
454	NTB_18	11	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	34	0	24	0	12	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	636	0	1126	0	1762
455	NTB_19	21	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	333	0	1123	0	1456
456	NTB_20	25	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	33	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	300	0	1113	0	1413
457	NTB_21	22	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	32	0	19	0	17	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	249	0	1138	0	1387
458	NTB_22	14	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	33	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	524	0	968	0	1492
459	NTB_23	37	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	33	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	531	0	1006	0	1537
460	NTB_24	29	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	545	0	1028	0	1573
461	NTB_25	28	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	506	0	1179	0	1685
462	NTB_26	18	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	9	0	33	0	24	0	12	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	404	0	804	0	1208
463	NTB_27	25	NTB	NTB	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	8	0	34	0	26	0	10	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	655	0	985	0	1640
464	NTT_01	52	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	397	0	930	0	1327
465	NTT_02	42	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	31	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	170	0	1144	0	1314
466	NTT_03	58	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	30	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	155	0	1345	0	1500
467	NTT_04	47	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	31	0	18	0	18	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	123	0	1546	0	1669
468	NTT_05	30	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	32	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	399	0	1665	0	2064
469	NTT_06	57	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	294	0	1699	0	1993
470	NTT_07	39	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	247	0	1102	0	1349
471	NTT_08	87	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	685	0	1588	0	2273
472	NTT_09	64	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	499	0	1216	0	1715
473	NTT_10	47	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	596	0	1105	0	1701
474	NTT_11	44	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	504	0	1377	0	1881
475	NTT_12	55	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	386	0	1496	0	1882
476	NTT_13	41	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1457	0	1310	0	2767
477	NTT_14	60	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	34	0	22	0	14	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1742	0	1550	0	3292
478	NTT_15	90	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1886	0	1615	0	3501
479	NTT_16	163	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1477	0	1362	0	2839
480	NTT_17	48	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	34	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1613	0	1430	0	3043

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
481	NTT_18	15	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	33	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1712	0	1385	0	3097
482	NTT_19	42	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	34	0	24	0	12	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	2262	0	1441	0	3703
483	NTT_20	69	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	10	0	33	0	23	0	13	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1921	0	1470	0	3391
484	NTT_21	38	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1623	0	1728	0	3351
485	NTT_22	56	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1587	0	1709	0	3296
486	NTT_23	37	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	33	0	22	0	14	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1624	0	1342	0	2966
487	NTT_24	61	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	32	0	16	0	20	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1233	0	2269	0	3502
488	NTT_25	42	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	11	0	32	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1665	0	1428	0	3093
489	NTT_26	77	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	33	0	18	0	18	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1242	0	1572	0	2814
490	NTT_27	53	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1816	0	1519	0	3335
491	NTT_28	34	NTT	NTT	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	33	0	21	0	15	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1333	0	1170	0	2503
492	SULUT_01	100	SULUT	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	30	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	553	0	1510	0	2063
493	SULUT_02	66	SULUT	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	30	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	800	0	1690	0	2490
494	SULUT_03	66	SULUT	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	30	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	872	0	1611	0	2483
495	SULUT_04	88	SULUT	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	22	9	30	4	8	13	11	MAR	SEP	JAN	JUN	162	571	1604	451	2788
496	SULUT_05	18	SULUT	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	22	9	36	4	14	13	5	FEB	OKT	JAN	JUN	229	935	1426	311	2901
497	SULUT_06	32	SULUT	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	LOKAL-4	LOKAL	1	27	9	33	8	6	18	4	FEB	OKT	JUN	DES	389	238	1732	210	2569
498	SULUT_07	27	SULUT	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	19	0	30	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	1407	0	2222	0	3629
499	SULUT_08	13	SULUT	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	504	0	2408	0	2912
500	SULUT_09	23	SULUT	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	18	0	30	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	585	0	1824	0	2409
501	SULUT_10	61	SULUT	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2411
502	GORONTALO_01	13	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	30	0	11	0	25	0	APR	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	533	0	2297	0	2830
503	GORONTALO_02	74	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	30	0	11	0	25	0	APR	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	479	0	2177	0	2656
504	GORONTALO_03	16	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	30	0	10	0	26	0	APR	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	382	0	1906	0	2288
505	GORONTALO_04	73	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	31	0	11	0	25	0	APR	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	356	0	1451	0	1807
506	GORONTALO_05	69	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	19	9	32	4	13	10	9	JAN	APR	JAN	FEB	176	428	574	590	1768
507	GORONTALO_06	126	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	20	9	36	5	16	11	4	JAN	APR	JAN	FEB	216	573	467	297	1553
508	GORONTALO_07	9	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	21	9	36	5	15	12	4	JAN	APR	JAN	MAR	294	388	517	306	1505
509	GORONTALO_08	17	GORONTALO	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	20	12	32	7	12	8	9	JAN	APR	JAN	MAR	602	171	173	1251	2197
510	SULTENG_01	45	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	20	8	28	3	8	12	13	MAR	AGT	MEI	JAN	83	273	542	527	1425
511	SULTENG_02	114	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	26	0	30	0	4	0	32	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	173	0	2566	0	2739
512	SULTENG_03	86	SULTENG	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2370
513	SULTENG_04	88	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	31	0	9	0	27	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	385	0	1732	0	2117
514	SULTENG_05	13	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	22	8	30	3	8	14	11	MAR	SEP	MEI	JAN	131	330	1038	534	2033
515	SULTENG_06	36	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	20	9	30	4	10	11	11	MAR	AGT	JUN	FEB	184	442	804	589	2019
516	SULTENG_07	38	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	6	22	12	33	6	11	10	9	MAR	SEP	JUN	JAN	277	355	608	357	1597
517	SULTENG_08	60	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	6	18	9	30	3	12	9	12	MAR	AGT	APR	JAN	148	531	573	567	1819
518	SULTENG_09	34	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	33	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	365	0	1381	0	1746
519	SULTENG_10	34	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	18	0	30	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	626	0	1341	0	1967
520	SULTENG_11	237	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	390	0	1735	0	2125
521	SULTENG_12	35	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	6	18	9	33	3	15	9	9	MAR	SEP	MEI	JAN	146	789	690	428	2053
522	SULTENG_13	22	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	20	8	30	3	10	12	11	MAR	SEP	APR	FEB	167	460	982	658	2267
523	SULTENG_14	58	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	25	0	30	0	5	0	31	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	136	0	1675	0	1811
524	SULTENG_15	20	SULTENG	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-5	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1960
525	SULTENG_16	52	SULTENG	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-5	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1806
526	SULTENG_17	32	SULTENG	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-5	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2036
527	SULTENG_18	129	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	26	0	30	0	4	0	32	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	77	0	1809	0	1886
528	SULTENG_19	49	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	26	0	33	0	7	0	29	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	378	0	2278	0	2656
529	SULTENG_20	22	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	24	0	9	0	5	0	51	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	1193	0	1129	0	2322
530	SULTENG_21	52	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	23	0	9	0	4	0	50	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1199	0	1179	0	2378
531	SULTENG_22	142	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	22	7	33	3	11	15	7	MAR	SEP	JUN	JAN	239	250	962	557	2008
532	SULTENG_23	205	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	22	0	9	0	3	0	49	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	1009	0	996	0	2005
533	SULTENG_24	65	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	22	0	7	0	5	0	51	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1161	0	875	0	2036
534	SULTENG_25	43	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	23	0	9	0	4	0	50	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	1057	0	1007	0	2064
535	SULTENG_26	34	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	34	0	8	0	-26	0	62	0	DES	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	1352	0	644	0	1996
536	SULTENG_27	41	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	20	0	30	0	10	0	26	0	JUL	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	194	0	1369	0	1563
537	SULTENG_28	68	SULTENG	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	25	34	30	8	5	10	4	17	SEP	DES	NOV	MEI	76	1056	128	190	1450
538	SULTENG_29	156	SULTENG	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	117	0	1426	0	1543
539	SULBAR_01	21	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	29	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	68	0	1909	0	1977
540	SULBAR_02	54	SULBAR	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2056

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
541	SULBAR_03	63	SULBAR	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1828
542	SULBAR_04	58	SULBAR	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3019
543	SULBAR_05	50	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	28	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	114	0	3219	0	3333
544	SULBAR_06	43	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	28	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	237	0	2856	0	3093
545	SULBAR_07	59	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	28	0	8	0	28	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	NOV	TIPE 2-MUSIM	275	0	2434	0	2709
546	SULBAR_08	41	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	25	0	30	0	5	0	31	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	118	0	2329	0	2447
547	SULBAR_09	42	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	151	0	1664	0	1815
548	SULBAR_10	23	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	30	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	253	0	2019	0	2272
549	SULBAR_11	46	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	30	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	334	0	1918	0	2252
550	SULBAR_12	21	SULBAR	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	17	9	30	4	13	8	11	MAR	AGT	MEI	JAN	144	550	664	472	1830
551	SULBAR_13	13	SULBAR	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	18	9	30	4	12	9	11	MAR	AGT	MEI	JAN	233	326	595	803	1957
552	SULBAR_14	9	SULBAR	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	5	0	33	0	28	0	8	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1712	0	423	0	2135
553	SULSEL_01	44	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	33	0	20	0	16	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1446	0	846	0	2292
554	SULSEL_02	25	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	12	0	32	0	20	0	16	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1142	0	1452	0	2594
555	SULSEL_03	34	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	13	0	32	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	990	0	1440	0	2430
556	SULSEL_04	14	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	21	0	33	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	547	0	1866	0	2413
557	SULSEL_05	20	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	21	0	35	0	14	0	22	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	833	0	2158	0	2991
558	SULSEL_06	42	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1363	0	1956	0	3319
559	SULSEL_07	79	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	30	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	795	0	2076	0	2871
560	SULSEL_08	37	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	32	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	535	0	2216	0	2751
561	SULSEL_09	35	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	33	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	603	0	1649	0	2252
562	SULSEL_10	28	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	30	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	1035	0	1730	0	2765
563	SULSEL_11	46	SULSEL	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	5	20	8	33	3	13	12	8	FEB	SEP	APR	DES	176	722	977	553	2428
564	SULSEL_12	92	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	32	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	457	0	2102	0	2559
565	SULSEL_13	67	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	22	0	7	0	5	0	51	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1018	0	899	0	1917
566	SULSEL_14	61	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	21	0	9	0	2	0	48	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	775	0	1109	0	1884
567	SULSEL_15	25	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	17	0	32	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	706	0	1202	0	1908
568	SULSEL_16	61	SULSEL	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	4	22	7	30	3	8	15	10	FEB	SEP	MEI	NOV	152	281	821	610	1864
569	SULSEL_17	69	SULSEL	SULAWESI	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	22	34	30	8	8	10	4	14	FEB	SEP	JUN	NOV	301	1391	202	50	1944
570	SULSEL_18	43	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	30	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	377	0	1546	0	1923
571	SULSEL_19	104	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	30	0	11	0	25	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	493	0	1509	0	2002
572	SULSEL_20	28	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	252	0	1519	0	1771
573	SULSEL_21	90	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	245	0	1620	0	1865
574	SULSEL_22	121	SULSEL	SULAWESI	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2974
575	SULSEL_23	250	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	26	0	30	0	4	0	32	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	112	0	1218	0	1330
576	SULSEL_24	85	SULSEL	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	25	0	30	0	5	0	31	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	180	0	1270	0	1450
577	SULTRA_01	72	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	33	0	15	0	21	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	321	0	1412	0	1733
578	SULTRA_02	53	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	34	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	515	0	1473	0	1988
579	SULTRA_03	111	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	34	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	553	0	1466	0	2019
580	SULTRA_04	44	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	35	0	14	0	22	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	661	0	1492	0	2153
581	SULTRA_05	58	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	33	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MAR	TIPE 2-MUSIM	516	0	1768	0	2284
582	SULTRA_06	13	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	23	0	30	0	7	0	29	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	238	0	2133	0	2371
583	SULTRA_07	97	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	31	0	9	0	27	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	347	0	1702	0	2049
584	SULTRA_08	151	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	32	0	11	0	25	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	425	0	1431	0	1856
585	SULTRA_09	15	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	33	0	14	0	22	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	769	0	1378	0	2147
586	SULTRA_10	105	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	33	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MAR	TIPE 2-MUSIM	482	0	1392	0	1874
587	SULTRA_11	86	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	32	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	467	0	1645	0	2112
588	SULTRA_12	124	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	33	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	471	0	1376	0	1847
589	SULTRA_13	28	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	33	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	852	0	2039	0	2891
590	SULTRA_14	28	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	33	0	15	0	21	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	875	0	1383	0	2258
591	SULTRA_15	43	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	34	0	16	0	20	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	MAR	TIPE 2-MUSIM	1134	0	1499	0	2633
592	SULTRA_16	29	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	33	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	MAR	TIPE 2-MUSIM	985	0	1607	0	2592
593	SULTRA_17	23	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	33	0	14	0	22	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	498	0	1394	0	1892
594	SULTRA_18	81	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	33	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	512	0	1836	0	2348
595	SULTRA_19	35	SULTRA	SULAWESI	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	21	0	31	0	10	0	26	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	522	0	1928	0	2450
596	MALUT_01	65	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	28	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	268	0	2004	0	2272
597	MALUT_02	77	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	28	0	6	0	30	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	290	0	1939	0	2229
598	MALUT_03	156	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	28	0	6	0	30	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	294	0	1938	0	2232
599	MALUT_04	38	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	636	0	1688	0	2324
600	MALUT_05	76	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	415	0	1390	0	1805

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
601	MALUT_06	68	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	644	0	2165	0	2809
602	MALUT_07	85	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	665	0	2826	0	3491
603	MALUT_08	38	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	32	0	10	0	26	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	502	0	2042	0	2544
604	MALUT_09	89	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	32	0	10	0	26	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	823	0	2377	0	3200
605	MALUT_10	78	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	32	0	10	0	26	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	800	0	2418	0	3218
606	MALUT_11	88	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	27	0	33	0	6	0	30	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	MEI	TIPE 2-MUSIM	356	0	2292	0	2648
607	MALUT_12	97	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	20	0	33	0	13	0	23	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1283	0	1586	0	2869
608	MALUT_13	38	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	20	0	33	0	13	0	23	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1141	0	1717	0	2858
609	MALUT_14	17	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	36	0	14	0	22	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1498	0	2121	0	3619
610	MALUT_15	21	MALUT	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	26	0	30	0	4	0	32	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	400	0	3234	0	3634
611	MALUKU_01	53	MALUKU	MALUKU	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	13	26	16	33	3	7	10	16	MEI	OKT	JUN	JAN	221	255	384	1724	2584
612	MALUKU_02	33	MALUKU	MALUKU	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3026
613	MALUKU_03	25	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	26	0	30	0	4	0	32	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	143	0	3009	0	3152
614	MALUKU_04	54	MALUKU	MALUKU	TIPE 4-MUSIM	EKUATORIAL-4	EKUATORIAL	13	21	16	33	3	12	5	16	MEI	SEP	JUN	FEB	213	558	318	1436	2525
615	MALUKU_05	50	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	22	0	31	0	9	0	27	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	286	0	1900	0	2186
616	MALUKU_06	67	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	26	0	33	0	7	0	29	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	269	0	1974	0	2243
617	MALUKU_07	56	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	23	0	36	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	494	0	1515	0	2009
618	MALUKU_08	52	MALUKU	MALUKU	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2292
619	MALUKU_09	50	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	28	0	36	0	8	0	28	0	NOV	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	345	0	1250	0	1595
620	MALUKU_10	54	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	29	0	9	0	-20	0	56	0	NOV	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	1395	0	1040	0	2435
621	MALUKU_11	69	MALUKU	MALUKU	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2380
622	MALUKU_12	9	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	28	0	3	0	-25	0	61	0	NOV	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	1786	0	663	0	2449
623	MALUKU_13	64	MALUKU	MALUKU	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2198
624	MALUKU_14	92	MALUKU	MALUKU	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2330
625	MALUKU_15	192	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	316	0	1906	0	2222
626	MALUKU_16	21	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	32	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	670	0	1618	0	2288
627	MALUKU_17	24	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	32	0	13	0	23	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	615	0	1421	0	2036
628	MALUKU_18	6	MALUKU	MALUKU	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1911
629	MALUKU_19	37	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	25	0	30	0	5	0	31	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	178	0	1761	0	1939
630	MALUKU_20	69	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	375	0	1688	0	2063
631	MALUKU_21	83	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	31	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	485	0	1449	0	1934
632	MALUKU_22	96	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	31	0	12	0	24	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	482	0	1622	0	2104
633	MALUKU_23	106	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	18	0	33	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	649	0	1337	0	1986
634	MALUKU_24	86	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	33	0	14	0	22	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	705	0	1449	0	2154
635	MALUKU_25	120	MALUKU	MALUKU	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	33	0	19	0	17	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	DES	TIPE 2-MUSIM	1107	0	1082	0	2189
636	PAPBAR_01	29	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	27	0	33	0	6	0	30	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	419	0	2618	0	3037
637	PAPBAR_02	24	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	20	0	33	0	13	0	23	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	843	0	1671	0	2514
638	PAPBAR_03	6	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	25	0	35	0	10	0	26	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	APR	TIPE 2-MUSIM	534	0	1887	0	2421
639	PAPBAR_04	132	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3005
640	PAPBAR_05	140	PAPBAR	PAPUA	TIPE 4-MUSIM	LOKAL-4	LOKAL	4	32	9	36	5	4	23	4	FEB	DES	SEP	JAN	355	289	1748	319	2711
641	PAPBAR_06	53	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	25	0	9	0	6	0	52	0	JAN	TIPE 2-MUSIM	SEP	TIPE 2-MUSIM	1161	0	1409	0	2570
642	PAPBAR_07	479	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2283
643	PAPBAR_08	209	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2437
644	PAPBAR_09	458	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	19	0	28	0	9	0	27	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	598	0	1987	0	2585
645	PAPBAR_10	108	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2840
646	PAPBAR_11	67	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2640
647	PAPBAR_12	145	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3414
648	PAPBAR_13	171	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	5	0	9	0	4	0	32	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	OKT	TIPE 2-MUSIM	331	0	2085	0	2416
649	PAPBAR_14	34	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	LOKAL-2	LOKAL	4	0	9	0	5	0	31	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	454	0	1962	0	2416
650	PAPBAR_15	269	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	5	0	9	0	4	0	32	0	MAR	TIPE 2-MUSIM	JUL	TIPE 2-MUSIM	324	0	2128	0	2452
651	PAPBAR_16	412	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2734
652	PAPBAR_17	194	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3080
653	PAPBAR_18	122	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	EKUATORIAL-2	EKUATORIAL	28	0	31	0	3	0	33	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	179	0	2252	0	2431
654	PAPBAR_19	87	PAPBAR	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	26	0	30	0	4	0	32	0	OKT	TIPE 2-MUSIM	JUN	TIPE 2-MUSIM	216	0	2289	0	2505
655	PAPBAR_20	119	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2703
656	PAPBAR_21	36	PAPBAR	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2746
657	PAPUA_01	109	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3432
658	PAPUA_02	102	PAPUA	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	30	0	15	0	21	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1470	0	1887	0	3357
659	PAPUA_03	64	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3431
660	PAPUA_04	450	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2769

NO.ZOM NASIONAL	NO.ZOM PROVINSI	JUMLAH GRID	PROVINSI	PULAU	TIPE MUSIM	TIPE ZOM	TIPE UMUM	AMK1	AMK2	AMH1	AMH2	PJG MK_1	PJG MK_2	PJG MH_1	PJG MH_2	PCK_MK_1	PCK_MK_2	PCK_MH_1	PCK_MH_2	CH MK1	CH MK2	CH MH1	CH MH2	CH_THN
661	PAPUA_05	80	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2538
662	PAPUA_06	87	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2379
663	PAPUA_07	10	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2762
664	PAPUA_08	107	PAPUA	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	28	0	6	0	30	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	464	0	2550	0	3014
665	PAPUA_09	266	PAPUA	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	1018	0	2046	0	3064
666	PAPUA_10	83	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2979
667	PAPUA_11	276	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2960
668	PAPUA_12	510	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3023
669	PAPUA_13	292	PAPUA	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	15	0	28	0	13	0	23	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	798	0	1930	0	2728
670	PAPUA_14	120	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3221
671	PAPUA_15	266	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2714
672	PAPUA_16	272	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3066
673	PAPUA_17	154	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3128
674	PAPUA_18	210	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3610
675	PAPUA_19	233	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3156
676	PAPUA_20	60	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2503
677	PAPUA_21	88	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3302
678	PAPUA_22	749	PAPUA	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	28	0	12	0	24	0	AGT	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	973	0	2459	0	3432
679	PAPUA_23	90	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2874
680	PAPUA_24	296	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2431
681	PAPUA_25	31	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1999
682	PAPUA_26	48	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2072
683	PAPUA_27	100	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					1898
684	PAPUA_28	134	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3023
685	PAPUA_29	71	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2728
686	PAPUA_30	18	PAPUA	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3221
687	PAPSEL_01	68	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2714
688	PAPSEL_02	156	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3066
689	PAPSEL_03	114	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3128
690	PAPSEL_04	707	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	LOKAL-1	LOKAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3610
691	PAPSEL_05	201	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3156
692	PAPSEL_06	106	PAPSEL	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	22	0	30	0	8	0	28	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	341	0	2162	0	2503
693	PAPSEL_07	497	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	EKUATORIAL-1	EKUATORIAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3302
694	PAPSEL_08	995	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					3432
695	PAPSEL_09	383	PAPSEL	PAPUA	TIPE 1-MUSIM	MONSUNAL-1	MONSUNAL									TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM	TIPE 1-MUSIM					2874
696	PAPSEL_10	724	PAPSEL	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	16	0	30	0	14	0	22	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	600	0	1831	0	2431
697	PAPSEL_11	311	PAPSEL	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	538	0	1461	0	1999
698	PAPSEL_12	476	PAPSEL	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	31	0	17	0	19	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	JAN	TIPE 2-MUSIM	548	0	1524	0	2072
699	PAPSEL_13	128	PAPSEL	PAPUA	TIPE 2-MUSIM	MONSUNAL-2	MONSUNAL	14	0	33	0	19	0	17	0	SEP	TIPE 2-MUSIM	FEB	TIPE 2-MUSIM	530	0	1368	0	1898

E. Normal Hujan Dasarian tiap ZOM

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Sumatera:																																				
1	80	72	89	65	69	50	69	80	101	97	100	94	82	66	62	56	45	44	41	41	56	41	65	78	81	66	87	85	94	112	112	122	109	104	93	101	2809
2	75	71	78	53	57	46	67	78	90	81	80	84	71	55	50	51	39	38	36	37	45	35	54	67	57	50	67	76	90	104	108	113	107	97	84	92	2483
3	64	49	51	42	42	31	37	39	54	38	40	47	50	45	35	34	27	20	27	23	25	18	29	49	38	37	41	54	55	68	73	81	98	83	77	80	1701
4	67	56	60	43	48	37	46	54	65	55	53	60	58	47	41	39	30	25	26	27	31	22	37	51	45	40	52	60	70	81	86	89	93	86	75	85	2478
5	61	57	63	44	49	35	35	45	65	54	52	53	57	48	41	34	30	29	30	30	36	24	38	46	44	38	51	50	57	77	74	85	88	87	75	86	2411
6	55	52	57	35	36	26	36	38	57	52	45	54	55	49	49	35	35	31	37	36	40	28	37	44	44	40	46	50	60	78	77	85	89	88	77	91	2755
7	64	67	81	72	68	53	66	79	87	77	81	84	85	64	64	64	56	62	63	60	74	48	72	86	73	65	80	84	100	110	110	115	116	100	90	100	2385
8	66	56	58	41	41	32	43	41	61	54	49	57	57	57	56	47	44	47	49	45	54	41	49	61	62	57	61	71	74	94	93	94	93	109	98	106	2597
9	88	86	114	87	92	62	90	99	121	122	127	121	97	76	66	69	55	54	58	58	80	49	83	96	86	76	105	109	125	131	148	154	124	108	100	110	2779
10	70	74	81	79	76	62	72	82	102	101	98	96	77	63	67	57	43	52	52	51	55	50	68	77	73	65	75	98	105	114	121	120	113	113	93	98	2555
11	71	62	65	44	46	35	51	54	79	67	62	66	70	66	66	59	51	55	52	48	61	53	64	80	75	70	75	91	96	118	106	105	98	109	94	104	2986
12	66	63	68	52	52	40	59	59	92	77	79	80	77	70	69	57	50	48	46	47	58	47	67	81	78	72	83	90	96	113	106	106	100	94	88	97	2894
13	67	67	75	65	64	50	72	70	106	95	95	96	81	71	68	60	53	53	53	58	64	52	74	83	81	77	88	101	102	117	122	120	108	98	90	98	2894
14	96	94	111	81	82	60	82	98	110	111	110	108	85	65	59	61	47	50	46	44	61	45	70	83	73	60	85	92	108	122	132	144	124	104	92	102	3273
15	65	59	61	45	52	36	53	54	86	77	69	76	83	81	77	72	58	60	59	56	64	61	65	93	88	94	92	115	107	129	114	102	93	98	92	100	3409
16	65	57	67	50	50	40	51	56	81	74	77	74	70	63	59	42	38	34	36	33	44	31	49	62	64	54	71	70	78	99	90	100	101	95	84	92	2859
17	76	77	80	65	64	67	67	79	105	94	94	94	75	53	63	53	39	44	44	43	56	45	74	87	76	77	85	83	85	104	110	115	107	116	98	106	3769
18	89	84	78	65	59	56	70	76	103	94	83	77	81	57	63	47	37	44	42	39	51	38	61	77	74	65	72	78	82	96	97	128	104	120	100	101	2021
19	48	49	51	43	46	39	48	43	61	72	62	67	60	44	49	35	30	31	30	28	35	29	43	53	51	54	54	68	74	87	87	76	78	85	69	65	1927
20	49	50	51	49	50	43	46	51	74	69	67	63	52	44	54	34	35	31	30	33	39	32	58	65	51	56	68	70	67	83	73	78	72	84	70	71	2371
21	74	65	83	69	69	58	66	77	94	85	89	92	78	60	70	63	50	62	66	61	73	59	80	90	74	72	93	94	104	121	115	126	119	116	93	110	2289
22	63	52	51	41	40	35	46	45	69	64	53	59	58	58	60	49	35	40	49	45	52	36	62	87	75	79	74	75	89	95	87	96	92	79	72	72	2400
23	56	47	47	29	36	22	35	34	58	53	40	53	64	70	61	57	52	56	57	48	57	50	54	72	82	88	82	94	90	104	101	83	76	92	82	89	2376
24	63	42	53	39	48	33	43	41	67	57	53	57	68	65	73	57	53	50	55	44	62	54	72	85	92	103	97	97	90	112	98	86	81	97	70	70	2564
25	66	44	61	45	46	37	49	50	75	70	61	67	73	67	75	57	47	61	62	54	76	69	72	89	105	104	106	106	97	121	113	94	94	101	71	72	2910
26	62	46	53	39	38	32	48	48	62	57	55	67	67	62	68	59	44	51	60	53	67	55	74	90	87	99	98	92	98	114	104	88	85	92	71	69	3260
27	57	42	48	36	38	35	35	42	56	52	44	56	58	55	64	54	42	42	50	53	60	56	77	94	83	81	87	86	94	108	93	89	91	82	69	70	2792
28	62	53	55	51	47	39	54	47	77	71	58	61	75	63	72	53	46	42	43	38	49	43	58	76	77	85	81	88	87	111	98	90	89	102	85	81	2231
29	70	52	67	47	57	46	53	53	84	76	71	70	73	60	74	56	50	47	49	43	59	51	70	86	81	98	97	95	89	122	106	101	90	104	77	81	1765
30	75	67	70	53	47	49	59	56	87	84	78	78	68	60	70	52	48	52	52	44	66	49	72	88	87	97	100	92	97	113	109	103	101	111	94	92	2069
31	79	83	84	79	79	73	69	84	116	103	107	104	83	64	71	54	40	40	44	49	51	42	75	79	76	70	81	92	101	110	118	116	104	115	94	100	2144
32	71	67	64	51	58	36	57	52	91	78	59	73	88	91	89	79	61	63	67	59	73	67	75	97	104	116	107	120	109	135	115	102	97	103	96	102	2100
33	88	90	100	92	86	85	82	104	129	115	105	112	107	69	79	73	49	56	81	83	99	60	117	125	100	101	114	116	139	153	164	150	151	149	118	128	1907
34	41	41	34	27	37	17	30	30	46	45	30	47	57	64	54	51	44	45	52	40	54	46	54	71	80	87	87	86	87	100	76	74	68	71	70	78	2440
35	47	35	35	31	34	23	28	31	43	42	31	44	52	52	51	48	38	39	46	40	54	46	58	71	79	78	81	78	84	97	80	72	73	71	53	62	2826
36	58	61	64	60	62	50	55	62	88	84	85	87	69	56	55	46	34	32	32	34	38	34	53	66	63	63	62	87	87	95	97	95	92	106	82	77	2522
37	57	56	61	52	53	47	52	56	84	75	76	70	65	48	61	46	37	35	35	36	44	37	61	71	65	70	76	75	76	95	87	91	84	95	81	79	2866
38	80	71	70	53	53	47	60	54	79	82	68	70	65	57	59	44	38	39	45	37	49	39	56	72	68	69	81	71	80	93	91	99	90	98	88	85	3370
39	72	68	81	67	51	58	58	69	88	80	75	74	60	43	49	38	30	38	34	37	37	38	65	72	61	61	61	70	70	87	96	103	93	108	87	97	2678
40	74	80	74	57	53	55	58	72	89	90	86	82	76	45	62	45	31	42	43	44	50	37	65	75	78	59	63	80	85	93	102	115	104	115	90	95	2881
41	81	78	84	73	71	65	68	78	89	89	82	89	80	53	68	64	44	58	59	56	66	48	78	83	82	66	77	84	101	110	113	118	105	127	106	117	2630
42	85	84	89	94	84	78	77	94	130	112	113	111	102	71	74	55	44	47	58	63	66	49	82	92	80	74	97	100	117	126	140	124	117	125	98	108	1653
43	90	89	86	77	75	67	71	87	96	105	95	96	86	54	75	63	39	56	56	53	64	48	78	87	88	67	75	93	110	113	112	123	111	135	108	115	2265
44	98	102	82	68	60	54	72	85	96	106	90	81	88	57	79	58	32	47	44	41	56	32	57	74	86	66	70	80	91	97	103	141	115	125	96	99	2780
45	101	95	98	86	78	68	82	100	110	113	107	115	95	68	88	72	46	57	60	55	63	49	77	99	96	76	91	104	124	129	128	141	139	138	113	117	2767
46	98	96	94	83	71	63	82	96	108	105	101	111	83	60	80	58	40	50	49	43	48	40	59	78	81	68	80	81	94	109	105	127	131	124	107	116	2737
47	113	93	119	101	90	85	94	116	124	121	114	131	112	82	88	102	69	68	88	78	81	59	101	122	113	90	121	118	131	156	148	158	175	156	131	131	2259
48	103	84	107	87	79	76	90	106	114	114	109	125	98	67	78	81	60	61	75	67	64	50	78	94	95	76	105	93	105	129	127	138	161	139	120	121	2498
49	84	78	83	73	65	59	77	91	99	91	91	104	69	51	67	52	39	48	43	37	39	35	50	64	68	59	69	64	72	99	86	99	114	99	86	95	2509
50	90	72	94	73	73	60	67	73	79	81	79	91	72	54	61	71	52	49	55	54	48	42	63	64	72	56	72	79	90	107	99	112	111	108	101	106	1958
51	87	74	90	73	68	54	73	81	93	85	83	93	74	53	62	58	45	44	50	43	39	31	51	53	60	50	62	55	62	92	84	96	107	97	89	96	2536
52	86	79	91	78	75	60	79	80	90	81	79	87	69	60	59	51	43	40	42	37	40	31	44	47	51	43	54	58	59	81	85	96	100	99	98	102	2503
53	80	68	86	64	63	50	64	69	75	75	74	86	60	50	51	47	39	33	38	36	32	27	37	40	50	37	49	55	58	73	75	83	89	78	79	85	2800
54	87	79	95	77	75	62	75	82	89	85	87	89	77	58	69	72	56	59	62	56	58	46	68	78	79	67	83	77	94	95	111	117	111	116	106	116	2688
55	94	83	84	66	60	53	66	74	89	89	87	82	76	56	67	54	40	48	44	38	52	40	62	70	77	67	70	74	88	87	97	117	102	112	105	100	2355

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Sumatera:																																				
56	94	85	86	66	59	55	58	74	92	87	89	89	58	53	56	54	34	42	38	34	44	37	56	59	67	58	77	68	84	80	94	113	101	102	95	115	2383
57	95	86	96	74	63	58	80	82	106	82	77	99	73	63	56	52	46	52	43	42	47	32	54	61	57	53	74	66	67	107	100	116	85	98	90	110	2259
58	86	90	91	81	64	61	83	88	101	88	88	101	69	57	65	49	38	47	42	36	41	32	48	60	64	57	70	68	69	109	92	112	107	102	93	111	2148
59	55	56	79	40	45	44	54	72	78	67	74	73	65	57	63	48	44	39	42	39	49	36	51	58	58	51	66	70	89	83	92	99	84	84	79	85	2195
60	71	66	71	43	45	44	55	63	81	70	66	73	67	70	65	49	42	44	41	51	49	45	67	70	57	45	59	61	70	91	82	90	87	77	75	72	2138
61	73	62	76	55	57	42	61	69	93	72	80	89	73	61	56	45	43	45	41	44	41	32	51	58	48	47	60	61	74	86	91	100	82	82	82	85	2263
62	70	60	74	51	54	43	57	64	83	70	74	80	71	60	58	46	44	43	41	45	46	37	50	58	51	46	54	57	64	76	89	99	90	81	82	82	2230
63	80	61	83	50	44	37	54	58	76	69	67	75	76	62	65	53	51	51	48	50	55	39	51	62	60	48	54	61	62	77	90	99	89	89	83	87	1997
64	79	63	86	50	47	40	56	63	80	71	67	72	73	62	61	52	48	49	44	46	51	37	46	57	53	46	50	57	58	72	86	91	86	82	79	86	2950
65	73	60	80	50	50	44	57	64	81	72	66	71	72	60	57	49	43	45	41	43	48	34	43	54	50	44	49	55	57	68	85	88	84	75	73	81	2312
66	64	53	61	42	43	39	52	50	71	69	66	71	64	66	60	53	51	51	50	53	53	51	66	73	62	48	57	59	61	80	79	92	87	75	75	77	3043
67	66	54	62	42	43	39	52	51	72	69	67	71	64	66	60	52	51	50	49	52	52	52	67	73	62	48	57	60	62	82	81	95	88	78	79	79	2828
68	69	58	67	44	43	40	54	55	75	70	65	68	65	66	58	50	47	47	46	51	51	53	73	76	61	46	55	60	64	89	85	97	91	83	85	80	3378
69	77	60	69	45	42	37	52	55	74	69	67	73	70	63	62	50	49	48	47	50	53	45	63	71	62	47	54	62	65	85	88	98	90	90	83	84	3019
70	77	56	68	44	39	35	50	49	69	70	65	75	72	63	66	52	53	51	51	52	57	45	63	75	68	47	55	63	65	85	87	98	87	89	79	80	3979
71	79	57	74	48	43	35	51	54	72	69	69	76	76	63	68	51	52	52	51	52	58	41	56	70	65	49	55	63	64	80	93	103	91	99	87	89	3476
72	81	75	85	74	71	56	78	76	89	72	78	84	68	59	58	45	42	40	40	38	39	31	45	47	45	39	51	58	61	78	91	99	97	98	98	97	2599
73	71	56	52	41	47	40	51	51	73	74	65	66	64	56	62	53	39	40	48	43	50	33	52	72	75	67	73	70	88	86	84	90	86	82	80	79	2730
74	74	48	51	38	43	40	43	55	66	62	64	65	58	58	61	59	47	42	44	45	46	36	50	64	66	63	66	64	90	74	79	87	76	74	75	75	2507
75	70	51	59	39	45	43	46	63	71	66	69	70	61	60	62	57	48	41	42	44	46	38	50	62	63	58	65	67	90	77	83	92	77	72	73	75	2454
76	62	46	54	31	39	35	43	47	66	63	66	65	60	64	61	58	56	58	44	46	53	47	52	68	66	47	56	65	67	68	78	99	87	72	68	81	2155
77	77	61	72	57	59	49	69	70	85	72	78	86	68	59	55	42	42	38	37	40	39	32	45	51	45	42	54	62	67	76	96	101	92	81	81	83	2913
78	80	72	78	62	63	53	67	73	85	71	77	84	60	53	49	41	39	34	37	37	40	29	39	45	42	38	44	61	62	72	89	98	92	89	86	89	2497
79	67	55	70	50	52	47	58	65	80	73	67	76	61	51	47	37	35	36	36	34	38	31	37	51	46	39	44	52	56	64	79	84	77	64	62	76	2419
80	102	104	97	86	70	65	80	90	107	97	93	105	73	61	71	54	39	48	45	39	49	40	58	69	73	65	83	76	87	111	102	131	118	120	109	133	2438
81	77	64	76	47	48	44	49	68	88	72	80	82	57	49	48	52	35	39	37	35	42	36	55	58	62	54	76	68	84	79	92	100	87	93	81	98	2433
82	81	62	72	55	39	34	56	44	60	43	45	55	55	58	50	57	56	49	56	47	45	31	39	45	48	42	52	63	59	91	82	91	100	116	88	108	1918
83	61	47	53	48	39	35	49	44	53	53	48	61	64	52	52	56	57	52	59	54	49	36	39	42	49	45	46	60	73	96	90	83	96	90	75	98	2418
84	96	77	98	54	35	35	59	69	79	78	79	105	97	83	80	79	64	61	63	63	65	47	57	72	66	55	65	78	75	94	111	117	108	112	115	126	2111
85	86	64	89	44	25	23	58	50	48	56	50	63	63	67	65	57	58	48	54	49	59	42	48	68	63	36	53	61	50	85	85	91	83	99	108	84	2016
86	91	66	92	46	31	26	55	50	53	59	57	70	69	68	69	57	58	51	56	52	62	43	53	71	64	39	53	62	54	84	91	101	89	105	104	87	2067
87	92	73	98	49	33	30	58	58	64	67	67	83	80	74	74	66	61	55	58	55	63	46	55	72	66	46	58	69	62	90	103	110	99	110	109	103	2547
88	91	74	97	52	36	33	56	62	74	71	74	92	88	76	76	70	62	59	58	57	62	46	56	70	65	51	60	73	68	89	104	111	101	107	106	113	2505
89	86	53	76	43	34	30	47	47	60	62	62	75	79	65	74	53	57	55	55	55	63	41	58	75	72	47	54	65	63	82	93	107	88	101	86	81	2696
90	86	62	106	62	41	38	55	52	84	66	71	81	84	78	77	66	65	66	62	61	56	61	53	68	59	47	55	62	67	78	84	95	94	121	102	125	2442
91	80	55	90	60	37	38	56	52	86	71	70	82	83	83	75	68	64	69	66	59	57	63	55	73	67	49	58	60	63	76	78	88	87	97	79	96	2251
92	73	46	82	59	33	37	58	53	89	74	72	84	87	88	78	70	66	74	74	64	62	65	53	73	71	54	63	61	60	76	76	87	85	91	72	88	2670
93	79	59	57	51	34	28	53	41	59	37	44	54	54	65	53	64	59	49	60	47	46	33	44	50	50	46	60	80	69	114	96	106	119	147	104	115	2553
94	105	77	82	64	41	37	54	47	58	60	55	62	66	53	59	60	59	54	60	53	51	34	41	51	61	50	55	69	71	96	83	89	92	112	103	131	2642
95	109	81	86	77	52	46	54	47	57	57	51	60	62	53	59	60	59	52	56	54	49	32	42	54	57	45	48	64	69	91	84	87	90	108	106	133	2660
96	80	70	91	76	61	51	68	67	95	79	73	76	73	65	67	60	53	46	52	50	43	42	39	58	51	42	51	56	61	73	81	89	86	95	87	97	2556
97	73	71	86	76	67	54	69	73	99	83	75	76	68	60	59	55	49	39	46	46	38	36	37	53	43	38	45	58	59	76	83	91	87	91	90	92	2640
98	73	66	75	58	61	50	60	73	86	70	70	78	55	48	45	43	38	33	36	36	35	30	36	46	42	38	39	58	66	82	82	92	80	76	73	81	2344
99	72	72	82	72	68	59	71	80	95	79	78	80	62	55	53	45	39	32	39	40	37	29	36	47	40	36	41	58	58	76	84	97	86	90	87	85	2590
100	87	87	88	81	78	65	84	81	92	81	81	90	65	65	60	49	41	37	38	32	43	32	39	42	48	44	52	63	58	83	90	101	105	103	103	107	2490
101	92	91	92	87	84	68	86	86	94	85	90	89	68	62	64	45	36	35	42	41	44	33	37	45	45	40	44	62	59	81	89	105	101	103	92	102	2498
102	98	102	110	98	96	76	101	95	98	94	92	97	78	73	70	51	42	38	46	50	46	36	45	56	48	47	58	60	61	94	94	111	108	111	108	108	2326
103	98	97	105	101	85	64	93	86	97	95	93	100	63	61	57	49	37	39	40	34	41	36	42	49	44	39	57	55	61	87	89	94	92	90	84	100	2395
104	84	78	87	79	69	53	77	73	83	81	82	92	59	54	54	44	39	37	39	30	37	31	39	42	45	36	49	59	58	77	85	87	88	79	79	91	2391
105	72	63	76	64	62	47	64	65	69	71	73	87	54	49	50	42	38	34	38	31	33	27	36	39	47	34	44	48	44	58	72	74	78	62	67	76	2002
106	61	50	65	56	61	42	56	58	58	62	67	84	48	44	44	37	33	28	34	30	29	23	33	36	47	28	38	41	36	46	63	68	72	54	59	67	2136
107	89	81	93	85	73	54	74	63	70	70	79	86	59	50	52	50	41	39	41	37	44	37	50	53	54	36	52	70	73	90	93	93	91	83	82	98	2770
108	92	83	96	88	75	57	76	64	71	71	79	85	64	52	57	58	46	45	46	43	52	44	59	63	64	46	62	82	83	101	102	101	99	94	90	107	3378
109	95	83	100	91	73	60	78	64	74	73	81	84	68	57	61	67	51	53	50	47	59	50	69	67	75	55	75	89	88	104	110	108	112	104	92	112	2404
110	95	95	113	104	76	63	87	74	88	86	92	98	66	62	58	55	45	45	43	38	43	40	52	51	53	39	61	63	67	86	90	88	92	78	74	95	2341
111	96	91	110	105	74	57	79	74	85	84	92	89	73	69	67	77	59	52	57	58	57	57	83	75	77	63	84	84	89	105	110	121	117	111	89	116	2086
112	100	100	120	113	83	73	99	83	95	95	99	108	81	75	72	65	53	52	51	49	43	42	54	58	61	45	73	71	81	102	96	105	104	99	89	105	2260
113	98	91	103	101	87	79	103	89	93	105	96	123	90	77	64	60	53	51	57	58	44	32	56	59	59	52	72	78	79	92	77	110	113	99	94	100	2495
114	104	101	122	118	85	75	102	90	101	96	103	111	93	86	89	82	65	60	60	65	50	52	64	75	75	55	85	83	99	122	114	127	122	117	108	117	2519
115	119	107	125	108	97	72	98	106	114	101	110	111	93	83	80	76	62	57	65	70	58	52	68	81	78	59	78	87	101	111	117	139	142	126	131	127	2796

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Sumatera:																																				
116	101	93	103	97	85	80	88	94	106	98	98	108	84	74	65	56	52	44	54	54	52	35	58	55	51	49	61	77	72	91	86	110	113	111	104	100	2554
117	117	99	124	99	89	68	91	101	115	92	89	95	83	69	71	70	56	44	62	56	52	46	67	81	64	53	72	85	81	92	114	132	153	149	142	144	2276
118	92	78	97	80	79	62	70	75	89	82	80	91	74	62	54	46	40	37	43	41	42	33	43	46	47	41	54	68	62	81	87	101	105	98	97	96	1988
119	95	81	100	74	79	49	70	75	87	77	73	83	72	64	61	61	40	33	46	42	44	40	51	62	66	47	73	83	79	97	112	118	122	113	113	112	1758
120	103	86	103	79	77	49	75	79	90	75	70	78	70	62	66	67	44	33	51	46	49	44	63	73	75	56	88	95	84	103	128	126	127	127	125	121	2174
121	93	85	97	79	86	56	70	73	83	77	73	78	72	65	74	65	44	39	48	65	54	46	64	73	69	59	95	101	84	117	114	133	137	128	112	112	2104
122	89	85	93	89	77	58	63	76	76	72	70	83	71	62	72	56	43	42	44	56	46	39	62	74	53	51	67	81	80	102	100	111	125	134	109	106	2817
123	96	88	99	89	93	66	75	84	86	92	85	86	83	73	71	59	47	41	41	53	41	37	54	59	50	41	60	74	73	100	99	118	131	119	103	104	2232
124	125	120	132	112	109	82	101	96	105	95	86	85	91	76	63	56	55	48	58	53	53	45	51	70	83	72	90	84	83	128	123	134	135	159	157	163	2338
125	85	80	95	92	89	66	86	100	105	102	91	93	65	52	55	51	44	38	34	46	34	27	29	36	35	32	33	52	61	83	78	100	120	98	105	105	1944
126	94	87	100	87	91	75	88	104	103	96	91	89	70	50	48	43	40	35	30	31	29	20	23	30	31	33	33	43	53	72	77	93	105	103	106	116	2012
127	90	81	90	81	77	62	91	103	102	98	90	90	70	49	51	51	47	37	35	37	37	24	28	34	29	30	33	49	57	74	82	98	103	109	106	113	2970
128	78	77	85	83	77	58	77	92	100	90	83	81	68	57	61	53	46	36	44	52	39	32	39	45	40	36	39	55	58	85	84	99	100	97	96	91	2234
129	92	79	88	78	69	56	75	76	89	85	72	79	68	53	54	53	48	40	40	40	40	30	32	37	31	29	32	42	50	63	72	88	91	96	93	105	2271
130	113	100	119	112	107	91	89	98	103	98	101	97	81	64	58	53	48	37	38	41	39	29	34	37	43	35	44	62	68	93	80	101	121	117	104	125	2427
131	94	94	107	98	93	80	97	92	104	94	94	104	77	69	63	54	52	43	49	53	48	36	51	52	44	46	53	62	68	90	86	103	109	105	98	105	2657
132	101	90	103	96	104	77	83	93	95	104	95	87	98	77	69	62	49	41	43	50	43	36	44	47	45	35	51	59	65	90	84	101	111	110	96	103	2454
133	84	70	86	75	76	56	63	67	76	77	75	84	73	58	50	42	36	33	40	39	40	34	37	38	43	36	49	62	61	74	77	88	97	89	87	87	2279
134	97	85	94	85	71	58	83	93	100	92	82	85	73	57	59	54	48	43	43	48	45	34	35	43	35	33	37	53	59	77	84	96	101	106	102	108	2407
135	114	105	103	98	102	80	99	112	107	94	95	79	82	50	50	44	38	30	34	33	30	24	23	29	33	29	34	45	50	67	74	95	88	104	113	122	2605
136	79	72	78	73	66	54	80	79	86	78	64	64	53	44	41	44	40	32	31	32	29	23	26	30	25	20	28	33	37	49	60	74	72	83	84	95	2720
137	97	88	96	89	89	71	75	81	88	93	86	95	81	66	54	47	42	37	39	45	44	33	45	43	43	36	45	63	64	78	80	99	115	99	90	100	2929
138	106	85	96	87	96	77	83	95	90	96	92	76	93	67	60	55	43	36	39	43	40	36	30	34	38	31	47	51	59	77	73	86	92	102	97	95	2972
139	131	105	124	97	64	57	76	83	100	93	80	88	85	68	73	55	51	51	50	53	53	44	41	53	46	41	47	60	66	85	95	102	108	138	128	138	3217
140	122	100	116	93	63	58	75	78	93	90	76	83	82	66	70	53	52	49	50	53	51	41	37	45	42	39	44	52	58	75	86	89	97	117	114	126	2473
141	108	86	99	90	65	64	79	82	92	94	75	79	77	62	62	49	49	46	46	48	47	39	34	40	36	36	38	45	51	70	77	77	89	99	106	114	2694
142	100	85	94	85	66	59	78	81	94	93	80	86	79	62	64	55	51	46	46	48	47	37	36	43	38	36	39	49	58	73	80	87	95	100	99	109	2887
143	97	89	91	79	61	54	74	74	89	88	75	84	80	63	67	56	54	46	47	49	47	37	35	40	36	35	37	46	55	70	77	84	90	98	97	110	2920
144	104	96	90	77	61	48	66	76	99	98	81	104	101	80	79	74	69	53	49	56	37	32	29	38	40	35	41	58	78	97	98	111	113	126	122	139	2717
145	99	92	125	103	108	81	87	75	65	71	46	57	62	42	43	42	43	38	46	34	27	21	23	28	15	18	32	24	26	44	39	51	61	64	89	81	2268
146	113	97	107	108	95	80	101	95	85	84	58	62	60	44	49	37	35	35	39	30	24	17	23	25	19	15	28	26	30	46	52	70	67	79	104	97	2274
147	86	77	76	83	72	60	90	91	87	76	60	55	48	42	40	41	35	31	29	30	24	19	22	27	25	16	28	31	32	45	54	69	63	79	86	89	2317
148	130	101	106	108	104	85	121	129	102	97	78	65	69	45	52	41	34	33	35	35	26	17	25	29	30	24	31	38	42	49	61	78	78	92	114	114	2250
149	114	101	132	101	105	85	104	94	80	84	56	58	57	40	45	34	32	34	41	34	23	17	22	24	19	21	30	26	34	35	43	55	62	72	97	100	2316
150	98	91	103	92	96	69	86	77	71	67	54	53	54	48	48	32	34	29	33	39	33	22	27	30	24	21	34	36	41	44	50	61	68	77	89	85	2246
151	103	95	106	90	101	83	87	89	77	83	64	58	58	41	45	28	29	26	33	37	27	16	27	27	21	24	28	28	38	41	44	65	75	76	99	98	2166
152	134	102	116	100	107	93	103	117	99	108	93	77	83	54	51	42	42	31	42	40	32	25	26	26	34	29	37	44	47	57	56	80	89	98	121	112	2224
153	103	103	112	95	99	81	89	103	91	102	88	81	78	69	53	50	42	35	37	43	32	29	34	34	32	33	43	50	55	63	70	82	95	91	110	98	2247
154	96	83	100	91	85	69	76	86	79	85	80	80	80	65	64	60	46	47	39	51	38	41	45	52	41	47	62	73	89	96	103	107	105	125	109	101	2287
155	87	80	95	78	79	64	73	88	69	78	64	73	73	55	48	52	39	45	33	44	32	33	37	39	38	41	65	66	74	88	96	104	105	111	104	92	2299
156	81	83	92	75	83	63	75	78	62	71	54	62	64	53	44	38	35	34	36	40	34	29	39	40	42	39	64	61	68	71	81	88	96	96	93	87	2300
	Zona Musim Jawa:																																				
157	140	135	134	152	123	89	116	95	105	97	88	82	80	55	58	49	39	36	36	36	24	19	25	24	16	22	38	35	44	69	83	106	125	141	143	167	2427
158	133	114	121	128	110	76	95	84	97	90	76	78	66	49	45	41	29	29	26	28	24	13	20	23	19	24	36	40	49	68	84	90	113	119	132	153	2748
159	125	114	124	135	121	85	123	98	124	94	88	91	72	58	52	64	31	32	33	41	30	13	21	26	21	24	35	46	56	76	100	122	141	148	148	154	2739
160	132	124	134	149	124	88	134	117	146	120	107	105	90	78	69	68	43	48	39	40	36	20	27	39	36	34	51	68	77	98	132	155	164	165	156	157	3061
161	125	117	127	133	114	79	91	85	103	88	82	90	74	68	58	51	43	40	37	40	35	19	30	32	31	33	42	57	59	76	81	95	105	98	114	126	2761
162	146	133	148	148	130	85	109	91	109	113	77	85	75	56	57	50	38	34	33	40	35	19	27	30	26	28	44	51	50	78	88	103	118	131	132	164	2496
163	117	102	121	127	108	75	79	70	86	77	75	82	76	60	63	53	45	34	47	45	46	20	36	34	43	45	53	60	68	88	79	89	111	93	102	121	2555
164	101	92	117	110	100	73	73	53	58	63	31	43	43	33	30	26	26	20	24	27	19	11	14	12	11	9	19	21	20	36	38	42	55	64	63	76	2684
165	92	86	111	102	93	67	61	42	46	45	31	39	40	27	26	24	25	17	23	21	12	9	13	11	11	11	15	17	16	31	28	36	46	45	52	63	2835
166	110	99	120	125	105	73	71	57	65	61	53	61	60	44	46	34	34	25	32	34	24	15	20	20	19	23	32	33	38	52	53	62	66	69	74	91	2566
167	92	95	116	120	92	70	64	57	65	56	71	77	66	51	50	46	39	30	29	34	24	17	24	25	20	26	34	40	42	58	52	64	74	65	60	70	2712
168	79	96	109	124	90	78	55	59	71	62	63	69	67	48	48	43	38	27	25	31	26	19	25	21	23	23	35	41	39	63	59	71	69	64	64	66	2640
169	88	97	126	135	105	75	61	44	48	39	35	36	33	26	24	26	26	15	19	21	15	10	12	13	11	9	16	17	15	27	23	30	38	42	49	64	2716
170	92	120	137	176	120	90	68	58	51	50	37	40	39	26	22	24	27	14	19	23	14	16	10	12	14	13	20	24	24	34	28	41	41	53	50	74	3342
171	94	117	130	165	107	93	74	71	72	71	60	64	62	40	35	34	37	20	24	32	22	20	15	18	22	22	30	38	35	53	44	68	58	63	61	74	2704
172	95	110	136	156	113	96	83	80	88	86	78	87	75	54	43	38	43	30	26	36	30	22	21	23	24	26	37	53	50	74	64	92	88	77	82	86	3119
173	88	81	112	93	90	79	89	81	79	79	93	59	57	55	53	49	44	32	24	25	22	11	19	21	14	24	29	80	91	114	120	133	115	87	94	91	2420
174	102	92	135	109	112	91	105	101	102	100	101	70	66	58	58	49	53	38	34	30	32	17	23	24	20	26	40	84	94	116	126	121	119	99	101	100	2497

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Jawa:																																				
175	124	106	141	128	122	101	125	117	102	117	101	66	63	53	48	44	35	32	27	24	24	14	20	24	18	17	33	54	77	80	113	107	114	106	135	127	2587
176	119	108	146	118	128	106	122	120	117	124	106	85	78	77	70	45	52	44	38	37	40	19	29	32	31	30	49	77	97	101	126	120	129	114	122	105	2880
177	110	107	132	113	117	100	122	120	121	120	103	75	66	68	56	43	42	35	27	28	28	16	24	24	25	26	33	54	73	81	107	111	108	115	122	109	2698
178	98	87	124	116	114	81	109	119	121	113	108	76	63	55	40	36	27	21	19	19	13	12	13	19	20	22	24	43	50	76	96	110	114	114	113	111	3424
179	95	94	111	104	99	74	95	104	118	100	106	86	75	69	52	41	34	29	30	30	22	18	21	26	34	31	42	55	60	90	94	113	102	100	104	97	3338
180	113	119	125	134	107	74	106	101	122	100	85	87	72	51	51	38	30	35	22	29	18	13	13	20	21	22	29	41	67	80	102	124	134	143	125	131	3469
181	108	107	112	106	87	65	103	96	109	99	81	81	75	58	52	48	40	38	32	35	24	13	21	27	31	36	41	75	83	110	136	146	142	148	135	135	3357
182	98	110	116	116	105	82	98	113	109	95	106	78	77	57	48	47	37	29	28	29	21	19	15	24	27	28	43	56	60	89	100	120	100	103	99	84	3507
183	104	123	133	144	123	99	94	107	100	94	109	93	81	58	48	45	48	33	32	30	27	21	22	25	26	29	45	59	66	83	88	112	108	102	98	103	3326
184	103	109	119	106	98	69	92	102	124	101	99	88	76	63	52	42	34	33	26	32	21	17	20	27	31	29	39	54	62	88	100	125	118	119	112	110	3140
185	107	110	118	128	104	77	82	89	102	91	93	102	88	72	65	58	53	46	43	47	39	24	32	36	35	35	51	63	68	83	86	103	100	97	94	95	1951
186	135	156	135	172	132	97	133	112	119	113	93	71	68	52	55	56	42	38	31	38	20	9	18	23	28	36	45	73	119	119	143	158	163	189	164	187	1877
187	109	107	118	128	103	68	102	101	112	98	88	89	75	61	56	44	31	37	**31**	31	21	16	19	25	30	29	40	46	71	88	113	127	133	130	119	108	1938
188	128	141	135	149	121	86	120	115	129	112	94	88	76	53	54	48	36	36	**27**	34	18	13	17	22	26	29	36	62	91	105	129	150	156	169	150	164	2013
189	110	112	143	142	121	100	109	109	102	104	100	80	65	47	38	32	35	19	21	19	15	10	8	14	15	14	28	36	44	72	74	103	99	93	97	90	1587
190	138	131	158	153	124	111	145	132	112	115	103	65	51	44	34	28	29	14	15	14	8	6	5	10	10	8	14	23	27	48	65	86	108	103	121	139	1402
191	115	107	139	136	120	102	126	136	122	120	116	71	65	55	42	36	33	**20**	16	18	13	9	7	15	16	14	23	35	38	69	84	104	112	118	116	119	1502
192	175	149	186	179	154	136	174	155	127	129	107	78	63	47	42	33	32	17	20	15	11	7	5	12	8	8	15	23	29	51	67	91	113	115	137	170	1500
193	143	122	146	148	127	112	146	131	118	122	105	76	68	56	44	36	33	21	18	23	15	11	10	15	13	12	21	33	40	57	83	95	108	110	132	148	1449
194	121	145	168	166	146	115	115	124	120	107	126	120	90	79	74	68	61	52	45	44	42	35	39	44	46	49	68	79	89	110	111	137	129	116	112	132	3851
195	117	120	124	143	113	82	106	119	136	123	117	111	104	87	78	63	52	51	49	53	47	27	37	52	47	47	66	84	94	110	123	141	131	133	127	124	3239
196	125	123	128	147	121	80	131	124	151	130	106	104	87	76	65	61	40	52	38	36	30	19	26	36	46	36	61	76	100	122	159	175	179	181	157	141	3384
197	133	130	163	164	140	108	130	129	133	120	120	110	91	78	71	59	42	38	34	41	30	23	31	38	44	40	59	70	85	111	117	155	129	136	137	118	3511
198	135	131	159	134	146	103	160	143	141	143	118	99	105	89	74	61	56	42	33	35	28	17	35	28	30	49	44	84	101	119	151	139	149	137	143	146	1890
199	131	117	138	144	127	86	136	138	165	137	127	119	96	79	58	53	42	34	32	34	26	15	22	28	31	28	39	57	72	111	128	151	156	168	148	153	2692
200	120	114	157	141	140	95	140	141	152	131	121	96	78	72	53	49	35	26	22	23	16	11	20	19	20	33	31	52	64	99	130	131	153	151	145	159	2953
201	118	108	135	112	100	81	116	98	94	87	74	59	44	36	30	23	27	14	16	11	8	7	4	8	6	7	7	17	17	32	39	58	71	73	98	116	2496
202	98	96	124	117	91	80	98	81	78	86	80	54	43	35	28	22	27	13	13	12	7	4	4	6	7	5	14	20	22	41	50	73	81	77	95	95	2728
203	72	67	83	79	76	59	73	93	93	81	82	65	55	47	37	33	22	15	19	18	13	10	10	15	19	23	28	39	46	66	79	92	88	85	86	70	2324
204	83	74	91	94	87	74	92	108	104	96	88	58	50	48	34	29	26	17	14	14	11	8	6	13	14	14	18	28	35	54	73	87	89	93	96	93	2939
205	85	93	107	124	109	72	72	61	56	56	52	45	39	29	23	22	21	11	18	12	9	6	5	8	9	9	16	22	24	39	45	60	57	56	56	59	2855
206	79	90	111	113	84	63	65	53	49	53	45	35	30	24	20	15	20	10	12	8	8	2	2	3	5	5	14	15	16	33	34	51	57	63	60	55	3692
207	94	106	138	159	124	80	66	45	39	44	30	32	31	23	22	21	21	10	15	13	9	8	6	9	8	9	16	18	19	26	26	38	43	53	44	57	4279
208	83	82	107	99	73	64	64	47	57	58	62	43	44	31	26	26	29	17	15	14	8	4	4	5	8	3	8	12	16	35	33	51	59	62	75	76	2926
209	82	92	117	109	76	65	60	46	50	51	53	38	34	28	25	19	23	13	12	11	8	2	3	4	6	4	12	15	16	32	37	53	58	62	66	67	1927
210	116	134	140	148	130	101	117	130	141	131	127	124	118	104	92	79	64	64	58	65	57	43	54	71	72	72	93	109	118	136	150	161	142	137	126	127	2466
211	93	76	103	93	96	73	88	81	99	95	112	91	93	77	89	77	82	60	51	52	52	28	40	38	35	47	71	125	140	170	185	183	141	115	97	91	4646
212	118	102	123	111	109	82	117	105	105	123	103	88	110	86	80	70	69	56	50	53	56	29	45	44	46	52	70	116	133	135	161	154	142	119	118	104	3447
213	127	135	188	169	163	124	145	165	155	154	153	118	105	78	64	60	51	36	29	33	24	24	16	24	33	32	43	63	72	112	121	151	144	140	139	121	3433
214	120	102	136	127	101	85	121	79	86	76	59	56	41	32	30	28	25	13	15	15	8	6	7	10	4	12	8	15	21	30	41	49	61	69	88	114	2732
215	158	140	189	184	150	132	157	117	113	103	94	86	68	52	40	43	30	19	17	23	13	8	9	16	8	15	19	27	32	46	66	79	89	86	117	147	2328
216	140	130	176	180	146	132	151	142	118	120	104	93	79	53	42	47	34	22	23	30	13	10	14	19	14	15	23	38	49	71	88	116	119	110	134	158	3385
217	111	105	130	126	107	95	118	114	89	100	93	66	57	49	38	41	29	23	23	22	13	11	14	17	14	16	25	49	68	82	92	114	116	97	115	117	3681
218	118	101	138	127	113	103	114	105	102	99	86	68	64	54	48	49	34	26	24	31	16	12	14	18	14	24	39	65	77	115	125	124	127	112	117	125	3644
219	86	78	108	98	93	81	86	76	78	85	83	59	56	56	43	37	34	23	24	24	18	8	13	15	12	25	35	66	78	99	118	121	113	94	104	97	4019
220	116	77	112	96	98	85	84	85	89	96	92	68	70	69	69	58	55	41	37	37	29	15	17	25	21	33	53	83	117	149	173	156	142	151	119	122	2513
221	127	107	136	121	114	103	106	109	116	107	94	63	56	52	38	48	34	28	25	30	17	11	10	22	16	20	41	70	97	131	150	133	140	140	119	124	2035
222	151	141	179	161	142	129	138	142	143	141	131	97	87	67	58	76	49	44	35	38	24	16	19	26	26	27	52	88	102	148	171	173	183	156	166	166	2625
223	191	192	271	251	206	178	184	168	160	150	152	129	114	78	74	70	54	41	35	39	31	15	21	27	27	29	49	78	90	118	150	175	182	164	185	201	2977
224	153	169	223	213	162	139	155	101	107	99	94	94	67	48	51	42	32	22	19	26	21	9	12	17	13	15	29	35	39	61	76	101	100	103	129	150	2855
225	119	131	167	166	118	101	108	58	64	52	50	48	38	36	35	33	21	15	16	22	11	6	10	13	8	16	11	18	20	27	36	45	57	63	80	108	2826
226	145	157	208	216	151	123	130	77	84	72	67	57	55	41	42	40	24	15	17	25	15	8	15	17	15	16	18	25	32	40	63	68	76	82	110	120	2261
227	223	209	268	276	228	189	206	182	183	163	162	147	124	87	91	72	60	45	36	39	28	17	22	27	32	25	46	83	94	141	164	185	196	186	194	216	2666
228	153	138	161	157	146	114	131	139	154	133	129	98	83	68	62	58	45	35	26	30	18	11	12	22	21	17	29	66	78	125	155	167	169	162	167	168	2205
229	151	133	163	153	142	119	132	137	169	137	123	105	81	59	53	54	41	30	26	28	15	8	8	19	17	18	35	71	90	140	160	168	162	170	154	162	2755
230	134	100	126	115	107	91	97	92	118	94	83	60	52	46	49	48	29	23	24	25	13	9	9	15	16	17	35	59	96	129	147	135	138	148	120	133	2248
231	137	101	123	118	100	81	87	86	97	79	66	44	39	30	37	24	30	18	15	13	8	4	4	11	12	9	24	45	58	81	114	106	128	143	123	133	1976
232	174	132	174	180	158	133	153	148	150	134	112	95	77	56	57	42	43	30	21	22	12	7	5	17	12	14	26	49	68	107	142	145	176	173	171	170	2011
233	169	144	177	168	160	139	152	159	177	152	152	117	98	69	71	53	43	36	24	29	19	10	13	22	19	21	33	56	71	103	138	162	171	189	180	185	1861
234	170	158	180	199	162	133	157	154	156	143	146	107	94	67	65	51	40	34	24	29	22	12	17	22	23	22	41	59	75	101	133	153	167	173	173	182	2369

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Jawa:																																				
235	202	200	270	293	214	181	177	151	156	142	137	124	105	74	79	65	43	39	26	38	26	17	22	23	28	23	39	57	70	90	121	135	147	149	178	178	2551
236	142	151	220	240	159	138	106	71	81	74	64	60	56	39	45	49	26	20	14	26	19	15	14	16	16	15	23	30	40	46	62	66	76	75	100	119	2202
237	105	113	166	157	117	90	82	61	69	67	61	50	45	36	36	37	24	20	15	16	13	9	8	12	15	15	25	34	39	42	62	67	67	73	87	100	2344
238	132	126	160	153	120	99	115	111	111	116	98	83	71	45	55	48	30	26	19	26	19	9	11	15	13	15	28	33	49	65	85	90	102	105	123	119	2113
239	143	140	153	149	139	117	137	142	129	127	116	78	69	50	57	40	31	27	20	28	16	10	14	20	12	17	23	43	56	78	102	117	140	138	149	150	1948
240	148	133	172	160	145	115	131	118	135	116	101	65	58	43	48	30	30	21	14	19	8	5	5	15	11	11	25	35	51	72	104	126	140	149	138	158	2041
241	142	135	156	156	138	117	138	124	124	116	112	75	65	47	50	35	26	22	15	22	12	7	8	14	13	13	27	35	49	74	104	120	133	131	134	137	2446
242	107	106	131	113	98	82	107	103	101	96	91	71	55	47	45	32	27	21	18	21	14	7	9	15	11	11	20	33	44	62	73	86	97	93	111	103	2404
243	137	130	169	144	122	101	130	116	115	112	101	76	68	48	47	45	30	25	19	18	16	8	8	18	14	18	27	43	48	62	83	107	103	108	123	127	2732
244	107	99	127	112	91	80	99	88	102	89	84	67	53	41	35	35	22	19	19	16	12	8	6	17	13	16	29	44	47	56	74	95	87	103	106	107	1590
245	141	119	165	151	132	116	135	145	124	124	106	79	64	53	48	38	27	21	22	18	12	7	7	16	11	13	23	32	45	62	84	98	117	124	133	143	1489
246	127	123	147	146	132	110	125	106	104	98	73	58	43	36	38	23	17	15	14	11	8	6	5	12	6	10	16	22	30	51	64	86	82	84	104	116	1351
247	103	100	123	125	117	99	109	93	92	85	69	53	43	30	34	18	17	13	8	7	8	5	4	9	6	7	13	22	23	50	61	74	82	83	93	98	1684
248	105	105	123	132	119	95	112	96	98	87	69	54	38	28	24	17	19	16	8	8	6	4	5	8	8	7	13	19	25	45	60	73	84	102	99	100	1929
249	102	98	122	129	112	71	98	87	83	66	59	44	27	20	20	17	19	13	9	8	6	4	4	9	8	9	15	17	25	43	52	61	89	102	97	116	2101
250	120	110	142	147	129	109	118	120	114	100	87	65	47	33	30	19	22	20	9	11	11	4	6	12	8	11	16	32	33	55	80	105	99	109	118	118	1670
251	130	119	154	153	136	111	131	123	115	109	99	65	48	38	42	25	26	22	11	13	8	5	9	13	10	12	19	29	33	58	83	109	121	124	120	128	1998
252	106	99	144	136	118	99	116	109	98	93	87	56	47	35	36	23	21	19	12	15	10	7	8	12	6	11	15	30	37	58	72	98	85	86	95	103	2204
253	127	115	149	131	119	100	117	103	102	105	84	63	46	41	35	30	22	19	15	14	13	10	7	13	8	12	19	36	41	55	79	102	96	94	103	119	2448
254	105	94	117	116	92	79	101	82	94	97	77	55	38	33	34	24	19	19	12	13	11	9	8	12	11	16	24	41	46	67	84	98	84	95	92	114	2191
255	87	93	116	108	78	67	86	79	85	78	74	52	38	31	31	22	17	16	14	13	10	6	5	10	11	14	27	40	50	67	72	81	85	97	86	102	2668
256	114	125	160	159	119	80	100	73	76	68	67	44	30	24	24	18	17	13	9	10	8	3	4	7	9	12	18	31	40	53	66	72	75	94	100	119	1783
257	194	194	240	231	180	125	128	81	73	70	59	33	27	18	22	18	16	10	8	7	7	2	4	3	6	5	11	19	23	35	60	63	78	101	134	161	1676
258	188	214	216	223	147	122	108	73	61	68	47	55	43	30	35	36	31	24	20	15	22	11	10	14	12	6	14	18	20	29	36	35	52	92	122	155	2131
259	179	201	232	246	178	126	137	92	84	88	78	62	49	31	39	32	28	21	16	22	19	12	9	9	14	8	18	24	30	43	57	62	78	105	135	168	1949
260	87	93	109	107	81	59	73	58	55	60	58	44	32	24	26	20	19	14	9	11	10	5	7	8	9	6	13	23	26	31	46	55	67	80	76	89	1684
261	87	89	99	101	71	50	66	51	50	55	49	47	33	27	27	20	23	15	10	10	13	6	6	6	7	4	10	20	19	27	42	44	62	75	81	87	1436
262	66	69	89	79	58	39	66	53	49	54	47	46	32	26	29	19	25	16	12	12	12	8	6	5	9	4	12	17	16	25	32	40	58	71	79	71	1475
263	86	85	100	103	82	65	84	67	70	70	66	46	29	27	28	19	20	14	9	11	10	3	5	5	7	8	16	24	27	33	53	64	77	91	92	88	1608
264	92	84	104	110	89	70	89	78	80	81	76	52	33	29	30	19	20	18	10	11	10	5	7	9	12	15	24	36	43	52	70	85	92	96	94	104	1882
265	97	96	113	107	98	79	98	87	83	95	82	55	40	33	33	18	22	18	10	10	10	6	7	11	9	14	22	34	49	66	82	106	103	99	99	110	1975
266	77	79	88	87	81	63	78	77	72	71	68	53	30	27	27	22	19	14	10	9	9	4	5	7	11	7	15	24	32	45	56	74	83	78	86	82	1777
267	120	122	124	127	90	77	79	57	64	58	44	49	43	37	38	44	35	26	24	23	18	13	13	16	16	14	21	25	28	43	50	53	67	93	114	133	2167
268	144	120	157	165	151	125	141	129	117	121	101	72	58	46	44	27	24	17	13	13	10	5	6	13	10	14	25	33	52	76	102	134	136	127	134	130	1434
269	114	103	130	143	133	105	119	114	107	109	85	52	42	29	33	18	20	12	8	8	8	4	3	8	7	6	17	17	28	56	70	89	108	95	111	120	2000
270	93	96	106	115	105	82	101	84	80	74	62	43	34	27	26	16	19	11	6	8	6	4	3	8	6	6	12	19	18	45	57	61	80	76	86	90	2015
271	119	113	133	137	124	87	117	89	84	72	60	49	33	23	21	20	27	16	13	12	7	4	4	10	7	9	17	21	30	42	60	72	101	104	104	128	1990
272	124	118	141	138	119	93	109	109	98	80	65	39	27	19	23	13	19	11	11	9	5	2	2	7	6	5	18	23	30	47	67	81	109	113	127	137	1470
273	115	102	121	123	102	81	94	91	99	87	71	39	28	21	28	16	29	14	10	10	7	2	2	15	13	6	18	24	37	59	89	88	106	110	115	128	1701
274	100	89	112	123	110	90	101	92	98	92	67	39	31	23	27	14	19	11	5	9	8	2	3	6	8	5	15	16	31	45	58	86	93	76	96	107	2045
275	129	115	137	132	134	103	126	108	123	97	88	61	48	37	41	21	21	14	8	13	7	4	4	10	8	10	22	24	43	64	91	111	120	116	120	130	2402
276	107	111	133	144	115	82	102	88	98	80	63	46	28	23	26	28	23	19	16	12	11	6	7	13	11	18	31	32	52	57	77	85	110	124	99	127	2405
277	111	106	133	138	121	77	105	92	94	87	72	53	39	37	39	28	36	25	19	19	17	7	11	13	17	20	37	45	73	71	104	107	127	136	102	130	1666
278	118	104	127	130	118	95	116	101	105	94	78	59	44	35	31	19	28	20	11	12	10	4	6	9	10	10	18	23	31	49	67	84	100	109	102	114	1605
279	102	104	108	116	114	77	101	84	97	93	100	80	63	68	72	52	59	38	42	44	32	14	23	18	24	33	55	63	79	84	113	106	97	128	81	104	1886
280	90	91	106	101	90	76	83	74	82	74	70	48	35	32	33	23	29	14	10	11	12	5	10	8	10	10	22	29	33	40	58	64	78	78	77	77	2170
281	89	76	108	103	92	80	84	89	86	78	68	49	34	23	22	14	19	13	9	6	7	2	3	6	8	6	14	13	13	31	50	64	71	77	91	78	1746
282	105	98	130	126	109	95	108	115	111	101	89	61	45	37	32	19	27	17	12	12	8	5	6	7	7	8	13	24	26	50	65	90	88	94	97	94	1756
283	79	85	111	105	94	88	90	94	96	94	82	49	42	32	33	21	21	17	8	11	9	6	7	8	7	10	19	28	38	61	71	89	81	89	82	92	1621
284	77	76	101	92	82	79	92	86	83	81	68	41	35	28	25	17	18	9	9	9	5	3	4	5	7	6	13	18	26	33	55	72	80	82	83	84	1475
285	76	66	87	76	64	56	76	59	62	57	48	43	32	28	24	17	25	13	11	11	10	5	5	2	8	6	8	17	25	26	36	54	64	77	87	75	1428
286	70	69	101	85	70	60	79	67	69	64	46	37	29	24	23	16	22	13	10	10	8	4	4	3	7	4	11	20	20	22	41	50	67	78	92	80	1709
287	79	75	110	99	78	71	87	75	67	72	54	38	35	29	28	19	23	15	10	9	9	4	5	4	6	5	11	21	25	26	46	53	68	78	85	89	1834
288	93	89	115	103	96	87	106	97	102	92	74	43	36	29	27	19	19	12	9	8	5	3	4	6	7	8	11	18	24	41	57	77	79	98	97	91	1710
289	90	94	112	113	108	96	109	106	117	94	93	43	36	33	24	14	17	8	6	7	6	3	3	5	5	6	11	19	24	41	67	85	91	104	94	91	2236
290	102	92	119	104	97	85	101	95	103	84	81	44	34	26	21	15	16	7	6	5	5	3	3	3	5	5	7	12	15	30	43	60	71	95	96	87	2627
291	118	111	148	136	120	112	117	115	122	109	90	57	45	35	29	22	22	15	9	8	7	3	4	6	7	5	11	16	14	31	51	73	81	103	109	106	1755
292	113	105	130	124	119	102	106	115	125	114	108	72	56	41	36	28	33	21	13	14	14	6	8	9	11	10	21	31	31	52	82	108	108	120	116	103	2318
293	90	88	108	113	89	78	95	78	84	81	69	47	35	27	24	19	22	9	7	6	8	4	5	3	5	5	12	15	15	29	45	57	67	73	81	73	2104
294	83	83	103	94	85	65	77	66	73	62	54	32	24	25	26	17	24	11	9	11	9	4	7	7	8	11	20	27	31	36	57	54	68	91	67	84	2773

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Jawa:																																				
295	100	93	123	106	92	71	87	83	86	75	65	37	30	22	28	17	22	14	10	9	11	5	5	4	8	13	22	32	37	35	70	66	90	112	91	115	2274
296	114	104	136	135	107	93	109	105	106	97	89	63	47	36	33	26	25	17	9	8	11	3	7	7	6	7	18	21	24	48	73	88	91	110	98	99	2216
297	100	94	132	114	103	87	97	101	98	85	76	43	32	28	25	16	19	12	7	7	7	3	6	3	4	4	8	12	9	30	40	58	60	76	76	74	2715
298	107	98	121	117	104	91	103	93	93	74	77	41	34	23	25	15	15	11	7	6	7	2	4	3	4	4	8	12	14	27	37	55	70	78	90	86	2547
299	83	79	108	100	81	75	97	83	69	77	59	39	34	25	26	14	18	13	6	5	6	3	3	2	5	4	11	16	24	28	45	53	71	83	93	83	2205
300	78	74	113	102	70	65	79	67	59	61	49	46	41	28	32	23	23	17	7	7	9	4	4	3	3	3	6	17	18	18	32	34	50	63	75	95	1876
301	79	72	103	95	71	63	84	71	63	67	44	42	36	29	26	18	21	13	7	7	8	3	3	3	2	4	6	14	20	21	34	33	50	62	73	81	1264
302	96	91	121	115	87	86	111	91	78	84	61	46	34	26	26	17	16	8	6	6	5	2	2	2	4	1	6	13	17	24	37	49	74	85	98	84	1215
303	119	102	131	129	106	97	119	100	86	82	68	54	40	28	36	23	28	13	9	11	7	3	1	2	2	2	6	13	12	17	26	35	57	81	100	89	2462
304	99	97	137	133	108	95	113	96	87	73	70	42	29	21	25	13	18	10	5	6	5	1	1	2	2	2	4	10	10	15	30	40	61	79	85	86	2457
305	127	123	164	159	125	122	127	113	106	89	102	51	43	21	31	21	16	18	11	10	8	3	5	3	5	5	10	14	21	35	56	68	88	116	118	102	1622
306	154	147	198	194	148	145	162	139	119	113	110	66	58	36	45	29	33	24	14	17	9	4	6	3	4	5	6	13	16	27	48	58	91	116	140	130	1652
307	116	100	135	139	112	93	117	94	84	74	69	46	33	28	26	16	24	16	8	9	6	1	2	2	3	2	3	8	10	14	28	29	48	64	101	95	2318
308	132	118	152	147	123	106	121	119	99	108	99	55	60	38	39	29	24	19	10	11	11	4	9	6	5	7	10	21	24	39	70	72	97	107	117	110	2176
309	118	105	144	141	111	103	107	105	91	88	87	43	44	22	30	18	14	13	11	11	7	3	6	6	5	8	13	20	24	39	62	75	100	116	107	107	2141
310	142	135	181	181	141	126	130	125	128	115	114	72	54	38	43	29	25	19	12	11	9	4	7	9	9	10	21	30	34	63	97	111	129	149	131	139	1839
311	112	104	134	129	110	96	103	114	118	100	96	59	44	30	33	25	24	16	10	8	9	3	6	6	6	10	16	27	29	50	83	90	112	132	109	121	1529
312	99	88	111	102	89	72	83	81	95	80	80	51	35	38	51	28	31	31	29	27	21	14	15	13	17	33	42	62	71	45	84	88	90	121	84	115	1139
313	94	98	109	98	92	73	81	83	96	90	96	75	53	54	77	40	50	52	51	49	35	34	39	40	31	47	71	108	119	78	104	109	93	109	80	107	1551
314	109	105	125	115	111	94	102	100	93	95	95	62	49	44	63	36	39	34	34	32	31	20	27	22	27	28	46	80	77	66	94	96	101	101	93	101	1289
315	109	107	124	120	105	97	105	108	107	98	96	59	41	35	38	25	23	18	13	10	11	5	9	10	8	12	17	27	30	47	72	82	94	122	110	111	1821
316	117	103	135	127	116	104	125	101	89	86	73	47	35	32	25	23	23	14	7	5	7	2	3	3	3	4	4	10	12	19	36	44	62	74	105	101	2555
317	89	73	104	98	76	71	86	71	57	54	46	32	19	28	18	13	19	13	3	3	4	0	1	1	1	2	1	4	6	7	26	20	32	45	74	67	1910
318	78	80	104	99	78	83	80	49	60	46	41	31	17	18	17	11	13	11	4	4	6	1	2	2	1	1	2	4	5	8	21	25	33	45	71	64	1612
319	135	128	171	162	136	117	135	108	114	110	102	66	51	34	36	25	22	18	10	12	12	3	6	6	4	7	13	20	31	56	69	87	93	112	126	125	2448
320	122	116	141	136	121	98	112	112	107	102	108	63	49	35	43	27	28	18	14	16	14	6	7	9	8	10	23	32	46	69	84	106	117	122	117	119	1548
321	80	86	92	100	87	64	77	67	75	69	63	37	26	21	28	13	16	8	9	9	7	4	2	3	7	6	15	19	30	40	52	67	92	90	76	85	1675
322	95	93	105	116	85	62	90	66	65	66	60	32	26	20	26	13	14	12	11	11	8	4	4	5	5	7	16	16	30	29	40	58	72	98	87	105	1591
323	128	129	160	158	130	116	118	105	96	91	90	49	37	26	29	21	15	13	9	12	8	3	7	5	4	9	13	19	34	53	69	87	97	116	123	139	1632
324	117	117	136	132	107	89	110	94	88	84	81	46	43	29	39	25	23	19	14	15	12	4	7	8	8	11	14	20	33	50	67	83	96	117	110	128	1326
325	106	109	121	122	117	95	100	107	88	93	88	48	45	31	39	21	22	20	17	19	14	7	10	8	9	10	17	23	30	50	65	76	91	108	111	104	1410
326	108	109	148	150	121	101	99	88	71	77	65	37	27	22	22	13	12	10	5	7	5	1	3	3	3	4	7	13	19	31	43	56	69	83	99	108	1474
327	103	102	146	133	110	92	94	65	65	55	49	32	20	16	18	10	10	10	5	6	4	1	2	1	1	2	3	7	8	12	22	28	48	60	88	101	1339
328	82	91	113	102	91	71	75	49	39	38	27	19	11	11	12	5	9	5	3	2	2	0	1	0	1	1	2	5	5	4	16	20	35	41	72	79	1555
329	95	90	126	115	102	86	94	81	65	68	53	33	26	17	19	9	14	10	8	8	5	2	3	2	3	3	6	10	11	15	28	41	56	65	91	91	1359
330	86	74	116	106	96	74	79	76	54	55	39	34	22	19	14	8	17	8	9	8	5	1	2	1	1	1	3	5	5	7	12	17	27	47	82	79	1169
331	135	126	144	139	120	101	118	101	74	73	51	51	31	24	21	14	26	16	19	19	8	4	5	3	2	2	2	7	7	9	18	27	41	65	106	112	1732
332	131	128	126	125	109	104	124	105	80	82	79	56	73	48	66	44	49	54	54	59	42	29	36	22	25	20	24	34	38	34	63	75	96	103	113	105	2012
333	115	114	124	121	101	93	102	89	61	61	59	53	51	29	39	24	30	29	28	31	21	17	23	14	16	10	11	16	22	21	30	36	60	68	89	102	2311
334	79	83	106	93	81	74	85	61	50	51	53	39	44	31	36	27	24	24	25	27	24	16	18	13	13	14	16	19	23	25	37	41	57	63	72	68	1930
335	111	113	124	116	106	94	112	91	83	80	80	57	63	48	63	41	49	49	41	48	34	19	24	19	23	23	26	42	46	45	73	86	104	112	102	101	1339
336	76	89	98	107	76	60	80	62	55	52	47	30	30	30	32	17	22	21	13	20	13	6	10	5	8	12	20	22	30	25	36	52	64	71	76	81	1946
337	82	72	101	90	78	56	75	80	76	88	69	61	50	41	38	27	27	20	13	13	13	3	4	7	6	7	11	16	23	36	45	47	60	80	83	77	2343
339	82	71	96	84	78	60	85	68	78	85	71	47	39	39	31	22	23	17	12	15	11	4	2	3	6	7	9	12	18	36	40	52	62	87	91	89	2794
340	68	80	111	86	71	51	59	42	57	53	46	31	27	24	36	16	18	11	8	9	10	2	2	2	4	3	5	13	15	24	35	33	49	66	74	85	2910
341	70	80	102	86	78	52	64	54	69	61	59	39	28	25	33	15	18	10	10	8	7	2	2	2	6	3	8	13	15	31	41	40	55	67	81	76	1388
342	76	72	86	80	82	69	79	71	80	76	68	45	31	30	25	14	19	13	10	8	7	2	2	2	5	4	11	9	11	27	32	46	55	66	86	75	1708
343	71	66	85	75	76	69	73	70	70	60	63	40	27	23	23	12	20	11	8	7	8	1	2	2	2	3	5	6	8	18	26	37	57	60	76	79	2311
344	82	91	111	89	76	60	74	69	77	64	68	47	29	24	32	15	19	12	9	9	9	3	3	3	4	5	6	10	15	27	45	49	64	80	86	89	1820
345	83	84	105	86	70	53	66	53	58	61	53	42	27	22	25	12	17	9	8	8	8	2	4	3	2	4	4	7	12	18	30	35	61	67	76	84	1476
346	71	64	83	68	61	52	58	53	48	51	44	38	25	22	23	13	18	11	6	6	7	2	3	2	2	2	4	6	10	15	20	28	49	58	71	75	2021
347	100	97	118	96	77	68	71	61	67	54	46	51	36	37	35	26	30	24	19	21	19	13	13	14	15	11	16	20	21	33	43	42	58	79	100	101	2786
348	105	94	90	91	70	69	72	64	74	73	57	62	60	46	50	48	42	33	29	32	25	18	16	19	15	13	22	28	32	45	52	57	75	98	112	124	2563
349	130	136	140	126	109	74	84	72	89	73	64	59	68	40	48	52	41	27	22	19	20	7	11	7	9	8	16	26	28	45	50	76	94	127	146	168	2206
	Zona Musim Kalimantan:																																				
350	90	78	94	85	75	67	80	82	94	99	86	99	98	73	73	74	59	50	56	55	41	38	42	48	44	43	51	67	69	81	98	112	107	123	109	127	2373
351	113	102	129	111	107	81	96	105	115	99	96	103	91	71	80	85	68	59	62	58	49	43	49	63	66	57	65	89	98	113	113	129	131	137	126	133	2214
352	141	131	149	134	133	92	84	106	101	99	87	96	82	72	82	70	71	56	62	66	63	50	56	83	82	70	72	99	103	112	109	119	124	141	138	166	2111
353	105	91	92	71	60	43	52	58	72	66	64	78	81	68	83	76	65	57	62	66	58	45	52	64	78	65	69	94	94	110	112	122	113	125	106	122	2297
354	169	132	144	127	100	67	65	66	65	65	54	67	62	57	72	61	62	47	59	51	58	43	47	71	75	65	63	81	83	104	104	114	113	127	118	185	2556

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Kalimantan:																																				
355	105	90	116	100	91	69	89	92	104	95	90	102	94	77	75	84	66	55	58	59	42	39	41	50	52	47	58	85	93	104	113	133	126	138	132	133	2332
356	116	111	131	126	115	87	110	127	119	106	99	107	105	84	96	98	74	64	82	75	72	58	76	88	86	70	81	108	105	127	122	140	139	141	124	134	2487
357	106	100	120	116	106	84	107	122	118	106	97	103	101	80	87	86	66	60	73	66	65	52	64	77	74	64	72	92	92	108	111	125	125	128	113	125	2407
358	108	102	120	109	102	78	95	111	112	96	90	97	93	77	89	92	69	62	74	70	67	55	68	79	82	62	74	95	95	112	111	120	120	127	116	122	2250
359	109	107	114	96	92	73	87	95	112	99	103	112	93	81	86	82	70	57	65	64	63	50	58	66	74	70	72	97	101	118	108	130	124	127	109	132	2317
360	95	89	102	91	89	71	76	95	105	96	87	91	82	74	74	80	64	55	61	57	60	49	57	65	76	57	67	82	88	98	98	102	96	115	106	116	2230
361	117	116	134	110	112	83	102	108	126	101	99	115	94	72	87	86	66	56	62	61	55	48	55	67	82	68	75	97	107	124	124	136	139	141	131	146	2454
362	94	96	103	82	78	59	69	83	92	90	93	103	95	78	85	78	67	55	66	65	62	48	57	74	78	69	73	98	99	114	108	119	118	119	107	119	2260
363	93	82	101	78	69	53	74	73	91	78	83	91	88	66	83	76	67	53	56	60	49	38	44	54	56	53	57	82	90	101	103	120	114	119	103	116	2436
364	120	112	112	92	83	64	65	84	89	87	76	98	88	77	93	82	64	56	63	70	63	52	64	79	94	76	80	107	118	130	134	128	126	142	130	137	3142
365	111	97	112	114	109	85	111	117	123	115	110	107	111	84	85	85	74	66	73	64	73	50	58	73	62	55	62	86	86	110	107	115	116	124	110	123	3654
366	115	92	108	109	102	85	109	114	124	116	108	106	108	87	81	81	68	58	61	58	62	43	49	65	55	54	56	74	77	103	105	117	120	122	105	115	2621
367	126	98	117	112	100	81	105	112	124	113	108	106	107	85	88	86	76	58	56	61	54	42	46	57	53	58	63	82	87	101	102	121	121	117	106	112	2375
368	109	98	119	114	99	81	97	109	112	105	97	100	96	77	82	88	72	65	63	58	53	47	50	65	64	57	67	87	94	106	101	118	119	122	108	120	2359
369	112	89	100	106	95	82	107	101	116	116	105	102	99	82	74	78	65	53	51	49	52	33	39	52	44	45	45	60	66	91	101	112	119	121	99	112	2386
370	105	86	101	100	84	75	106	92	106	107	92	90	91	70	67	67	55	45	44	46	45	32	33	48	39	37	41	52	57	73	90	100	111	110	91	109	2319
371	116	96	115	108	97	86	108	106	116	106	102	107	97	80	74	77	69	48	45	51	43	33	35	43	44	44	48	64	70	84	94	114	116	117	102	113	2433
372	104	91	110	105	91	78	91	99	107	103	95	99	89	74	77	88	71	65	58	54	45	43	45	59	57	51	62	84	91	104	95	113	112	124	109	119	2263
373	96	80	96	96	82	75	88	96	109	106	97	104	87	71	76	76	65	59	56	51	44	39	37	52	49	45	56	72	81	93	86	108	101	120	97	106	2695
374	97	86	103	108	92	84	94	100	111	100	98	109	92	71	68	65	63	49	48	51	38	31	31	38	43	41	45	58	67	82	88	104	100	120	99	108	2395
375	106	87	109	92	81	78	114	91	104	97	83	81	80	61	61	58	51	39	39	38	37	27	25	35	32	31	37	52	57	72	88	100	117	114	101	117	2401
376	102	94	108	104	98	79	98	101	98	95	83	79	70	60	51	55	51	38	39	37	33	29	24	29	29	28	35	53	54	73	79	92	95	107	104	115	2299
377	92	77	96	92	79	74	87	92	104	97	87	95	81	63	67	66	65	52	54	48	39	33	32	43	38	38	46	61	66	75	81	95	90	107	89	103	2091
378	81	79	95	86	79	62	74	67	89	67	67	67	73	77	59	56	60	57	52	54	60	44	44	54	56	46	63	60	62	69	68	78	83	87	81	98	2782
379	55	59	61	53	46	37	49	45	70	51	63	60	75	81	69	56	77	69	72	74	80	67	59	72	55	64	54	60	65	68	67	62	63	67	64	71	2592
380	56	59	62	54	49	39	52	48	76	57	72	64	81	86	77	61	85	74	73	75	85	73	67	80	61	70	57	67	73	76	72	67	67	75	71	75	2519
381	83	80	96	79	77	57	76	74	94	84	90	85	102	95	90	86	90	84	73	69	91	74	80	99	79	76	76	89	96	111	100	98	103	106	95	105	2604
382	75	74	85	78	74	56	71	71	90	83	87	84	90	81	80	73	75	72	73	69	80	59	66	82	72	68	66	75	77	93	87	87	90	95	88	97	3076
383	83	80	106	93	86	67	85	79	100	73	72	69	81	86	75	67	74	70	62	64	81	61	62	75	70	61	75	73	76	88	81	85	94	95	85	103	2856
384	93	87	102	104	99	74	96	95	110	109	106	105	98	75	80	81	69	67	73	66	79	53	64	79	87	76	76	90	90	110	104	109	106	102	92	104	3259
385	84	85	97	94	85	66	82	77	101	87	86	85	101	92	86	76	74	71	64	62	79	64	70	84	85	71	79	89	93	114	89	90	102	104	96	112	3070
386	82	80	96	93	83	65	86	81	106	91	87	85	93	82	77	69	70	64	62	57	67	50	54	67	69	57	66	74	73	94	88	91	99	98	92	108	2711
387	102	92	107	108	102	79	104	105	120	115	109	106	111	82	86	85	77	68	75	62	71	51	56	73	66	57	63	84	80	103	104	110	109	114	105	118	2254
388	124	102	110	128	108	91	120	115	138	140	125	127	137	96	104	105	92	76	81	71	67	53	50	73	64	59	59	86	81	115	117	126	128	136	117	133	2952
389	76	71	80	92	74	55	83	74	95	92	75	77	86	75	87	95	80	75	91	64	72	56	51	53	61	44	45	57	51	56	64	58	95	73	95	93	1868
390	76	71	79	85	72	55	81	78	94	90	75	78	82	66	73	74	63	58	65	47	55	40	36	42	49	39	37	49	47	56	64	63	87	72	83	94	1795
391	82	71	83	82	79	58	81	78	96	92	83	84	84	64	69	64	57	48	50	40	46	32	31	41	45	38	38	47	50	61	68	73	86	78	84	96	1900
392	100	78	74	91	73	49	85	67	100	90	76	69	82	67	86	81	78	57	44	48	54	37	38	47	41	34	39	53	51	62	61	69	70	73	71	91	1781
393	90	78	81	83	69	50	80	67	98	89	78	76	76	65	67	64	68	50	44	43	43	30	34	44	38	32	40	52	51	66	66	72	80	80	80	95	1721
394	77	78	87	79	72	58	74	69	94	81	79	77	79	74	63	59	61	54	52	**50**	54	38	40	49	51	38	52	57	58	70	73	82	89	84	81	100	1577
395	71	73	80	77	73	59	69	65	85	68	68	67	74	74	59	55	56	51	47	48	51	40	41	50	48	32	50	52	54	63	63	76	81	75	75	93	1637
396	103	83	91	92	88	67	94	79	109	104	96	96	94	76	72	68	63	51	55	44	46	34	34	48	42	36	45	54	61	82	84	94	104	98	96	112	1787
397	86	79	84	79	72	56	77	69	97	89	82	84	80	69	64	60	59	48	53	46	47	32	34	44	41	32	40	48	52	67	75	81	88	91	86	104	2263
398	86	74	89	86	87	66	86	83	100	98	87	88	82	63	65	61	55	47	47	41	43	31	29	41	40	34	36	42	47	61	71	80	88	84	85	98	2492
399	93	79	92	90	79	70	86	90	99	92	80	72	65	52	57	71	54	53	59	45	44	31	28	35	32	30	29	34	40	49	56	65	81	83	85	99	2532
400	72	68	75	72	65	50	66	59	78	68	65	67	69	61	60	58	55	47	46	43	44	33	35	42	39	31	38	45	45	58	63	68	76	72	70	88	2773
401	114	89	98	114	99	80	109	97	125	121	109	110	108	82	84	83	74	58	63	54	48	39	37	54	46	41	47	65	68	96	98	113	119	112	99	117	2703
402	83	80	93	86	76	59	80	76	108	95	91	89	88	75	72	67	68	59	60	53	57	41	43	56	60	50	55	64	63	84	88	91	102	97	92	110	2716
403	87	79	92	85	81	72	79	93	98	86	75	73	67	56	56	54	45	47	44	40	35	27	25	35	31	30	33	39	44	59	62	78	86	84	82	95	2670
404	105	89	98	91	81	65	93	84	115	113	108	105	110	88	88	76	75	62	67	51	52	41	41	61	51	46	54	68	65	86	92	96	102	104	106	123	2635
405	76	72	90	92	80	76	84	87	71	73	73	77	87	63	109	101	97	104	96	74	49	55	26	61	41	28	32	42	38	45	51	57	62	73	80	81	2823
406	92	83	89	95	80	72	94	88	88	87	72	68	73	57	69	90	69	68	74	46	54	36	27	39	45	36	29	34	38	38	49	65	82	75	79	93	2837
407	75	76	105	81	78	56	76	72	85	78	70	73	61	53	77	90	71	68	67	56	53	33	27	36	32	22	25	31	40	39	50	59	76	62	71	90	3210
408	74	73	91	79	71	59	77	75	76	73	62	64	62	56	70	75	65	60	60	53	45	32	24	38	34	24	30	36	38	36	51	59	71	63	75	80	3363
409	79	79	100	84	82	63	85	84	87	78	67	70	64	59	80	85	68	70	75	58	58	36	27	39	38	29	29	36	41	35	46	60	79	66	75	86	3212
410	103	97	105	102	85	73	93	91	89	85	79	76	79	59	86	78	74	77	68	58	41	39	22	44	33	25	32	43	41	53	58	69	81	97	103	118	3241
411	95	83	91	94	79	72	87	84	94	85	74	68	71	56	65	73	60	58	61	43	45	32	25	36	39	32	31	37	40	46	54	67	83	86	87	99	3219
412	95	83	99	90	79	71	95	94	104	94	79	79	80	59	62	55	46	43	39	43	39	30	26	43	34	31	39	50	55	73	80	96	107	101	88	106	2973
413	109	102	110	102	87	71	93	84	103	88	79	69	73	49	59	56	53	44	37	37	30	24	18	28	26	23	30	41	40	56	64	82	95	106	109	130	2697
414	89	81	99	78	74	73	90	78	97	73	74	66	58	45	49	42	46	38	36	30	30	23	20	27	25	25	32	42	46	61	75	87	106	110	107	118	2968

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Kalimantan:																																				
415	104	104	117	98	96	70	98	93	97	89	79	68	63	42	42	44	43	31	29	28	26	23	16	22	21	22	26	40	42	58	72	86	94	105	107	122	3062
416	91	81	95	80	72	70	81	85	100	76	74	66	60	47	55	46	44	41	36	33	33	22	21	30	28	27	32	40	46	61	68	83	102	100	95	109	2852
	Zona Musim Bali:																																				
417	88	81	110	90	82	68	76	72	74	67	64	33	39	26	49	24	28	17	16	21	20	5	12	11	14	25	33	53	67	54	69	82	84	87	90	99	2365
418	72	70	101	91	87	65	76	62	66	51	45	29	27	20	22	14	19	12	7	12	10	2	4	4	3	7	9	14	18	15	24	37	41	50	78	75	1791
419	98	93	133	125	114	84	97	82	91	77	67	39	38	26	34	18	22	15	14	17	14	3	6	7	7	12	17	31	41	41	56	70	74	87	99	97	1917
420	105	99	128	120	98	82	87	76	86	83	71	43	44	39	51	24	31	28	19	26	20	6	15	12	12	28	39	77	73	84	79	93	109	124	116	116	1435
421	116	116	154	156	136	99	111	107	114	111	91	56	54	35	45	23	27	19	17	17	15	4	7	9	6	14	20	38	50	65	78	97	104	122	119	109	1852
422	129	136	163	160	123	106	115	116	110	114	98	57	53	41	59	25	31	28	25	27	20	12	17	13	16	23	33	62	68	66	89	116	133	149	128	133	1625
423	128	138	190	201	159	123	131	141	136	131	116	65	58	39	49	26	31	23	19	18	17	6	10	11	9	15	21	38	53	61	87	113	127	148	146	126	1578
424	85	87	124	99	97	91	90	63	79	57	45	29	16	22	18	10	13	8	3	5	9	0	1	0	2	2	3	5	8	9	23	28	39	57	87	74	1809
425	101	108	161	135	117	101	106	87	85	63	47	36	21	22	24	11	17	11	5	5	10	3	3	1	3	4	5	9	14	14	27	36	50	74	99	93	1545
426	130	136	185	180	147	130	129	123	97	88	75	43	35	26	30	13	17	13	12	11	12	6	7	5	8	11	12	22	31	31	47	70	87	106	121	115	1281
427	116	124	180	162	134	113	113	98	77	67	43	34	25	20	24	8	14	8	5	6	9	3	3	1	3	5	4	8	12	13	23	33	54	76	101	101	1403
428	81	92	115	118	80	74	71	54	46	41	39	42	26	26	28	12	16	22	9	16	16	6	5	5	9	10	15	17	27	22	39	40	46	55	70	86	1596
429	113	122	140	144	112	100	97	84	69	59	61	51	32	28	34	19	24	30	16	22	24	11	12	9	12	17	23	28	38	31	44	60	64	86	99	106	1436
430	147	135	159	165	120	112	118	108	94	91	83	50	51	36	55	25	35	42	35	36	37	23	30	21	24	32	41	67	68	55	76	107	109	137	131	131	2034
431	121	127	142	144	107	94	99	88	87	91	72	43	44	40	53	27	34	39	28	35	29	15	24	15	20	26	46	72	75	62	84	99	114	133	115	119	1377
432	109	119	139	124	102	78	89	72	69	75	54	30	33	30	39	24	30	36	24	23	26	11	15	10	15	21	39	61	66	51	79	84	94	113	107	115	1343
433	113	109	123	138	90	84	78	65	61	66	57	47	52	41	55	30	42	55	37	45	48	27	33	26	25	38	48	70	65	49	75	92	88	97	99	97	1448
434	89	91	110	121	79	69	61	50	43	47	42	37	39	41	43	22	32	44	25	34	36	14	21	15	14	26	34	39	41	31	58	56	63	67	75	82	1586
435	116	128	149	131	99	83	84	72	60	63	46	25	21	24	33	15	19	26	12	14	15	6	8	5	8	13	25	30	45	27	60	64	74	90	104	123	1523
436	99	112	121	111	78	69	64	46	47	38	34	29	26	24	26	12	15	12	6	10	11	3	4	2	5	6	17	10	20	15	38	40	58	57	65	105	1519
	Zona Musim Nusa Tenggara Barat:																																				
437	85	78	112	107	89	70	72	65	84	73	65	49	41	24	40	17	20	14	12	8	14	2	4	5	6	15	25	35	38	58	76	85	96	97	86	85	1442
438	85	77	143	120	96	79	87	68	86	62	52	40	27	16	30	13	15	9	5	8	10	2	4	3	4	7	13	28	21	33	44	50	61	67	78	82	1332
439	100	94	147	119	90	84	92	84	83	67	42	34	20	20	29	12	14	9	6	6	9	3	6	4	5	8	12	17	15	21	32	32	51	60	78	73	1440
440	111	100	149	140	104	92	101	100	90	76	46	34	26	18	29	14	15	12	9	8	8	4	8	5	7	8	12	15	17	24	41	48	71	85	98	84	1925
441	102	91	120	117	85	76	82	89	67	63	40	30	22	14	22	13	10	10	8	8	6	4	6	4	6	7	11	15	17	22	35	41	69	73	84	76	2316
442	88	81	99	96	72	62	70	74	47	50	33	23	16	11	16	8	8	8	8	5	5	3	4	4	4	7	8	12	15	17	25	34	62	64	74	68	1306
443	86	72	96	104	75	61	78	65	56	51	39	28	17	17	19	10	10	8	12	6	8	4	4	4	6	9	10	17	23	26	38	44	70	77	78	75	1248
444	85	76	98	111	81	72	78	60	72	62	45	38	25	24	27	11	15	10	12	8	10	3	4	3	6	10	16	25	29	36	54	59	80	84	81	86	1291
445	83	79	98	103	76	65	68	49	61	56	37	33	24	19	25	9	17	10	11	8	7	3	4	3	6	7	16	22	27	30	48	48	63	65	70	86	1418
446	120	98	133	135	105	90	94	94	93	86	61	46	34	20	37	15	14	13	10	10	11	4	7	6	9	11	19	26	27	41	64	82	104	109	109	97	1239
447	72	67	91	86	71	48	67	61	54	54	39	34	29	19	24	13	13	11	11	7	13	5	4	6	7	6	16	19	19	32	43	49	62	78	75	72	1100
448	70	59	98	106	91	75	74	71	66	61	43	26	22	17	18	11	10	8	6	6	7	3	3	4	4	4	11	9	11	23	30	36	48	66	76	70	1440
449	92	79	111	116	94	84	75	78	65	56	44	30	19	15	17	8	10	8	8	5	4	3	3	3	6	3	9	8	11	25	32	39	52	73	84	79	1935
450	83	69	101	106	92	67	77	71	64	62	49	35	27	19	23	13	11	10	10	9	14	5	7	7	7	6	17	18	18	36	51	60	69	96	91	86	2562
451	82	74	94	90	76	54	71	62	59	56	43	37	28	24	27	15	15	13	13	12	17	7	8	9	9	8	18	21	20	34	47	55	64	89	87	85	2156
452	86	76	91	105	87	68	76	69	61	56	48	36	24	24	23	12	12	12	11	13	13	7	9	8	10	8	17	18	17	31	40	44	56	82	83	86	1629
453	90	85	99	109	90	82	77	72	59	51	48	32	19	20	19	8	10	10	9	8	7	4	5	5	8	7	11	11	11	21	29	38	56	74	75	83	1950
454	86	85	96	108	89	89	76	68	55	47	48	29	16	19	20	5	9	7	8	6	4	3	3	3	6	7	9	11	11	18	19	25	48	61	63	75	1762
455	94	85	105	88	83	65	75	75	59	58	48	47	23	23	21	11	17	14	11	7	7	4	3	6	5	5	11	12	12	20	28	34	52	74	71	87	1456
456	132	119	154	134	115	96	95	97	80	75	55	51	32	29	30	21	26	20	15	10	11	8	9	12	12	10	15	13	14	24	34	42	60	85	90	100	1413
457	164	149	192	166	137	119	108	113	97	88	64	53	38	31	34	27	32	25	17	12	12	10	12	15	14	11	17	15	17	31	44	57	72	101	109	113	1387
458	80	72	88	74	70	60	75	69	60	47	42	34	21	18	19	11	13	14	9	9	6	6	4	4	4	5	8	9	11	16	29	43	55	69	70	82	1492
459	78	67	90	71	71	57	69	66	55	48	41	35	18	15	15	7	10	12	7	6	4	4	2	3	3	4	7	11	12	16	27	40	53	69	70	85	1537
460	75	73	106	85	82	64	68	70	57	59	44	47	24	21	17	8	9	9	6	3	3	5	2	3	3	3	6	10	9	12	21	30	43	60	69	85	1573
461	80	74	114	94	92	70	69	54	52	57	47	42	19	22	23	13	13	13	10	6	6	4	4	5	7	6	9	12	13	19	32	34	48	65	89	101	1685
462	77	63	96	77	78	59	74	58	49	41	38	30	14	13	15	10	8	11	7	6	5	4	2	3	4	4	6	8	11	17	30	39	51	66	80	85	1208
463	71	61	84	70	65	47	67	45	43	38	31	37	13	14	15	10	10	13	10	7	6	4	3	5	5	4	7	9	10	15	23	26	43	54	62	73	1640
	Zona Musim Nusa Tenggara Timur:																																				
464	74	77	103	83	80	62	76	63	62	61	44	39	25	25	26	20	22	17	13	11	8	6	8	12	9	10	15	15	19	23	34	38	48	64	64	84	1327
465	92	94	127	111	106	85	96	89	82	83	63	47	32	30	32	25	25	20	15	13	10	9	10	14	13	13	19	24	29	37	55	71	73	96	89	106	1314
466	117	116	168	155	143	122	126	127	113	110	85	59	37	36	43	23	21	19	15	13	12	10	11	12	15	14	22	35	41	56	79	105	114	133	125	130	1500
467	101	109	154	139	127	117	117	112	91	90	78	54	31	30	37	21	19	15	12	10	6	9	8	6	11	11	18	24	31	44	52	70	88	95	100	119	1669
468	85	76	97	90	87	71	76	77	79	71	49	35	27	27	31	17	21	15	13	11	12	7	8	11	10	9	14	17	24	30	49	58	70	89	82	84	2064
469	107	102	130	123	125	92	100	86	80	81	61	38	26	28	25	12	19	22	14	13	10	8	6	6	10	9	15	18	23	27	45	63	97	99	113	117	1993
470	95	91	116	109	111	82	91	76	65	81	59	39	27	29	23	15	22	20	14	12	10	9	6	6	12	11	15	21	20	24	33	47	81	88	94	108	1349
471	90	85	109	96	94	76	84	67	53	63	40	24	16	21	20	12	16	13	8	7	4	7	3	4	8	9	10	16	14	19	24	38	53	75	77	101	2273

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Nusa Tenggara Timur:																																				
472	80	100	104	100	88	70	73	59	51	55	32	25	18	30	21	12	16	11	11	12	8	8	6	7	8	7	12	13	14	21	27	38	45	66	78	87	1715
473	77	109	105	104	81	71	73	59	46	53	31	28	19	29	22	11	14	9	11	11	8	6	4	6	8	5	8	12	15	21	30	39	48	59	77	78	1701
474	78	95	101	97	78	62	73	56	51	53	39	38	30	36	30	17	21	16	16	17	13	10	9	10	12	9	13	15	18	24	35	43	56	64	76	81	1881
475	82	88	112	103	83	64	79	59	56	52	43	37	34	33	29	17	20	19	16	19	15	11	10	10	12	11	13	15	17	22	31	45	56	63	76	85	1882
476	83	86	114	106	85	65	78	59	56	52	46	38	34	31	28	14	17	18	17	21	17	12	10	11	12	12	14	14	16	22	32	49	60	72	83	89	2767
477	92	98	125	123	105	78	99	73	69	63	62	41	24	22	27	12	14	16	13	14	11	9	8	9	10	7	16	17	19	27	32	47	49	70	90	94	3292
478	64	64	87	86	80	63	75	61	56	54	43	28	17	20	17	8	13	9	8	8	6	4	4	4	4	6	9	10	14	14	22	26	39	51	64	70	3501
479	87	92	120	123	110	83	94	79	68	71	50	31	21	21	19	8	12	10	8	8	8	4	4	5	6	7	11	15	18	22	35	55	59	88	90	98	2839
480	74	76	90	83	74	61	73	60	55	51	39	30	22	31	20	10	18	11	11	14	11	6	7	6	10	9	8	9	13	13	23	30	46	77	76	80	3043
481	87	89	95	91	77	69	104	61	57	42	28	15	13	15	14	9	8	8	7	17	4	3	6	3	6	5	5	8	12	12	16	27	50	94	81	76	3097
482	108	120	119	112	95	89	110	78	55	42	39	19	16	22	17	9	11	13	7	6	3	5	4	4	5	7	6	8	12	12	19	25	45	75	96	87	3703
483	108	129	148	141	128	102	129	82	58	47	42	17	15	18	13	4	9	7	3	5	2	4	1	1	2	4	4	8	11	12	16	39	60	81	100	119	3391
484	123	135	159	158	139	106	130	98	66	68	51	36	40	30	29	14	15	15	11	11	5	5	5	4	5	6	14	18	22	29	34	62	87	110	106	118	3351
485	120	129	153	150	137	101	126	99	65	71	51	31	36	28	25	12	14	14	9	7	3	3	3	2	3	5	11	14	20	25	29	63	84	117	111	122	3296
486	76	82	87	91	88	61	81	71	59	62	42	21	25	38	24	8	15	7	4	7	3	4	2	1	3	4	8	5	10	10	14	34	61	64	85	92	2966
487	139	117	130	140	132	91	114	105	80	96	60	50	62	58	54	40	38	34	29	23	14	7	6	3	4	6	13	15	23	33	35	78	97	117	117	113	3502
488	98	97	96	113	109	71	88	86	71	78	49	34	35	42	32	18	22	20	13	12	7	4	4	2	4	4	6	8	15	18	24	53	73	95	113	101	3093
489	95	98	92	98	96	66	83	72	69	75	55	41	55	56	47	33	39	33	22	22	15	7	7	3	4	5	7	10	11	14	17	35	58	72	94	95	2814
490	111	115	133	121	107	82	100	87	69	70	54	40	44	44	39	25	27	23	18	17	11	8	5	3	4	7	9	14	18	22	25	47	71	99	105	107	3335
491	113	128	157	139	112	90	110	98	68	63	53	34	26	26	24	11	12	10	9	8	5	7	3	2	3	8	9	15	20	22	30	49	74	114	116	114	2503
	Zona Musim Sulawesi:																																				
492	95	98	111	91	64	54	62	55	89	54	56	70	65	59	60	58	60	58	42	36	41	27	31	29	32	30	32	43	48	64	61	74	74	75	61	94	2063
493	100	109	92	103	76	54	57	63	96	64	65	76	75	70	60	57	65	55	40	36	42	23	30	22	24	31	30	45	47	72	73	77	85	83	87	100	2490
494	109	112	116	111	94	67	66	65	99	60	65	68	68	62	56	60	66	56	48	44	45	27	27	30	26	31	32	49	43	68	74	74	80	83	83	107	2483
495	63	66	67	62	49	43	50	48	80	55	60	84	71	66	71	76	79	81	59	52	60	36	44	35	33	37	32	34	43	53	57	58	71	65	47	62	2788
496	53	56	63	53	42	36	47	43	70	50	53	70	66	56	58	74	86	82	67	57	65	37	42	34	33	38	30	28	31	42	45	47	55	50	40	57	2901
497	49	52	48	50	40	38	44	45	72	52	56	82	75	71	76	92	109	110	85	73	92	54	70	56	42	51	36	31	38	46	47	48	63	59	40	55	2569
498	56	70	51	64	54	42	48	52	80	56	57	80	66	74	62	61	58	58	39	42	42	24	32	23	18	28	26	36	35	55	63	58	81	64	56	63	3629
499	60	72	55	61	50	48	51	60	97	73	69	90	80	73	76	61	75	55	51	43	52	27	36	28	23	28	24	36	32	62	76	68	81	76	77	86	2912
500	56	67	66	66	56	44	47	50	80	54	59	75	70	63	64	60	60	49	47	35	44	24	25	22	21	25	22	32	35	58	66	62	60	59	54	70	2409
501	125	102	110	92	88	63	70	65	97	55	70	76	91	81	71	80	96	99	86	73	89	70	51	51	44	58	55	62	57	72	84	86	102	96	104	120	2411
502	81	86	82	70	54	43	54	52	72	57	58	64	60	56	55	56	57	55	45	39	34	25	21	21	20	21	28	40	35	53	57	62	68	57	51	79	2830
503	75	81	75	66	50	41	52	49	71	56	56	62	59	54	52	54	56	56	44	39	34	25	20	20	19	20	26	38	35	52	57	58	63	54	51	75	2656
504	60	60	73	67	60	48	58	56	71	65	58	63	67	55	55	64	62	53	53	46	30	33	34	33	28	31	43	36	53	59	58	63	51	44	64	2288
505	59	62	70	61	53	45	57	53	69	65	59	62	62	50	51	57	61	57	52	45	40	29	29	25	26	24	26	35	32	50	52	51	61	46	45	60	1807
506	66	72	70	63	47	35	45	46	73	55	52	64	65	53	51	54	54	52	41	35	32	28	22	22	20	20	24	35	33	52	47	57	56	57	51	72	1768
507	49	54	58	50	42	32	46	43	63	55	49	57	59	46	44	52	58	57	50	44	37	31	28	22	23	21	21	26	24	44	40	45	51	49	48	59	1553
508	47	53	58	45	38	30	50	50	62	56	56	59	50	45	51	56	74	86	69	51	43	40	38	26	22	21	17	20	19	35	32	35	53	45	49	56	1505
509	54	59	68	57	47	37	48	48	73	48	47	65	66	52	52	68	73	62	55	47	46	33	36	29	32	32	28	30	28	43	44	53	55	59	47	66	2197
510	59	66	77	65	53	43	53	59	76	78	66	86	81	60	68	74	76	65	62	48	50	41	46	58	48	52	48	53	55	66	65	71	73	76	57	78	1425
511	90	71	83	92	87	69	85	94	104	121	102	118	109	86	93	86	90	85	75	67	68	55	50	54	50	43	43	45	45	62	63	59	79	76	77	89	2739
512	58	63	71	74	64	49	63	71	89	101	88	109	90	71	78	74	79	68	59	49	55	48	53	58	49	52	52	55	48	67	68	68	79	70	62	76	2370
513	85	81	94	91	89	69	84	85	91	107	91	89	116	74	93	99	89	75	75	63	52	40	41	43	34	33	38	36	39	49	52	56	72	73	71	90	2117
514	46	48	52	53	45	35	49	52	67	62	57	64	79	68	64	72	70	59	68	59	52	41	42	44	34	31	35	39	38	54	51	53	61	53	53	67	2033
515	53	62	74	60	44	37	46	48	65	59	49	62	64	47	55	64	72	57	53	42	38	34	37	52	43	47	40	40	47	52	52	59	55	64	44	67	2019
516	65	74	64	64	51	44	52	45	61	49	46	54	64	56	63	65	68	59	59	50	56	39	39	52	37	31	33	44	43	51	45	44	53	55	57	76	1597
517	66	66	73	60	51	41	54	48	63	59	53	61	63	57	57	60	62	49	49	42	44	29	30	37	33	29	31	50	42	54	52	49	57	61	54	78	1819
518	76	83	73	70	56	47	56	47	64	50	47	53	60	52	57	60	65	57	55	49	53	36	36	49	35	30	32	42	41	50	47	49	56	63	64	84	1746
519	71	73	75	66	56	45	58	50	66	54	49	58	60	56	57	56	61	48	49	43	46	32	33	40	33	29	31	47	43	54	53	52	62	68	64	85	1967
520	68	65	78	69	60	45	58	52	68	56	49	58	60	56	59	69	65	56	66	54	58	35	36	41	37	30	35	59	42	58	58	56	59	60	52	75	2125
521	60	58	70	60	54	44	52	49	63	63	53	57	64	53	52	57	57	46	49	43	41	28	31	33	32	26	29	39	34	50	50	47	55	56	46	70	2053
522	68	70	74	62	49	41	56	53	70	59	57	60	56	50	51	60	62	58	56	48	44	28	27	26	27	24	30	43	40	56	60	57	64	55	53	71	2267
523	92	75	95	90	90	74	91	101	104	119	99	108	140	95	106	108	96	100	98	78	81	61	56	60	45	41	43	43	48	62	55	58	84	89	86	103	1811
524	40	58	50	52	39	33	36	36	47	36	31	35	40	33	41	38	41	40	41	36	36	25	25	29	27	26	24	31	31	36	36	34	41	37	35	54	1960
525	34	47	39	37	32	27	32	36	48	45	40	50	50	47	46	54	54	48	51	37	44	37	34	44	36	33	34	37	40	44	37	35	38	30	28	45	1806
526	36	46	49	38	27	23	33	35	48	43	38	47	48	40	44	53	56	45	45	36	34	31	29	38	34	38	33	35	41	44	39	40	37	43	30	49	2036
527	76	67	78	83	74	63	83	86	99	106	90	95	100	83	87	106	109	109	101	79	81	65	60	59	54	43	42	41	47	57	56	53	77	72	75	83	1886
528	52	50	57	59	56	41	59	54	72	75	69	74	82	70	83	117	125	124	117	88	90	69	57	55	54	47	41	37	33	42	42	44	57	58	54	66	2656
529	44	40	48	57	58	39	52	47	67	58	54	63	70	63	80	103	109	117	109	87	96	70	55	48	48	42	34	30	26	32	31	35	46	52	47	60	2322
530	45	45	50	49	48	35	48	47	61	66	65	71	71	61	68	88	97	95	96	74	78	52	44	43	43	41	38	36	33	44	42	46	54	52	47	60	2378

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Sulawesi:																																				
531	53	54	55	49	41	35	54	54	70	79	75	79	75	68	64	70	80	71	73	59	57	41	39	41	41	37	41	43	43	54	50	46	59	52	54	63	2008
532	36	36	40	39	37	28	44	41	61	52	51	57	55	53	57	65	64	73	69	56	59	45	41	33	32	30	28	26	24	33	30	33	41	39	38	51	2005
533	47	45	51	52	49	37	58	53	70	60	56	63	59	54	64	74	73	74	68	55	57	47	41	40	35	33	30	26	25	33	38	37	53	49	50	63	2036
534	41	39	43	43	40	31	49	44	67	54	52	59	58	54	67	80	78	90	79	66	71	52	43	36	35	33	29	24	23	30	29	31	43	41	39	53	2064
535	38	44	46	47	46	38	44	55	68	75	68	82	73	69	60	69	75	60	60	43	52	53	48	60	48	50	52	50	50	62	56	52	52	46	32	44	1996
536	45	51	54	66	58	44	53	64	78	88	73	95	84	73	66	65	75	59	56	44	50	48	50	58	45	48	49	48	44	60	59	58	63	55	44	55	1563
537	42	48	42	55	48	37	49	60	79	82	68	89	78	81	63	67	83	60	59	48	58	50	48	66	43	39	48	50	49	64	57	50	58	49	40	46	1450
538	58	58	56	70	56	46	65	68	90	106	87	105	88	85	78	66	83	67	59	53	50	44	44	45	47	39	45	47	46	62	63	52	68	55	56	60	1543
539	70	78	94	78	61	52	55	59	78	68	50	69	71	48	58	70	79	61	61	50	44	35	43	61	49	49	41	46	55	62	64	77	75	94	65	93	1977
540	71	78	93	82	70	56	63	67	86	80	66	86	85	57	71	74	76	64	64	53	54	41	49	62	52	49	43	56	56	71	75	85	88	96	75	98	2056
541	69	76	87	74	62	50	63	67	88	91	81	99	93	64	78	79	77	70	62	50	55	41	51	60	53	51	46	61	57	73	78	85	89	88	72	92	1828
542	80	87	114	86	81	63	70	76	101	88	79	94	104	63	82	80	75	74	63	53	60	35	53	64	53	46	39	62	62	76	85	108	104	114	91	108	3019
543	76	82	100	82	74	54	69	72	107	85	87	97	107	67	81	84	75	72	59	49	54	29	41	52	47	44	46	65	61	81	83	113	101	108	93	106	3333
544	77	82	101	76	69	54	74	77	109	97	95	104	107	67	83	85	76	74	58	46	53	29	43	52	43	45	48	62	60	77	83	108	99	106	91	106	3093
545	82	87	102	86	75	47	62	61	106	68	81	87	103	65	78	86	77	70	57	48	52	27	41	51	51	44	46	70	65	91	84	117	101	106	90	106	2709
546	73	79	97	79	71	57	73	78	100	101	90	105	100	66	81	80	74	73	61	51	60	38	52	60	49	49	45	54	49	65	77	91	92	91	78	96	2447
547	82	85	109	91	88	72	94	100	125	114	107	114	105	67	85	86	75	73	61	52	60	38	48	55	41	41	45	48	44	59	82	97	100	96	88	103	1815
548	73	78	88	79	72	58	81	84	114	106	104	111	106	68	84	84	79	65	58	49	43	32	32	39	41	38	44	56	47	68	81	97	101	101	93	102	2272
549	69	71	77	74	56	41	62	62	87	82	85	91	89	60	71	77	64	51	55	45	35	26	24	28	39	36	40	60	49	71	73	86	91	89	80	92	2252
550	64	66	69	58	42	33	47	46	65	50	63	59	70	54	51	62	49	36	38	31	27	17	14	21	28	27	32	50	43	66	56	63	74	66	78	92	1830
551	56	57	57	65	43	34	51	48	67	60	66	69	62	51	52	64	52	31	42	32	26	16	12	19	22	29	29	48	39	57	57	55	71	70	76	83	1957
552	65	61	71	58	40	34	41	43	51	46	51	49	53	43	36	50	37	25	26	24	19	13	8	14	15	19	25	36	38	55	44	47	66	63	87	100	2135
553	72	65	85	77	58	53	53	53	58	55	56	61	48	40	44	41	36	30	28	20	12	9	7	8	8	6	10	14	13	24	32	41	57	73	74	84	2292
554	174	159	184	178	121	100	101	75	83	71	51	35	27	18	16	23	23	17	14	12	10	4	3	3	7	4	12	18	19	34	45	55	78	110	136	177	2594
555	133	127	133	130	101	80	81	65	74	67	65	51	43	33	37	41	43	35	30	20	14	4	4	4	10	7	11	14	19	30	40	53	68	83	98	129	2430
556	76	78	79	71	64	48	55	63	66	72	80	103	91	78	112	108	88	81	79	57	33	16	14	10	10	7	13	18	19	31	29	36	54	61	70	86	2413
557	52	45	51	49	45	45	55	51	62	59	68	118	109	77	115	122	83	72	80	59	34	16	11	11	9	8	12	16	16	25	23	32	40	45	54	59	2991
558	235	217	215	233	153	122	145	105	108	107	78	53	50	27	34	33	28	18	18	16	12	4	5	5	7	6	15	22	23	49	64	75	117	172	202	246	3319
559	228	222	220	216	165	133	147	111	126	118	100	84	70	45	60	57	43	33	32	27	17	8	9	8	11	12	22	26	29	55	74	96	133	168	187	241	2871
560	130	126	134	118	111	91	108	93	114	109	119	138	116	99	137	136	110	90	101	68	45	28	27	19	16	14	20	26	28	38	49	74	97	106	113	145	2751
561	73	71	79	71	72	63	75	79	96	90	118	149	145	124	179	160	128	115	116	85	59	38	30	20	16	11	16	24	21	30	33	46	60	67	67	83	2252
562	155	130	132	126	89	78	101	88	92	94	70	62	68	37	49	47	43	31	29	29	24	10	8	11	14	10	22	34	38	57	68	70	88	137	137	169	2765
563	66	59	60	53	46	42	51	54	64	68	70	69	88	60	73	76	61	51	57	45	35	16	15	17	16	12	20	28	27	42	49	48	57	72	63	85	2428
564	97	88	88	85	68	56	67	73	82	77	81	90	92	73	104	89	76	70	74	52	38	23	19	18	16	17	21	26	23	37	44	61	68	82	84	113	2559
565	50	40	49	45	44	41	52	63	80	75	99	121	133	115	154	131	119	94	94	83	52	36	24	22	22	17	25	27	26	37	35	41	51	48	48	59	1917
566	41	34	39	31	35	31	34	44	57	60	71	89	107	79	101	100	91	73	74	65	41	25	21	22	23	18	27	37	33	41	48	47	53	45	38	55	1884
567	80	65	68	66	56	46	64	67	81	69	79	59	80	51	57	70	49	42	40	41	29	11	17	19	19	13	25	36	34	54	49	58	74	93	94	102	1908
568	47	58	56	46	47	47	54	63	86	83	89	104	97	66	96	102	75	71	69	53	54	30	32	35	37	26	43	45	42	56	54	56	59	53	46	58	1864
569	37	40	44	33	41	33	43	50	73	76	83	123	129	97	124	132	109	99	104	85	69	49	46	38	35	28	44	51	44	54	58	51	50	41	31	48	1944
570	88	79	88	87	70	60	76	76	103	120	113	115	105	65	85	83	72	59	62	46	33	25	20	26	32	28	42	54	47	69	74	87	102	108	89	106	1923
571	69	73	77	68	69	71	81	81	110	113	109	117	94	60	84	79	68	59	49	41	34	28	23	30	33	26	41	51	49	67	74	71	86	86	73	86	2002
572	48	62	63	65	73	61	72	89	105	99	105	118	99	65	100	98	73	65	66	59	58	35	35	34	36	26	41	41	43	54	76	68	77	74	68	62	1771
573	84	87	110	98	102	86	112	119	140	128	123	128	112	71	96	95	82	70	65	57	61	42	44	45	40	36	46	49	48	58	87	83	104	90	92	101	1865
574	87	84	101	91	90	75	105	112	134	137	129	146	134	97	126	129	108	100	83	81	87	59	66	55	58	52	59	75	60	68	81	73	94	87	95	101	2974
575	80	77	88	92	91	71	90	104	114	125	110	128	113	81	102	89	88	82	71	68	70	55	52	58	57	50	48	52	44	61	65	64	79	79	78	95	1330
576	85	80	91	88	100	78	90	100	99	122	104	107	121	78	89	83	78	72	79	68	60	48	46	52	39	39	42	42	43	63	61	65	76	85	78	100	1450
577	54	47	62	61	56	45	65	60	74	81	77	70	77	58	75	66	64	45	54	47	35	23	25	24	23	23	23	37	30	38	37	42	60	50	50	53	1733
578	62	62	71	68	65	50	65	61	72	87	74	69	78	64	78	79	77	53	62	55	46	33	33	31	27	24	29	31	30	34	35	41	50	53	51	60	1988
579	50	49	61	64	58	48	64	65	73	81	69	66	73	62	72	80	67	50	62	51	45	27	27	27	23	18	18	25	22	29	30	37	50	52	53	58	2019
580	61	64	70	72	75	55	71	72	77	88	73	68	83	70	83	96	86	65	70	63	49	33	32	31	25	17	22	22	25	29	32	35	50	49	56	67	2153
581	56	59	68	69	63	51	72	78	82	83	71	67	77	61	71	83	66	57	64	50	42	25	23	24	21	15	18	24	20	28	34	38	52	53	57	64	2284
582	73	76	79	78	91	68	84	101	102	119	108	108	111	76	89	78	73	69	71	67	59	50	43	51	48	43	43	47	48	64	69	64	71	77	71	87	2371
583	70	72	79	74	78	59	74	77	85	103	89	88	93	70	79	76	74	62	69	60	51	39	38	40	37	35	40	39	37	49	55	57	66	67	63	78	2049
584	79	79	86	85	87	64	79	79	85	102	88	79	97	69	88	94	91	69	71	63	48	38	38	39	32	29	36	33	36	43	47	51	63	65	65	81	1856
585	85	79	97	89	81	69	86	71	75	82	78	75	74	64	68	73	70	52	38	29	27	16	16	15	13	13	17	21	23	33	40	43	59	63	79	95	2147
586	67	70	78	77	73	57	78	80	82	84	69	69	81	62	74	89	73	68	66	49	37	26	23	24	21	16	20	24	20	28	38	37	55	53	64	73	1874
587	65	71	77	78	67	55	68	83	100	85	86	81	90	65	80	91	67	68	60	33	28	21	17	22	15	10	16	23	16	28	48	59	61	69	59	74	2112
588	72	76	85	77	76	62	79	75	82	79	81	83	88	76	89	92	77	70	59	36	32	20	18	20	14	12	18	20	18	27	34	44	57	61	69	86	1847
589	79	80	86	82	82	61	76	73	84	76	77	78	77	67	88	84	67	69	58	27	21	14	13	15	11	8	18	16	14	22	29	44	60	66	78	96	2891
590	48	48	51	56	56	37	61	67	66	66	70	60	65	49	60	66	54	42	47	34	27	16	16	17	15	14	14	22	19	26	25	35	52	55	54	53	2258

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Sulawesi:																																				
591	50	49	50	56	56	35	61	69	63	63	63	56	58	44	52	60	50	37	40	25	21	12	11	13	14	12	14	20	16	26	23	32	47	54	49	49	2633
592	59	54	61	60	56	42	65	74	73	71	64	60	51	39	45	60	51	40	34	22	18	10	9	10	16	13	19	22	18	30	34	39	51	55	56	62	2592
593	72	68	73	71	72	49	65	67	79	72	70	67	66	50	66	72	53	50	44	21	18	10	10	10	10	5	15	15	13	24	33	43	57	63	76	84	1892
594	60	57	66	57	55	43	61	58	72	88	78	78	82	65	76	69	69	54	61	54	44	32	32	29	34	32	38	43	36	45	46	47	57	56	53	61	2348
595	55	55	61	51	52	39	58	58	73	85	77	86	85	70	80	73	71	59	66	56	48	35	33	29	35	35	42	45	40	49	51	53	58	50	47	59	2450
	Zona Musim Maluku:																																				
596	66	72	81	80	71	57	55	56	79	65	71	83	101	77	79	95	77	74	61	52	53	39	41	48	49	43	39	56	57	78	69	69	76	84	81	101	2272
597	67	72	80	80	70	59	56	52	76	65	71	82	87	72	72	85	70	70	61	53	58	42	46	54	48	41	36	52	57	73	69	68	77	80	80	99	2229
598	72	72	81	84	75	60	60	57	78	69	76	80	84	69	68	90	82	80	71	60	64	45	49	56	46	40	37	53	59	75	66	65	75	79	78	94	2232
599	58	67	78	80	67	62	56	51	77	57	60	74	75	68	67	79	65	65	57	52	54	42	45	54	50	42	33	42	47	58	67	62	74	61	64	88	2324
600	72	77	88	92	76	62	62	60	79	69	80	80	86	77	69	82	75	69	60	55	57	41	43	51	52	42	38	43	44	56	63	61	70	57	61	81	1805
601	65	72	77	73	68	51	52	56	75	65	69	79	101	71	70	70	69	68	68	56	61	39	36	42	37	36	33	47	46	66	60	63	65	69	65	82	2809
602	72	71	79	73	67	52	57	58	75	69	75	78	84	66	67	82	76	76	76	64	67	45	46	53	42	38	34	42	44	60	59	61	69	66	64	81	3491
603	58	59	61	60	58	45	50	55	70	63	67	74	85	61	60	69	67	72	76	64	73	41	35	45	38	39	30	37	36	53	48	55	58	59	48	67	2544
604	57	58	54	61	55	40	52	58	68	61	70	72	73	54	59	64	68	63	52	51	56	36	32	36	41	48	34	32	29	44	43	50	55	57	51	77	3200
605	56	57	57	55	52	42	54	59	72	62	65	68	72	56	57	69	68	66	65	59	60	41	38	43	39	40	31	34	34	46	46	50	56	54	48	68	3218
606	61	63	68	64	56	45	59	56	68	64	63	65	61	49	53	74	73	71	68	59	58	47	42	47	64	52	44	41	38	47	49	48	60	56	55	75	2648
607	58	60	67	61	55	42	60	55	70	72	65	70	52	46	52	77	82	71	63	48	43	40	39	41	38	32	36	34	32	39	48	48	61	53	54	70	2869
608	66	67	77	73	69	49	61	62	69	73	70	74	80	57	59	96	96	87	72	48	47	40	42	43	35	28	34	29	30	34	40	41	54	62	60	80	2858
609	57	60	62	56	54	38	57	61	62	69	69	74	89	60	63	95	97	89	75	50	52	40	46	45	36	28	34	27	26	31	34	36	47	52	48	67	3619
610	62	61	69	64	56	46	58	59	73	64	70	69	74	59	62	86	80	75	72	64	62	47	50	55	51	38	33	37	38	51	53	54	63	60	60	79	3634
611	66	72	79	75	67	57	66	61	69	66	62	63	46	43	45	85	83	91	88	66	76	57	52	60	54	38	51	46	43	54	50	49	65	64	68	81	2584
612	73	79	87	89	80	67	72	68	73	68	63	64	55	47	52	110	103	113	110	82	95	67	60	71	65	45	62	57	53	67	56	58	73	78	80	91	3026
613	71	77	85	87	79	66	72	67	73	67	61	66	75	58	65	125	107	119	112	85	89	63	53	60	52	40	53	45	42	56	57	59	75	71	74	86	3152
614	66	85	87	90	79	72	68	67	69	57	53	51	42	41	37	55	53	61	63	50	48	40	30	31	24	20	30	26	26	36	37	37	58	58	64	81	2525
615	77	88	96	104	94	80	76	72	75	64	58	59	64	51	54	91	79	89	83	63	61	47	36	40	33	27	39	36	36	48	53	56	74	76	78	91	2186
616	64	73	79	79	70	62	67	62	68	61	56	61	85	62	73	130	107	122	116	89	93	64	51	52	53	41	47	40	36	45	43	40	60	57	63	79	2243
617	67	73	75	73	62	47	68	61	66	67	56	60	67	46	61	70	69	78	65	64	66	59	48	45	49	32	40	40	45	46	37	37	51	50	50	73	2009
618	64	64	70	71	64	46	67	62	72	68	59	69	83	54	73	105	97	113	99	91	97	86	72	65	72	54	54	53	57	60	42	43	55	58	59	72	2292
619	55	53	56	54	47	36	57	51	66	60	55	71	102	66	97	124	114	138	125	114	122	100	74	67	71	53	54	48	44	48	33	31	45	44	48	60	1595
620	50	41	49	43	39	29	53	41	64	60	61	79	136	97	144	162	149	182	165	154	151	112	85	83	82	59	59	52	39	44	29	25	41	36	41	52	2435
621	56	55	64	65	61	45	63	60	76	77	67	81	118	80	102	153	124	150	143	121	134	99	90	84	91	77	69	55	55	57	40	39	58	57	64	71	2380
622	46	48	52	51	50	36	54	52	74	77	63	81	110	80	98	134	103	139	142	118	128	97	85	72	69	62	53	42	44	43	28	28	53	43	55	59	2449
623	63	62	73	70	64	47	63	58	76	81	76	91	155	102	135	210	164	181	178	151	174	120	122	116	156	128	110	79	73	77	50	46	64	64	71	79	2198
624	73	71	91	92	84	61	75	70	84	88	83	87	119	79	99	145	106	123	102	89	92	70	66	68	72	62	57	56	53	66	58	58	72	75	78	88	2330
625	70	67	91	93	84	62	77	74	85	88	82	83	98	65	78	96	75	85	63	60	57	46	43	43	38	35	35	41	39	55	54	53	66	69	74	85	2222
626	109	94	114	97	86	68	86	74	95	100	83	77	77	57	67	69	49	57	47	44	52	28	29	25	29	32	32	38	36	51	47	56	71	103	111	121	2288
627	125	113	140	123	117	87	101	90	113	110	91	87	81	63	77	71	50	61	41	36	37	24	28	18	18	27	26	29	25	44	46	58	75	111	113	128	2036
628	117	96	115	89	79	62	81	68	92	100	89	82	88	63	75	86	63	88	88	87	111	54	53	47	63	58	56	61	59	82	58	73	88	150	152	153	1911
629	96	82	110	138	127	104	115	108	115	121	107	105	123	77	89	121	89	101	70	62	78	48	64	57	35	28	33	38	44	59	75	87	94	117	114	121	1939
630	81	65	82	93	84	70	90	86	92	91	82	78	86	58	69	79	63	72	53	51	61	37	47	43	26	22	29	42	46	61	67	77	90	118	116	118	2063
631	67	62	78	94	85	69	78	69	79	82	75	74	85	55	67	76	61	65	45	43	54	38	50	45	21	16	21	26	29	40	55	61	74	78	80	89	1934
632	78	70	89	106	96	79	84	77	85	94	87	79	84	55	66	62	53	55	36	35	38	27	33	31	21	18	24	29	31	45	57	65	78	87	90	99	2104
633	97	93	105	93	79	66	79	66	76	82	68	60	77	50	59	47	52	46	32	32	31	17	17	17	19	15	20	24	27	35	43	44	62	79	92	108	1986
634	105	95	111	108	94	79	89	75	84	91	75	66	89	54	66	55	60	56	37	38	38	19	17	17	19	16	22	29	33	41	46	49	71	103	116	129	2154
635	60	61	70	72	65	50	63	51	60	67	58	55	56	45	48	37	42	33	27	27	24	16	17	17	18	14	19	19	22	31	41	44	60	58	70	78	2189
	Zona Musim Papua:																																				
636	55	63	72	59	53	43	58	56	64	76	83	88	81	62	64	63	60	57	65	57	68	66	78	80	68	50	43	40	39	46	54	47	57	49	57	68	3037
637	70	74	89	91	81	67	81	88	87	81	78	88	72	55	57	59	57	52	56	44	44	45	49	50	49	41	34	34	36	44	56	48	62	74	86	93	2514
638	61	61	75	75	67	53	65	55	73	67	77	67	75	59	65	69	62	62	63	61	58	42	48	55	52	43	50	57	57	69	57	58	62	67	66	76	2421
639	61	61	75	75	67	53	64	54	72	67	77	67	74	59	65	71	63	63	64	62	59	43	49	56	53	43	50	57	56	68	57	58	62	66	65	76	3005
640	45	53	61	39	35	31	47	41	56	71	85	86	103	77	83	66	55	55	72	66	85	83	102	106	75	51	54	79	86	89	57	47	50	38	42	53	2711
641	33	40	51	38	37	35	52	45	60	53	70	56	63	55	60	54	47	46	59	55	57	56	70	74	48	35	41	48	43	50	47	46	45	41	43	52	2570
642	75	76	88	78	69	52	58	47	66	76	87	81	87	70	74	98	85	89	83	84	94	72	82	91	102	75	76	73	73	89	69	76	79	77	73	85	2283
643	102	97	117	117	108	85	90	88	101	98	105	99	110	84	92	116	91	102	94	93	109	77	83	90	99	76	79	80	81	102	80	97	99	120	110	120	2437
644	86	83	106	108	97	74	89	85	98	92	91	83	85	64	67	62	54	60	49	51	49	35	41	42	48	40	49	54	57	73	63	70	77	86	82	94	2585
645	91	88	108	102	84	66	79	74	91	98	92	94	109	81	96	107	103	124	95	100	115	71	86	86	109	77	89	75	71	94	65	68	72	80	71	89	2840
646	94	76	91	83	68	55	71	63	81	90	90	87	108	74	90	109	85	104	86	78	94	61	67	69	80	64	72	98	100	114	75	82	97	162	151	149	2640
647	86	85	106	107	95	73	88	87	100	91	90	84	98	71	77	77	67	68	59	58	60	39	44	51	60	50	56	53	56	70	59	62	71	80	77	93	3414
648	68	75	86	56	44	34	47	38	56	75	86	90	106	78	87	95	89	87	99	90	117	83	95	105	109	81	85	118	134	141	69	56	58	37	39	56	2416

No.Zom	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV			DES			JUMLAH
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
	Zona Musim Papua:																																				
649	73	78	85	47	36	29	48	39	59	75	89	90	97	70	81	129	121	115	129	112	140	91	106	117	138	98	81	48	41	50	58	61	65	47	48	67	2416
650	79	83	96	57	43	33	47	38	58	75	89	95	125	85	114	158	143	142	166	143	188	107	122	137	179	129	122	120	125	136	80	77	72	47	45	64	2452
651	83	79	102	100	88	66	76	79	91	86	91	96	130	89	121	149	127	125	136	115	153	88	96	107	133	101	98	97	104	117	81	86	85	85	77	97	2734
652	67	68	84	77	67	51	69	74	89	77	84	84	98	74	102	142	118	116	122	109	121	75	86	80	102	83	70	66	67	80	66	70	73	69	68	89	3080
653	62	63	74	59	49	42	60	62	77	68	76	73	88	68	79	114	92	90	95	82	88	67	85	82	87	61	50	41	37	47	57	59	67	63	66	84	2431
654	70	71	83	81	71	56	73	75	84	83	77	74	87	62	72	107	83	80	74	63	54	49	51	54	51	43	42	44	46	58	58	59	69	64	66	87	2505
655	90	88	111	110	97	75	89	95	104	97	95	93	115	79	92	95	80	82	77	71	84	52	56	67	84	68	72	64	69	83	63	66	74	86	82	100	2703
656	73	72	89	91	79	60	67	58	75	78	84	83	104	75	86	86	75	75	79	75	83	47	49	59	72	59	66	80	87	101	70	70	73	75	71	85	2746
657	80	75	97	120	94	78	90	87	77	79	91	78	65	62	55	52	68	57	51	59	68	55	49	51	57	59	52	53	57	68	71	84	78	78	80	95	3432
658	80	81	101	111	89	74	85	82	77	83	80	62	57	53	49	40	45	49	41	46	49	48	34	47	43	45	41	48	45	53	58	63	70	73	82	99	3357
659	84	87	104	101	85	65	81	81	80	80	75	66	65	56	56	54	58	56	60	60	68	50	40	54	52	51	48	54	52	62	62	65	74	77	81	93	3431
660	81	85	99	88	81	59	79	79	82	75	74	66	72	58	61	72	71	68	79	78	91	56	50	64	66	59	55	59	58	70	67	67	74	77	76	89	2769
661	89	89	93	99	90	68	87	88	97	79	83	71	77	64	71	79	77	79	76	75	85	63	64	75	70	58	58	71	72	81	81	73	81	87	87	103	2538
662	76	79	92	92	78	68	82	79	87	82	86	71	83	63	69	77	68	67	80	75	75	57	59	70	66	59	50	58	59	79	65	63	68	85	77	96	2379
663	100	94	116	145	125	104	117	144	133	118	108	96	93	67	78	101	90	84	97	81	88	57	65	75	72	57	53	64	68	86	79	84	87	130	126	132	2762
664	79	80	98	114	93	74	84	80	81	84	87	74	58	56	50	46	55	50	45	51	59	46	44	49	50	48	47	50	53	63	66	72	75	77	82	96	3014
665	82	83	102	117	93	78	85	81	82	91	89	70	60	57	53	41	47	49	43	49	54	48	39	50	47	46	44	54	51	60	63	67	74	78	86	103	3064
666	82	83	102	105	90	70	84	80	85	83	79	69	66	59	56	52	53	53	53	56	60	47	40	54	53	53	51	57	55	67	63	65	75	77	81	94	2979
667	79	81	99	98	90	66	84	82	88	80	79	73	78	65	66	78	75	74	76	76	88	56	49	69	78	71	67	68	67	77	68	69	75	78	77	90	2960
668	81	85	97	96	86	65	83	80	91	81	84	78	79	67	72	101	96	101	108	108	137	75	78	95	102	80	79	74	73	84	72	73	80	76	74	89	3023
669	80	81	100	115	99	78	87	86	88	88	89	77	58	55	49	43	49	47	48	54	60	44	44	51	46	42	46	53	57	69	63	66	73	74	79	93	2728
670	85	86	106	109	92	73	87	83	89	91	87	74	65	58	55	49	50	52	51	56	63	48	44	57	54	53	51	56	56	68	64	65	76	77	80	95	3221
671	85	85	106	106	92	72	89	87	93	90	87	79	71	62	60	66	65	67	68	69	81	55	50	67	69	63	62	63	63	76	67	69	77	76	76	90	2714
672	82	82	103	116	104	82	95	94	99	95	91	82	74	67	63	61	59	62	67	70	83	49	45	60	67	61	62	62	63	78	67	69	78	80	81	93	3066
673	80	83	100	105	96	71	87	83	95	101	103	97	90	78	81	127	125	129	124	121	154	84	82	103	113	89	90	82	82	93	78	80	85	79	74	88	3128
674	75	81	98	119	114	82	87	82	93	95	96	93	92	81	80	112	102	108	108	110	135	78	77	95	112	88	90	87	88	102	72	76	84	85	83	97	3610
675	87	100	118	103	100	86	91	96	107	96	101	93	89	78	79	121	102	109	106	110	131	95	94	111	109	81	82	84	82	99	72	84	86	75	78	96	3156
676	85	85	104	111	102	80	92	94	96	99	99	87	71	64	60	57	60	60	71	76	84	47	46	59	64	58	64	65	68	81	67	72	78	83	84	96	2503
677	78	79	97	106	95	77	86	86	91	93	94	83	65	60	54	47	51	52	61	68	75	42	40	53	59	53	57	58	62	75	63	65	73	74	77	89	3302
678	69	70	87	101	95	73	83	77	87	87	85	79	72	65	62	47	47	48	56	60	67	37	34	43	45	42	48	52	53	67	62	65	75	75	76	88	3432
679	69	71	87	119	118	80	86	73	86	94	93	92	90	79	77	60	62	66	79	85	98	45	43	51	59	50	54	63	66	80	66	69	80	88	87	97	2874
680	74	81	95	107	99	71	84	79	90	86	86	83	82	70	72	89	85	90	97	100	123	67	68	83	94	76	76	74	74	86	70	72	79	81	78	93	2431
681	80	89	107	103	99	79	78	74	89	89	96	89	90	76	78	102	84	89	87	92	103	73	71	83	90	70	74	78	78	95	68	80	83	77	77	94	1999
682	80	86	99	78	70	58	60	53	72	81	94	85	85	73	73	111	96	99	90	90	104	87	92	106	98	71	73	82	81	101	71	81	80	69	67	83	2072
683	91	91	110	112	105	81	95	99	101	104	104	91	78	67	66	66	67	67	79	82	94	51	52	66	70	62	68	71	73	88	71	77	81	90	89	101	1898
684	95	95	110	109	102	78	96	102	106	97	95	85	85	71	77	83	81	83	82	78	98	58	62	73	67	54	61	67	68	81	75	80	85	92	88	104	3023
685	86	87	104	110	104	80	94	98	102	93	91	80	73	64	65	65	66	67	68	67	80	51	52	63	55	46	53	56	58	70	68	73	79	83	81	96	2728
686	71	77	93	125	128	83	95	80	97	106	105	110	102	85	87	86	89	94	104	108	125	64	66	69	75	54	60	76	81	96	74	79	87	93	91	106	3221
687	76	83	94	92	87	68	78	74	87	84	86	83	84	66	74	91	76	81	78	77	94	64	69	73	60	46	51	54	57	71	60	71	77	78	77	93	2714
688	73	83	98	111	107	77	78	72	86	91	94	93	91	74	79	100	88	93	96	101	116	71	71	81	85	65	70	75	76	92	67	75	81	80	79	97	3066
689	76	85	95	92	92	65	85	79	93	98	98	99	96	75	84	108	102	107	110	112	134	82	90	98	87	63	65	61	59	72	64	70	78	79	78	97	3128
690	92	94	106	96	96	68	109	110	118	116	116	112	112	86	99	108	108	119	119	120	151	85	94	103	102	80	79	83	80	98	78	82	89	97	95	110	3610
691	89	89	98	75	74	61	118	132	134	116	108	104	94	77	82	83	87	92	96	93	115	64	68	76	68	53	58	67	68	84	76	81	88	93	91	104	3156
692	75	75	91	105	100	75	94	93	101	96	93	85	75	64	64	52	55	54	58	58	68	42	42	48	39	33	40	48	49	65	66	70	79	80	79	92	2503
693	99	97	112	106	99	74	98	106	109	105	104	94	99	77	89	95	91	97	91	90	116	65	68	80	75	64	71	82	78	96	82	87	91	103	98	114	3302
694	104	100	112	111	107	79	106	115	115	115	116	99	101	77	94	94	85	94	73	77	109	63	73	80	80	68	77	90	81	103	88	95	99	117	110	125	3432
695	98	94	109	102	102	74	100	101	102	97	99	82	83	62	73	60	60	66	51	58	81	54	65	63	56	46	55	70	63	87	78	86	92	102	94	109	2874
696	94	93	108	92	94	69	97	96	95	85	87	73	73	56	60	42	45	45	36	42	56	40	49	46	38	30	38	48	45	62	65	73	82	90	87	100	2431
697	84	85	101	92	84	67	81	74	79	82	85	71	61	48	49	39	45	38	29	29	32	23	26	24	18	14	21	30	32	41	52	55	71	71	76	90	1999
698	90	92	106	90	93	70	93	89	86	77	80	66	57	49	46	30	37	33	27	31	36	26	31	31	22	17	25	32	32	43	53	59	73	77	81	92	2072
699	90	96	105	89	106	77	98	91	82	74	78	62	50	48	40	24	35	29	22	26	22	17	18	20	19	14	23	25	26	33	41	48	63	59	69	79	1898

F. Prosedur Klastering

1) Standarisasi Data (*Centering* dan *Scalling*)

Prinsip standarisasi data bertujuan untuk menyeragamkan variasi antar variabel dan menonjolkan perbedaan pola antar observasi hujan. Salah satu cara *scaling* data dilakukan dengan menghitung Z-Score, sebagai berikut:

$$z = \frac{x - \mu}{\theta}$$

dimana z adalah nilai yang sudah terstandarisasi, x adalah nomal curah hujan dasarian pada grid ke-N , μ adalah rata-rata dari x, dan θ adalah variansi dari x. *Centering* artinya menghilangkan nilai rata-rata (memusatkan rata-rata menjadi sama dengan 0) dan *Scalling* artinya melakukan penskalaan ke unit variansi agar memiliki rentang nilai yang sama. Nilai standarisasi ini bertujuan agar memiliki data yang akan dioleh sedekat mungkin distribusi *gaussian* atau standar normal (rata-rata sama dengan 0 dan variansi sama dengan 1).

2) *Principal Component Analysis* (PCA)

Analisis Komponen Utama (*Principal Component Analysis*) adalah analisis *multivariate* yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan mereduksi sejumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil namun dapat menerangkan sebagian besar keragaman (variansi) variabel aslinya [2].

Banyaknya komponen utama yang terbentuk sama dengan banyaknya variabel asli. Pereduksian (penyederhanaan) dimensi dilakukan dengan kriteria persentase keragaman data yang diterangkan oleh beberapa komponen utama pertama. Apabila beberapa komponen utama pertama telah menerangkan lebih dari 70% keragaman data asli, maka analisis cukup dilakukan sampai dengan komponen utama tersebut.

[2] Machiwal et al., "Clustering of Rainfall Stations and Distinguishing Influential Factors Using PCA and HCA Techniques over the Western Dry Region of India."

Bila komponen utama diturunkan dari populasi multivariat normal dengan random vektor $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_p)$ dan vektor rata-rata $\mu = (\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_p)$ dan matriks kovarians $\mathbf{\Sigma}$ dengan akar ciri (*eigenvalue*) yaitu $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$ didapat kombinasi linier komponen utama yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} Y_1 &= e'_1 X = e'_{11} X_1 + e'_{21} X_2 + \cdots + e'_{p1} X_p \\ Y_2 &= e'_2 X = e'_{12} X_1 + e'_{22} X_2 + \cdots + e'_{p2} X_p \\ &\vdots \\ Y_p &= e'_p X = e'_{1p} X_1 + e'_{2p} X_p + \cdots + e'_{pp} X_p \end{aligned}$$

Maka $\text{Var}(Y_i) = e_i' \Sigma e_i$ dan $\text{Cov}(Y_i, Y_k) = e_i' \Sigma e_i$ dimana $i,k = 1, 2, \ldots, p$.

Syarat untuk membentuk komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari variabel **X** agar mempunyai varian maksimum adalah dengan memilih vektor ciri (*eigen vector*) yaitu $e = (e_1, e_2, \ldots, e_p)$ sedemikian hingga $\text{Var}(Y_i) = e_i' \Sigma e_i$ maksimum dan $ei'ei = 1$.

- Komponen utama pertama adalah kombinasi linear $e_1'X$ yang memaksimumkan $\text{Var}(e_1'X)$ dengan syarat $e1'e1 = 1$.
- Komponen utama kedua adalah kombinasi linear $e_2'X$ yang memaksimumkan $\text{Var}(e_2'X)$ dengan syarat $e_2'e_2 = 1$.
- Komponen utama ke-i adalah kombinasi linear $ei'X$ yang memaksimumkan $\text{Var}(e_i'X)$ dengan syarat $e_i'e_k = 1$ dan $\text{Cov}(e_i'e_k)=0$ untuk $k < 1$.

Antar komponen utama tersebut tidak berkorelasi dan mempunyai variasi yang sama dengan akar ciri dari **Σ**. Akar ciri dari matriks ragam peragam **Σ** merupakan varian dari komponen utama **Y**, sehingga matriks ragam peragam dari **Y** adalah:

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_p \end{bmatrix}$$

Total keragaman variabel asal akan sama dengan total keragaman yang diterangkan oleh komponen utama yaitu:

$$\sum_{j=1}^{p} \text{var}(X_i) = \text{tr}(\Sigma) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p = \sum_{j=1}^{p} \text{var}(Y_i)$$

Penyusutan dimensi dari variabel asal dilakukan dengan mengambil sejumlah kecil komponen yang mampu menerangkan bagian terbesar keragaman data. Apabila komponen utama yang diambil sebanyak q komponen, dimana $q < p$, maka proporsi dari keragaman total yang bisa diterangkan oleh komponen utama ke-i adalah:

$$\frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p} \qquad i = 1, 2, \ldots, p$$

Penurunan komponen utama dari matriks korelasi dilakukan apabila data sudah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk baku **Z** atau dikenal sebagai **Z-score**. Transformasi ini dilakukan terhadap data yang satuan pengamatannya tidak sama. Bila variabel yang diamati ukurannya pada skala dengan perbedaan yang sangat lebar atau satuan ukurannya tidak sama, maka variabel tersebut perlu dibakukan (*standardized*).

Variabel baku (**Z**) didapat dari transformasi terhadap variabel asal dalam matriks berikut:

$$\mathbf{Z} = \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$$

$\mathbf{V}^{1/2}$ adalah matriks simpangan baku dengan unsur diagonal utama adalah $(\sigma ii)^{1/2}$ sedangkan unsur lainnya adalah nol. Nilai harapan E(**Z**) = 0 dan keragamannya adalah

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}) = \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1} \Sigma \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1} = \rho$$

Dengan demikian komponen utama dari Z dapat ditentukan dari vektor ciri yang didapat melalui matriks korelasi variabel asal ρ. Untuk mencari akar ciri dan menentukan vektor pembobotnya sama seperti pada matriks **Σ**. Sementara *trace* matriks korelasi ρ akan sama dengan jumlah p variabel yang dipakai. Pemilihan komponen utama yang digunakan didasarkan pada nilai akar cirinya, yaitu komponen utama akan digunakan jika akar cirinya lebih besar dari satu.

3) Metode Klastering *K-Means* dan *Ward-SC*

1. Metode *K-Means*

K-Means klastering merupakan metode pengelompokan data menggunakan algoritma *unsupervised learning* atau pemodelan tanpa supervisi yang termasuk dalam salah satu analisis kluster non-hirarki yang mengelompokkan data berdasarkan variabel. Dalam hal pengelompokan ZOM, data parameter iklim yang dapat digunakan contohnya data curah hujan atau suhu udara. Algoritma *K-Means* dilakukan dengan proses sebagai berikut :

a. Tentukan jumlah kluster, misalnya sebanyak *k*-klaster.
b. Tentukan *k-centroid* awal secara acak.
c. Hitung jarak antara setiap objek terhadap masing-masing *centroid* dari setiap klasternya. Umumnya untuk menghitung jarak dari dua objek sebanyak *j variabel* menggunakan metode *Euclidian Distance* yaitu pada persamaan berikut

$$d_{ik} = \sqrt{\sum_{j=1}^{c} \left(x_{ij} - x_{kj}\right)^2}$$

dimana,

d_{ik} = jarak *Euclidian* pada objek ke-i dan objek ke-k

x_{ij} = data dari objek ke-i variabel ke-j

x_{kj} = data dari objek ke-k variabel ke-j

Semakin dekat jarak Euclidian maka semakin mirip objek data tersebut.

d. Tentukan titik *centroid* baru berdasarkan klaster yang terbentuk.

e. Hitung kembali jarak *Euclidian* antara setiap objek terhadap titik *centroid* baru dari setiap klasternya.

f. Ulangi atau iterasi langkah d dan e sampai posisi *centroid* baru stabil atau tidak ada pergerakan lagi.

Kelebihan dari metode *K-Means* adalah tersedia dalam berbagai *software* statistik, mudah dalam memahami dan menerapkan algoritmanya serta selalu menghasilkan hasil/*output* dengan data apapun. Sedangkan, kekurangan dari metode *K-Means* adalah hasilnya sensitif dengan penentuan *k*-klaster di awal, solusinya dapat menggunakan metode *Elbow* atau *Silhouette* untuk penentuan klaster optimum. Algoritma *K-Means* sensitif terhadap pencilan atau *outlier* sehingga pencilan yang ada dapat dieliminasi terlebih dahulu dengan hati-hati. *K-Means* juga sensitif terhadap data dengan variabel yang memiliki skala berbeda, solusinya yaitu selalu melakukan standarisasi data atau *scalling* data sebelum melakukan *K-Means*. Metode *K-Means* juga selalu mengasumsikan setiap klaster berbentuk lingkaran (*spherical*) sehingga apabila bentuk kluster berbeda lebih baik menggunakan metode selain *K-Means*.

2. Metode *Ward-SC*

Metode *Ward-SC* adalah salah satu metode Klastering hirarki. Disebut metode pengklasteran hirarki karena dalam prosesnya dilakukan bertingkat-tingkat sehingga pada umumnya metode pengklasteran hirarki dapat digambarkan dalam suatu pohon klaster atau *dendogram*. Dalam pembentukan klasternya, metode *Ward-SC* tidak menggunakan penghitungan jarak antar klaster seperti *K-Means* akan tetapi memaksimalkan homogenitas dalam suatu klaster tersebut. Metode *Ward-SC* menggunakan *Error of Sums of Square* (ESS) sebagai ukuran homogenitas. Dua objek dapat digabungkan apabila memiliki ESS terkecil di antara kemungkinan yang ada. Berikut adalah persamaan ESS yang menghitung jumlah total dari deviasi kuadrat pada *mean* klaster untuk setiap pengamatan :

$$SSE = \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_{ij} \right)^2 \right)$$

x_{ij} = nilai untuk objek ke-i pada klaster ke-j

p = banyaknya variabel yang diukur

n = banyaknya objek dalam klaster yang terbentuk

Penambahan *connectivity constrain* atau batasan konektifitas merupakan salah satu aspek yang menarik pada *Agglomerative* Klastering. Batasan konektifitas tersebut dapat ditambahkan ke dalam algoritma sehingga hanya klaster yang berdekatan yang dapat digabungkan. *Scikit-learn* atau *sklearn* pada modul *Python* memungkinkan penentuan matriks konektifitas yang dapat digunakan sebagai batasan, misalnya menggunakan titik koordinat lokasi/grid, ketika mencari klaster untuk digabungkan. Dengan cara ini, klaster yang lokasinya berjauhan satu sama lain yaitu yang tidak berdekatan dalam matriks konektifitas akan dilewati. *Library sklearn* untuk Klastering juga dipilih karena kompatibel dengan *NumPy, SciPy* dan *matplotlib* sehingga dalam prakteknya dapat dilakukan operasi dengan *library-library* berbeda pada *Python* dengan mudah.

4) **Metode Penentuan** Klaster **Optimum** (***Elbow***)

KElbowVisualizer merupakan Klastering *Visualizer* pada *Python* yang menggunakan metode *Elbow*. Metode *Elbow* digunakan untuk mencari banyaknya klaster optimum menggunakan *fitting model dengan* rentang nilai untuk K-klaster. Jika garis pada diagram yang berupa titik belok pada kurva membentuk sebuah "siku" atau "*elbow*" maka dapat dikatakan bahwa pada sebuah indikasi bahwa pada model tersebut terbaik dan yang paling cocok untuk nilai klaster pada titik tersebut. Pada *visualizer* "*elbow*" akan dinyatakan dalam garis putus-putus.

Umumnya metrik parameter penilaian diatur ke distorsi, yaitu menghitung jumlah jarak kuadrat ke pusat yang ditetapkan. Namun, terdapat metrik parameter penilaian yang lain misalnya *KElbowVisualizer – Silhouette* dan calinski_harabasz. Skor *Silhouette* menghitung rata-rata koefisien *Silhouette* dari semua sampel, sedangkan *calinski_harabasz* menghitung rasio dispersi antar dan dalam klaster. Penting untuk diperhatikan bahwa metode *Elbow* tidak berfungsi dengan baik apabila datanya tidak terlalu berkelompok. Dalam hal ini, kurva yang terbentuk akan terlalu landai dan nilai K optimum yang tidak tegas.

Koefisien *Silhouette* digunakan ketika kebenaran dasar mengenai dataset tidak diketahui dan densitas dari klaster dihitung menggunakan model. Skor dihitung menggunakan rata-rata koefisien *silhouette* untuk tiap sampel, dihitung sebagai perbedaan rata-rata jarak antar klaster dan rata-rata jarak klaster terdekat untuk setiap sampel, yang dinormalisasi menggunakan nilai maksimum. Skor yang dihasilkan antara 1 dan –1 dengan skor 1 merupakan clustur yang sangat *dense*/padat dan –1 adalah klaster yang tidak benar. *Visualizer Silhouette* menampilkan koefisien *Silhouette* untuk setiap sampel pada tiap klasternya, menggambarkan klaster mana yang padat dan tidak. Hal ini bermanfaat untuk menentukan klaster yang tidak seimbang atau untuk memilih nilai K dengan membandingkan berbagai *visualizer*.

5) Perhitungan nilai Rasio Sw/Sb

Rata-rata simpangan baku di dalam klaster (S_w) dan simpangan baku antar klaster (S_b) dinyatakan dengan:

$$S_w = \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{c} S_k \text{ dan } S_b = \left[\frac{1}{c-1}\sum_{k=1}^{c}(\overline{x}_k - \overline{x})^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

c adalah jumlah klaster, S_k merupakan simpangan baku di dalam klaster ke-k. $\overline{x_k}$ sebagai rata-rata klaster ke-k dan $\overline{x}$ adalah rata-rata dari semua klaster. Semakin kecil nilai S_w dan semakin besar nilai S_b maka metode tersebut memiliki kinerja yang baik, yang berarti memiliki homogenitas yang tinggi. Oleh karena itu jumlah klaster optimal ditandai dengan rasio Sw/Wb yang semakin kecil.

G. *Working Group* Pembuatan ZOM9120

NO	*Working Group*	Pendamping dari Tim Pusat (Bidang AVI)
1	SUMATERA	Fatchiyah, Damiana F, Ridha Rahmat
2	JAWA	Tiar Maharani, Marlin Denata, Yohanes Agung Kristomo
3	BALI	Muhammad Agfi Isra R, Syahru Romadhon
4	NTB	Niken Wahyuni, Diah Ariefiyanti
5	NTT	Dian Nur Ratri, Mia Rosmiati
6	KALIMANTAN	Arda Yuswantoro, Adyaksa Budi Raharja
7	SULAWESI	Amsari Mudzakir Setiawan, Fathiya Nurrahmanita, Suci Pratiwi
8	MALUKU	Rosi Hanif D., Hasalika N.
9	PAPUA	Robi Muharsyah, Dyah Ayu Kartika

H. Perwakilan *Focal Point* UPT untuk Pembuatan ZOM9120

NO	*Working Group*	Provinsi	UPT	*Forecaster*
1	SUMATERA	Aceh	Staklim Aceh	Muhajir, M.Si
2	SUMATERA	Sumatera Utara	Staklim Sumatera Utara	Theresia Grefyolin Simbolon
3	SUMATERA	Sumatera Barat	Staklim Sumatera Barat	Fitri Adi Suryanto
4	SUMATERA	Riau	Staklim Riau	Edi Rahmanto, S.Tr
5	SUMATERA	Kepulauan Riau	Stamet Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang	Miranda Anjelina Parhusip, S.Tr
6	SUMATERA	Jambi	Staklim Jambi	Bastian Andarino, S.ST
7	SUMATERA	Bengkulu	Staklim Bengkulu	Rudi Wahyu Hidayat, S.Kom, M.Ling
8	SUMATERA	Sumatera Selatan	Staklim Sumatera Selatan	Shinta Meidiany, S.Stat
9	SUMATERA	Bangka Belitung	Staklim Bangka Belitung	Normi Ardiani, S.Si
10	SUMATERA	Lampung	Staklim Lampung	Eva Nurhayati, M.Si
11	JAWA	Jawa Barat	Staklim Jawa Barat	Dwi Yoga Primartono
12	JAWA	Banten – DKI Jakarta	Staklim Banten	Yosik Norman, M.Si
13	JAWA	Jawa Tengah	Staklim Jawa Tengah	Zauyik Nana Ruslana, ST
14	JAWA	DI Yogyakarta	Staklim DI Yogyakarta	Endah Kurniasih, S.P., M.Si
15	JAWA	Jawa Timur	Staklim Jawa Timur	Andang Kurniawan, S.Tr
16	BALI	Bali	Staklim Bali	Heppy Febriana Abdi Bintari, S.Tr
17	NTB	Nusa Tenggara Barat	Staklim Nusa Tenggara Barat	Suci Agustiarini, S.Tr
18	NTT	Nusa Tenggara Timur	Staklim Nusa Tenggara Timur	Muhammad lndra Bendi

NO	*Working Group*	Provinsi	UPT	*Forecaster*
19	KALIMANTAN	Kalimantan Utara	Stamet Tanjung Harapan	Qudarul Laukhim Mahfudz
20	KALIMANTAN	Kalimantan Barat	Staklim Kalimantan Barat	Fanni Aditya
21	KALIMANTAN	Kalimantan Selatan	Staklim Kalimantan Selatan	Muhamad Arif Rahman, M.Si
22	KALIMANTAN	Kalimantan Timur	Stamet Temindung Samarinda	Yuni Dwiyanti
23	KALIMANTAN	Kalimantan Tengah	Stamet Tjilik Riwut Palangkaraya	Cindi Arnelta Putri, S.Tr
24	SULAWESI	Sulawesi Utara	Staklim Sulawesi Utara	Yosevina Nugrahenny Nugroho, S.Si
25	SULAWESI	Gorontalo	Staklim Gorontalo	Richard Ering, S.Tr
26	SULAWESI	Sulawesi Tengah	Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri	Rheinhart Christian Hamonangan Hutahuruk, S.Tr
27	SULAWESI	Sulawesi Barat	Stamet Majene	Musrawati, SST
28	SULAWESI	Sulawesi Selatan	Staklim Sulawesi Selatan	Adityo Wicaksono, S.ST
29	SULAWESI	Sulawesi Tenggara	Staklim Sulawesi Tenggara	Eva Prameuthia
30	MALUKU	Maluku Utara	Stamet Sultan Baabullah	Fadlil Adzim
31	MALUKU	Maluku	Staklim Maluku	Novi Stevany Lebang
32	PAPUA	Papua Barat	Staklim Papua Barat	Wendel Jan Pattipeilohy
33	PAPUA	Papua	Staklim Jayapura	Tomy Burju Asido Sihombing
34	PAPUA	Papua	Staklim Merauke	Asih Arum Bestari, S.Tr



BMKG

TIM BIDANG ANALISIS VARIABILITAS IKLIM
PUSAT INFORMASI PERUBAHAN IKLIM
KEDEPUTIAN BIDANG KLIMATOLOGI
TAHUN 2022

avi@bmkg.go.id
www.bmkg.go.id